

effekt; lze však jej zvýšiti ještě užitím dvojitého šroubu.

Ubn.

Hydraulický regulator v. **Regulator**.

Hydraulika, totéž jako **hydromechanika**. V užším smyslu značí **h.** praktické upotřebení zákonů hydromechaniky (konstrukce vodních motorů, stavby vodní, zařízení vodáren a j.).

Hydrazin viz **Hydrazin**.

Hydrazin (diamid) jest zásada $NH_2.NH_2$ nedávno teprv oklikami připravená ve stavu volném. Jest kapalina při 113° vroucí, hutnoty 1,003, pod 0° tuhne. Lze ji do 300° bez rozkladu zahřáti. Soli její (chlórhydrát, síran) snáze se získají a dobře krystalují. Zastoupíme-li **h** vodík v **h-u** radikálem kyseliny organické, vznikají **hydrazidy** (někdy též **hydraziny** zvané) kyseliny. Ku př. kyselině benzoové, $C_6H_5.CO.OH$, příslušný hydrazid: $C_6H_5.CO.NH.NH_2$. Zastoupíme-li vodík v **h-u** radikály alkoholickými, vznikají **h-y**, obdoba to aminů, a sice buď nesouměrné jako **fenylhydrazin**, $C_6H_5.NH.NH_2$, anebo souměrné jako **allylfenylhydrazin**, $C_6H_5.NH.NH.C_3H_5$. **H-y** jsou většinou kapaliny olejovité nebo látky tuhé o nízkém bodu tání, rozpustné v alkoholu a v aetheru. Ve vodě se rozpouštějí snáze jen **h-y** řady mastné. Jsou velmi reaktivní, poskytující význačných sloučenin zejména s aldehydy a s ketony, i slouží jakožto reagens na tyto látky. Zejména jest **fenylhydrazin** reagens na cukry aldosa a ketosa, s nimiž poskytuje buď **hydrazony** buď **osazony**.

Hydrazobenzol, $C_{12}H_{12}N_2$ nebo rozvedené $C_6H_5.NH.NH.C_6H_5$, připravuje se, redukuje-li azobenzol (v. t.) práškem zinkovým, nebo nitrobenzol, $C_6H_5.NO_2$, natriovým amalgamem. Bezbarvé krystally při 131° tající, něco v alkoholu rozpustné. Okysličujícími prostředky poskytuje snadno zpět červený azobenzol. Za vhodných poměrů přeměňuje se v isomerický **benzidn**, $NH_2.C_6H_4.C_6H_4.NH_2$.

Ošc.

Hydrazolátky obsahují dvojmocnou skupinu $-NH.NH-$. Připravují se, redukuje-li azolátky obsahující skupinu $-N=N-$, **H.** jsou bezbarvé, ve vodě nerozpustné, ale když je nitrujeme, nitrosujeme nebo příslušné sulfonové kyseliny připravíme, získáme látky žluté nebo červené. Odtud jsou východiskem některých barviv. **H.** přecházejí zase oxydaci zpět v azolátky. (Srovn. **Hydrazobenzol**.)

Ošc.

Hydrazony, z pravidla **fenylhydrazony**, jsou sloučeniny, jež poskytují aldehydy a ketony (zejména cukry aldosa a ketosa) s 1 molekulou **fenylhydrazinu**, $C_6H_5.NH.NH_2$. Působí-li však 2 mol. **fenylhydrazinu**, vznikají **osazony**. K tomu cíli vaříme z pravidla roztok cukru s Fischerovým činidlem **fenylhydrazinovým** (**fenylhydrazin** a též objem 50 % kys. octové). Hydrazony nebo osazony, jsouce ve vodě těžko rozpustné, vyloučí se krvstallicky. Jsou to látky indifferentní, dosti stálé, v alkoholu rozpustné, nikoli však v aetheru. Chutnají hořce. Dle vzhledu jejich,

působení v rovinu světla polarisovaného a zejména dle bodů tání (které nutno stanoviti rychlým zahřevem) lze jimi cukry rozpoznávat. Ku př. cukr glukosa, $C_6H_{12}O_6$, poskytuje jednak **glukosfenylhydrazon**, $C_{12}H_{18}N_2O_5$, jednak zvlášť charakteristický **glukosfenylosazon**, $C_{18}H_{22}N_4O_4$ o bodu tání 204° . **H.** rozštěpují se dýmavou kys. solnou za mrazu ve složky své; ve **fenylhydrazin** a v cukr původní, osazony za těchto podmínek ve **fenylhydrazin** a v sloučeniny zvané **osony**.

Ošc.

Hydra viz **Hydra**.

Hydrancephalocoele (z řec.) jest anomalie vývoje lebky i mozku, choroba vrozená, u níž běží o výhrěz části mozku i plen otvorem abnormálním na venek pod kůží i okosticí zevní, a to tak, že výhrězla část mozku obsahuje i část komory mozkové na rozdíl od prosté **encephalocoele**, kde jen mozek s plenami se vychlíplí, nebo **meningocoele**, kde jen tvrdé vylky vakovité jsou vychlípeny. Při **h.** nejčastěji vyhrězá lalok čelní s předním rohem komory postranní, nebo lalok týlní se zadním rohem téže komory. Tvoří nádory kulovité nebo hrůskovité, mnohdy značně veliké, konsistence fluktuující. **H.** jest jen jedním z projevů vnitřní vodnatelnosti mozku vrozené.

Kml.

Hydria (řec.), u Řeků nádoba na vodu s krátkým hrdlem a objemným břichem, se dvěma menšími uchy po stranách a jedním větším vzadu umístěným (vyobr. č. 1862.).



Č. 1862. Hydria.

Za menší dvě ucha zdvihaly ženy **h-ii**, byla-li naplněna; byla-li prázdná, nosily ji za ucho větší a rovněž za větší ucho ji věšely. **H-ii** naplněnou nosily ženy zpříma na hlavě, prázdnou nosily též horizontálně na hlavě položenou. Mezi vásami řeckými jest **h.** zvlášť oblíbená.

H. sluje někdy též *καλπίς* (Aristof. Lys. 327 a 358). — Srv. Lau-Brunn, Die griech. Vasen, ihr Formen- u. Decorationssystem, str. 9, 25—26; O. Jahn, Beschreibung d. Vasensammlung zu München, str. XCII. — XCIII.; Baumeister, Denkm. des klass. Altertums, str. 1969, 1892—93; Furtwängler, Führer durch die Vasen-Sammlung König Ludwigs I., str. 6—7.

Vý.

Hydiatika (z řec.), léčení studenou vodou; **hydriater**, lékař léčící studenou vodou.

Hydridy slovou uhlovodíky aromatické vazeb kruhových, když byly dvojně vazby buď některé neb všechny uvolněny za přistoupení příslušného počtu atomů vodíku. Tak benzolu C_6H_6 po uvolnění tří z jeho dvojných vazeb odpovídá uhlovodík hexamethylén

C_6H_{12} o šesti člancích CH_2 kruhovitě spjatých, isomerický s hexylénem. Někdy slovou **h.** (málo známé) sloučeniny vodíku s kovy, ku př. Cu_2H_2 , hydrid mědi. OŠc.

Hydrilla verticillata L. (Casp.), *Udora occidentalis* K., vodní bylina z řádu *Hydrocharitaceae*, z příbuzenstva rodu *Elodea*, jemuž se dosti podobá. Na potopených, tenkých, větvičkových lodyžkách sedí přesleny 2—8četné listů blánitých, čárkovitých, jednožilných, zoubkatých. V úžlabí listů dvě malé šupinky. Rozmnožuje se obvykle nepohlavně a u Štětína v Německu (na jediném to evropském stanovišti) nese jen samičí květy. Jinak roste ve vodách jižní a vých. Asie, Austrálie a vnitřní Afriky. V Indii Vých. prý ji užívají v cukrovarnictví pod jménem džandji. Vský.

Hydrinden, C_9H_{10} , vzniká, redukuje-li uhlovodík inden C_9H_8 (v. t.) vodíkem v prostředí alkoholickém. Kapalina při 179° vroucí. Kyselinou dusičnou se oksiduje v kyselinu ftalovou. OŠc.

Hydriny (halogenhydriny) slovou halogensubstituované uhlovodíky se skupinami alkoholickými. Ku př. étylenchlórhydrin $CH_2Cl.CH_2OH$. Zejména obvyklé jest to označení při derivátech glyceridů obdobných: $C_8H_5(OH)_2Cl$, monochlórhydrin, $C_3H_5(OH)Br_2$, dibromhydrin atd. OŠc.

Hydroté, obyvatelé ostrova Hydry (v. t.).

Hydro- (fec.), vodo-.

Hydroa viz Potníčka.

Hydrobat (z řec.), vodu šlapající, po vodě kráčející, plavec.

Hydrobenzamid, $(C_6H_5.CH)_3H_2$, vzniká působením amoniaku v benzaldehyd. Krystalní rhombické při 110° tající. Srv. Hydrazetamid. OŠc.

Hydrobenzoin, $C_{14}H_{14}O_2$, jest dvojnásobný sekundární alkohol $C_6H_5.CH(OH).CH(OH).C_6H_5$ vznikající vedle isomerického isohydrobenzoinu, působíme-li amalgátem natriovým v benzaldehyd, $C_6H_5.CO.H$. Stkvoucí lupénky kolem 136° tající. Nad 300° vře. Nevalně rozpustný ve studené vodě, dobře ve vroucí vodě i v alkoholu. OŠc.

Hydrobia Htm., podčeď pramének (*Paludinella* Pfeiff.), plžů to bahenkám (*Paludina* Lam.) příbuzných, kteří žijí buď ve sláných aneb aspoň brakických vodách. Skořápka jest malá, špičatě kuželitá; živočich má rohovité víčko, hlavu v rypák prodlouženou, tykadla nitkovitá a oči při nich na straně vnější. **H. balthica** Nilss., 3,5 mm vysoká. 2 mm široká, žije při březích moře Baltického blíž ústí řek. UL.

☉☉**Hydrocele** viz Kýla vodnatá.

Hydrocellulosa, $C_{12}H_{22}O_{11}$, vzniká účinkem kyselin minerálních na buničinu (cellulosu). Stačí k tomu prodlení po 12 hodin v kyselině sírové určité hutnoty, 24 hodin v kyselině solné. Jiné slabší kyseliny působí volněji nebo teprve za zvýšené teploty. Též některé roztoky solí (chlóríd zinečnatý, hliníkový) působí podobnou proměnu. Na tvoření se **h-sy** zakládá se odstranění cellulosu z vlýny při výrobě sukna účinkem kyseliny sírové,

chlórídu hlinitého atd. — **H.** podobá se zevnějškem zcela cellulose, dá se však snadno roztříti. Rozpouští se v kyselinách a zvláště snadno v amoniakálním roztoku měďnatém. S **h-sou** snad jest totožný a myloid, který vzniká, rozpouštíme-li bavlnu v 10 č. zředěné kyseliny sírové (na 3 č. kyseliny 1 č. vody). Vrchní vrstva papíru pergamentového jest buničina v tento amyloid proměněná. Amyloid barví se jódem na modro jako škrob; odtud jméno jeho. OŠc.

Hydrocephalus (z řec.), vodnatelnost hlavy, přesněji řečeno mozku. Rozeznává se **h. externus** a **internus**. První značí hromadění se sera ve prostorách subdurálních a subarachnoideálních, druhý výron syrovatečiny do komor mozkových. Po svém průběhu jest **h. prudký** nebo **vlekklý**. Prudký pozorován bývá v zápětí akutního zánětu blan mozkových (tuberkulosního i epidemického), někdy při chorobách, které s překážkou cirkulační sloučeny jsou. Vlekklý **h.** jest většinou vrozený. Výjimečně trvá v životě plodovém a jest mocnou překážkou při porodu; častěji začíná se jevit teprve několik měsíců po zrození dítěte. Poznan bývá snadno z neobvyklého vzrůstu hlavy, která pozvolně nabývá obrovských rozměrů: leb se rozstupuje na místech švů lebečních, zvláště v krajině čelní a záhlavní, a pozbývá pravidelné tvárnosti. Přirozeným následkem jest tlak na mozek, nedostatečný psychický a fyzický vývoj organismu a sešlá výživa. Dítě větší zhyne, než se dočká prvního roku, a brzkou smrt hlásají křečové záchvaty a stav komatosní. Časem jest postup vlekklý; horšení a lepší se střídá, ale posléze přece následuje smrt za příznaků mozkového tlaku (obrný, křeči atd.). Léčení jest beznaděje. Mx.

H. internus jeví se význačným rozšířením komor mozkových, hlavně postranních; nejtypičtějším jest nález u vnitřního vrozeného **h-l**, který pozorujeme zhusta již u narozených dětí. Lebeční část hlavy bývá značně zvětšena a jest nepoměr mezi ní a částí obličejovou prvním pohledem nápadným. Švy mezi kostmi lebečními i lupínky (fontanellami) jsou široké, blánité, kosti lebečné následkem toho uvolněné, velmi pohyblivé. Nejvíce ovšem roztažen bývá šev šipový a velký lupínek. Otevřeme-li dutinu lebečnou, překvapí nás zpravidla nález jednoho neb i dvou blánitých vaků, které leží na místě obou polokouli mozkových a vyplněny jsou čirou tekutinou. Stěna, blána vaku hlavně na temeni bývá velmi jemná, průsvitná, někdy pavučinovitá, obvyklejce cevnatá. Jindy postihujeme hlavně drobnohledem jemnou vrstvu vláken i buněk nervových ve stěně vaku. Na zpodině vaku nalézáme ve většině případů hmotu mozkovou ve tlustší nebo tenčí vrstvě přináležející lalokům čelním a spánkovým a pak ústřední uzliny. Život při vodnatelnosti takového stupně ovšem jest nemožný; mimo to nutno zpravidla pro nepoměr zvětšené hlavičky ku prostoru pánevnímu operaci objem hlavičky zmenšiti, při čemž dítě přichází na zmar.

Vylíčený obraz jest jen výrazem choroby neobvykle vyvinuté již v životě vnitroděložním, ale jsou případy **h-lu** vrozeného, že choroba počíná v posledních měsících života vnitroděložního nebo brzy po porodu dítěte a teprve dále buď nenáhlym způsobem nebo v jednotlivých postupech, mezi nimiž jsou doby klidu, se rozvíjí až do stupně takového, že funkce mozku jest porušena. V těchto případech nalézáme vždy větší nebo menší roztažení komor mozkových, hlavně rohů komorových. Čím větší jsou komory, tím ovšem méně hmoty mozkové. Závitý u časně vzniklých případů bývají nečetné, ploché, ryhy mělké. Z vyšetřování drobnéhohledného vysvítá, že hlavně bílá hmota mozková tlakem trpí. Kora mozková dlouho zachovává se v pravidelném složení. Pleteně žilné v tele chorioidní i v plexech jsou krví naplněny i v samé bláně někdy možno nalézt ztlustěliny vazivové. Vnitřní povlak komor (ependym) zpravidla bývá buď stejnoměrně, nebo zrnitě a ostrůvkovitě ztlustěn. Lebka hydrocephalika bývá velká, kosti lebečné dlouho zůstávají odděleny švy blanitými, jež uzavírají se pozdě a to obvykle četnými sesamskými kostmi. Jsou však i případy **h-lu** vrozeného, kde tvar lebky zůstává normálním, nebo kde dokonce předčasným srůstem kostí lebky patrně jest menší.

Příčina **h-lu** vnitřního vrozeného jest v podstatě neznámá. Některé případy uváděny jsou ve spojení s chronickým alkoholismem, se syfilidou rodičů; jinde zřejmě jest dědičná dispozice. Rovněž o povaze choroby málo jest známo; tolik asi jisto, že **h.** podmíněn jest výstupem tekutiny krevní z cévní pleteně plexu a tely chorioidní. Někdy nalézá se srůst tely chorioidní s lůžky optickými, a tu snad mohli bychom stavěním se krve v žilních pleteních vysvětliti vznik některých případů.

H. vnitřní získaný na rozdíl od vrozeného není chorobou samostatnou, nýbrž bývá výsledkem různých předchozích chorob mozku i plen, především prudkého i vleklého zánětu plen měkkých, hlavně na zpodině mozku. Jindy vyvíjí se z venostasy nebo přitísnění velké žíly Galénovy nádorem.

Konečně známy jsou případy t. zv. **h. ex vacuo**. Při atrofii mozku u dospělého člověka úbytek hmoty mozkové nahrazuje se někdy tím, že komory příslušně se rozšiřují a tekutinou vyplňují. Ale častěji za těchto okolností vyvíjí se vedle pachymeningity internae haemorrhagicae **h. externus**, vodnatelnost mozková vnější. Mezi blanou pavučinovitou a omozečnicí hromadí se totiž s postupem atrofie mozkové víc a více tekutiny vystouplé z cév krevních, zejména v rozšířených ryhách mezi závitými ztenčenými. Také ve všech téměř případech, kde i jen určitý okresek ohraničený povrchem mozkového přichází na zmar, zaujímá tekutina pod plenu pavučinovitou místo rozrušené tkani. Viz Porencephalia, Encephalomalacia, Sclerosis cerebri. *Kml.*

H. vrozený viz Hlava str. 343.

Hydrocoerulignon, $C_{16}H_{18}O_6$, jest dle složení svého $(CH_3.O)_4.C_6H_2.C_6H_2.(OH)_2$

tetramethyléterem příslušného fénolu šestinásobného. Východiskem úpravy jeho jest coerulignon, $CH_3O.C_9H_{10}.OH$, obsažený ve frakcích dehtu bukového dřeva nad 240° vroucích. Tento jest kapalina při 240° vroucí, při 15° hutná 1,056, s vodou a aetherem se mísí a skýtá redukčními prostředky **h.**, krystalky to při 190° tající, těžko rozpustné ve vodě a v aetheru, lépe u vroucím alkoholu. *OŠc.*

Hydrocorallinae [-okorálí-], podrád sli-mý š ů (*Hydroidea*) dříve ke korálům kladený,



Č. 1863. Hydrocorallinae: Millepora nodosa. Část trsu vápenitého (coenosteum) 2krát zvětš., s většími otvory pro polypy živné a s menšími otvory pro polypy chápavé.

o jehož pravé povaze rozhodla nověji hlavně badání Moseleyova na základě materiálu výpravou »Challengeru« nashromážděného. Živočichové sem náležející žijí v trsech podobných trsům korálovým. Základ trsů tvoří síť (hydrophyton) mezi sebou souvislých kanálů, skládajících se z vrstvy svrchní (ektoderm) a zpodní (entoderm, pigmentovaný) a uložených v hmotě vápenné (coenosteum) vyloučené vrstvou svrchní. Povrch základu tvoří jediné vrstva svrchní, jež vykládá i dutiny vchlípené z povrchu do základu. V dutinách těchto sedí namnoze zatažitelní polypy, jichž dutina tělní souvisí s dutinou kanálů síť.



Č. 1864. Hydrocorallinae: Millepora nodosa. Kolmý řez vápenitým trsem (zvětš.) ukazující dutinu c pro polypa živného, rozdělenou příčnými stěnami (tabulace).

a chápaví čili dactylozooidy, sedící v dutinách zvaných dactyloporý. Živní polypy mají ústa s dutinou zažívací, u čeledi *Milleporidae* jsou válcovité a mají kruh tykadla (4

až 6) na konci paličkovitě zduřených, u čel. *Stylasteridae* jsou bud' válcovitě a mají kruh tykadel (4 až 12), nebo jsou láhvicovitě po-

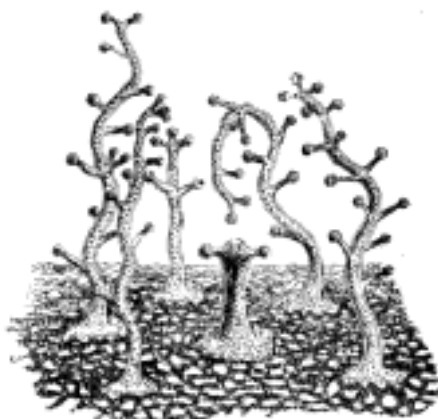
dobý a bez tykadel (rody *Cryptohelia*, *Astylus*). Chápavi polypí jsou bez úst, v čel. *Milleporidae* jsou nitkovitě a mají neurčitý počet nepravidelně seřaděných, paličkovitě na konci zduřených tykadel, u čel. *Stylasteridae* jsou dlouze kuželovitě podoby a nemají tykadel. U rodů *Labiopora* a *Spinipora* též čeledi jsou ještě dvojí: dlouzí a krátkí. Stěna tělní polypů tvořena jest z vrstvy svrchní a z spodní a má zřetelně vyvinuté svalstvo. V povrchové vrstvě základu trsového i v povrchové vrstvě polypů uloženy jsou, často ve skupinách, buňky žahavé, jež u čel. *Milleporidae* jsou dvojí struktury, u čeledi *Stylasteridae* jediné struktury, však větší a menší. U čeledi prvější a některých zástupců *Stylasterid* bývá toliko povrchní část trsu živoucí, jinak bývá celý trs živoucím. Trsy tvoří bud' povlaky nebo jsou stromovitě, někdy přecházejí do vějířovitého tvaru. Dutiny pro polypy jsou bud' na celém povrchu trsu, nebo jen na jedné straně (u vějířovitých trsů) neb v řadách po stranách větví trsových. Vzájemné postavení dutin živých polypů jest rozmanité. Bud' oboje dutiny jsou na povrchu nepravidelně roztroušeny (u mnohých zástupců *Milleporid* i *Stylasterid*) nebo otvory (menší) pro polypy chápavé seřaděny jsou kolem středního (většího) otvoru pro jediné polypa živého (u některých zástupců *Milleporid*). Konečně u rodů *Allopora*, *Stenohelia*, *Stylaster*, *Conopora*, *Cryptohelia* a *Astylus* v čel. *Stylasterid* jsou polypí obojí ve společných dutinách. Střed každé takové dutiny zaujímá polyp živý, obvodovou část zaujímá více polypů chápavých oddělených od sebe přehrádkami (pseudosepta) napodobujícími přehrádky kalichů korálových. V čel. *Milleporid* a u rodů *Sporadopora* a *Pliobothrus* z čel. *Stylasterid* jsou dutiny polypů rozděleny přehrádkami nad sebou se opakujícími (tabulae), dutiny polypů živých a někdy i chápavých v čel. *Stylasterid* na dně bývají opatřeny kuželovitým výčnělkem vápenným, na němž polypí sedí. U rodů *Errina*, *Labiopora*, *Spinipora* jsou dutiny pro chápavé polypy prodlouženy ve žlá-



Č. 1865. Hydrocollarinae: *Astylus* subviridis. Část trsu vápenitého (v příroz. vel.) ukazující společné dutiny polypů živých a chápavých.

kovité výběžky vyčnívající z povrchu trsového, u rodů *Cryptohelia* ústí dutin pro polypy živé opatřeno jest vápenným víčkem. Poměry pohlavní známe u čel. *Stylasterid*. Trsy jsou tu odděleného pohlaví, žlázy pohlavní vyvinuty jsou ve vácích (gonangia) umístěných ve zvláštních dutinách v trsu, v t. zv. ampullách. V ampullách samčích bývá více pupenů pohlavních (gonophory), v samičích bud' více nebo jediný. Oplozené vajíčko ještě v ampulle rozvíjí se v larvu shodnou s larvou slimyšů (planula). Trsy rostou pučením. **H.** jsou obyvateli moří, žijíce hlavně v hloubkách, zástupci čel. *Milleporidae* účastní se na tvoření útesů korálových, živé jich trsy vyznačují se značnou žahavostí. Vyhynulé tvary příbuzné nyní žijícím vyskytují se teprve v mladších útvarech (na př. vyhynulý rod čel. *Milleporid*, *Porosphaera* Steinm., ve svrchní křídě, zástupci rodu *Millepora* a čel. *Stylasterid* v třetihorách).

Celou skupinu dělíme na dvě čeledi, *Milleporidae* a *Stylasteridae*; zahrnují 13 rodů a více než 50 druhů. Čel. *Milleporid* zahrnuje jediný rod *Millepora* L. s četnými druhy (na př. *M. dichotoma* Forsk. z moře Rudého, *M. alcornis* L. z moře Západoindického). Čel. *Stylasteridae* zahrnuje rody *Stylaster* Gray (na př. *St. roseus* z vých. břehů amerických), *Distichopora* Lam. (na př. *D. violacea* Lam. z moří Východoindického a australských), *Sporadopora* Moseley, *Pliobothrus* Pourtalès, *Errina* Gray, *Labiopora* Moseley, *Spinipora* Moseley, *Allopora* Ehrenberg, *Stenohelia* Saville Kent, *Conopora* Moseley, *Astylus* Moseley, *Cryptohelia* Milne-Edwards et Haime. Srv. H. N. Moseley, Report on certain Hydroid, Alcyonarian and Madreporarian Corals. Re-

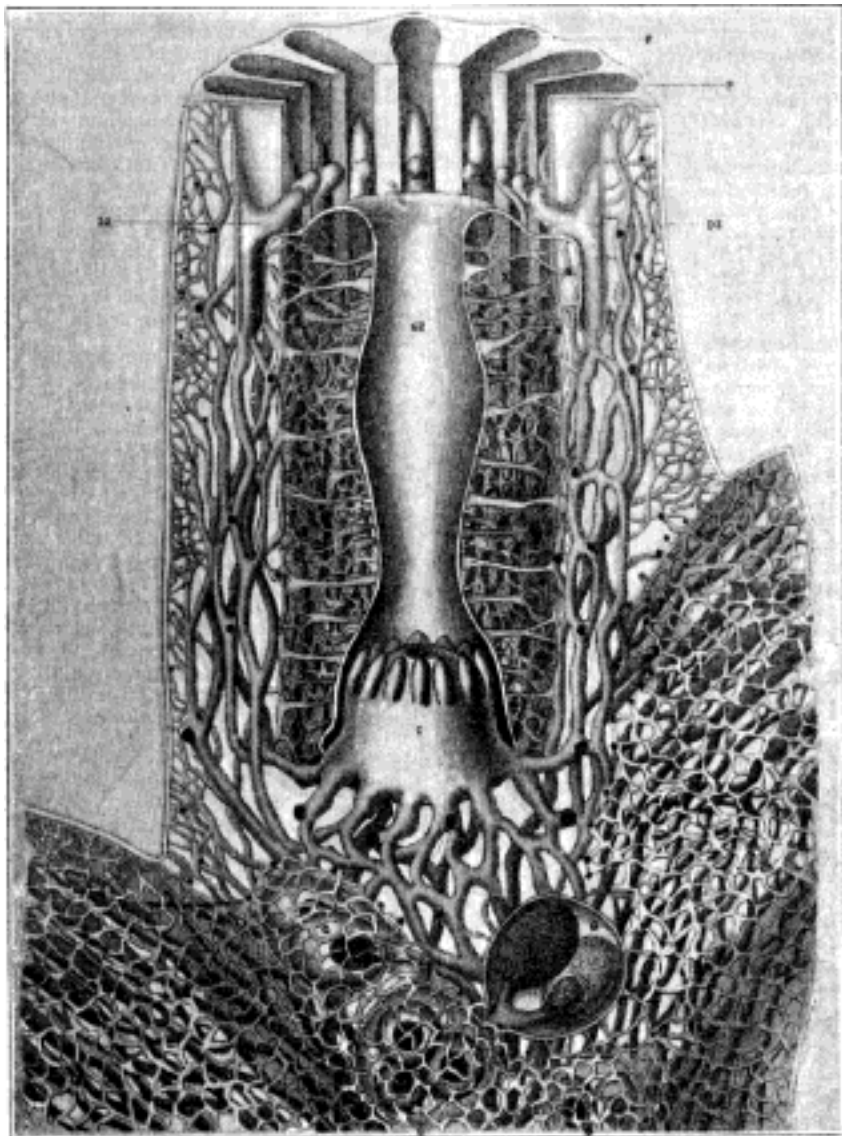


Č. 1866. Hydrocorallinae: Část trsu se skupinou vychlípených polypů u *Millepora nodosa*; uprostřed polyp živý, kolem polypí chápaví.

port on the scientific results of the Voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, Vol. II. (1881). Šc.

Hydrocorisae [-oko-] Latr. (*Cryptocerata* Fleb.), plošnice vodní, náležejí do oddílu

Heteroptera Latr., hmyzu polokřídlého; mají chápavé a chodidla vesměs 1členná; na konci tykadla kratší hlavy, pod očima ukrytá, 3-až 4členná; nohy opatřeny jsou brvami plovacími; z n a k o p l a v k y, mají sosák volný, členěný, žijí ve vodě. Čítáme sem 4 čeledi: 1. *Nauc-* přední nohy tvaru obyčejného s chodidly



Č. 1867. Hydrocorallinae: řez částí trsu odvápnělého u *Allopora profunda* Mos. (zvětš.). z polyp živný; gz dutina pro polypa živného; dz dutiny pro polypy chápavé, oddělené příčnými stěnami (pseudosepta); g dutiny (ampullae) pro pohlavní vaky (gonangia) s pupeny pohlavními.

ridae, v o d n í v č e l y se sosákem volným, 2člennými; zadní holeně a chodidla jsou rozšířená, tykadly 4člennými, předními nohami chápavými, s chodidly středními i zadními 2člennými a bez rourek dýchacích na zadečku. 2. *Nepidae*, splešťule, mají sosák volný, členěný, tykadla 3členná, přední nohy 2člennými; zadní holeně a chodidla jsou rozšířená a silně obrvená. 4. *Corisidae*, klešťanky, mají sosák ukrytý nečleněný, chodidla předních noh 1členná, rozšířená. Kpk.

Hydrocotyle [-oko-] L., pupečník, rod rostlin z řádu okoličnatých (*Umbelliferae*)

Juss.) a skupiny s bílkem plochým, zahrnuje malé, poléhavé nebo vystoupavé bylinky, řídčeji polokře s listy nedělenými a dlanitožilnými, někdy i prstnatě dělenými. Jednoduché okoliky jsou nezřetelné, hroznou nebo strboulu podobné, obal chudolistý nebo žádný. Kalich jest nezřetelný, korunní plátky malé, bílé nebo červenavé, plod silně se stran smačklý, nazky nezřetelně žebnaté s žebry nitovitými, někdy nezřetelné olejné chodbičky majícími. Zná se na 70 druhů, zvláště v krajinách tropických. na bažinách domácích, z nichž v celé skoro Evropě a také u nás v Čechách roste pupečník obecný (*H. vulgaris* L.). Bylina nepatrná, vytváří s lodýhou plazivou, kořenující, na niž jsou nápadné, dlouze řapíkaté, štítkovité, okrouhlé a vroubkované laločnaté listy a sotva jako polovina řapíku dlouhé stopky, zakončené okoličkem chudokvětým (3–6květým). Kvete v červenci a srpnu. Prudce jedovatá bylina tato byla někdy oficiální; ovce mají po požití moč krvavou. Vs.

Hydrodictyon [-ikt-], vodní síť, paměť-hodný rod nižších řas zelených (*Chlorophyceae*) a hlavní zástupce řádu *Hydrodictyaceae*, kam náleží ještě rody: *Pediastrum*, *Sorastrum* a *Coelastrum*. Tyto výhradně sladkovodní řasy tvoří kulovité, terčovitě nebo síťovité kolonie (coenobie) buněčné, jež vznikají tím, že původně volné a náhe buňky rozplazovací uvnitř mateřské buňky zvláštním způsobem k sobě se přiloží a spolu srostou. **H. utriculatum** (v o d n í síť o b e c n á), jediný zástupce rodu **H.**, tvoří kolonie v podobě rozsáhlých, až 30 cm dlouhých, kol dokola uzavřených, síťovitě prolamovaných vaků. Stěna těchto vaků skládá se z jediné vrstvy četných válcovitých buněk, které jenom svými konci souvisí, ale jinak mezi sebou nechávají čtyři–až šestihranné mezery. Nepohlavní rozplazování děje se tím, že plasmatický obsah některých buněk válcovitých se rozpadá ve množství (7000–20.000) vířivých buněk, které za krátko trati pohyb a uvnitř blány mateřské buňky sestavují se v novou miniaturní síť. Tato se vybavuje, když se byla stěna mateřské buňky zrušila, a normální velikosti dospívá jenom tím, že drobnou buňku její mnohonásobně vzrostou. Za určitých okolností, které též umělým způsobem přivoditi lze (dle pokusův Klebse), rozplazuje se rostlina pohlavně. V jednotlivých buňkách vyspělých vytvoří se totiž ještě větší počet (30.000–100.000) vířivých výtrusů, menších, nežli jsou ony vegetativní, jež vyrojí se postranním otvorem z mateřské buňky a v okolní vodě po dvou, třech (až i šesti) navzájem se snoubí. Výsledkem této kopulace jsou malé, zelené, blanou obdané buňky-zygospory, které po mnoho neděl zvolna rostou, až konečně vyklíčí, při čemž vnější vrstva jejich blány se roztrhne a vnitřní rosolovitě zhubřelá, s obsahem rozděleným ve dva až pět dosti velkých, pohyblivých výtrusů vvrhne se z části ven. Zoospory buď setrvávají v rosolovitém obalu nebo vystoupí z něho, načež obklopí se blanou a zvolna vyrůstají

v mnohostěnné buňky s vyniklými hranami a rohy, t. zv. polyedry. Obsah každého polyedru se rozděluje ve 200 až 300 vířivých buněk a vystupuje v rosolovém obalu (vnitřní rosolovitě nabubřelé vrstvě stěny) z roztržené vnější stěny. Známým způsobem pak sestavi se zoospory v drobnou síť, která při svém dalším vzrůstu konečně z rosolovitého obalu se osvobodí. Z dospělé takto sítě, složené jen ze dvou až tří set buněk, povstávají nepo-
hlavním množením opět ony rozsáhlé kolonie o 7000 až 20.000 buňkách. Vodní síť obecná vyskytuje se nepříliš často v stojatých nebo volně plynoucích vodách našich, při čemž někdy celé tůně naplňuje. Rozšířena jest po celé Evropě a Sev. Americe. lč.

Hydrodromici viz Hydrometridae.

Hydrodynamika (z řec.) viz Hydromechanika.

Hydroextracteur [-aktér], stroj, na němž provádí se sušení tkanin barvených. **H-y** skládají se ze 2 koncentrických měděných válců dutých, z nichž vnitřní má dirkované stěny a opatřen jest nahoře okrajem; vnější slouží k zachycení vody, jež se vytlačí z tkaniny silou centrifugální, a jest v klidu. Válec vnitřní spočívá dole na vertikálním hřídeli a pohybován jest párem třech kotoučů kuželových. Pohyb od transmise děje se řemenovým kotoučem, u novějších zvláštním parním strojem. Ubn.

Hydrofobie (z řec.), štitivost vody, je podstatným příznakem vztekliny u psů i u člověka, nesmí se však nijak se vzteklinou ztotožňovati, ježto projevuje se i u jiných nemocí, jež jsou provázeny křečovitým stažením svalstva hltanového, jak se jeví u některých stadií tetanu, zánětu blan mozkových a j.

Hydrofon (řec.), druh telefonu, skládající se z železného zvonu, upevněného pod hladinou mořskou a s vrchu opatřeného elastickou deskou, již lze přivesti do chvění. Citlivost její jest tak značná, že, přijde-li loď do kruhu o poloměru as 800 m, již se chvěje nárazem vln lodním šroubem způsobených. Kmitavý pohyb desky přenáší se jakýmsi způsobem-obyčejně elektricky-na přístroj, jenž se nalézá na břehu a jenž pak dává světelná nebo zvuková znamení. **H-u** užívá se k tomu, by cizí nepřátelské lodí (torpéda a pod.) nemohly se přiblížiti do jistého obvodu, tedy k ochráně rejdu, kotvišť, podkopů a j. Po zkouškách provedených r. 1887, jež se dobře osvědčily, zavedeny ve franc. marině. Viz Banaré, Les collisions en mer (Paříž, 1889). Ubn.

Hydrofor, d o d a v a č v o d y, v hasičství stroj, kterým lze vodu z hloubky (do 7 m) ssát i do jiných stříkaček dodávati. Možno sice jako **h-u** používat každé stříkačky, jež má ssací přístroj, ale charakteristickými známkami **h-ů** jsou velký průměr bot (přes 130 mm), co nejmenší tření vody ve stroji, k jehož zmírnění bývá i objem průlivů zvětšen, a snadná přístupnost zámyček. Máme **h-y** různých soustav, odpovídajících různým soustavám stříkaček, vozové i sundavací, se dvěma i o jedné botě,

s botami svislými, vodorovnými i nakloněnými, s nádržkou i bez ní. **H**-em dodávají lze bez velké námahy pumpujícími vodu až na 500 m; pokud plníti jest týmž **h**-em současně nádržky dvou stříkaček, používá se k rozdělení proudu přenosné vodice, opatřené kóhoutky, ač není. li **h**, již zřízen jako dvou-proudni. Pojmenování **h**, užívá se v novější době zpravidla jen pro stříkací stroje bez nádržek.

Hydroforie slula v Athénách slavnost konaná v antheštíónu (únoru) v paměť potopy Deukaliónovy; souvisela snad se slavností mrtvých 13. antheštíónu, jež tvořila třetí den Antheštíí Chytroí zvaný. Na Aigině byly **h**, neb $\delta\gamma\omega\nu \delta\mu\phi\omicron\rho\lambda\epsilon\tau\eta\varsigma$ závodním během jímochů, nesoucích amfory vodou naplněné o Delfíniích, slavnosti to Apollónově.

Hydrofialové kyseliny jsou oproti kyselině fialové $C_6H_4(CO_2H)_2$ bohatší buď o 2 vodíky: $C_6H_6(CO_2H)_2$, buď o 4 vodíky $C_6H_8(CO_2H)_2$, neb o 6 vodíků $C_6H_{10}(CO_2H)_2$, i slovou pak di-, tetra-neb hexa — **h. k.** OŠc.

Hydrogenium viz Vodík.

Hydrogenium hyperoxydatum (H_2O_2) je čirá, nahoustlá tekutina zvláštního zápachu, jež se s vodou snadno mísí, lehko se však rozkládá ve vodu a volný kyslík, pročež působí jako silný okysličovací prostředek. Užívá se ji proto též jako antiseptického prostředku proti hnilobným rozkladům při difterii (2 % roztok sodnatý), při čištění a obvazování ran a pod.

Hydrogenisace slove obohacení sloučeniny vodíkem, aniž (z pravidla) při reakci co vystoupí. Účinek takový má v značné míře vodík ve stavu zrodu. Tak přecházejí aldehydy o skupině $\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ \text{hydro} \end{array}$ jednoduše — $\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ \text{OH} \end{array}$ v primární alkoholy o skupině $\begin{array}{c} \text{—C=H}_2 \\ \text{H} \end{array}$. Vazby vícenásobné se uvolňují:

acetylen $CH \equiv CH$, přechází v ethylen $CH_2 = CH_2$ (addice vodíku). Jindy vodík vyjímá ze sloučeniny z prvu kyslík (ba i prvek halový) a vstupuje pak na jeho místo. Tu mluvíme z pravidla o redukci (v. t.). Viz též Hydridy.

Hydrografický papír, obyčejný psací papír, připravený tím způsobem, že se namočí do roztoku červ. krevní soli nebo dubénkového odvaru, načež se usuší a posype jemně rozetřeným kalcinovaným siranem železnatým. Píše-li se na **h**-kém p-u čistou vodou, objeví se černé nebo modré tahy. Je patrné, že třeba takový papír chrániti před všelikou vlhkostí.

Hydrografie (z řec.) viz Dešťopis a Vodopis.

Hydrocharis *Morsus ranae* L., vod'anka ž a bí, vytrvalá bylina vodní z řádu *Hydrocharitaceae*. Lodyha slabá, výběžkatá, na zkrácených odstavcích svazek listů a květenství vyhánějící a zde kořenující. Listy dlouze řapíkaté, hluboce srdčité, na vodě vzplývavé, přikrouhlé. zelené, lysé a lesklé. Květy dvojdomé, samčí obyčejně po 3 ze společného

dvojlistého toulu vyniklé, dlouze stopkaté, samičí jednotlivé, z toulu jednotlivého. Květy nad hladinu vodní vynořené. Zevní 3 listky okvětní zelené, kalichovité, vnitřní velké, široké, celé, bíle korunovité. V samčím květu 2 trojčetné kruhy tyčinek dvoupytlíčných, jeden jednopýtlíčný a 1—2 kruhy šupinkovitých staminodií. Všechny kruhy střídavě a často tyčinky za sebou stojící více méně nitkami spolu srostlé. V samičím květu mají korunní plátky na basi medové žlásky, pak podvojené tři staminodie, spodní semenník s 6 dvojklanými bliznami. Semenník je šestipouzdrý (ale přehrádky v prostřed dohromady nesrůstají), pouzder mnohosemenných. Plod kulovitá bobule, jež se pak nepravidelně roztrhává. Kvete v červenci a srpnu. Roste v čistých, tichých vodách, tůních a zátočkách v Evropě a Asii, v Čechách hlavně v Polabí a rybníčných krajích. Vod'anka se rozmnožuje hlavně vegetativně pupeny, jež tvoří se na výběžcích, na zimu se utrhuje od ostatní rostliny a odpočívají ve vodě přes zimu; na jaře počnou vzrůstat v novou rostlinu.

Hydrocharitaceae, vod'ankovitě, řád rostlin jednočlenných. Byliny ve vodách sladkých nebo slanych ponořené nebo vzplývavé, celkem dosti nestejněho vzezření. Listy různé podoby, ale často čárkovité, v úžlabí se šupinkami. Květy s okvětním buď nepatrným nebo velikým úhledným, zevním kalichovitým, vnitřním korunovitým, obojím trojčetným, buď jednotlivé, buď v květenství shloučené a v toulec srostlými listeny v mládí obalené, pravidelné, různopohlavné (řídce obojaké). Tyčinky v 1—5 kruzích, z nichž často vnitřní přeměněny v šupinkovité staminodie. Semenník spodní, z 2—15 srostlých plodolistů složený, 1-vícepouzdrý, s velkými, někdy klanými, nástěnnými semeníci. Blizen tolik co plodolistů, často rozečkaných. Semena četná, bezblíčná. Plod bobulovitý nebo tobolekovitý, obyčejně nepravidelně se otvírající. — **H.** jsou v ohledu biologickém dosti zajímavé. Zúrodňování pohlavní jest u nich často velmi vzácné a nahrazeno bývá rozmnožováním vegetativním a to mnohdy velice vydatným (*Elodea*). Rozšířeny jsou ve vodách všech zemí v teplém a mírném pásmu a mnohé z nich obývají největší díl světa (*Vallisneria*, *Elodea*, *Hydrilla*). Příbuznost jejich s jinými řády jednoděložnými jest dosti skrovná, takže se zdá, že jsou řádem původu starého. Nejspíše lze je srovnávat s řády *Butomaceae* a *Alismaceae*. Čítá se asi 30 druhů, jež rozděluje se dle rodů následovně: A) *Stratiotidae* (semenník 6pouzdrý, blizen 6 dvojklaných, osa lodyhy zkrácená, proto listy v řízce nahloučeny) s rody: *Stratiotes*, *Ottelia*, *Boottia*, *Hydromystria*, *Limnobium*, *Hydrocharis*. B) *Hydrilleae* (semenník jednopouzdrý, blizny 3, lodyha prodloužená, s přeslenatými listy) s rody: *Elodea*, *Hydrilla*. C) *Vallisnerieae* (jako před., ale listy čárkovité na zkrácené lodyze nahloučeny) s rody: *Vallisneria*, *Blyxa*.

Vský.

Hydrochelidon, r y b á k, rod racků se zobákem štíhlým, se stran smačknutým, význačný hlavně tím, že blány plovací jsou skoro do polovice hluboce vykrojeny a v létě vezpod barvy černé; nozdry v první třetině položené jsou vzdáleny od pírek čelních. Ze 12 druhů, více teplejším a horským krajinám přináležejících, vyskytají se u nás: **H. hybrida**, rybák bahenní, hlavy na temeni a v týle černé, na lících bílé, nahoře peří popelavého. Domovem jest v jižnější Evropě. Délka těla 28 cm. **H. lemnoptera**, r. bělokřídý, peří po těle černého. Křídla na ohbí, pak ocas a krycí péra bílá. Délka 27 cm. **H. fessipes**, r. černý, peří černého, na hřbetě popelavého, délky 26 cm, zdržuje se na pobřeží a kol větších vod po celé Evropě; hnízdí se častěji i na větších rybnících v Čechách.

Hydrochinolin (C_9H_9N)₂ vzniká, působí-li prostředky redukční v chinolin (v. t.). Bezbarvý prášek při 161° tající.

Hydrochinon, $C_6H_6O_2$, jest jeden ze tří dihydroxybenzolů (para), $C_6H_4(OH)_2$. Ač různými chemickými cestami vzniká, na př. suchou destilací kyseliny chinové, upravuje se obvykle redukcí chinonu, $C_6H_4O_2$, v jehož čerstvý roztok právě z anilinu upravený zavádíme plynný kyslík siřičitý. Z filtrátu vytřepeme h. aetherem. Jsou to bezbarvé hranoly hexagonální při 169° tající. Vedle této stabilní formy krystalické vzniká druhá forma labilní sublimací, jakožto krystally jednodlonné. **H.** je rozpustný ve vodě, v alkoholu i v aetheru. Jest prostředkem redukcujícím, odtud používání jeho ve fotografii k tak zvaným vývojkám. Okysličen poskytuje chinon (v. t.).

Hydrochlóridy viz Chlórhydráty.

Hydrochoerus capybara Erxl., plavoun veliký, kapybara, hlodavec z čeledi morčat (*Subungulata*), jediný druh svého rodu (**H.** Briss.), tím památný, že jest všech recentních hlodavců největším. Dorůstá nemotorně, zavalité tělo jeho délky i větší jednoho m, výšky v plecích as 50 cm a váhy 50 kg. Podivná, vysoká a nahoře dosti široká hlava prodloužená jest do předu v tupý čenich; svrchní pysk není na předu rozpoltněn, oči jsou veliké, boltce kratinké. Ve chrupu má řezací zuby (*i*) $\frac{1}{4}$, třenových zubů (*m*) $\frac{4}{4}$. Řezací zuby mají šířku až 2 cm a v předu širokou, mělkou rýhu podélnou; hořejší třenovní zuby jsou dosti daleko v před posunuty a poslední hořejší i dolejší stolička jest všech ostatních největší. Na předních nohách má kapybara po 4, na trochu delších zadních po 3 prstech, vesměs silnými drápy opatřených; tlapy jsou lysé. Ocasu nemá; na zadní části trupu činí kůže podlouhlý záhyb, v němž jest řit' i s vnějšími plemenidly ukryta. Hrubá, řídká srst' má barvu hnědou, poněkud narudlou nebo málo nažloutlou; jen kníry na čenichu jsou černy. Plavoun žije v severní polovině jižní Ameriky, od Orinoka až po La Platu; přebývá po párech anebo ve tlupách v končinách bažinatých a ve vlhkých lesích, u řek,

jezer a močálů. Děř si nehrabe. Chodí jen zvolna a váhavě, ale obratně plove a potápí se, zejména hrozí li mu nebezpečí. Indiáni ho loví jednak ze zábavy, jednak i pro tučné maso; jest také oblíbenou kořistí jaguárů. Sám se živí rostlinami vodními a bahními, ohryzuje kůru stromův a také v polích s cukrovou třtinou a j. mnoho škody natropí **Br.**

Hydroidea viz Slimýši.

Hydrojektor (fec. — lat.), dvojčinná hydro-netta (v. t.), opatřená válcovitým větrníkem. Dvojitá činnost dosažena je rozdělením pistu ve dvě komory, z nichž jedna spojena je s rourou ssací, druhá s výpustnou, a to tak, že obě roury jsou současně i táhly pistu. Samočinným šoupátkem spojuje se komora první střídavě s prostorem boty pod pístem a nad pístem a současně komora druhá opačně. Tím vniká při pohybu pistu směrem k výpusti-lépe řečeno při pohybu boty ku straně ssavé-voda ssavou rourou a komorou prvou do prostoru pod pístem a současně tlačí se voda, nad pístem se nalézající, komorou druhou do roury výpustné a dále do větrníku; při pohybu opačném protéká voda z roury ssací prvou komorou do prostoru nad pístem, ana zatím voda z prostoru pod pístem vtlačována jest komorou druhou do výpustné roury. Vynálezce h-u, Karel Gust. Mueller v Charlestonu (Již. Karolina), sestrojil **h. ruční** a **h. šlapací**; jeden ani druhý nedoznal však v hasičství valného rozšíření. **S-l.**

Hydrokarbostyrl, C_9H_9NO , jest jakýsi anhydrid kyseliny orthoaminohydroksifové, $C_9H_{11}NO_2$. Hranolky při 160° tající, snadno rozpustné en v alkoholu a v aetheru. **Ošc.**

Hydrokarotin, $C_{18}H_{30}O$ (?), obsažen jest v malém množství vedle karotinu v mrkvi, odkud ho lze připravit. Monoklinické lupénky při 137° tající, snadno rozpustné v horkém alkoholu. **Ošc.**

Hydrokálová kyselina, $C_9H_{10}O_4$ čili $(OH)_2.C_6H_3.[CH_2]_2.CO_2H$ vzniká redukcí kálové kys. Krystally ve vodě rozpustné. Roztoky se barví chlórídem železitým zeleně. **Ošc.**

Hydrokotarnin, $C_{12}H_{15}NO_3$)₂. H_2O , jest alkaloid obsažený v opiu. Vzniká, redukuje-me. li kotamin nebo narkotin zinkem a kyselinou solnou. Hranolky nad 50° tající, rozpustné v alkoholu, aetheru, benzolu i v chlórformu. Okysličen mění se zpět v kotarnin (v. t.). **Ošc.**

Hydrokumarová kyselina, též melilotová kysel. (ortho-), $C_9H_{10}O_3$ či rozvedeně $HO.C_6H_4[CH_2]_2.CO_2H$ jest obsažena v komonici (*Melilotus officinalis*), výhodně se však připraví z kumarinu-nebo z kumarové kyseliny-vodíkem ve stavu zrodu. Krystalky při 82° tající, rozpustné ve vodě, v alkoholu i aetheru. Jiná kyselina téhož hrubého složení (para-) vyskytuje se normálně v moči lidské a vzniká mimo to hnitím tyrosinu i masa vůbec. Rozpouští se v týchž rozpustidlech jako přeďešlá, taje však až teprve při 128°. **Ošc.**

Hydrolat (z řec.) jest dle franc. farmakopoe vodnatý destillát jmenovitě aromati-

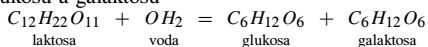
ckých bylin a připravuje se hlavně z čerstvých součástek rostlinných, z květů, listů nebo kořinek, dle toho, jak jsou v rostlině účinné látky rozděleny, jindy též i ze sušených drog, jež se však musí před destilací přiměřenou dobu namáčet. V jiných farmakopoeích jsou h-y nahrazeny výtazky vodnými nebo lihovými. Prvé stopy jejich nacházejí se již u arabských lékařů v XI. stol.

Hydrolea L, lepice, rostlinný rod řádu trubkovitých (*Tubiflorae*), čeledi lepicovitých (*Hydroleaceae*), lišící se od příbuzných svlačcovitých (*Convotulaceae*) hlavně semeníkem vzniklým ze stlouštěných neúplných 2laločných příhrádek. **H.** obsahuje jednotlivé šťavnaté, často hořké a lepkavé byliny nebo polokře s listy roztroušenými bez palistů a s květy pravidelnými, obojkovými, kalicha 5dílného, huňatého, koruny kolovito-zvonkovité o kratinké trubce, k níž jest ve tknuto 5 u zpodiny kosočtverečně rozšířených tyčinek se zakřivenými, podél pukajících váhavyými prašníky. Semenník o 2—3 rozkročených čnělkách s tupými bliznami uzrává v tobolku 2—3pouzdrov, kalichem obklopenou, drobnosemennou. **H.** roste dílem v Americe tropické, na př. **H. spinosa** L., l. trnatá, a **H. dichotoma** R. a P., l. vidličnatá, dílem v Severní, jako **H. quadrivalvis** Walt., l. čtyřchlopná, dílem ve Vých. Indii (**H. zeylanica** Vahl) a v Číně (**H. inermis** Lour., l. bezbranná). Květy jednotlivých druhů jsou buď jednotlivé nebo ve hroznech nebo v konečných vrcholcích. *Děd.*

Hydrologie (z řec.), nauka o vodě vůbec a o vodách minerálních zvláště.

Hydrologium (z řec.), vodní hodiny.

Hydrolyse slove obecně reakce, kde se molekula složitá štěpí v molekuly jednodušší tak, že formálně vysvětliti lze reakci působením jedné nebo více molekul vody. Ve skutečnosti zřídka kdy stačí přítomnost pouhé vody; obvykle zředěné kyseliny neb alkalie nebo dokonce fermenty provádějí h-si. Nejčastěji se shledáváme s ní v řadě uhlohydrátů a glykosidů. Uhlohydraty složitě, na př. cukry bisacharidy, štěpí se v složky jednodušší. Na př. cukr mléčný (laktosa) štěpí se v cukry glukosu a galaktosu



Trisacharid raffinosa, $C_{18}H_{32}O_{16}$, přijímá 2 mol. vody a štěpí se ve fruktosu, galaktosu a v glukosu (vesměs o vzorcích $C_6H_{12}O_6$). **H.** cukru třtinového slove obvykle *inverse* (v. t.). Glykosidy hydrolysuje se v cukr a látku jednodušší. Přítomná kyselina nebo ferment se reakce zdánlivě neúčastní. Z rychlosti, kterou jednotlivé kyseliny za stejných podmínek h-si provádějí, souditi lze na reaktivnost kyselin vůbec. *OŠc.*

Hydromanie (z řec.), přemrštěné pití vody, zvláště za účelem léčby.

Hydromantie (řec.), věštění z vody.

Hydromedusae viz Slimýši.

Hydromechanika (z řec.), též *hydroulika*, díl mechaniky, nauka o rovnováze (hy-

drostatika) a pohybu (hydrodynamika) těles tekutých. V novější době zahrnuje v sobě h. mechaniku těles kapalných i plyných, tak že také mechanická theorie tepla tvoří část h-ky. Viz Mechanika.

Hydromel (řec. — lat.), medovina. **H. infantum**, dětský med, směs vídeňského nápoje (*Aqua laxat. Viennensis*) se šťavou mannovou v poměru 1: 3. Užívá se ho v lékařství jako mírného projimadla. *šnk.*

Hydromellithová kyselina, $C_{12}H_{12}O_{12}$ čili $C_6H_6CO_2H)_6$ vzniká redukcí kyseliny mellithové v prostředí ammoniakálního. Jest to nezřetelně krystalická rychle vlhnoucí hmota. *OŠc.*

Hydrometalloplastie (z řec.) v. Hydroplastie.

Hydrometallurgie (z řec.), dobývání kovů na mokré cestě.

Hydrometeory (z řec.), úkazy v ovzduší naší země povstálé kondensací vodních par: rosa, jíní, mlha, mraky, déšť, sníh, krupice, kroupy. *Pka.*

Hydrometr, přístroj k stanovení rychlosti vodotoku přirozeného neb umělého. Velmi užívané jest *Woltmannovo* čili *hydrometrické* křídlo. Vlastní aparát na tyči upevněný skládá se ze 2 křídel v úhlu 45° k ose skloněných a počítadla, jež udává 100, po případě 1000 obrátek. Křídlo ponoří se ve směru proudu do vodotoku na tom místě, jehož rychlost chceme konstatovati; tlakem vody křídla uvedou se v rotační pohyb a počet obrátek vykonaný za dobu trvání pokusu odečte se na počítadle. Z tohoto počtu určí se pak rychlost relací tvaru $u = \alpha + \beta \cdot n$, kde u značí rychlost proudu, n počet obrátek, α a β konstanty stanovené pokusem ve vodotoku o známé rychlosti. Přístroj ten nehodí se pro velké rychlosti a malé hloubky; tam jest na místě přístroj Darcyho (v. t.). Těmito h-y určuje se rychlost proudová na určitém místě vodotoku. — K h-ům, jež stanoví průměrnou rychlost po délce určité trati vodní, náleží plavák a plavací tyč. Při měření s těmito h-y třeba vyvoliti část řeciště co možno přímou a pravidelnou o přibližně konstantním profilu průtokovém v délce asi 100 i více m . Do proudu se hodí plavák (dřevo, uzavřená láhev, dutá koule) a pozoruje se doba průchodu mezi oběma krajními profily: pak

střední rychlost povrchová $u_s = \frac{s}{t}$, kde s je

vzdálení profilů t doba průchodu. Jiný způsob jest plavací hůl (Cabeova tyč, v. t.), t. j. dřevěná tyč po konci zatížená, tak že plove asi v hloubce 0,9 proudu. Pochod jest úplně stejný jako u plaváku; rozdíl jest ten, že zde se udává průměrná rychlost ve vertikále. — Ve všech těchto případech děje se pozorování několikrát, aby výsledek byl přesnější, a ze stanovených hodnot vezme se pak aritmetický střed jako rychlost, s níž se počítá. — **H-y**, jimiž měří se množství spotřebované vody v městském potrubí, viz Hydrometrie. *Ubn.*

Hydrometra (z řec.), zadržení hlenovitých výměsků v děloze, podmíněné srostěním čili zátvorem (atresii) zevní branky děložní. Viz Děloha II.

Hydrometridae Lap. (*Hydrometridae* Burm.), vodoměrky, jest čeled' ploštic zemních (*Geocorisae*). Sosák sahá až na předprsí, jest těsně přitisklý, ale neleží ve žlábků; dráčky jsou malé zasazené ve výkroju před koncem chodidla; krovky, jsou-li vyvinuty, jsou stejnoměrné, bez blanky. Běhají rychle po hladině vodní a žíví se hmyzem. *Hydrometra* Latr. (*Limnobates* Burm.) má nohy dlouhé, tenké, přední málo kratší a ne silnější; hlava jest velmi dlouhá, vpředu rozšířená a smačklá; kulovité oči stojí po stranách, asi při prostředku; chodidla jsou 2členná. **H.** *stagnorum* L., 12 mm dl., čárkovitá, černohnědá; hlava jest as $\frac{1}{3}$ těla dlouhá. Žije na kraji rybníků v rákosí.

Hydrometrie, nauka o měřických pracích, konaných na vodotocích přirozených (řekách, potocích) neb umělých (aquaduktech, vantrochách, potrubí vodním a pod). Práce hydrometrické jsou různé a spadají do různých odborů. Hydrometrické práce geodatické jsou na př. mapování řeky a jejího povodí, stanovení hloubky a spádu dna řeky, sestrojení příčných a podélných profilů. Do stavitelství vodního náleží stanovení množství vody protékající profilem určitým za jednotku času 1 sek. (t. zv. množství průtokové), určení rychlosti a síly vodního proudu). Mapování řek provádí se měřickým stolem nebo tachymetricky. Má se připojiti na místní trigonometrickou síť katastrální. Mapováním zhotoví se pak situace toku potoka nebo řeky se všemi potřebnými detaily. Rozeznáváme dle měřítka přehledné, zvláštní a podrobné mapy vodních toků. Měřítka 1: 10.000 a po případě 1: 1000. Pracuje se pokud možno při nízkém stavu vody, zakreslí se břehy a udá se stav střední vody, jakož i hranice inundačního obvodu. Poměry výškové a spád hladiny vodní a dna stanoví se obvyklým geometrickým nivellováním. Současně stanoví se výšky pevných bodů podél toku, jakož připojí se vodní normály k tomuto nivellementu. V mapách vodních udán býti má směr proudu; jest to směr v nejlhubším místě řeky kolmo vedený na příčný profil. Směr proudu je důležitý pro plavbu. Vyžaduje pak, aby stanoveny byly příčné profily řeky. Tyto jsou udány dvěma dříve stanovenými body, jejichž výška též byla určena. Od napjaté šňůry, na které vyznačeny jsou délky na př. v metrech, stanoví se pak hloubka olovnicí nebo dělenou tyčí; též se stanoví nivellováním. Nauka o měření hloubky vody nazývá se *bathometrie*. Nivellováním podél toku řeky stanoví se pak výška hladiny vodní a dna řeky v jednotlivých místech. Z měřených vzdáleností těchto bodů a výšek hladiny, dna a břehů sestojí se podélný profil řeky a vyšetří se spád hladiny vodní.

Nný. Způsob měření množství průtoku jest podmíněn velikostí proudu, prostředky, jež jsou k dispozici, a místními poměry, čímž vznikají

díky direktní a indirektní metody. Malá množství vody, jaká jsou v pramenech nebo zcela malých potocích, měří se nejlépe *cejchovanými nádobami*, t. j. nádržkami odměrnými, kam se pouští voda žlábkem po určitou dobu, načež se vyšetří množství za 1 sekundu. Při množství vody as 1 m s užívá se s prospěchem měření výtokem. Sem náležíž otvory Ponceteletovy (pro něž stanoveny koeficienty výtoku Poncetelem a Lesbrosem) a měření množství úplným přepadem. Při větších vodotocích užívá se metody indirektní, t. j. stanovení profilu průtokového, kolmého na čáru proudovou, a konstatování průměrné rychlosti, k čemuž slouží hydrometry (v. t.). Často však se stává, že od přímého měření rychlosti nutno upustiti; pak vedle profilu průtokového určí se spád hladiny vodních mezi dvěma místy a z toho pak vypočte se rychlost. — Množství spotřebované vody v městech, jež se rozvádí potrubím pod tlakem, měří se hydrometry dvojími: *volumovými* (jež se dělí na hydrometry pro vysoký a nízký tlak), a *proportionálními*. Ony udávají přímo množství vody. V podstatě tvoří jakýsi prostor (válec, dutý píst) o určitém obsahu, jenž se střídavě naplňuje a vyprazdňuje, kteréž obsahy se na počítadle registrují. Z různých systémů uvádíme: Nicolaus a Charmans (Paříž), Kennedy (Kilmarnock), Schmid (Curič) a j. Rozšířenější jsou hydrometry druhé skupiny, jež udávají množství vody indirektně, při čemž jakási turbína (křídlový aparát, šroub a pod.) se otáčí. Počet obrátěk převádí se mechanismem na počítadlo, jež udává množství průtoku. Mezi druhy velmi užívané čítáme: Siemens a Halske (Berlín), Rosenkranz, Droop, Dreyer (Hannover) a j. Zmíniti se jest ještě o zvláštním hydrometru konstruovaném Deaconem, jenž graficky měří množství vody spotřebované v určitém obvodu městském a zároveň udává ztráty v něm. — Absolutní síla proudu vyjádřená v koňských silách stanoví se formulí $\frac{Q\sigma}{75}$, kde Q značí množství prů-

toku za 1 sek. v m^3 , σ specifickou váhu vody (1 m^3 váží 1000 kg) a H spád vody vyjádřený v metrech. Aneb je-li známa průměrná rychlost, pak síla proudu, resp. práce jeho rovná se $\frac{Qc^2 \cdot \sigma}{2g \cdot 75}$, kde g značí zrychlení tíže (9,81 m), c pak rychlost v m.

Ubn. **Hydromotor** viz Propeller.

Hydromyelié (z řec.), nahromadění tekutiny mozkomíchové v roztaženém ústředním kanálu. Jest to zjev analogický hydrocephalu. Více viz Micha (choroby).

Kml. **Hydromys** Geoffr., rod hlodavců z čeledi myši (*Muridae*). Má tělo delší a čenich tupější než naše myši a mezi prsty zadních nožek krátké blanky plovací; na těchto zadních prstech jsou drápy větší než na prstech nožek předních. Ocas má asi délku trupu a jest pokryt srstí krátkou, ale hustou. Také chrup mají myši r. **H.** jiný než naše plemena té čeledi; jestit' v každé polovině jeho nahoře i dole jen

po 2 stoličkách ($i^{1/1}$, $m^{2/2}$), z nichž zadní jest mnohem menší, než přední. **H. chrysogaster** Geoffr. má tělo zdělí as 60 cm (v tom jest počítána délka ocasu, až 28 cm) a barvu na hřbetě černohnědou se skvrnami poněkud světlejšími, na bocích a na břišku světle oranžovou; černý ocas má konec bílý. **H. leucogaster** Geoffr. má touž barvu, ale boky a zpoděk těla barvy bílé. Oba druhové žijí v Australii. **Br.**

Hydronefrosa (z řec.), rozšíření kalíšků a pánvice ledvinové i močovodu, zavinené stavením se moči. Příčinou této zástavy jest kamének zaklíněný v močovodu, jízva, nádor břišní neb pánvičný tlačící urether, příležitostně i onemocnění měchýře. **H.**, jsouc jen zřídka vrozenou, po většině jednostrannou a častěji v pravo než v levo usidlena, budí bolesti v krajině bederní a ve slabinách, které ale zřídka prudkými bývají. Charakteristickým příznakem jest nádor šplichavý, který ze slabin se šíří do podžebří a ke krajině kyčelní; horečky a celkové příznaky při něm neshledáváme. Trvající léta posléze nemocného přece zhubí, buď pyelitidou nebo uraemií. Punkce nádoru. mívá en dočasný úspěch. **Mx.**

Hydronetta, ruční stříkačka, která, jsouc opatřena ssavičkou, sama si vodu čerpá. V hasičství užívá se nejčastěji **h-ett** s kulovitými zámyčkami, při nichž roura výpustná jest botou a pístem roura ssací. K této připojena je kaučuková ssavička, k oné hubice. Při upotřebení drží se část ssací, tedy píst, pevně a pohybuje se částí výpustní, tedy botou. **S-l.**

Hydronomus Schönh., nosatec z podčeledi *Bagoína*, má rypak dosti silný zdělí štítu šíjového, mirmě ohnutý; tykadla vkloubená poněkud před prostředkem poblíže konce, se 7členným bičíkem; štítek jest okrouhlý, zřetelný; krovky širší štítu šíjového, as 2krát tak dlouhé jak dohromady široké; nohy dosti dlouhé a tenké, se stehny hladkými, holeněmi na konci ohnutými. Jediný druh **H. alismatis** Marsh jest černý s bičíkem tykadlovým, holeněmi a chodidly žlutohnědými, dole hustě, nahoře řídce šedými nebo žlutavými, šupinkami pokrytý; střed štítu šíjového i krovky jest hustěji šupinkatý. Délka 3 mm. Žije pod vodou na vodních rostlinách. **Kpk.**

Hydrophathie, správněji hydrotherapie, viz Vodoléčitelství.

Hydropeltidinae, skupení řádů *Nymphaeaceae*, *Nelumboneae* a *Cabombae*. Vodní, statné rostliny, se splývavými hluboce srdčitými listy, jednotlivými velkými květy s kalichem 4—5četným, mnohými korunními plátky, které jsou spirálně sestaveny a zvolna přecházejí do četných tyčinek. Semenník svrchní, plod tobolka s četnými, obvykle bílečnými semeny. **Vský**

Hydropericardium (z řec.), stavení se syrovatečiny krevní v osrdečníku. Jest vět. sinou projevem povšechné vodnatelnosti, která v průběhu chorob srdečních, vlekých processů plicních, zánětu ledvin, některých celkových chorob a při tlaku na horní dutou žílu se vyskytuje. Jevy jsou stejny jako při zánětu osrdeč-

níkovém: sklenutí krajiny srdeční, prázdný zvuk ve větším rozměru, slabé ozvy srdeční slabý puls. **Mx.**

Hydropetrolejová lampa, obyečná lampa petrolejová, při níž mezi nádobu na petrolej a knot jest vsunuta nádoba s vodou, již prochází rourka obě prvé spojující. Ode dna nádoby s vodou opatřené nálevkou jde roura na dno nádržky petrolejové. Spalování děje se tak, že odtékáním vody z hořejší nádoby do dolejší pudí se petrolej zcela volně nahoru ke knotu, kde se spaluje. **H. l.** (konstrukce to M. Zänglera v Mnichově) vyniká velkou bezpečností před explosí, malou spotřebou svítiva a stejnoměrností plamene. **Ubn.**

Hydrophan viz Opál.

Hydrophidae, vodnáři, hadi mořští, čeled' jedovatých hadů z podřadí ryhobubých (*Proteroglypha* č. *Colubrina venenosa*). Všickni mají trup nedlouhý, za hlavou z pravidla oblý, dále nazad však se stran sploštělý, břicho vezpod v ostrou hranu smačklé a také ocas ploský a dosti vysoký, tedy ku plování způsobilý, což jest vnějším znakem této skupiny nejpodstatnějším. Hlava jest nahoře pokryta polygonálními štítky; každá z obou nozder leží v jediné štítku nasálním nahoře na předním konci hlavy a může jako u většiny živočichů vodních blánitou chlopní býti uzavřena. Trup jest pokryt drobnými šupinami, jež na spodní straně jeho jen u některých plemen širšími štítky příčnými jsou nahrazeny. V dolejší čelisti jsou jen hákovité zoubky normální, v hořejší čelisti za nevelikým zubem, na předu ryhou pro jed opatřeným, bývá buď jeden, buď několik zoubků menších se žlábkem sotva patrným. Vodnáři, jichž známe posud asi 50 druhů, jsou v pravdě hady mořskými, ale s vybájenými, obrovskými »mořskými hady« již pro nevelikou délku těla svého nemají ničeho společného. Přebývají v Indickém a Tichém okeánu, zejména v mořích mezi jižním pobřežím Číny a sev. Australií, počtem nejhojnějším pak v širokých ramenech mořských mezi ostrovy a vůbec v pásmu pobřežním. Na souš nevyhlazají a do ústí řek neplovou, leda že tam bouřemi mořskými zahnání bývají; aby ve vodě stále žiti mohli, mají neobyčejně vyvinuté, veliké plíce. Pokud kořisti neloví neb nejsou z klidu vyrušeni, odpočívají na dně i ve značných hlubinách, a to u větších společností. Plovatí umějí arci výborně. Jsou zlostní, a podráždění zuřivě po všem kolem sebe kousou; lidem jsou ve vodě vždy nebezpeční a známe případy, že člověk vodnářem uštknutý po několika hodinách zemřel. Živí se rybami a korýši i jinými bezpáteřnými živočichy mořskými. Z vajíček sotva snesených ihned mlád'ata vylézají.

K ne) známějším vodnářům náležejí: *Hydrophis striata* Schleg., pomořák pruhovaný, nejobecnější ze 37 druhů svého rodu (*Hydrophis* Daud.), zdělí až i 2 m, těla v předu štíhlého a oblého, ale v zadu velice smačklého a vysokého. Na krátké, vůbec malé hlavě jest jen jediný pár štítků čelních; šupiny mají někdy tvar mnohouhelníkův a nejsou nikdy

hladké, nýbrž hrbokaté nebo podélnou hranou (kýlem) opatřeny; vezpod na těle jsou zřídka kdy zřetelnější příčné štíty břišní. Za jednosným zubem bývá až 7 zoubků menších. Tělo má barvu žlutavě neb olivově zelenou, vezpod světlejší, až bílou, a zdobeno jest temnými, načernalými, neb i trochu namodralými pruhy příčnými, na hřbetě nejširšími; u mladší jsou to úplně uzavřené kruhy, ale pozdě i se vezpod temná barva těchto kroužků znenáhla ztrácí, tak že u hada dospělého příčné pruhy shora jen k bokům dosahují. Tento pomůlek jest domovem v Indickém oceánu od ostrova Ceylonu na východ i dále až ku břehům Japonska. *Platurus fasciatus* Latr., vlnožil ploský, známější z obou druhů svého rodu, má tělo téměř válcovité, jen málo, a to zvláště nahoře na hřbetě, se stran smačklé, na hřbetě mnohobokými šupinami. vezpod dobře vyvinutými příčnými štítky pokryté; pod ocasem jsou širších štítků (hypuralia) dvě řady, nahoře na ocase veliké šupiny šestiboké. Na hlavě jsou 2 páry štítků čelních; za jednosným zubem mají mladší hadi jen jediný zoubek. Tělo má barvu nahoře modravou nebo zelenavou, často i našedivělou, vezpod bělavou, někdy žlutavou, s četnými tmavohnědými až černými kruhy. Tento druh vodnářů žije všude v mořích od zálivu Bengalského až ku břehům Číny a odtud na východ až k Novému Zealandu. Nejznámějším všech vodnářů jest v. dvojbarvný; *Pelamis bicolor* Daud.), jediný druh rodu svého. Má hlavu nahoře ploskou, do předu protáhlou a zašpičatělou, statný trup všude se stran smačklý a na břiše hranu ostřejší, než na hřbetě. Šupiny s hrbolem uprostřed nekryjí zčásti jedna druhou, jako u všech ostatních vodnářů; na hlavě jest jediný pár štítků čelních a břišní štíty) sou buď uzounké, buď se od ostatních šupin vůbec neliší. Za jednosným zubem jest 8 zoubků mnohem menších. Tělo má délku 50 cm, zřídka až 1 m, barvu nahoře černohnědou a vezpod ostře od temného hřbetu oddělenou barvu bělavou nebo zažloutlou i také nahnědlou; na ocase jsou mezi světlejšími takovými pruhy skvrny temnější. Tento had mořský jest domovem všude v mořích od Madagaskaru až po záliv Panamský.

Hydrophilidae, v o d o m i l o v é, čeled' brouků pětínárných, mají tykadla kyjovitá 6. až 9členná, makadla čelistní tak dlouhá nebo delší než tykadla; zadní nohy často k plování způsobilé. Žijí v stojatých a tekoucích vodách, někteří též v čerstvých lejnách; jen málokterí umějí plavati, většinou lezou po vodních rostlinách a pod kameny. Dospělí brouci žijí se látkami rostlinnými, jejich larvy zvířecími. Počítáme sem 3 podčeledi: 1. *Hydrophilini* mají tělo vejčité, štít šířový vpřed zužovaný, 1. článek zadních chodidel velmi krátký; žijí ve vodě. 2. *Sphaeridiini* mají tělo vejčité až polokulovité, štít šířový v před zužovaný a 1. článek zadních chodidel delší než ostatní; žijí ve vodě i v čerstvých lejnách. 3. *Helophorini* mají tělo podlouhlé, štít šířový v zadu zaškrácený, první článek zadních chodidel velmi malý; žijí ve

vodě pod kameny a na rostlinách. — *Hydrophilus* Gf. (dle novějších *Hydrous* Leach.), v o d o m i l, patří ku podčeledi 1. a vyznačuje se svrchním pyskem celým, svrchní čelistí na vnitřním kraji ozubenou a hrotem zadoprsí daleko přes zadní kyčle vynikajícím. Jsou to velcí, leniví brouci po celý rok v stojatých vodách žijící. *H. piceus* L., v o d o m i l č e r n ý, jest smolně černý; tykadla jsou rezavě červená s ky) em hnědým, konec krovek s ostrým zoubkem, kýl prsní v předu s ryhou, bodec na konci hrudi daleko přes zadní kyčle vyniklý a všechny kroužky břišní střechovitě kýlnaté; 45 cm dl. Jest všude obecný. Samička snáší v dubnu vajíčka uzavřená v pouzdře ze sekretu žláz na konci těla ústicích upředem a mezi listy vodních rostlin vzplývající. Larva dlouhá načernalá, se širokou, sploštělou hlavou, která nemá pysku svrchního a jednoduchých očí a ozbrojena jest silnými čnějícími čelistmi; krátké nohy končí jedním drápem a zahrocený konec zadečku nese vezpod pár nitkovitých přívěsků. Jest velmi dravá. Dospělí opouští vodu, aby se poblíž ve vlhké zemi zakuklila. *H. aterrimus* Esh., v. n e j t m a v š í, jest vzácnější a předešlému podoben, ale zcela černý s tykadly rezavě červenými; konec krovek nemá zoubku, kýl prsní nemá vpředu rýhy a pouze poslední kroužek břišní jest střechovitě kýlnatý.

Hydrophthalmus (z řec) v. Buphthalmus.

Hydrophyllaeae, stružkovcovité, rostlinná čeled' řádu trubkovitých (*Tubiflorae*), lišící se od příbuzných drsnolistých (*Asperifoliae*) hlavně tobolekami zřídka zbobulelými, 1—2pouzdrými, 2chlopnými, jejich semence jsou uprostřed na chlopních majících semena s hojným bílkem, avšak malým klem. V jiném ohledu) sou **H.** šťavnaté byliny americké, tam zvláště na severu domácí, s listy střídavými, obyčejně peřeno-neb dlanitodílnými, zřídka celými, bez palistů a s květy pravidelnými v konečných nebo protilistých víjanech. Citají asi 80 druhů, náležejících rodům *Eutoca* R. Br., *Phacelia* Mx, *Nemophila* Bart., *Hydrophyllum* L. a j., z nichž *Nemophila* i v našich zahradách se pěstuje. *Hydrophyllum canadense* L., stružkovce kanadský, dává zvařeninu, již užívají proti uškutnutí hadím jako i proti vyrážkám způsobeným jedovatými škumpami.

Hydroplastie či **hydrometalloplastie**, způsob obdržení vrstvy kovovou bez přispění elektriny, čímž **h.** se liší podstatně od galvanoplastiky. K **h**-ii počítáme stříbření za studena (potírání, zlazení kličem a p.), rovněž veškeré pochody, jež spočívají v ukládání vrstvy kovu na kov a které se provádějí cestou chemické přibuznosti, jako cinování, zinkování, pomědování atd.

Hydropneumatická brzda konstruována za týmž účelem jako hydraulická brzda (v. t.), kde však užito vzduchu místo tekutiny. Elastičnost stlačeného vzduchu slouží opět k dopravení děla ku předu.

Hydropneumatisace turbin. Na základě zkušeností jakož: theoretických úvah stano-

vená pravidla pro stavbu turbin udávají, že tlakové turbíny hodi se pro konstantní spád a proměnné množství vody, při čemž mají běžeti ve vzduchu, reakční pro konstantní množství vody a proměnlivý spád a pracují pod vodou. Poněvadž případy vyskytující se v praxi dávají k dispozici i spád i množství vody proměnné, čímž turbína tlaková při vyšší spodní hladině by běžela ve vodě a tím doznala ztráty na užitečném efektu, hledělo se tomu odpomoci tím, že oběžné kolo turbíny uspořádalo se do nejvyšší spodní hladiny, jaká se seznala v průběhu určité doby. Takovým uspořádáním ztrácíme však mnoho na spádu (jenž se počítá jen ku spodní rovině oběžného kola) a tím též mnoho na síle turbíny. Geniální krok v té příčině učiněn L. D. Girardem h-cí t. Je-li totiž kolo oběžné tlakové turbíny obklopeno vzduchotěsným pláštěm, jenž sahá několik cm pod spodní hladinu, a tlačí-li se do vnitřního prostoru pumpou vzduch, sníží se tlakem vzduchu spodní hladina tak hluboko, že oběžné kolo vždy běží ve volném (ale zhuštěném) vzduchu a nikdy ve vodě, kdežto vnější spodní hladina různými změnám jest podrobena. Girard užil h. t. mnohonásobně a s dobrým výsledkem. Zařízení takové turbíny stává se však konstruktivně komplikovaným, zvláště nutným použitím vzdušné pumpy, jež jest pohybována turbinou samou, a tudíž spotřebuje se něco hnací síly její; mimo to obsluha vyžaduje pozornosti a znalosti věci, pumpa časem vyžaduje nutných oprav a pod. Z těchto příčin upuštěno dnes od myšlenky Girardovy a již se jí neužívá. Daleko jednodušší a racionálnější rozřešena tato úloha zvláštní konstrukcí lopatek kola oběžného, jež spočívá v užití t. zv. zpátečních lopatek či protilopatek. Původní myšlenka jest Rittingerova, později však zkonkonalena podstatně konstruktorem Hähnelem a platí plným právem za velmi racionelný prostředek k dosažení uvedeného cíle. *Ubn.*

Hydropneumopericardium (z řec.), plynatost osrdečníku, sloučená s výpotkem serosním do jeho nitra. Úkaz velmi vzácný a nejspíše podminěný provalením se tuberkulosní kaverny, spočívající v levé plicí. Nejnapadnějším příznakem jsou šplouchavé šelesty doprovázené kovovým dozvukem, které s pohybem srdečním současně se dostávají. — Viz *Pneumopericardium*. *Mx.*

Hydropneumothorax (z řec.), plynatost hrudní, provázená serosním výpotkem do dutiny pohrudničné. — Viz *Pneumothorax*. *Mx.*

Hydporus Clairv., vodošlap, rod vodních brouků z čeledi potápníků (*Dytiscidae*) a podčeledi *Dytiscini*, má šitky nezřetelné; 4 přední chodidla mají zdánlivě po 4 článcích, zadní chodidla jsou nitkovitá se 2 stejnými drápkami; tělo jest vejčité nebo podlouhle vejčité, poněkud klenuté Jsou to veskrze malí (2—4 mm dlouzí) brouci, obvykle žlutě skvrnití, žijící ve stojatých i tekoucích vodách. Patří sem četné a hojně se vyskytující druhy. *Kpk.*

Hydrops (z řec.), vodnatelnost, hromadění se syrovatečiny krevní v některém vaku serosním nebo ve vazivu podkožním. Většinou bývá vodnatelnost povšechnou a sledáváme serum netoliko ve vazivu podkožním (oedem), nýbrž i v dutině pobřišniční, pleurální, osrdečníkové a někdy i v komorách mozkových. Příčinou vodnatelnosti povšechné jsou: překážky v oběhu krevním (degenerativní procesy svalů srdečního), rozmanité bakterie sloučené s anemií a mnohé záněty ledvin. Výron syrovatečiny do pojiva a dutin jest následkem zvýšeného krevního tlaku ve venosní soustavě; serum uniká do perivaskulárních prostor a setrvá v nich, poněvadž pro současně nízký tlak v soustavě arteriální resorpce jest nedostatečná. Jen při prudkém zánětu ledvin příčina h u spočívá na jiném; nejspíše tu jde o zánětlivé nebo degenerativní změny v soustavě kapilární, při které k výronu sera dojde; důkazem toho patrnější zardělost a citlivost pokožky a změny zánětlivé na serosních plenách. Podle uvedeného jest h. příznakem; mluví se však také o h-u esenciálním nebo prvotním, který se snad zakládá na obrně vasomotorů a bývá příležitostně při prudkém nachlazení pozorován. — **H. articulatorum**, serosní exsudace do pusky kloubové, co taká projev chronického zánětu kloubového (hostcového nebo z úrazu). — **H. ascites** viz *Ascites*. — **H. saccatus peritonei**, opouzdřený exsudát peritoneální, jeví se ve formě cyst a nejčastěji tuberkulosou peritonea podminěný. **H. pericardii** viz *Hydropericardium*. — **H. pleurae**. — **H. pulmonum** viz *Oedem plicní*. **H. ventricularis**, hromadění sera v komorách mozkových viz *Hydrocephalus* a *Hydrops*. *Mx.*

Hydropsychidae, čelad' hmyzu šikmokrídleho (*Trichoptera*), vyznačená tím, že sameček i samička má makadla čelistní pětičlenná s posledním článkem prodlouženým, často bičkovitým a z pravidla zdánlivě článkovaným. Tykadla tenká štětinkovitá, obvykle zdělí křídel nebo něco málo nad to; jejich základní článek není delší hlavy; na nohách jsou střední holeně u sameček zhusta rozšířeny; ostruhy 1, 4, 4 či 2, 4, 4 nebo 3, 4, 4. Larvy žijí ve vodách stojatých i tekoucích, nehotoví si žádného pevného pouzdra, nýbrž žijí obvykle jen v puvacuvině volném, bahnem nebo drobnými kamínky i pískem promíšeném pletivě na kamenech i pod nimi, na kořenech a jiných částech rostlin. Když dospěly, dělají si pevné, nehybné pouzdro obrysu eliptického z kamínků a písku, v němž kukla volně bez zvláštního zámostku spočívá. V Čechách žijí 34 druhů ve 14 rodech. *Hydropsyche* Pict. má tykadla tenouká štětinkovitá, něco delší křídel, se základním článkem krátkým; makadla čelistní mají 1. článek velmi krátký, druhý dlouhý, 3.—4. kratší vní velmi rozšířený a 5. málo delší než všecky ostatní dohromady; očka jednoduchá ne) sou vyvinutá; střední holeně sameček rozšířeny; ostruhy 2, 4, 4; u samečků na všech nohách

jest zevnější drápek znetvořen nebo schází, jsa nahrazen chvostkem chloupků; v křídlech zadních vyvinuto jest z pravidla uzavřené střední políčko. Larvy žijí ve vodě tekoucí; mají 3 hrudní kroužky nahore rohovitě; na zpodu břicha keříčkovitě žábry a pošinky silně dlouhé 2členné. Dospělý hmyz jest za letních večerů nápadný tím, že při západu slunce v okrouhlých rojích nad pobřežními stromy i křovinami se vznáší. V Čechách žije 8 druhů. *Kpk.*

Hydroptilidae, čeled' hmyzu šikmookřídleho (*Trichoptera*), vyznačuje se nepatrnou velikostí (-9 mm rozpjetí); tykadly silnými, u samic kratšími než u samečků; základní jejich články kratší hlavy; na hlavě jsou vyniklé a hustými vztyčenými chloupky porostlé bradavky; makadla čelisti u obou pohlaví 5členná s prvými 2 články krátkými; na břiše předposledního kroužku samečků jest rohovitě, různé veliký výběžek; ostruhy 1, 2, 4, či 0, 2, 4 nebo 0, 3, 4; žilnatina křídel z pravidla neúplná. Larvy hotoví si z přediva pouzdra ledvinovitá, láhvicovitá a seménkovitá, vždy větší než larva, jež může se v nich volně otáčeti; jsou na obou koncích otevřená; larvy nemají žádných záber. Žijí ve vodách stojatých i tekoucích na kamenech i vodních rostlinách. V Čechách žije 15 druhů v 6 rodech. *Hydroptila* Dalm. má ostruhy 0, 2, 4; očka jednoduchá scházejí, křídla jsou slabě zaostřená. Larvy hotoví pouzdra ledvinovitá a žijí ve vodách tekoucích. V Čechách 6 druhů. *Kpk.*

Hydropyrum viz Zizania.

Hydrorhachis (z řec.) jest nahromadění tekutiny v kanálu míšním. Rozeznává se **h. interna**, jinak **hydromyelia** (v. t.), a **h. externa**. Poslední jest zjev analogický s hydrocephalem vnějším (v. t.), t. j. nahromadění tekutiny mezi pleny v prostoru arachnoideální. Obě formy hydropsu vrozeného jsou z pravidla kombinovány s rozštěpením oblouků obratlových. Viz Spina bifida. *Kml.*

Hydrosalpinx (z řec.), nahromadění a zadržení výměšků katarálních ve vejcovodech, jsou-li tyto ve svém abdominálním neb uterálním ústí srostlé. Viz Salpingitis. *Schg.*

Hydrosauria viz Enaliosauria.

Hydroskop (z řec.), hledač vody, člověk, který vyzná se v hledání podzemních pramenů vody. Dělo se tak pomocí kouzelných proutků, s nimiž setkáváme se ve víře všech téměř národů světa. V XVIII. století prosluli jako hledači pramenů ve Francii Bleton a Pannet, na poč. našeho stol. Ital Campetti. Za středověku vytvořila se zvláštní věda o užívání kouzelného proutku za hledáním stajených věcí (vod, žilných rud a pod.). I fysikové zaměstnávali se výkladem toho až do našeho století. Dle jejich výkladu uváděn proutek v pohyb směrem pramenu vlivem tělísek z nich vyzářujících. Dle jiných šlo o sílu elektromotorickou. Jež budila se v osobách zvláště citlivých podzemní prýstíci vodou. Na venek jevila se ne) en pohybem proutku, ale i tělesnými pocity h-ů. Na konec dokázáno, že zde běží o pohyby proutku způsobené

ideomotorickými pohyby h-ů. O předmětu tom jest rozsáhlá literatura.

Hydroskopie (z řec.): 1) **H.**, chemické zkoumání vody na její součástky. — 2) **H.**, hledání vody, viz Hydroskop.

Hydroskořicová kyselina, $C_9H_{10}O_2$, jest povahou svou kyselina fenypropionová, $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CO_2H$. Vzniká při různých pochodech hnilobných (bílkovin, fibrinu, mozku hovězího) vedle látek jiných, mimo to četnými cestami jinými. Připraví se, redukuje-li kys. skořicovou (v. t.) iódovodíkem za přítomnosti červeného fosforu. Krystally při 49° tající. Bod varu 280°. Nevalně rozpustná ve vodě, lépe v alkoholu, v aetheru. *OŠc.*

Hydrosorbová kyselina, $C_6H_{10}O_2$ čili $CH_3 \cdot [CH_2]_2 \cdot CH = CH \cdot CO_2H$, patří do řady kyselin olejové. Vzniká redukcí kys. sorbové (v. t.). Kapalina, jež netuhne při -18°, vře při 208°. *OŠc.*

Hydrostatické paradoxon (z řec.) slove nestejný tlak kapaliny na dno nádoby. Mírou jeho jest součin velikosti dna (*b*), z výšky kapaliny v nádobě (*v*) a z měrné její váhy (*s*), t. j. tlak = *bvs*. U nádob se svislými stěnami rovná se tlak ten váze kapaliny, u nádob s rozbíhavými nahoru stěnami jest menší a u nádob se sbíhavými stěnami jest větší než váha kapaliny v nádobě obsažené. Výhodné upotřebení tohoto výjevu jest v odní lis Realův (viz Lis).

Hydrostatické váhy liší se od obyčejných jen tím, že jedna mísa má kratší závěs a jest na zpodní straně opatřena háčkem, na který se zavěšují předměty. Slouží k dokázání zákona Archimédova a k určování hustoty těles pevných a kapalných. Viz Hustota. *Pka.*

Hydrostatický lis Realův viz Lis.

Hydrostatika viz Hydromechanika.

Hydrosulfidy viz Sulfhydráty.

Hydrotechnik, technik, jež se zajímá pracemi vodního stavitelství.

Hydrotechnika (z řec.), nauka o vodním stavitelství (v. t.).

Hydrotherapie (řec.) viz Vodoléčitelství.

Hydrothorax (z řec.), výron syrovatečnin y krevní do vaků pleurálních. Jako hydroperikard a ascites jest místním úkazem povšechného hydropsu; řídící příčina jeho spočívá ve tlaku na horní dutou žílu nebo v její thrombose, někdy snad i ve tlaku na žílu litchou nebo pololichou. Při povšechném hydropsu a neprůchodnosti duté žíly jest **h.** oboustranný. Poznání jeho jest snadné, příznaky fysikální jsou jako při zánětu pohrudnice. *Mx.*

Hydrous viz Hydrophilidae.

Hydroxamové kyseliny obsahují skupinu jednomocnou $C \begin{matrix} \nearrow \text{NOH} \\ \searrow \text{OH} \end{matrix}$, na př. kys. benzohydroxamová, $C_6H_5 \cdot C(\text{NOH}) \cdot \text{OH}$. *OŠc.*

Hydroxyaldehydy slovou aldehydy obsahující vedle jednomocné skupiny COH , aldehydům vlastní. v řetěze uhlíkatém skupiny alkoholické. Nejjednodušší možný **h-ýd** $\text{CH}_2(\text{OH}) \cdot \text{COH}$ přísluší ke kys. glykolové. *OŠc.*

Hydroxydy viz Hydráty.

Hydroxykapronová kyselina viz Leucinová kyselina.

Hydroxyketony (ketonoalkoholy) slovu ketony obsahující vedle dvojmocné skupiny CO_2 , ketonům vlastní, v řetěze uhlíkatém skupiny alkoholické, na př. acetylkarbinol $\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH} \cdot \text{OH}$. OŠc.

Hydroxykyseliny (též prostě oxykyseliny) slovu kyseliny obsahující vedle karboxylu, CO_2H , v řetěze uhlíkatém skupiny alkoholické. Při rovném řetěze mastných kyselin určujeme polohu alkoholického hydroxylu označením α , β ... od karboxylu počítaje. Na př.: Od kyseliny propionové, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}$, odvozuji se dvě kyseliny: $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CO}_2\text{H}(\alpha)$ a $\text{CH}_2(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}(\beta)$. Chemická povaha **h**-in projevuje se jednak karboxylem, jednak alkoholickými skupinami. OŠc.

Hydroxyl slove jednomocná skupina OH . Sloučeniny hydroxylové mají rozsáhlý význam. Anorganické sloučeniny nekovů **h-y** obsahující jsou většinou kyseliny, sloučeniny kovů pak většinou zásady řečené hydroxydy nebo hydroxydy (v. t.). Ve sloučeninách organických jsou **h**-em význačné zejména skupiny alkoholické $\text{CH}_2(\text{OH})$, $\text{CH}(\text{OH})$, $\equiv \text{COH}$.

Hydroxylamin (oxyammonia k), $\text{NH}_2 \cdot \text{OH}$, vzniká účinkem vodíku ve stavu zrodu na kyslíčníky dusíku, lze však k němu pestrými cestami chemickými dospěti. Jest znám jen jako vodný neb alkoholický roztok alkalicky reagující. Slučuje se podobně jako amoniak přímo s četnými kyselinami v soli dobře krystallující, na př. chlórhydrát **h**-u, $\text{NH}_3 \cdot \text{O} \cdot \text{HCl}$.

Hydroxymáselné kyseliny též oxy-máselné, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$, jsou různé dle struktury své. α -kyselina, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CO}_2\text{H}$, připravena uměle jakožto rozplývavé krystally při 43° tající, při 60—70° sublimující. β -kyselina, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}$, jest poskrovnou v moči a krvi diabetiků. Jest opticky činná. γ -kyselina, $\text{CH}_2(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{CO}_2\text{H}$, přechází rychle ve svůj anhydrid. Kyselina hydroxyisomáselná $(\text{CH}_3)_2 \cdot \text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CO}_2\text{H}$, jsou hranoly při 50° sublimující, při 79° tající. OŠc.

Hydroxyoctová kyselina, též oxyoctová kys. viz Glykolová kyselina.

Hydroxypropionové kyseliny též oxypropionové kyseliny jsou dle rovinných vzorců dvě možné: $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CO}_2\text{H}(\alpha)$ a $\text{CH}_2(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}(\beta)$, kyselina hydrakrylová. Prvý tvar má uhlík asymmetrický, i jsou možny modifikace pravotočivá, levotočivá a neaktivná. To jsou kyseliny mléčné (v. t.). OŠc.

Hydrozinkit bývá celistvý a zrnitý s povrchem ledvinitým; barvy jest bílé nebo nažloutlé, u vrypu lesklý. **H** jest zásaditý uhlíčan zinečnatý, $\text{ZnCO}_3 + 2\text{Zn}[\text{OH}]_2$ nebo v % ZnO 75,24, CO_2 13,62, H_2O 11,14, obyčejně bývá však značně znečištěný. **H** nachází se jako přeměna různých rud zinkových u Beláku a Raiblu v Korutanech, ve Španělsku, na ostrově Sardinii a v Pennsylvánii.

Užívá se ho jako rudy zinkové a v prášku jako bílé barvy. Vr.

Hydrozoa viz Slimýši.

Hydrúie (z řec.), synonym polyurie, t. j. odměšování hojně moči, která chovající malé množství pevných součástí má nízkou specifickou váhu. Moc taká vyniká nápadně bledou, téměř vodnatou barvou. Viz Polyurie a Diabetes insipidus. Mx.

Hydrurus, rod zelených řas (*Chlorophyceae*) z řádu Palmellacei, význačný tím, že buňky stélky se dělí jen v jednom směru, zůstávajíc v řadě spojeny a obaleny rosolem, v němž se později některé stranou pošunují a dělením dalším šikmo odstálé postranní větve vytvářejí. **H. penicillatus** Ag. vyskytuje se v pramenech, potocích a říčkách s čistou studenou vodou, zvláště v krajinách hornatých, kdež tvoří na dně přirostlé špinavě zelené až hnědavě pérovitě útvary, shloučené do svazečkových trsů. lč.

Hydrus (též Hyder, Hydras, malý had vodní, franc. *L'hydre malle*), menší souhvězdí poblíže jižního polu nebeského. Gs.

Hydurilová kyselina, $\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_6$, látka příslušná skupině kyseliny močové, vzniká účinkem kyseliny dusičné v močovou kyselinu. Krystalky v alkoholu a ve studené vodě nesnadno rozpustné. OŠc.

Hye Anton, paedagog. spis. něm. (* 1761 v Asprech — † 1831 ve Vidni), od r. 1815 kanovník u Sv. Štěpána ve Vidni. Sepsal četné příručné knihy náboženské pro školy normální a na gymnasiích zavedena byla po delší dobu jeho učebnice *Religionsunterricht für die erwachsene Jugend der christkatholischen Kirche* (1815, 3. vyd.). K methodice školské odnáší se jeho *Methodenbuch oder ausführliche Anweisung, alle in der politischen Verfassung d. deutschen Schulen in den k. k. Erbstaaten enthaltenen, den Unterricht und Lehrstand betreffenden Anordnungen zu erfüllen*.

Hye-Glunek Anton, svobodný pán, rakouský právník a politik, (* 20. ledna 1807 v Hor. Rakousku — † 8. pros. 1894 ve Vidni). Byl v letech čtyřicátých professorem na universitě vídeňské a potom v březnových dnech r. 1848 vrchním velitelem všech sborů studentských, kteréž hodnosti se však po několika dnech vzdal. V květnu t. r. jmenován gener. tajemníkem v ministerstvu spravedlnosti, navrhl zrušení akademické legie a byl proto od říšského bezpečnostního výboru zajat, několik dní vězněn a pak »pro zradu na svrchovanosti císaře« kriminálnímu soudu odevzdán. V srpnu r. 1848 jmenován ministeriálním sekretářem a 1849 náčelníkem redakce říšského zákoníku. Dne 27. června 1867 byl jmenován ministrem spravedlnosti a správcem ministerstva vyučování v kabinetě Beustově, odstoupil však již 30. pros. 1867, když nastoupilo ministerstvo C. Auersperga. Panské sněmovně náležel od r. 1869 jako vynikající člen německoliberalní levice. Napsal mimo jiné: *Kommentar zum österr. Strafgesetzbuch* (Vídne, 1855); *Die leitenden Grundsätze der österr. Strafproceßordnung* (t., 1854); *Über das Schwurgericht*

(t., 1864) a vydal *Sammlung der Erkenntnisse des österr. Reichsgerichtes* (t., 1874—1886). -rb.

Hyénová kyselina, $C_{25}H_{50}O_2$, udána jakožto součást tuku hyény. Zmka při 17° tajičí.

Hyény (*Hyaenidae*), nepatrná, jen několik druhů čítající čeled' šelem (řád *Carnivora*), kterou kladou mezi čeledi koček (*Felidae*) a psů (*Canidae*), ačkoli se **h.** těmto šelmám poněkud blíží jen povrchní podobou, ale nikoli na př. svým původem. Jsou to šelmy škaredého zevnějšku. Krátká a zavalitá hlava sedí na otlém krku; čenich jest zřetelně od čela oddělen, jest krátký a po většině na předu tupý; boltce jsou porostlé řídkou srstí, oči mají polohu šikmou a výraz potměšilý, ač se i bázlivost a plachá povaha těchto šelem v nich obrazí. Ve chrupu stojí veliké přední zuby téměř v řadě přímé, kly jsou tupé kuželovité a stoličky hrubě hrbolaté. Že jsou zadní nohy kratší křivých noh předních, jest hrbet v kříži nižší než v plecích; **h.** jsou prstochodci a mají na obojích nohách jen po 4 (výjimkou na předních po 5) prstech nepohyblivými drápy ozbrojených. Tělo jest pokryto dlouhou, hrubou a hustou srstí; na šíji a na hrbetě jest štetinatá hříva, kterou hyéna zježití dovede, a také ocas jest chvostnatý.

H. recentní žijí v Africe a v záp. Asii; za dřívějších period geologických obývaly po vší Evropě. Jsou to šelmy noční; ve dne se ukrývají v doupatech a jen vyplašeny na světlo denní se odváží: za to po celou noc vyjíce po kořisti slídí. Živí se zdechlinami; nemají-li jich, i na menší zvířata domácí. ano také na sajgy útok činívali. V jižní Africe dostanou se snadno i na mrtvolý černochů, ledabylo v písku pod samým jeho povrchem zahrabané, a z takových případův asi povstaly četné báchorky o tom, že **h.** i na hřbitov mrtvol vyhrabávat chodí. Odporný jest i štekot jejich, chraptivému chechtotu podobný. Lidé se jich příliš nebojí; jsou to šelmy až bázlivé, jež sice obývají ve krajinách hustě zalidněných, ale ku přibýtkům lidským jen zřídka kdy se odváží. Samice mívá z jara ve stř. Africe v době plstí (3—7 mlád'at, uložených s počátku v díře vyhrabané nebo ve skulině skalní, jichž matka v první době života jejich sta. tečně brání. Lidé **h.** zejména proto, že i na menší domácí zvířata útokem se vrhají, stílejí, do želez chytají a jinak pronásledují.

Druhové známějšího z obou recentních rodů této čeledi (*Hyaena* Briss.) v tom se shodují, že mají na obojích nohách jen po 4 prstech a ve chrupu přední zuby (i) $\frac{3}{3}$, kly (c) $\frac{1}{1}$, třen-

novní zuby dle vzorce $\frac{3.1.1}{3.1.0}$ (pm $\frac{3}{3}$, s $\frac{1}{1}$ m $\frac{1}{1}$); poslední hořejší stoličku za trhákem často ztrácejí. Přední zuby jsou veliké, na ostří jen nepatrně laločnaté, kly poměrně menší, než u koček. K rodu hyén náleží třetí druh žijících. **H-n** a **ž i h a n á** (*H. striata* Zimm.) má trup zděli až 0 m a srst dosti dlouhou, huňatou a hrubou, barvy světle šedé až bělavé, trochu zažloutlé, s černými pruhy

příčnými, jež nezřídka ani na ocase nescházejí. Ve hřívě mají jednotlivé štetiny špičky černé; také hrdlo bývá často černé. **H** na žíhaná žije v severní Africe a v západní Asii až k horám Altajským, zejména v Palestině, Syrii, Persii, Indii; jest velice bázlivá, plachá, a živíc se jen zdechlinami, člověku škodí nejméně. Silnější **h-n** a **s k v r n í t á** (*H. crocuta* Zimm.) mívá trup zděli i $\frac{1}{4}$ m, výšku v plecích 80 cm, srst kratší, barvy také světle šedé, poněkud plavé, ale trochu tmavší než **h** na žíhaná, s hnědými skvrnami na bocích a na hořejší polovině končetin. Hlava jest hnědá, na lících a na temeni skoro narudlá; ocas jest temně kroužkovaný. Tento druh žije ve vých. a jižní Africe až asi po 17° s. š., zejména v Habeši a Súdáně, má tedy s **h-nou** žíhanou domov z části společný. Jest statečnější než ona. Menší **h-n** a **č a b r a k o v á** (*H. brunnea* Thunb.) má srst delší a zejména velice vyvinutou hřívu, jež jí na obě strany až na boky dolů visí, barvy jen tmavohnědé: toliko na černavém čele jsou skvrny bílé i narudlé a na nohách bělavé. Domovem jest v jižní Africe, na pobřeží a živí se zvláště mršinami přibojem na břeh vyvrženými. Druhý rod, v čeled' hyén spíše jen pro vnější podobu těla počítaný má jediný druh; jest to **s a n t o š ž í h a n ý** neboli **h. n a c i b e t k o v á** (*Proteles Lalandii* Geoffr.). Podobá se **h-ně** žíhané, má ale boltce větší, na předních nohách po 5 prstech (krátký, ale nikoli zakrnělý palec) a ve chrupu nahoře i dole po 5 nebo po 4 malých, kuželovitých a tupých zubech třenových mezerami oddělených, v nichž na rozdíl ode všech šelem trháku rozeznatí nelze. Trup dorůstá délky 80 cm (ocas 30 cm) a jest pokryt srstí nažloutlou s příčnými pruhy černými na bocích; hlava jest kolem očí černá a také ocas má konec černý. Tento druh hyén žije v jižní Africe, zvláště v Kapsku, hrabe si nory a pronásleduje jeřháta.

Fossilní **h.** známe posud z Evropy, sev. Afriky a již. Asie. Z recentních druhů byly nalezeny *H. crocuta* Zimm. (= *H. spelaea* Gold.) také v diluviu i u nás v Čechách a *H. striata* Zimm. (= *H. prisca* de Serr.) v pleistocénu jižní Francie. Z miocénu (Pikermi) pocházejí *H. jelina* Bose a *H. Colvini* Lyd., pak druhové již jen fossilních rodů *Lycyaena* Hensel a *Hyaenictis* Gaudry. Právě fossilní druhové hyén ukazují, že podivná ta čeled' pochází od nejstarších předků nynějších šelem pucholovitých (*Viverridae*). **Br**

Hyères [iér], provenčalsky *Aire* [ér], město ve franc. depart. Var, arrond. toulonském hlavní město kantonu, 4 km od pobřeží Středozemního moře na říčce Gapeau, při želez. trati La Pauline — **H.** dráhy Středomořské a na místní dráze St. Raphael — **H.** jest samo 8292 ob. Město rozkládá se amfiteatrálně na jednom z pahrbků Les Maurettes ve výši 204 m v poloze dokonale chráněné proti studeným větrům, tak že roční prům. teplota ($15,6^\circ\text{C}$) neklesá

v zimě pod 8°; proto navštěvuje se **H.** hojně jako klimatické místo léčebné zvláště soucho-
tináři. Horní část města zachovala středověké
ulice tmavé, úzké a příkré, starožitné stavby
a zubaté hrady s 10 věžemi. Naproti tomu
část nižší vykazuje krásné moderní ulice a
náměstí, jako: Place de la République s mra-
morovou sochou Karla z Anjou, Place Massil-
lon s poprsím kazatele Massillona zde naro-
zeného a j. Vynikající stavby jsou: starý zá-
mek rázu římského, chrám sv. Ludvíka sta-
vený templáři, chrám sv. Pavla z XII. stol.,
radnice, býv. do templářská kaple, a j. **H.** jest
sídlem smírčího soudu a vikariátu, má nemoc-
nici, sirotčinec chlapců a divčích, museum, ve-
řejnou zahradu, knihovnu a hippodrom. Pro
příznivé podnebí a hojnou vláhu jest předním
pramenem výživy obyv. z zahradnictví a
ovocnářství a ovoce (broskve, mandle, po-
morance, citrony, mišpule, granátová jablka
a j.), květiny (růže), zeleniny, víno a olivový
olej jsou hlavními předměty obchodu. Mimo
to pěstují se zde bourci, přede se hedvábi,
vyrábějí se zátky, hlavně však dobývá se
z rozsáhlých salin Vieux-Salins a Salins-Neufs
rozlohy 536 ha sůl (21.000 t ročně). Přístav
hyëský s dobře chráněnou rejdou (150 km²)
leží na záp. polostr. Giens a slouží ke cvič-
ení středomoř. loďstva. — Původ města sahá
do starověku (*Castra Aearum*), avšak písemné
památky jsou až z X. stol. po Kr., kdy bylo
částí hrabství marseilleského. R. 1140 učiněn
samostatným majetkem rodiny de Fos, již
r. 1257 odňat rodem z Anjou, od kterého pře-
šel r. 1481 na korunu franc. i utvořeno z něho
maršálství. Ve válkách náboženských bylo mě-
sto téměř zcela sbořeno i domohlo se později
významu jen jako klimatické místo léčebné a
sídlo znamenitého zahradnictví. — Na blízku
jsou zříceniny kláštera St. Pierre d'Almarre a
zbytky antických měst Olbia a Pomoniana.
Srv. Aufauvre, **H.** et sa vallée (Paříž, 1862);
Ajello, **H.**, son climat (Boulogne, 1875); De-
nis, **H.** ancien et moderne (**H.**, 1882); E. Vidal,
Les climats d'H. (t., 1888). Tšr.

Hyëské ostrovy, *Iles d'Hyères* [il diér],
v moři Středozeemním náležející franc. obci
Hyères, táhnou se 11 km od pobřeží rovno-
běžně s tímto v řadě 30 km dl. a chrání rejdu
bormeskou a zvláště hyëskou. Skládají se
ze 3 ostrůvků větších: *Porquerolles* (7 km
dlouhý, 2 km šir., 150 m vys.), *Port Cros*
(4 km dl., 2 km šir., 207 m vys.) a *Ile du Le-
vant* neb *du Titan* (8 km dl., 1,5 km š., 129 m
vys.), a z několika menších (*Petit Langoustier*,
Bagaud, *Roubaud* atd.). Jsou to v podstatě
massivy žulové a skály krystalinické na pod-
kladě vápenném prostoupené křemenem, grana-
tém, asbestem, turmalínem a j. nerosty
(*Port Cros*). Podnebí jejich jest velmi mírné;
průměrná teplota roční 14–15 °C, teplota
zimní 8°, jsou však vydány všem větrům. Po-
kryty jsou z velké části lesy dubovými a
smrkovými, kdežto na volných místech nalé-
záme pohanku, levanduli, kaktusy, agavy, ta-
maryšky atd., z rostlin kulturních daří se ce-
realie, olivy a réva. Hojně jest zvěře (králíků,

koroptví a j.), mimo to vyskytuje se zemní
želva a mnoho hadů; z ryb mořských blíže
ostrovů jsou hlavní: treska, bahník, jesen a
rejnok. Obydleny jsou jen ostr. *Porquerolles*
s přístavem a vsí s 300 ob., nemocnici a kaplí,
a *Port-Cros*, rovněž s přístavem a 50 ob., oba
jsou opevněny a mají posádku voj. Na *Porque-
rolles* a *Ile du Levant* jsou mohutné majáky
a optické telegrafy. — **H. o.** (*Stoechades* u sta-
rých), navštěvované již v X. st. př. Kr. pro
korály, osazeny byly Fokejskými (600 př. Kr.),
načež od poč. křesťanství byly sídlem řehol-
níků, avšak trpěly mnoho piráty africkými.
R. 1531 dány-Port a Levant jako markýzství
Bertrandu d'Ornesan, později však vráceny
státu, jenž v l. 1850–62 utvořil na *Ile de Le-
vant* trestaneckou osadu. Rovněž *Porquerolles*
r. 1658 povýšen na markýzství dané Mat.
Molé, za Napoleona I. pak sloužil za cvičebny
tábor. Tšr

Hyetios viz Zeus.

Hyetografický (z řec.), dešťopisný.

Hyetometr čili *hyetoskop* viz Dešťoměr.

Hyfasis, ve starověku jméno indické řeky
Biás (v. t.).

Hygieia (Ἥγεια) : 1) **H.**, řecká bohyně
zdraví, pokládána za dceru Asklépiovu (teprve
v pozdní době za jeho choť). V Athénách
ctěna též Athéna jako **H.**, z čehož někteří
(Gerhard) soudili, že **H.** vznikla vyloučením
z bytosti Athéniny; spíše však sluší je klásti
vedle sebe, ježto patrně **H.** vyšla z kultu
Asklépiova. Ctěnat všude vedle Asklépia,
v Titaně u Sikyónu, v Sikyóně, Korinthě,
Argu a Epidauru a leckdes jinde na Pello-
ponnézu, dále v Athénách, kam kult její
s Asklépiem přenesen z Epidauru, v Kóu,
v Pergamu, odkudž se rozšířil přes celou Ma-
lou Asii. Do Říma **H.** s Asklépiem se dostala
r. 293 př. Kr. pod názvem *Vale-tu-do* na
rozdíl od domácí italské bohyně zvané *Salus*.
Básník *Likymnios* z Chiu líčí ji jako jasno-
okou, liboušměvnou, velebnou bohyni, jež
s Apollónem trůníc od něho nanejvýše ctěna,
a zove ji dokonce *μάτερ*, matko. S názorem
tím, ač starobylým, nesouhlasí úplně uměle-
cké památky, jež znázorňují **H.** jako spa-
nilou dívku tvarů sice svěžích a plných, ale
nikoli matronálních. Postava její jest úplně
cudně zahalena v chitón, obyčejně dvojíty,
nanejvýše že roucho přes jedno rámě poněkud
dolů splyvá. Typickým jest motiv, že **H.** hada,
symbol to zdraví, z mísy napájí. Památek
zachováno značně; ze soch vyniká **H.** Hope
z Ostie (Clarac 555, 1178), **H.** z Ostie, nyní
v Kasselu (Bouillon Musée I. tab., 52), ze
skupin s Asklépiem sousoší vatikánské (Clarac
546, 1 151): **H.** stojíc po pravici Asklépiově
napájí hada, jenž se vine na holi podél levé
nohy Asklépiovy. klk.

2) **H.** (lat. *Hygiea*), asteroida objevená de
Gasparisem v Neapoli 12. dub. 1849, střední
jasnost v oposici 9,5, průměr v km 201, ozna-
čení (10). Gs.

Hygiena (z řec.) viz Zdravotnictví.

Hyginus: 1) **H. Gaius Julius**, římský grammatik z Hispanie (dle jiných z Alexandrie) pocházející, žák polyhistora Alexandra, propuštěnec císaře Augusta, jenž jej později ustanovil bibliotékářem nově založené knihovny palatinské. Jeho činnost literární byla všestranná, upomínající nemálo na spisovatelství velmi plodného M. Varrona. Neboť připomínají se jeho spisy historické, zeměpisné, anti-quární, theologické, rolnické. Pod jménem **H**-novým došly nás dvě učebnice mythologické, pocházející nepochybně od stejného autora. Avšak, jak nová kritika ukázala, sotva může býti pochybnost, že nejsou plodem tohoto **H**-na. Neboť vyskytují se v nich omyly, jichž nemůžeme přičísti vynikajícímu onomu grammatiku. Jest to jednak sbírka 277 mytů (-*fabulae*), v níž užito bylo dramát řeckých tragiků, čímž pro mythologii a pro historii řec. dramatu, zejména pro výklad zlomků řec. tragédií, jest důležitá; jednak spis o 4 kn. *De astronomia* (obyčejný titul však jest *Poetica astronomica*, vyd. E. Ratdoltovo, Benátky, 1488, něm. překl., Augsp., 1491), v němž pojednává se o základech astronomie, o souhvězdích i vykládají se báje sem se táhnoucí. Užito zde bylo hlavně Eratosthena (zejména jeho *Καταστερίσεις*), pak Parmeniska, Euhera, Arata, Kallimacha a j.-Vydání Buntovo (Lipsko, 1857), Schmidtovo (Jena, 1872). Srv. též C. Lange, *De nexu inter C. Iulii H-ni opera mythologica et fabularum librum* (Mouhuč, 1865). **RNk.**

2) **H. s v a t ý**, biskup římský v l. 137–142, jehož památka světi se 10. led. Rodem byl prý Athénan, jinak není o životě jeho nic známo. Liber pontif. připisuje mu organizaci kleru (*Clerum composuit et distribuit gradus*). Za něho vystoupili v Římě gnostikové Cerdon a Valentinus.

3) **H.**, za císaře Trajana římský agrimensor, od něhož je metoda určiti ze tří nestejných stínů čaru polední. Viz Mollweide, »Monatl. Corresp.« 1813, sv. 2 a Cantor, *Die römischen Agrimensoren* (Lipsko, 1875). **VRy.**

Hyginus, malý kráter na měsíci, severo. západně od středu.

Hygrin viz Kokain.

Hygro- (řec. *ὕγρος*, vlhký), ve složeninách k vlhkosti se vztahující, zkoumáním vlhkosti se obírající.

Hygrologie (z řec.), nauka o vlhkosti, hlavně vzduchu.

Hygroma (řec.), v o d n a t e l n o s t v a k u t i h o v é h o, zánět vaků tlíhových, buď náhlý (**h. acutum**) nebo častěji ještě počasný (**h. chronicum**). Vzbuzen bývá nejčastěji úrazy, tak zvláště zhmožděním a opotčením tlakem, avšak bývá podmíněn i dnou, tuberkulosou a jinými chorobnými pochody. Při onemocnění náhlém tvoří se v zaníceném vaku výpotek serózní, serofibrinózní neb i hnísavý. **H**-my počasně tvořívají nádory velikosti jablka až i hlavy dětské, šplichavé, nebolečné. Stěny mají tenké nebo ztlustělé i zvápenaté; na vnitřní stěně jejich nezřídka nalézájí se bradavkovité nebo listovité výrostky. Obsah počasných **h**-mů jest serózní, hlenovitý, huspe-

linovitý, promíšený někdy vystouplou krví, jindy vytvořenými tělisky rýžovitými; někdy bývá celé doupe vyplněno takovými tělisky. Nejčastěji vyskytují se **h**-my na přední straně kloubu kolenného před hlavou kosti holenné, nebo před českou, zejména u služek. Léčení **h**-mů směřuje k tomu, dosíci vhodným počínáním vstřebání zánětlivého výpotku a srostení stěn vaku zaníceného. Zhusta však potřebí jest přispění operativního, záležejícího v otevření a vyškrabání **h**-mu, nebo v úplném jeho vynětí. — Těž ohraničený zánět pošev slachových vyznačován bývá jménem **h. tendovaginale**. Vyskytuje se zejména na dlaní i hřbetu ruky a má vývoj obdobný s **h**-my vaků tlíhových. **-chl.**

Hygrometr (z řec.), vlhkoměr, viz Hygrometrie.

Hygrometrie (z řec.), měření vlhkosti vzduchu. Velká část povrchu zemského jest pokryta vodou, jež se stále odpařuje. Tím stává se, že vzduchu atmosférickému jest vždy přimíšeno jisté množství vodních par v proměnném množství. Páry ve vzduchu se rozšiřují tak jako v prostoru prázdném, jen že volněji. Vlastnost vzduchu, že páry v sobě chová, slove v l h k o s t i. Množství par, jež udává vlhkost absolutní, měří se buď tlakem jimi způsobeným, vyjádřeným sloupcem rtuti, jenž tomuto tlaku drží rovnováhu, nebo vahou jejich v určitém objemu, na př. v 1 m³. Naplníme-li rourku Torricelliovu rtutí až asi na 1 cm a doplníme zbytek vodou a pak rourku převrátíme do nádobky naplněné rtutí, vyplave voda nahoru do Torricelliovy prázdnoty a zde se odpaří, páry pak stlačí rtuť dolů, z čehož se pozná, jakému sloupci rtuti jejich expanse drží rovnováhu. Obsahuje-li vzduch tolik par, co jich v daném objemu nejvýše může pojmouti, říkáme, že jest p a r a m i n a s y c e n, páry samy slovou n a s y c e n é; tyto mají pak při dané teplotě co možná největší hustotu a největší tlak. Množství par ve vzduchu obsažených závisí na jeho teplotě; čím jest vyšší teplota, tím více může též objem par pojmouti. Stůž zde tabulka expanse par nasycených v milimetrech rtuti při různých teplotách a váha par v 1 m³ v grammech.

Teplota	expanse v mm	váha v 1 m ³ v g	Teplota	expanse v mm	váha v 1 m ³ v g
— 10	2.1	2.3	15	12.7	12.7
— 5	3.1	3.4	16	13.5	13.5
0	4.6	4.4	17	14.4	14.4
1	4.9	5.2	18	15.4	15.2
2	5.3	5.6	19	16.3	16.2
3	5.7	6.0	20	17.4	17.1
4	6.1	6.4	21	18.5	18.1
5	6.5	6.8	22	19.7	19.3
6	7.0	7.2	23	20.9	20.4
7	7.5	7.7	24	22.2	21.6
8	8.0	8.2	25	23.6	22.8
9	8.6	8.8	26	25.0	24.1
10	9.2	9.4	27	26.5	25.5
11	9.8	10.0	28	28.1	27.5
12	10.5	10.6	29	29.8	28.6
13	11.2	11.3	30	31.5	30.2
14	11.9	12.0			

Z tabulky patrné, že souhlasí čísla udávající tlak v millimetrech rtuti pro teploty atmosférické skoro úplně s čísly udávajícími váhu par v g v $1 m^3$. Páry vodní ve vzduchu obsažené bývají zřídka nasyceny, jen za bezvětří nad hladinou moří nebo rozsáhlých jezer; nad souší neobsahuje vzduch pravidelně tolik par, kolik by jich při dané teplotě mohl pojmuti. Stupeň nasycení vyjadřuje se číslem udávajícím, kolik procent par vzduch skutečně obsahuje z onoho množství, které by při dané teplotě obsahovati mohl. Číslo to zove se vlhkost relativní. Dejme tomu, že teplota vzduchu jest 20° , tu by (lak par při nasycení byl $17,4 mm$; mají-li páry ve skutečnosti expansi $12,7 mm$, jest relativní vlhkost 73% . Vzduch by se musel ochladiti na 15° , aby byl parami nasycen. Teplota, při které by páry ve vzduchu obsažené byly nasyceny, nazývá se rosný bod. Klesne-li teplo (a sebe méně pod tento rosný bod, nastane jich kondensace buď ve vzduchu v podobě mlhy nebo mraku nebo na předmětech chladných v podobě rosy nebo jini. Vzduch jest tím vlhčí, čím jsou páry bližší nasycení. Totéž množství par činí vzduch při nízké teplotě vlhký, při vyšší teplotě suchý. Kdežto absolutní vlhkost od rovníku k pólům s teplotou rychle klesá, jest vlhkost relativní průměrně ve větších šířkách zeměpisných větší. Rovněž tak rychle ubývá množství par ve vzduchu s výškou, ale přece jest ve větší výšce od povrchu zemského vzduch poměrně více parami nasycen a tyto) sou bližší kondensaci. Pro každou teplotu na povrchu zemském jest v jisté výšce vrstva, kde jest vzduch skoro nebo zcela parami nasycen; nad touto vrstvou počíná opět vzduch býti sušší.

Vlhkost vzduchu jak absolutní tak relativní měří se rozličnými přístroji, které slovou hygrometry. Tyto neoznačují stav vlhkosti atmosféry vůbec, nýbrž jen v místě, kde se přístroj nachází. Hlavní metody měření vlhkosti jsou: a) absorpční, též chemická nebo absolutní zvaná, b) metoda rosného bodu, c) látkami hygroskopickými, d) psychrometrem (v. t.).

Metoda absorpční (Brunner r. 1830 v Poggendorffových »Ann.«: Bestimmung des Wassergehaltes der Luft) záleží v tom, že vzduch vede se rourami naplněnými látkou, která vodní páry úplně pohlcuje, jako pemzou navlhčenou kyselinou sirovou-místo pemzy berou se též vlákna asbestová nebo pálená, na prach rozmělněná sádra (dle Andrews) nebo chlórídem vápenatým, kyslíčnickem fosforečným a j. Roury jsou na jednom konci opatřeny kohoutkem, na druhém spojeny s aspirátorem, plechovou to nádobkou, nahore i dole kohoutkem opatřenou; tato se naplní celá vodou neb olejem. Při pokusu se nejprve vypustí jistý objem kapaliny, otevře se kohoutek před rourami absorbujícími a vpustí se vzduch, který proudě do prázdného prostoru v aspiratoru, prochází rourami a pozbývá veškeré své vlhkosti na látky absorbující. Aspirator bývá též od vlastních pohlco-

vacích rour zvláštními sušícími rourami oddělen. Zváží-li se roury absorbující před pokusem a po něm, obdrží se váha par vzduchu, jehož objem se pozná na aspiratoru z objemu vypuštěné kapaliny. Metoda tato jest zdoluhavá, ale dává výsledky nejspolehlivější a slouží ku kontrole jiných method. Poněvadž se veškeré páry úplně nepohltí látkami absorbujícími, dává výsledky poněkud malé.

Metoda kondensační záleží ve stanovení rosného bodu, t. j. teploty, při které by páry ve vzduchu obsažené byly nasyceny. Je-li teplota vzduchu na př. 18° a teplota rosného bodu 12° , jest tlak par $10,5 mm$, nebo dle svrchu uvedené tabulky v $1 m^3$ vzduchu jest $10,6 g$, což udává vlhkost absolutní; a poněvadž by při 18° mohl tlak par při nasycení býti $15,4 mm$, nebo v $1 m^3$ mohlo by býti par $15,2 g$, obsahuje vzduch pouze $69,7 \%$ par, které by mohl pojmuti, čili relativní vlhkost jest $69,7 \%$. Kondensace par ze vzduchu k určování vlhkosti jeho užívali již akademické florencisti v XVII. stol. Na ni zakládá se hygrometr Daniellův sestrojený r. 1818. Zprávu o něm podal Daniell ve spise On a new hygrometer, 1820. Skládá se ze skleněné roury do U zahnuté, která na každém konci vybíhá

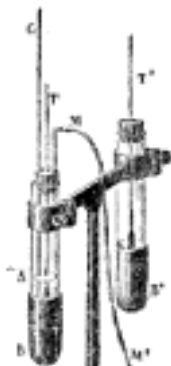


Č. 1868. Hygrometr Daniellův.

na stojanu nesoucím skleněnou rouru. Při vyšetřování vlhkosti vzduchu převede se všechny ether do koule opatřené lesklým proužkem a plátno na druhé kouli se navlhlí etherem. Tento se rychle vypařuje a odnímá jí teplo, čímž se páry etherové v ní kondensují a v kouli prvé se ether silně odpařuje a tím ochlazuje, až teplota klesne na rosný bod. To se pozná na tom, že lesklý zlatý proužek se zamžije. Pro větší přesnost pozoruje se i teplota, při které porosení počíná mizeti, a z obou se vezme aritmetický průměr. Hygrometr Daniellův zjednodušil Körner. Vady stroje jsou stejné teplota etheru, v němž jest zapuštěn teploměr, a vnější nádoby skleněné, pak změna vlhkosti v okolí stroje způsobená dýcháním pozorovatele. Též neděje se, je-li vzduch velmi suchý, odpařování etheru tak rychle, by teplota klesla na rosný bod. Proto Re-

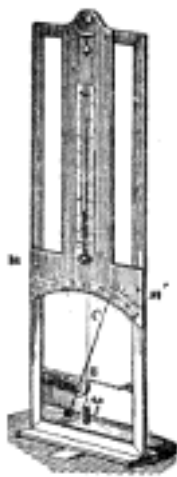
gnault (Études sur l'hygrométrie v »Ann. d. chim. et de phys.« 1845 a 1855) spojil stroj s aspirátorem. Hygrometr Regnaultův skládá se ze skleněné roury *A* (vyobr. č. 1869.) na obou koncích otevřené, která na dolejší konci jest uzavřena lesklým stříbrným kloboučkem *B*, na hořejším uzavřena zátkou, kterou procházejí dvě trubky skleněné, delší, sahající až ke dnu, a kratší, spojená kaučukovou trubicí s aspirátorem; místo poslední bývá ve stěně připevněna roura vedoucí k aspirátoru. Nádobka ta jest naplněna etherem, do kterého jest zapuštěn citlivý teploměr *T* procházející taktéž zátkou. Vypustí-li se z aspirátoru voda, proudí vzduch rourkou do nádoby s etherem, který přivede se do rychlého odpařování, tak že teplota klesne na rosný bod, což se pozná na porosení stříbrného kloboučku; teplotu rosného bodu udává teploměr *T* ponořený do etheru. Pro lepší porovnání jest vedle první nádoby druhá stejná se stříbrným kloboučkem *B*, v níž jest též teploměr *T*, udávající teplotu vzduchu. Pozorování obou teploměrů může se dít z dálky dalekohledem. Aspirátorem se docílí snížení pod rosný bod i při velkém suchu; mimo to se rychlost proudění vzduchu a tím i změna teploty kolem rosného bodu může zařídit, že se děje zcela zvolna. Pro jednoduchost, snadnost pozorování a přesnost za všech okolností dává se přednost před ostatními kondensačním hygrometru, který dle Shawa (Report on hygrometric methods v »Philos. Transactions« 1888) dává spolehlivé výsledky. Kdežto absorpční metoda dává průměrný stav vlhkosti za dobu pozorování, dává kondensační hygrometr stav v okamžiku pozorování. Hygrometr kondensační rozliční badatelé různě modifikovali, jako Alluard, Crova (1882), Dufour, Edelmann, Bogen. U některých ochlazování na rosný bod neděje se odpařováním etheru, nýbrž chladicími směsmi, jako u Bogeny, kde se chlazení přivozuje rozpouštěním dusičnanu amoniatého.

Velmi pohodlný a pro obyčejná pozorování dostačující jest hygrometr vlasový (vyobr. č. 1870.), který zavedl Saussure (Essai sur l'hygrométrie, 1783), u něhož k měření vlhkosti slouží prodlužování vlasu lidského za vlhka a zkracování za sucha. Vlas, aby se zbavil přirozeného tuku, vyvaří se v louhu nebo se vypírá v roztoku sody, nebo dle Regnaulta v etheru; vlas na jednom konci se upevní, na druhém jest otočen kolem hřídelku nesoucího ručičku ukazující na stupnici; kolem hřídelku jest ještě ovinita šňůrka, obtěžkaná závažíčkem, aby vlas stále napjatý byl udržován. U Koppeova hygrometru jest vlas napínán pružným pátrem z drátu argentaového, které se obtěž-



Č. 1869. Hygrometr Regnaultův.

káva půlgrammovým závažím. Stupnice zhotovuje se tak, že přístroj dá se pod zvon, v němž jest vzduch chlórídem vápenatým úplně vysušen, a místo, kde zůstane ručička na stupnici státi, označí se nulou. Na to dá se do nádoby, jejíž stěny i dno pokryty jsou destilovanou vodou, tak že celý prostor jest parami nasycen, a bod, kam ručička ukazuje, označí se 100; vzdálenost základních bodů rozdělí se na 100 stejných dílů, které se nazývají stupně vlhkosti. Jakou hodnotu mají tyto stupně, stanoví se zkusem, nejlépe hygrometrem kondensačním. Koppe upravil stupnici pomocí Regnaultova kondensačního hygrometru tak, že přístroj přímo označuje relativní vlhkost v procentech. Před pozorováním pro kontrolu dá se celý přístroj do plechové skřínky z předu zasklené a v zadu zásuvkou opatřené, tak že se může zavřít. Dá-li se do prostoru rám potažený dostatečně navlhčeným plátnem, nasatí se pro velký odpařovací povrch v krátké celý vnitřní prostor skřínky parami a ručička musí ukazovati na 100; ne-li, lze stroj tak upravit. Taktéž adjustovaný přístroj ze skřínky vyňat udává po několika minutách relativní vlhkost v procentech. — Klinkerfuesz zařídil hygrometr vlasový jako bifilární, dva vlasy na jednom konci upevní a na druhém je ovinuv kolem hřídelku nesoucího ručičku. Stupnice



Č. 1870. Hygrometr vlasový.

udává též vlhkost v procentech. Hermann a Pfister v Bernu upravili jej jako registrující přístroj, který každých 10 minut stav hygrometru zaznamenává. — Ačkoli vlasový hygrometr jest velmi pohodlný, přece pro přesná pozorování není dosti spolehlivý, protože se časem roztahitelnost vlasu mění a to u různých vlasů nestojně. Dle B. Srezněvského (»Meteor. Zeitschr.« 1896) přestává vůbec pravidelné fungování vlasového hygrometru, klesne-li vlhkost vzduchu pod 7,8 %.

Nový způsob měření vlhkosti zavedl Soudén hygrometrem objemovým (»Meteor. Zeitsch.«, 1892), kterým měří se s velkou přesností buď tlak par při stálém objemu, nebo objem při stálém tlaku, jenž však nehodí se pro pravidelná pozorování.

Hygrophorus (z řec.), rod hub bedlovitých (*Agaricini*) a blízký příbuzný pravým bedlám (*Agaricus*), od nichž se liší pouze lupínky na zpodu klobouku, jež u *H.* jsou voskovité, dosti šťavnaté a nedají se rozpoltit. Sen náleží následující jedlé druhy: *H. eburneus* Fr., *H. penarius* Fr., *H. pratensis* Fr. a *H. virgineus* Fr. Ostatní druhy, jichž jest větší počet, nejsou jedlé, ale také ne podezřelé nebo

jedovaté. **H. eburneus** Fr. (čirůvka bělo-kostná) jest jako slonová kost bílá (odtud jméno). Klobouk má masitý, zprvu vypouklý, později plochý, $2\frac{1}{2}$ až 10 cm široký, s krajem zprvu dolů ohnutým, jemně přitým, později olysajícím. Lupeny silné, od sebe oddělé, sbíhají trochu po tření, kterýžto jest uprostřed klobouku vetknutý, nejprve plný, pak dutý, hořeji šupinkovitými zrny drsný. Celá houba jest doteku mazlavého a chuti i vůně příjemné. Roste na podzim v lesích. Jí podobá se **H. penarius** Fr. (čir. jedlá); jest celá barvy špinavě bílé, vyjmouc lupinky, které jsou bledozluté, a má třeně dole větvenitě zuženy. **H. pratensis** Fr. (čir. luční) má klobouk $2\frac{1}{2}$ až 10 cm široký, vypouklý nebo plochý, skoro vrtlikovitý, barvy nažloutle růžové neb oranžové, později bledší, po kraji tenký a ostrý s lupinky bílými nebo bledozlutými, hluboce sbíhajícími po tření. Roste v létě a na podzim na lukách, pastvinách a trávnících. Má příjemnou, kořennou chuť. **H. virgineus** Fr. (čir. panenská) jest zcela bílá s kloboukem $2\frac{1}{2}$ až 5 cm širokým, dosti plochým, později sehnutým, zohýbaným, nesoucím bílé, sbíhající lupinky a sedícím na tření $2\frac{1}{2}$ až 5 cm vysokém a 0,4 až 1,2 cm šir., plném. Roste na podzim na paloučích a pojídá se. lč.

Hygroskop (z řec.) jest přístroj, kterým se poznává stoupání a klesání vlhkosti vzduchu aniž se stupeň vlhkosti měří, jak se to děje hygrometry. Zakládá se na hygroskopičnosti látek (v. Hygroskopické látky). Velmi rozšířený jest **h.** strunový, který v XVII. stol. uměleji upravil Mollineux. Slouží v domácnostech jako prorok povětrnosti. Kápek, kterou figurka v podobě kapucína za vlhkého počasí (při blížícím se dešti) se pokrývá a za suchého počasí zase na ramena spouští, jest uváděna v pohyb strunou, která vlnou se zkracuje a vysychajíc se prodlužuje. Podobně zařízeny jsou **h-y** v podobě domků, z nichž brzy ta brzy ona figurka vystupuje a druhá se skrývá. Příčka nebo prkénko nesoucí figurky jest spojena s pohyblivým koncem struny na druhém konci upevněné; mění-li se vlhkost, prodlužuje se struna nebo zkracuje a tím příčkou nebo prkénkem otáčí. Jako **h-ů** užíváno bylo proužků papírových, pergamenových (Delancé, 1688), jehnědí kůže (Amontons, 1686), blánky zlatotepecké (Giambattista da san Marino). De Luc (1781) zhotovil **h.** z proužku rybí kostice a opatřil jej stupnicí. Chiminello zavedl jako **h.** brk naplněný rtuťí a spojený s rourkou kapilární, ve které rtuť stoupá, sesychá-li se brk, a klesá, roztahuje-li se brk vlhkem. Též látek rostlinných použito ku zhotovení **h-u**, na př. plodu kakostu lučního; semeno se jedním koncem zapichne do desky. nad níž se otáčí osina změnou vlhkosti jako ručička. Za nejvhodnější látku ku poznávání změn vlhkosti uznán vlas lidský, který zavedl r. 1783 Sausure a stroj zařídil k měření stupně vlhkosti jako hygrometr (v. Hygrometrie). Pka.

Hygroskopické látky jsou látky takové, které ze vzduchu páry vodní pohlcují a je na

svém povrchu i uvnitř zhušťují, tím samy doznávající změny buď ve tvaru nebo v objemu nebo i co do skupenství. Voda jimi absorbovaná slove **hygroskopická**. Takové jsou zejména mnohé látky organické, jako vlasy, kostice, struny střevové, brky, papír, osiny plodu kakostu lučního (čapího nůsku), růže z Jericha. Vlasy, brky, kostice přijímající vlhkost prodlužují se, vysychajíc zkracují se; naopak struny střevové a jiné látky kroucené vlnouce rozšiřují a zkracují se, vysychajíc prodlužují se, což na př. při strunových nástrojích hudebních jest důležité. Jsou-li páry ve vzduchu obsažené nasyceny, děje se pohlco-vání a kondensace par v **h-kých** l-kách potud, až jsou tyto vodou úplně nasyceny, při čemž změna na váze neb objemu jest největší. Zmenšuje-li se expanse par ve vzduchu, vypařuje se též voda z látek a to tím více, čím jsou páry ve vzduchu více vzdáleny svého nasycení; tím nastávají změny ve tvaru neb objemu, závisající na vlhkosti vzduchu. Proto lze **h-kých** l-tek užití k sestrojení **hygro-skopů** nebo **hygrometrů** (v. t.). Některá neorganická tělesa rovněž vodní páry dýchavě pohlcují, jako kyselina sírová, chlorid vápenatý, chlorid hořečnatý, alkalie, kuchyňská sůl, kysličník fosforečný a jsou-li pevná, roztékají v ni; slovou pak roztékavá. Užívá se jich k vysušování. Pka.

Hygroskopické pohyby. Některé části rostlinné reagují na změny vlhkosti okolního ústředí pohyby zřetelnými, ba namnoze i nápadnými, které se jeví ohýbáním nebo zkrucováním dotýčných částí. Tak listové čepele mnohých trav stepních vysycháním skládají se ve dvě nebo svinují se kraji svými; zároveň listky úborů chrp, pupavy a jiných spolu-látek (Composit) za suchého počasí ohýbají se na venek, kdežto za deště nebo rosy skládají se dovnitř a chrání tak plody před provlhlutím. Podobné pohyby pozorují se na dozrálých plodech rozmanitých rostlin, na puklých prašnicích, jež za sucha se otvírají a za vlhka uzavírají. Zvláště citlivé na změny vlhkosti, jevíci zřetelné pohyby již při pouhé změně relativní vlhkosti okolního vzduchu (v pravém slova smyslu hygroskopické orgány), jsou osiny mnohých plodů trav a oca-saté zobany semenníků rostlin kakostovitých (*Geraniaceae*), které svým skrucováním (torsí) způsobují, že dotýčné plody zavrtávají se do půdy. — Všechny vyčtené tyto pohyby na rozdíl od oněch, k nimž nutně třeba živé protoplasmu v buňkách (pohyby vzrostné, draždivé), jeví se vlastně teprve na částech odumřelých. Příčina jejich spočívá totiž v hygroskopických vlastnostech stěn buněčných a dokud tyto stýkají se se živou protoplasmou, jsou do té míry stále napojeny a zásobovány od ní vodou, že k nějakým pohybům dojíti může teprve tehdy, když s odumírající protoplasmou počnou vysychati též stěny buněčné. Od té chvíle každé nové navlhčení neb opětovné vysušení způsobuje patřičné protisměrné **h. p.**, které tudíž nejsou povahy fyziologické, nýbrž čistě fysikální. — Kde jde o pouhé

z a k ř i v e n í (ohnutí) nějakého orgánu plochého (bilaterálního) nebo cylindrického, může nastati **h**-ký **p**-yb jen tehdy, když na dvou protilehlých stranách jsou vyvinuta antagonicky působivá pletiva, z nichž jedno účinkem vlhka silněji se prodlužuje (ve směru kolmém na osu zakřivení) a naopak suchem zase více se zkracuje než druhé protilehlé. — V některých případech docílí se účinku takového jednoduše tím, že na opačných stranách hygrosk. orgánu vytvoří se pletiva, z nichž jedno má stěny buněčné u větší míře botnavé než druhé. Sem bezpochyby náleží známá houba pýchavkovitá *Geaster hygrometricus*, jejíž zralá plodnice poněkud zploštělá, zvící vlašského ořechu, za sucha jest zahalena okrovkou vnější, silnou to blanou, jež od temene dolů jest hvězdovitě ve více lalokův rozeklána. Účinkem vody nabotnává tlustá vnitřní partie lalokův (t. zv. palisádová vrstva) silněji nežli tenká vnější, následkem čehož se laloky na zevnějšek ohnou a k zemi přiloží. Při suchém počasí palisádové pletivo silněji se zkrátí nežli vnější vrstva, čímž se opět laloky zvednou a ku plodnici přitisknou. U hygroskopických orgánů vyšších rostlin suchozemských však namnoze rozhoduje princip poněkud komplikovanější, dle kterého blána buněčná vůbec a hygroskopických buněk zvláště v různých směrech buňky nestejnou měrou nabotnává. Zjev ten dobře se vysvětluje dle theorie micellární (viz *Micelly, Micellární theorie*), když se připustí, že drobounek ony partikule zvané micellami (slukly molekulární), z nichž se botnavá tělesa skládají, mají dle různých směrů prostorových nestejně rozměry a že jsou vesměs (na př. ve stěně buněčné) stejným způsobem orientovány — jako cihly ve zdi. Tím se stává, že micelly v jednom směru prostorovém v řadě vedle sebe ležící v tom směru silněji se přitahují a tudíž při botnání méně molekul vody mezi sebe pojímají nežli na př. v druhých dvou směrech prostoru, kdež jest vzájemná přitažlivost menší a tudíž se micelly vodou mezi ně vynikající více oddalují.

Hybné buňky hygrosk. orgánů vyšších rostlin, jejichž stěny vynikající měrou jeví vlastnost výše naznačenou, mají rozmanitý tvar, ale vždycky jsou tlustostěnné. Ztlustlé buňky totiž s větší energií mohou překonávat odpor, jenž se jim při **h**-kých **p**-bech v cestu staví, než takové, které mají slabé stěny. Tvar hybných buněk hygrosk. jest parenchymatický nebo častěji v jednom směru protáhlý, více méně prosenchymatický. Velmi často jsou to vřetenovité, k oběma koncům přispícatělé buňky, jež tvoří všechny přechody až do vláken ryze mechanických (lýkových). — Zvláště instruktivní jsou prosenchymatické buňky hybné; nalézámeť mezi nimi buňky dvojí: jedny, jež relativně více dle délky nabotnávají (a při vysychání se smršťují) než dle šířky, a druhé, které zase relativně silněji ve směru šířky se zvětčují (resp. zmenšují) nežli ve směru podélném. Jsou-li zároveň též opatřeny skulinovitými

póry (tečkami), jak to často bývá, tu dle Zimmermanna stojí skuliny vždy kolmo k tomu směru, v němž stěna nejsilněji botná, tedy v prvním případě směr pórů bývá více méně kolmý k ose vlákna, kdežto v druhém spadá do osy vlákna, nebo jí aspoň pod značně ostrým úhlem protíná. Dle toho lze již z pouhého směru skulin (bez předchozích měření) odhadnouti, botná-li ta která buňka prosenchymatická silněji do délky než do šířky nebo naopak a jaká jest tudíž micellární struktura její blány.

Jak antagonická pletiva hygrosk. orgánů musí býti upravena, vysvítá z násl. příkladů. Zákrovní listky chrp a pupavy obsahují pod zevnější stranou (při vysychání vydutou) podélné probíhající buňky prosenchymatické s póry příčnými, pod vnitřní pak stěnou antagonické pletivo z buněk rovněž protáhlých a s prvními rovnoběžných, ale opatřených skulinami podélnými nebo trochu šikmými. Při vysychání se tudíž první pletivo nejvíce a protějši nejméně do délky stahuje, čímž se listek zákrovní ohne na venek. Podobně stavěny jsou některé plody na př. chlopně tobolek různých zvonků (*Campanula*). Jiné však plody suché, na př. rostlin liliovitých, routovitých, motýlokvetých, mají poněkud jinou strukturu. Tam totiž na obou antagonických stranách plodolistů nalézají se pletiva z prosenchymatických buněk souhlasné sice struktury micellární a tudíž jeví souhlasné difference botnání, ale kolmo k sobě postavené, skřížené, tak že opět osy největšího a nejmenšího botnání se kříží. Chlopně lusků Papilionaceí zdají se při vysychání stáčet se spirálně, ve skutečnosti však se toliko zakřívují, neboť osa zakřivení v tomto případě stojí šikmo k délce chlopní, což jest způsobeno tím, že obě se křížující hybná pletiva na přední i na zadní straně chlopně stojí šikmo k délce plodu.

Točivé pohyby (torse) osin u trav a Geraniaceí zakládají se na zcela jiné mechanice. Dle Fr. Darwina a A. Zimmermanna složeny jsou totiž dotyčné orgány téměř výhradně z lýkových buněk. Když se tyto vybaví ze své vzájemné vazby pomocí louhu draselnatého, při čemž také stěny buněčné nabubří, vidíť jest pod mikroskopem silné stáčení se jednotlivých buněk na pravo, kdežto při vysychání ve vodě nastává pohyb ve směru opačném. Mechanismus ten spočívá opět v tom, že ve dvou směrech k sobě kolmých, ale k ose buňky šikmých a k povrchu jejímu paralelních, jest stěna buněčná nestejně botnavá. Při **h**-kých **p**-bech zhusta hrají vynikající úlohu lokální ztlustliny stěny buněčné, kteréž mohou býti nejrozmanitějšího druhu. Ony jsou příčinou, že se otvírají neb zavírají se změnou vlhkosti prašníky, sporangia kapradin, jakož i tobolek mečů listnatých a jatrovkovitých (obustí čili peristom), ony jsou příčinou, že se zkracují mrštníky mnohých mečů jatrovkovitých jakož i kapillitiová vlákna (vlášení) některých slizovek čili Myxomycetů z rodu *Trichia* nebo *Hemiacryia*, čímž vydatnou měrou se podporuje a zároveň

těž reguluje vyprašování výtrusův. Z části aspoň stejný význam mají také hygrosk. přívěsky na výtrusech přesliček (*Equisetum*), čtyři to úzké ploché stužky povstale odchlípením a rozpoltněním vnější vrstvy (exiny) blány výtrusné dle čtyř spirálně kolen výtrusu točených jizvovitých car. Tyto přívěsky za sucha se rozvíjejí a narovnávají, za vlhka však opět kolem výtrusu se svinují; zajiště jest vnitřní vrstva jejich aspoň ve směru délky stužek botnavější nežli vrstva vnější. Mechanika těchto orgánů hygroskopických jakož i předešlých, založených na lokálním ztlouštění stěn, jest z velké části ještě málo studována a namnoze nevysvětlena. lč.

Hykkara, město na Sicilii, viz Carini.

Hyksós (Ἰϣϣωϥ). Tak zvaná střední říše egyptská, končící XIV. dynastií Manethonovou, oddělena jest od nové říše, jejímž prvním vládcem jest Ahmes (v. t.) z dynastie XVIII., panstvím cizinců, z Asie příšlých a Manethonem **H.** zvaných. Manethon vysvětluje jméno **H.** z posvátného jazyka egyptského a rozkládá je ve dvě části, ὕκ = král a σωζ = řádu = pastýř, dle čehož **H.** znamenalo by »krále pastýřů«. Skutečně také obě dynastie **H-sům** připisované, XV. totiž a XVI., slovou u něho *ποιμνικὴ βασιλεία*. Dynastie XV. skládala se dle Manethona ze 6 králů, při XVI. počet králů zachován není, udaje pak o době jejich panství různí se velice. V pravdě Manethonský udaj zachoval Iosefos, dle něhož vládl **H.** v Egyptě celkem 511 let; z těch připadlo 259 let a 10 měsíců dynastií XV. Manethon sám praví, že byli **H.** původem Foiničané, dle jiných zpráv pocházeli z Arabie, což se shoduje i s výsledky nejnovějšího badání. V hieroglyfských textech vyskytují se velmi řídké a zřídka jsou Amu, kterýmžto jménem označování byli kočovníci na východ Egypta pouští pobíhající. V nápise Ahmesa Pennucheba nazývají se *Mentiu setet*, t. j. *Mentu* nebo řádu horských pouští. Oni sami, jakož vidno z titulů jediného monumentálně známého staršího krále jejich, nazývali se *hik setu* (= králové pouště), což spíše dalo podnět ke jménu **H.** Sluší tudíž spatřovati v **H-sích** kočovníky vnitroarabské, kteří z neznámých příčin, pravdě nejspíše následkem vpádův elamských do Babylónie, opustili svá odvěká kočoviště, vrhli se na západ, zesílili se všelikými jinými kmeny, zejména kanaanskými, až konečně v Deltě egyptské stanuli a tam, zvrátivše trůn vojenských faraonů XIV. dynastie, násilně panství si založili. Dle nápisu královny Hačepsu Makary ve Stabel Antaru (vyd. Golenišev v Rec. des trav. VI, 20) drželi Amu — **H.** po delší dobu dolní zemi a okres města Hauara, majíce společně Sému, Bení Sem pozdějších Israelitů. S tím shoduje se zpráva Manethonova (u Jos. Flav. c. Ap. I, 14), dle níž za egypt. krále Timaia vpadli z východu do Egypta lidé šerední, pálili města, bořili svatyně, muže vraždili a ženy i dítky do otroctví vlekli. Posléze jednoho ze svého středu, jménem Salatia, učinili králem, jenž usadiv se v Memfi, rozložil po městech egypt-

ských posádky a vybíral dávky z horní i dolní země. Nejmocněji utvrdil však vojenský tábor Avaris (= Haur) na severových. pomezí, obávaje se vpádů mocných tehdy Assyřů, pravdě nejspíše elamsko-kissijských králů v Babylóně. — Královna Hačepsu Makara potvrzuje, že **H.** řádili v Egyptě hrozně, z dalších však nálezu vysvítá, že nebyla sídlem králů jejich Memfis, nýbrž deltská Tanis, odkudž ovládali veškeren Egypt až po Fajjúm. Toliko v horní zemi i zachovaly se v nepřetržité posloupnosti rodiny dávných monarchů, zejména rod ve Thébách, jenž dovozoval příbuzenství s faraony XII. dynastie. Nejhuře řádili **H.** proti egyptské bohyně, vzdávajíc oběti svému božství Sutechovi, jehož Egyptané s rudým bohem pouště, vedra, sucha a zla, Setem-Tyfonem, stotožňovali. Stav ten potrvál nepochybně až do konce XV. dynastie, z jejíž králů monumentálně znám jest toliko Chyan. Znenáhla však podléhali **H.** vzdělávacímu působení osvěty egyptské a osvojovali si s egyptskými názvy a jmény i mravy a zvyky národa podrobeného. Ve 23. roce krále Apepi II. psán byl matematický papyros Rhindův, čímž důkaz dán, že za **H-sův** i vědy a umění pěstovány. Nejspíše nejším z **H-sů** XVI. dynastie byl Apepi III., jenž Sutechovi zbudoval v Tanis nákladný chrám a podporoval umění i jinakým způsobem. Brzo však po jeho smrti počal úpadek, za něhož zvolna osvobodila se horní země a nabyla za králů XVII. dynastie samostatnosti. Král Nubti nazývá se již toliko králem »dolní země«. Konečně za krále Apepi IV. nastal dlouhý boj o panství nad Egyptem. Původcem byl thebský farao Sekenenra I., jenž nepochybně v boji padl, ale za Sekenenry II, hlavně zásluhou vojevůdce Ahmesa Baby, vypuzení **H.** z dolní země; konečně král Ahmes I. vzal Avaris kol r. 1550 př. Kr. a přinutil zbytky **H-sů** k odchodu do Syrie. Egyptané byli proti někdejšímu utlačovateli naplněni záštitou takovým, že ničili památky z doby jejich a vyhlašovali jména králů **H** sů. Země však velice získala skrze **H-sy**, nebo jimi navázaný také styk se Syrií a do země uveden kůň, příčina pronikavých změn v egypt. válečnictví a řádech společenských. — Srv. De Cara, Gli Hyksós v »Civiltà catt.« XIV. vol. I a II.; Vaněk, Zkazky a pověsti bibliické s exkursem o Hyksích (Praha, 1890). Pš.

Hýi (*Pyrrhula vulgaris*), zpěvný pták z čeledi vrabcovitých, se zobákem baňatým, u kořene širším než vyšším, ke konci poněkud smačknutým a zakřiveným. Nohy jsou krátké, prsty tak dlouhých jako jest nárt. V tupých křídlech jsou 2., 3. a 4. letka nejdelší. Z devíti druhů v palaearktickém pásmu rozšířených hnízdí se v našich lesích horských **h.** obecný či kanovníček, jenž v zimě z místa na místo táhne a semeny, bobulemi a pupeny ovocných stromů se živí. Na vrchu hlavy a na hrdle, na křídle a ocase jest leskle tmavě černý, na hřbetě popelavý, na kostřeci a podbřišku bílý, vzepod jasně červený. Samička jest barev méně jasných, mláděta nemají černé

lysiny na hlavě. Vyskytují se i odrůdy černé, bílé a pestré. Délka těla 17, křídel 9, ocasu 6 cm. Hlas vábivý zní jako »jik« »lii«. Na svobodě zpívá **h.** před pářením a po něm, v zajetí téměř po celý rok. V horách vybírají mladé **h-y** z hnízda a cvičí je ve hvízdání. Z Durynského lesa vyváží se na sta cvičených **h-ů** do světa. **Bše.**

Hyla (Hylidae) viz Rosničky.

Hylaedactylidae [hyledaktilide], nepatrná čeleď žab jazyčnatých (podř. *Phaneroglossa*), s našimi rosníčkami příbuzných (z oddělení *Discodactyla*). Podobají se však zevnějším těla svého spíše ropuchám, nemají také v horejší čelisti zubů, ale žlázy příušní (parotidy) jim scházejí. Příčné násadce křížového obrátle jsou ploské a široké. Z 10 druhů nejznámějším jest jaskvý *Hylaedactylus balealus* Tsch. Má hlavu malou a v předu krátkou, paličky prstů na předních nohách napříč rozšířené, konce prstů na zadních nožkách na koncích jen v malé paličky naduřelé a blány plovací nepatrné. Jazyk jest ovální, zuby patrové scházejí. Nepatrné tělo (zdělí jen 4,8 cm) má barvu nahoře hnědou, vzepod trochu světlejší a jen na stehnech veliké bílé skvrny. **Br.**

Hyalplesiidae, jediný rod čítající čeleď žab jazyčnatých (podř. *Phaneroglossa*), s našimi rosníčkami příbuzných (z oddělení *Discodactyla*). Podobají se jim také tvarem těla, nemají žláz příušních (parotidy), ušní bubínek jest však nepříliš zřetelný, konce prstů mají v podobě **T** rozšířeny a příčné násadce křížového obrátle jsou válcovité. Z 10 druhů vesměs neotropických buď tu jménem uvedena jen jihoamerická *Hyalplesia tinctoria* Boie. Nepatrné tělo (zdělí jen 3 7 cm) má pokryto kůží celkem hladkou; jazyk je podlouhlý, zuby patrové scházejí. Mezi prsty zadních nožek nemá blan plovacích. Barvu má tělo černou; nahoře na hlavě jest skvrna bílá, od níž se k oběma stranám hřbetu vinou dva vlnité pruhy bílé, as uprostřed hřbetu spolu spojené. **Br.**

Hylas, spanilý syn krále Dryopů Theiodamanta, miláček Hérakleův, následoval ho při výpravě Argonautův. Když na pobřeží Propontidy Hérakleovi veslo se zlámalo, vyšel tento do lesa, aby si nové urobil, kdežto **H.** k jistému prameni se odebral vody načerpat. Tam jej však víly toho pramene do vody strhše uchvátily. Polyfémós, uslyšev jeho křik, vyřítil se s mečem do lesa, za ním Héraklés. Zatím ostatní Argonauté na radu Boreocův a Glauka, jenž jim zvěstuje, že **H.** stal se chotěm nymf, odlpuli. Héraklés od Mysů v té krajině obývajících vynutil slib, že **H.** la vyhledají at' živého, at' mrtvého, a zvav od nich rukojmě, vrátil se do Tráchiný. Mysové od té doby každoročně **H**-la hledají z Kia do pohorí Arganthónského a u pramene jemu obětující třikráté jméno jeho volají, jež ozvěna po třikráté opakuje. **H.** obvykle pokládán za obraz jarní svěžesti v létě hynoucí, jako Hyakinthos a Adónis; Mannhardt (Mythol. Forsch. 55) vykládá mythus ze zvyku házetí o žních

do vody loutku, jež prý znamená odumírající vegetaci. **klk.**

Hylastes Er., rod z čeledi lýkožroutů (*Scolytidae*), má bičík tykadlový 7členný s kyjem okrouhlým, zřetelně kroužkováným; hlava jest shora zřetelně viditelná; makadla pysková jsou 3členná, s prvním článkem tak dlouhým, jako oba ostatní dohromady; tělo jest válcovité, kraj krovek u kořene vždy poněkud vystálý; konec těla není skrojen a prvý článek chodidlový jest mnohem kratší než tři následující dohromady. Druhy sem patřící žijí veskrze skoro pod korou stromů jehličnatých. **H. ater** Payr. jest černý až hnědý; štít šijový jest tečkovaný s hladkou čarou střední; krovky jsou tečkované proužkované s mezerami svráskale zrnitými; na rypáčku táhne se přes prostředek vyniklá lištička; tykadla a chodidla červenohnědá; délka 4 mm. Žije v sosnách. Podobný mu **H. cunicularius** Er. má lištičku na rypáku slabou a na štítě šijovém jest hladká čára střední stěží patrná; délka 3 mm; žije ve smrcích. Oba druhy jsou hojné a mají společný znak, že středoprsí není v před vyniklé. Vyniklé středoprsí má **H. palliatus**, který jest černý, jemnými šedými chloupky porostlý; štít šijový i krovky jsou červenohnědé, tyto zevně s černým krajem; délka 5 mm; žije ve smrcích a jedlích. **Kpk.**

Hylē (řec. ὕλη = les, stavební dříví, hmota vůbec) znamená ve smyslu filosof. hmotu neuvádnou, trpnou, čekající, až princip činný, formující ji pronikne a tvarností dodá.

Hylesinus F., rod z čeledi lýkožroutů (*Scolytidae*), má tykadla se 7členným bičíkem a kyjem zřetelně kroužkováným, podlouhlým; hlava jest shora patrná; makadla pysková jsou 3členná, jejich 1. článek nejdelší; 1. článek chodidel jest kratší než ostatní dohromady a 3. jest dvojlaločný. Tělo jest válcovité, vzadu neskrojené, ale srázné. Druhy sem patřící žijí pod korou stromů listnatých. Obvyčejné jsou: **H. fraxini** Panz., černý s krovkami až hnědými, žlutošedými chloupky skvrnitými. Nohy jsou tmavé; délka 3 mm. Žije na jasanu. **H. vitatus** F. má krovky a štít šijový hnědožlutě šupinaté; cipatý, bíle šupinatý pruh teček táhne se od plece ku středu švu; nohy jsou červenozlutě hnědé; délka 1,5 mm. Vyskytá se na hromadách dříví. **Kpk.**

Hylikové viz Gnósticism.

Hyllös: 1) **H.**, syn Hérakleův a Déianeirin, byl po smrti Hérakleově od Eurysthea se svými sourozenci pronásledován; nejprve přijal je král Keyx v Tráchině, jenž však přemoci Eurystheově dlouho odolati nemohl. I došli Hérakleovci ochrany v attické tetrapoli od Thésea nebo syna jeho Démofonta, mezi nímž a Eurystheem, když Makaria, dcera Hérakleova, dobrovolně se byla obětovala, došlo k bitvě, v níž Eurystheus na útěku u Skirónských skal od **H**-la dostižen a zabit. Na to dleli Hérakleovci nějakou dobu v Thébách. **H.** byl od Aigimia, krále dórského v Hestiaiótídě nebo Dóridě, jemuž Héraklés byl pomohl proti Laphithům, adoptován; po něm a po dvou synech Aigimiových, Pamfylovi a

Dymantovi, nazvány tři fyly dórské. Ježto pak delfská věština radila Hérakleovcům pokusiti se o návrat do Peloponnésu »po třetím plodě«, **H.** po třech letech vtrhl přes Isthmos, byl však od nástupce Eurystheova Atrea odražen a sám padl v souboji s tegejským králem Echemem; oním třetím plodem byli míněni jeho pravnuci Temenos, Aristodemos a Kresfontés, synové Aristomacha, syna Kleodaja, ježž **H.** loví porodila Iolé, dcera Euryta z Oichalie, kterou **H.** byl po smrti otcevě za choť pojal. Hrob jeho ukazován v Megarě. *klk.*

2) H., časopis, viz Hýbl Jan.

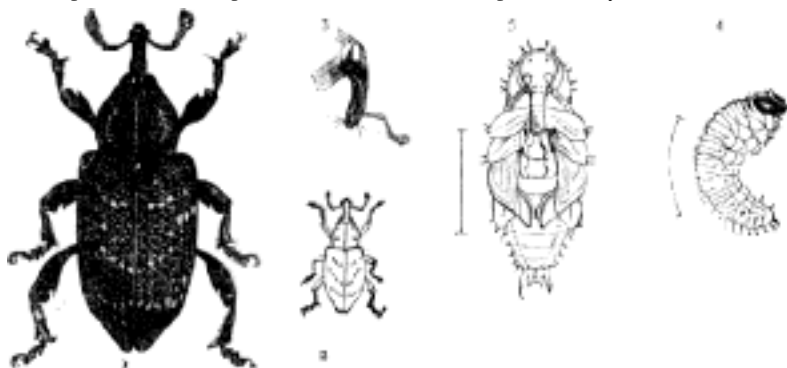
Hylo- (z řec. ὕλη, dřevo, les), jako prvá součástka složenin znamená tolik jako k dříví, k lesu, ale i ke hmotě se vztahující.

Hylobates viz Gibboni.

Hylobiové (z řec.), mudrci indiští, kteří v ústraní lesův a pouští žili svému přemítání.

kde vznikají kořeny, nejraději na konce usekaných kořenů. Larvy pak prozírají se zprohýbanou a čím dále tím širší chodbou až na běl a pokračují pak v kořeně dolů do země až 64 cm hluboko; na nejširším konci chodby pak zakuklí se v kolébce vystlané drtí. Larvy jsou silně beznohé s rohovitou hlavou. Prostředky proti silnému rozmnožování škodlivého tohoto brouka jsou; počkatí vždy 2, 3 léta s novým osazováním mytín; nejlépe však jest klásti lapáky, totiž kusy kůry, pod kterými se brouci slézají, tak že večer a ráno je lze sesbírat. **H. pinastri** Gyll., k l. s o s n o v ý, jest pouze 6 cm dlouhý, předešlému podobný, ale slabě lesklý; má štít šíjový slabě kýlnatý, mezery širší a nohy hnědočervené; jest mnohem vzácnější. *Kpk.*

Hylocomium (z řec. ὕλοκομος, lesní obyvatel) Schpr., rostlinný rod mechů listna-



C. 1871. Hylobius abietis L., klikoroh smrkový. 1. Brouk zvětšený, 2. ve velikosti přirozené; 3. hlava se strany, 4. Larva, 5. kukla jeho (obě zvětšeny).

Hylobius Schönh., klikoroh, rod nosatců z podčeledi *Hylobiini*, má tykadla silná poblíž koutků ústních vkloubená, jejichž násadec stěží dosahuje předního kraje očního. Rypák dlouhý, dosti oblý, ke konci poněkud rozšířený; žlábek tykadlový jde přímo k očím; oči vejčité, po stranách hlavy visle postavené. Štít šíjový v předu i v zadu utátný, po stranách poněkud zaokrouhlený, v předu zúžený; štítek zřetelný; holeně na konci se silným háčkem. Tělo tvrdé a okřídlené. Žije na jehličnatých stromech, larvy pak vyžirají chodby uvnitř. **H. abietis** L., k. s m r k o v ý, má stehna silným zubem opatřená; jest mdle černohnědý, žlutošedě šupinatý, se šupinkami podlouhlými; štít šíjový jest hustě a hluboce vrásčité tečkovaný; krovky jemně řetízovitě proužkované tečkované s plochými šupinkovitě vrásčitémi mezerami a dvěma žlutě šupinkatými proužky příčnými. Délka 12 mm. Nejhojnější jest ve květnu a červnu; za jasné pohody lítá; škodí hlavně tím, že ohlodává mladou kůru větviček a stromčků, nejraději smrkových, což má za následek buď přímé odumírání nebo bývají tím přilákáni lýkožrouci, kteří zkázu dokonají; ohlodává však též pupeny a mladé výhonky. Samička snáší vajíčka do skulin kůry pařezů smrkových i borových dole,

tých (*Musci foliosi*), třídy bokoplodých (*Pleurocarpi*), tribu rokytovitých (*Hypnaceae*), podobný rokytu (*Hypnum*), k němuž Linné druhy jeho řadil a jehož příkladu někteří novější autorové částečně dosud následují. **H.** obsahuje osm statných druhů, jejichž stonek obalen jest u většiny hojnými parafylliemi, při čemž pak se prodlužuje každoročně se strany vrcholu vyrůstajícím tlustým prýtem. Dlouhé větve jsou z pravidla zpeřené a jako stonek vůkol obrostlé listy široce vejčitémi neb obsrdčitémi, více méně dlouze zakončitémi, zoubkovanými, hluboce podél brázděnými, žilnými a buď vesměs na všechny strany odchýlenými nebo kostrbatými nebo docela k jedné straně srovitě skloněnými. Pletivo listů vůbec lesklých jest úzce čárkovité; pouze ve křídlech zpodiny jsou větší kvadratické, však nikoliv vydmuté buňky. **H.** jest mech dvoudomý s puštičkou na dlouhém hladkém štětu podlouhlou nebo vejčitou, červenohnědou s víčkem vypoukle kuželovitým, někdy bradavkou, zřídka však krátkým zobanem zakončený. Obústím celkem srovnává se **H. s rokytem**. **H.** převládá v lesích jehličnatých, kdež tvoří zhusta velmi rozsáhlý souvislý podrost, jako na př. nejobecnější druh **H. splendens** B. et Schpr. (r o k y t l e s k l ý

neboli skvělý) a *H. triquetrum* B. et Schpr. (rokyt trojhranný nebo trojkoutý) na místech více stinných, kdežto proti tomu vřesoviška a brusini porostla bývají statným *H. loreum* Br. et Schpr. (rokyt řemenatý), horské lesy *H. umbratum* Br. et Schpr. (rokyt stinný) a vlhké louky obyčejným *H. squarrosus* Br. et Schpr. (rokyt kostrbatý nebo nastrošený). Schimper rozdělil *H.* ve dvě subgenera a to: a) *Pleurozium* (*H. splendens*, *umbratum*, *Oakesii* a *brevirostrum*). b) *Hylacomium* (*H. squarrosus*, *triquetrum* a *loreum*). Poslední tři druhy řadí někteří pro nedostatek parafyllii a vrcholového prýtu k rodu *Hypnum*. *Děd.*

Hylodes Fitz., bez blanka, rod žab jazyčnatých (Phaneroglossa) s palíčkami na koncích prstů (odděl. *Discodactyla*) z čeledi Polydactilidae. Má konce prstů v podobě T rozšířené, s palíčkami nepatrnými; žlázy průšní (parotidy) a blány plovací mezi prsty zadních nožek scházejí. Kůže jest alespoň na hřbetě hladká. Samečkové mají na hrdle zvukový měchýřek. Z 38 druhů žijících v Americe zejména jižní nejpamětější jest *H. martinicensis* Tsch., bezblanka antilská (coqui), žabka zdělí jen 4–5 cm, barvy nahoře světle šedé, vzepod bélavé. Na hlavě jest skvrna hnědá, za ní na hřbetě pruh téže barvy, na čenichu mezi nozdrou a okem pruh černavý a také na nožkách příčné pruhy hnědé. Domovem jejím jsou Martinique, Portorico, Haiti a Antilly vůbec. *H.* m. se rychlým a zvláštním vývojem pulců naprosto liší ode všech ostatních žab. Samička snáší 20–30 vajíček o průměru 2 mm v chumáčích z pěny na rostliny, pod listy na vlhkou zemi, ano i na písčitou půdu, ale nikoli do vody, a zárodky odbudou celou svou proměnu za 10–12 dní v obalu vaječném, jehož neopustí. Mezi blanou vaječnou a bledým, žlutavým žloutkem jest vrstva rosolu; již druhého dne zárodek ve vajíčku se počne otáčet, má hned tou dobou najednou po stranách těla čtvero výrostků (příštích končetin) a počátek ocásku. Třetího dne objeví se u krku nepatrně hrbolky, jež měl Bavay omylem za vnější žábry, jež se však za tři, čtyři dny zase ztrácejí; týmž časem objevují se na pahýlích končetin prsty, ocásek se ztrácí a osmého dne po snesení vajíček mizí docela. As 10., 12. dne mladé žabky opouštějí obal vajíčka, v němž byla zatím vrstva rosolu značně naduřela; vyleze mají všechny čtyři nožky a délku 5 až 7 mm (Bavay). Gundlach naproti tomu pozoroval, že pulcům vyrostl ocásek až 8. dne a současně s ním se objevily obojí nožky; celý rozvoj pak arci trval déle, 14 dní až 3 neděle, a ocásek ztratily žabky až pak, když byly blánu vaječnou opustily. Peters popsal zárodky na vajíčkách o průměru 4,5–5,8 mm; embryo má tilko ohnuté tak, že jest hlava až k zadním nožkám skloněna a také obojí nožičky jsou pod bříško složeny. I ocásek jest pod tělo podložen a pln cev, tak že jej Peters za dýchací organ pokládá. Záhy se ztratil; vyhlhlá žabka zdělí 5 mm měla ocásek jen 1,8 mm

douhý, po několika hodinách scvrkl se jen na 0,3 mm a ještě téhož dne zmizel docela. Ač tedy v některých podrobnostech se neshodují ti, kdož rozvoj bezblanky popsali, patrně přece z jejich zpráv, že tu ani téměř metamorfosa není, že nemají zárodky těchto žab vnějších žaber a že jim všechny 4 nožky vvrůstají najednou; i to ovšem pamětihodno, že se rozvoj jejich mimoto vodu děje. *Br.*

Hylologie (z řec.), nauka o hmotě, pokud jest pohybu podrobena a v prostoru rozestřena.

Hylonomidae, vymřelá čeleď ještěřů z oddělení stegocefal, tvarem těla našim ještěrkám podobná. Páteř skládá se z obratlů dvojduých a svrchní trny jejich jsou silné. Krycí kosti na lebce hladké nebo jen slabě ozdobené. Celé tělo pokryto velkými, ozdobnými šupinami. Zuby jsou na povrchu hladké aneb jen na špičce rýhované. Hlavní zástupce jest rod *Hylonomus* ze severní Ameriky, dále sem sluší z českého permského útvaru popsané rody *Hyloplezion*, *Sceleya*, *Orthocosta* a *Ricnodon*. (Frič, Fauna der Gaskohle u. Kalst. der Permformation IV. sešit.) *Pa.*

Hylopathismus (z řec.), názor přiřkající hmotě vědomí, cit a vášně.

Hylotheismus (z řec.), názor, podle něhož hmota bohem jest; přívrženci mínění toho slovou hylotheisté.

Hylotoma Latr., rod blanokřídlých z čeledi pilatek (*Tenthredinidae*), má tykadla 3členná s článkem 1. a 2. krátkým, 3. dlouhým, u samečků řadami jemných štětín posázeným; políčko radiální má malé políčko přidatné; 4 políčka kubitální; políčko kopinaté je uprostřed stažené; na všech nohách jsou drápky jednoduché a na zadních holeních jest jeden trn postranní. *H. rosae* L., pilátka růžová, jest žlutá, hlava, tykadla, šije, prsa, přední kraj křídel, koncečky holení a články chodidlových jsou černé; délka 9 mm. Jest hojná v květnu a červnu. Larva jest 15 až 19,5 mm dl., 18nohá, hnědavě zelená, na hřbetě podél hřbetní cévy se žlutými v barvu základní přecházejícími skvrnami, které někdy splývají a tvoří na hřbetě pomerančový pruh. Na každém kroužku. 2 poslední vyjmajíc, je 6 párů leskle černých bradaviček různé velikosti a každá nese štětinku. Larva žije od července do září hojně na různých divokých i pěstovaných, jež ožirá. Samička dělá do mladých výhonků dvě rovnoběžné řady zářezů a do každého ukládá 1 vajíčko; výhonky pak na poraněném místě se zakroutí a zčernají. Rovněž hojná jest *H. berberidis* Sk., p. dřístálová, jež jest černomodrá s křídly na hnědlými, 8 mm dl.; a dřístálová v květnu až srpnu. Larva žlutá s černými tečkami, s hlavou a štítkem řítním hnědým. *Kpk.*

Hylotrupes Serv., rod tesaříků z podčeledi *Cerambycini*. Má tykadla 11členná, u samečků zdělí polovince těla, u samic kratší, s 2. článkem velmi krátkým, 3. tak dlouhým jako oba následující dohromady; oči silně vykrojené; holeně na konci kyjovitě rozšířené. Jediný druh *H. bajulus* L. jest černý nebo hnědý, jemně šedě pyřitý, s chloupky na štítě

šíjovým hustými a dlouhými; pouze lesklé vypoukliny jsou lysé; krovky dospělých kusů ozdobeny jsou několika páskovitými, hustěji přitímy skvrnami. Délka velmi kolísá mezi 6,5—19,5 mm. Vyskytá se v pozdním létě poblíž skladů dřevních, ba i v domech, poněvadž beznohá a ve předu zploštělá larva žije ve dřevě, často i ve staveních v starých kusech nábytku. *Kpk.*

Hýlov: 1) **H.** u Náchoda viz Hejlov 2).

2) **H.** (*Hillau*), osada ve Slezsku u Čebisova, hejt. Opava, okr., fara a pš. Klimkovic; 17 d., 115 ob. č. (1890).

Hýlovec z Polkovic, (*Hejlovec*) jméno rodu, jenž náležel k patriciátu města Tábora, jako příbuzní jeho a erbovní strýcové Skálové a Zářečtí z **P.**, k nimž také Kavalý z **P.** v Českém Brodě přípočítí můžeme. Za erb měly první tři rodiny přední polovici jelena běžícího. **H**-vcové nazývali se dle vesnice Hýlova nedaleko Tábora a první nám známý předek jejich Matouš ze Spolkovic, měšťan tábořský r. 1522 připomenutý, měl dva syny, Prokopa a Blažka. Prokop r. 1523 platil ze statku svého 30 kop 40 gr. č. berně a vložil si r. 1545 do desk dědictví své v Libějicích, v Předbojově, v Boratkově, v Krivošíně vesnicích celých, v Měšicích, v Čekanovicích, ve Lhotě Stoklasné a v Purkhartově Lhotě, což tu měl, v Chlumu, v Chlístově, v Linci a v Plané dvory kmetci s platem. Poslední vůli svou veškeré jmění odkázal dceři Anně, provdané za Kunše Dvořeckého z Olbramovic na Tučapech. Syn Blažkův Šebestian, jenž se krátce Hejl z **P.** jmenoval, byl JMC. radou a sekretářem dvorským království Českého. Do starší doby sahají zprávy o příbuzných **H**-vců Skalách z **P.**: Petr Růže, měšťan tábořský (†1469), postoupil Janu Sk. z **P.** Samšiny u Pacova a Anna Skalová z Lomu prodala Vojslavice za krále Jiřího. Jan Zářečský, jenž stejného praedikátu »z **P.**« s **H**-vci užíval, byl r. 1519 purkmistrem v Táboře a platil r. 1523 4 k. 10 g. a z lidí svých 54 g. berně. Dcerou jeho byla asi Markéta Zářická z **P.**, která si dědictví své ve vsi Stojslavicích r. 1550 do desk vložiti dala a také Dražičku ves držela. Petříků z **P.**, kteří jen praedikát společný s předešlými rodinami měli, prarotcem byl Jan, měšťan tábořský r. 1533 připomenutý, jenž r. 1534 erbem a titulem z **P.** obdarován byl (na červený štít dostal půl rohatego srnce nažluté barvy s halzí nebo černým řetězem na hrdle, ozdobeným napřed visícím zlatým prstenem). Zůstali po něm dva synové, Adam a Benjamin; Adamův syn Adam r. 1594 vraždou v Obratani spáchal a Benjamin byl zprvu v Praze písařem komorním u podkomorího království Českého a potom úředníkem na Buštěhradě. Jméno Benjaminovo jest i v literatuře české známo: přeložil Abrahama Buchholzera latinský »Kalenář historický« a »Historii pána a spasitele našeho Ježíše Krista« od Jana staršího Mathesia též latinsky složenou; oba spisy r. 1596 tiskem vyšly. Dne 7. čna 1598 byl Benjamin v Praze na ulici, když trochu podnapilý domů

v noci se vracel, od tovaryšů přepaden a zbit i umřel na rány dne 23. čna t. r. Jan Kavalá z **P.** jmenuje se měšťanem v Čes. Brodě r. 1588. *Klf.*

Hylozoismus (z řec.), náhled, že hmota sama jest živá, jenž tedy hmotě vedle vlastností mechanických (zevnějších), jako jsou tvar, velikost, vyplnění prostoru, hybnost, přisuzuje jakožto prvotnou základní vlastnost také vnitřnost, čivost, vědomí. Poněvadž pak princip života druhdy sluje duši, duši tedy kladli všude, kde život byl, hodí se náhledu tomu též jiný výraz, totiž *panpsychismus* (oduševnění hmoty, všeušství), nebo též, an neodlučuje hmotu a život (sílu a duši) a jednotnou pralátku stanoví, zahrnut jest náhled ten v *monismu* (jednotenství), názvu to za naší doby zvláště oblíbeném. **H.** jest velice časný a častý zjev ve filosofii. Ještě dříve, než filosofie u Hellénů vznikla, ukazují se u národů primitivních bájeslovné pokusy hylozoistické. Od oné doby pak, kam obyčejně klademe počátek filosofie, totiž od starořímských přírodních (Thalés jest jejich sborovod) táhne se nit **h**-mu přes peripatetiky (Strabo z Lampsaku), stoiky i novoplatoniky a zjevuje se v novověku zase v Giordanu Brunovi, Cudworthovi, Spinozovi, odtud pak v četných pokusech nejmodernějších, tak na př. ve filosofii francouzské XVIII. stol. (Robinet) a zejména ve filosofii německé ve stol. XIX., ve kteréžto době má mnoho zástupců (nejrozhodnější z nich jest prof. Jan Zöllner); v české literatuře pak vykládá se **h.** v knize »Vědomá hmota«, již vydal Dr. V. Pittermann (v Praze, 1895). — Tu v rozkvětu věd přírodních přispělo jeho pomyslu ono veliké množství výzkumů nejvážnějších a **h.** mohl se ozbrojiti novými doklady, podepřiti vědeckými skutky a dosíci zcela jiných tvarů, než je ukazoval onen prastarý naivní **h.** řecký. Necht' však novověký **h.** by byl zdokonalený a rozdílný od antického, jeho základní rys jest týž. A přece má **h.** své oprávnění a svou důležitost. Vždycky, kdykoli zavládlo přesvědčení, že podstata světa jest něco jediného a jednotného (monismus), na př. hmota, a druhý princip jakožto něco vedle stojícího odmítnut byl (přemožení dualismu), viděli se lidé postaveni před úlohou, vysvětliti život duševní. Poznali dále, že přese všechno úsilí nebude možno z pouhého extenzivního pohybu částic vyvoditi vědomí člověka a vnitřní zjevy. I pošinuli jevy tohoto vědomí z velka do mala, nahromadili differentialy jeho do nejmenších částic hmoty, oživil ji, aby integraci nebo summaci pochopitelným učinili zjev vědomí u velkém, ze záhady učinili zásadu, která svou evidenci všechno vysvětlování doleji jdoucí utíná, kdežto pro vysvětlování vzhůru se nesoucí na základě vývojnosti mnohoslibnou dráhu kleslí. Proto se zvláště za naší doby, kdy touha po monismu mocně pronikla, objevuje takové množství pokusů hylozoistických. Přese vady všechny, které **h**-mu vůbec a jednotlivým útvarům jeho vytýkati můžeme, potrvá i na

dále snaha jeho jakožto jeden z možných případů, jak mysliti si svět, jakožto obsažná filosofická hypotéza.

Dd.

Hyltén-Cavallius Gunnar Olof, palaeograf švédský (*1818 v Hönertorpu — †1889 v Sunnanviku), byl od r. 1852 amanuensem král. knihovny v Štokholmu, r. 1856 ředitelem král. div. a v l. 1860—64 švéd. chargé d'affaires v Brazílii. **H.** jest spoluzakladatel »Svenska fornskrifts-sällskapet« a redigoval roku 1849 »Svensk histor. Magazin«. Vydal s G. Stephensem: *Svenska folksagor och äfventyr* (2 sv., nové vyd. 1875) a *Sveriges hist och polit. visor* (1853); dále hlavní své dílo, důležitý etnografický spis *Värend och Virdarne* (1863—68); *Om Draken eller Lindormen* (1884); histor. drama *Drackefejden* (1846) a j. *HKa.*

Hylurgus Latr., s o s n o k a z, rod lýkožroutů (*Scolytidae*), má tykadla s bičíkem šestičlenným a kyjem vejčitým nebo žaludovitým a svraskalým, zřetelně kroužkovaným; první článek chodidel jest kratší než ostatní dohromady a 3. jest 2laločný až srdčitý. Žije pod korou borovic. **H. piniperda** L. s. b o r o v ý, jest černý až žlutohnědý; štít šijový delší než širší; krovky jemně tečkovaně proužkované, mezery s řadami hrboulků, z nichž druhá přestává na konci horizontální části krovek; délka 4 mm. Objevuje se již v březnu. Samička snáší vajíčka nejraději do stromů čerstvě poražených nebo do pařezů; chodba jde od otvoru mateřského svisle dolů, postranní chodbičky jsou hustě vedle sebe seřazené a až 8 cm dlouhé. Larva mění se as za 6 neděl v kuklu, ze které za 14 dní vyvíjí se brouk, který však teprve po nových 14 dnech vyletje. Brouci zavrtávají se vodorovně do mladších výhonků až do dřene a postupují dřevem vyžirajíc vzhůru. Kol otvoru, kterým do vnitř vnikli, udělá se hromádka vytékající pryskyřice. Slabé výhonky následkem toho snadno se lámou, konečně pak se zarazí a místo vyžraného konečného puku vyhánějí nově a hustě chvoštáté. Když blíží se zima, vylézá buď prvotním otvorem nebo novým a zavrtává se do kůry starého dřeva skoro až k lýku. Docela podobným způsobem žije **H. minor** Htg., 4 mm dlouhý, na krovkách s řadami hrboulků až ke konci vyvinutými. Dělá chodby mateřské dvouramenné a vyhledává k tomu kůru hladkou mladých stromů nebo vyšších částí. Vzácněji pod korou borovic vyskytá se **H. ligniperda** F. s kyjem tykadlovým vejčité kulovatým a 3. článkem chodidel srdčitým. Jest černý, huňatý; tykadla a chodidla rezavě červená; štít šijový jest kratší než jest jeho šířka u kořene; krovky jsou vrásčité zrnité, slabé, v zadu silněji pruhované. *Kpk.*

Hylzen, šlechtický rod polský, původem z Livonska, z něhož vynikli: **1) H. Jerzy Mikołaj**, biskup smolenský (*1692 — †1775). Byl správcem velké kanceláře korunní a od r. 1746 biskupem smolenským. Vynikal znamenitou výmluvností a značnou literární činností; kromě překladu ital. spisu Scupulova *Wojna duchowna* (Vilno, 1741) a z franc. Fleu-

ryho *Katechizm historyczny* (1746) vydal *Monita confessarii...* (Gdansk, 1749; 2. vydání 1755); *Monita generalia de officiis confessarii...* (Vilno, 1752); *Prawidła kaznodziejstwa* (tam., 1747) a j.

2) H. Jan August, vévoda minský (†1767 ve Varšavě), od r. 1721 starosta marienhauský, byl poslem na sněmích livonských a v l. 1749 až 1750 maršálkem tribunálu litevského. Napsal kronikářským způsobem dějiny livonské a dějiny šlechtý livonské: *Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do wieku naszego dziejach i rewolucyjach, z wywodem godności i starożytności szlachty tamecznej...* (Vilno, 1750) a uvádí v nich erby rodin a mnohé listiny v původním jejich znění, tak že až dosud jest pramenem k poznání dějin livonských.

Hymans [hajm-]: **1) H. Louis**, spisovatel belg. (*1829 v Rotterodamě — †1884 v Bruselu). Po návratu svém z Francie byl jmenován r. 1854 professorem historie v Bruselu a v l. 1857—59 hlavním redaktorem »Étoile belge«. Zabýval se studiem historie a poesii a vydal: *Histoire populaire de la Belgique* (Brusel, 1860); *Histoire populaire du règne de Léopold Ier* (t., 1864); *Histoire politique et parlementaire de la Belgique* (t., 1869); *Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 a 1881* (t., 1878—81); z románů a básnických prací: *La famille Buvar* (t., 1858, 2 sv.); *Hirta* (t., 1875); *Six nouvelles* (t., 1882); *La Belgique depuis 1830* (t., 1855); *Léopold Ier* (t., 1856).

2) H. Henri Simon, belg. dějepisec umění výtvarných (*1836 v Antverpách), konservátor kabinetu rytin v královské knihovně brusselské, od r. 1879 profesor aesthetiky na akademii umění v Antverpách, od r. 1886 na Institut supérieur de beaux arts v Bruselu. Práce jeho: *Compositions décoratives et allégoriques des maîtres de toutes les écoles* (1870—1885, 2 sv.); *Histoire de la gravure dans l'école de Rubens* (1879), přední jeho dílo; *Le réalisme; son influence sur la peinture contemporaine* (1884); *P. P. Rubens, sa vie, son oeuvre* (s O. Berggrünem, J. Comynsem Carrem a j. 1886); *Bruxelles travers les âges* (1889, 3 sv.); překlad a komentář Karla V. Manders »Knihy malířů« (1884—85, 2 sv.).

Hymber Verner, skladatel hud. a houslista (*1734 v Jesenici u Žatce — †1800 v Kuksu), vstoupil r. 1755 v řád milosrdných bratří, pěstoval vedle svého povolání hru na housle a stav se ředitelem kůry svého řádu ve Vidni, přiučil se u Seucheho hud. skladbě. R. 1770 ustanoven převorem v Prostějově, odkud přeložen r. 1790 do Kuksu. Skládal symfonie, koncerty a mše chované v rukopise hudebním archivem řádovým.

Hymén či Hymenaios, v řeckém mythu syn některé z Mus (obyčejně Kleie, dle Catulla Uranie, též Kaliopy nebo Terpsichory), jest personifikací veselí satebního a satebních zpěvů, jež prý po něm nazvány (viz Hymenaios). Představován jako okřídlený a ověncený jinoch se satební pochodní v ruce, s vážnějším poněkud výrazem ve tváři, než

jinak dosti podobný Erótovi. Dle jedné verse zmizel prý při své svatbě a proto při všech svatbách po něm se touží a hledá. Dle attické pověsti byl to argejský jinoch, jenž prý přispěl attickým ženám o thesmoforiích, když do loupežníků byly přepadeny. Anebo byl synem Dionýsovým a Afroditinyň, jenž o svatbě Dionýsově s Ariadnou, píše píseň svatební, ztratil hlas aneb i život. Poprvé **H.** pěn prý o svatbě Danaoven, od té doby pak vždy tou písní provázena nevěsta z domu otcovského do ženichova příbytku. Povahou svou má úzký vztah k Dionýsovi, z jehož bytosti snad se vyloučil. Etymologicky souvisí snad s koř. *ú-slova úló*, tak že by **H.** znamenalo »ploditelek«. Nejkrásněji postava jeho podána na nástěnné malbě pompejské z domu Meleagrova (Mus. Borb. 1.2.17).

Hymen neboli **panenská blána** jest sliznicovitá, ve středu otevřená chlopeč, jež jako diafragma jest rozepjata před vchodem poševním mezi pochvou a lůnem. **H.** se vyvíjí v pátém měsíci plodového života ze dvou vrásek sliznicových, jež rostouce do výše pak srůstají, čímž vzniká přepážka uzavírající vchod do pochvy; uzavření to není úplné, komunikace pochvy a lůna jest zachována středním otvorem hymenálním, jenž jest útvaru buď kruhového, více nebo méně pravidelného, neb elipsoidního, nebo mnohoúhelného, nepravidelného. Na útvaru středního otvoru a jakosti krajů závisí útvar a vzezření **h-u**. Základním tvarem jest **h. kruhový** neboli prstencový (**h. annularis**) s otvorem kulatým většího nebo menšího rozměru; **h.** tento se podobá diafragmě v drobnohléd nebo dalekohled. Ač jest to základní útvar, setkáváme se s ním méně často, ale častěji nalézáme jiné tvary, jež se odvozuji od tohoto. Obvyčejně neleží otvor přesně ve středu, ale více excenricky, jest blíže obvodu **h-u** uložen a nebývá útvaru kruhového, Pošinut-li otvor k obvodu, že se dotýká až stěny vchodu poševního, nabývá útvaru poloměsíčního a nazýváme jej pak také **poloměsíčitým** nebo **srpovitým** (**h. semilunaris falciformis**); tento útvar **h-u** jest častější kruhového. Je-li otvor **h-u** vejčitý a dosahuje-li jedním koncem delšího průměru svého až ku stěně poševní. vzniká útvar **podkovovitý** a dotýká-li se otvor oběma konci delšího průměru stěn poševních, nazývá se **h-em rtovitým** (**h. tabiformis**); tento skládá se ze dvou postranních dlouhých laloků a vypadá jako třetí suda stydkých pysků. Volný kraj **h-u** bývá velmi často vroubkován; jsou-li zářezy tak hluboké, že pronikají až k úponu **h-u**, jest **h.** rozdělen v několik větších nebo menších laloků a zoveme jej pak **h-em laločnatým** čili **lalůčkovitým**. Lalůčky ty mohou býti i v několika vrstvách nad sebou uloženy, tak že **h.** má pak útvar květové korunky. Jindy jest volný kraj **h-u** jemně trásněn, ano mnohdy shledáváme i celý povrch jeho drobnými sliznicovými ostnovitými výrostky orostlý; takovýto **h.** jmenuje se **řasnatý**, **ostnatý**, ježkovitý (**h. fimbriatus**). Jako při **h-u** lalůčkovitém i při řasnatém shledáváme

i okolí **h-u**, namně sliznici kolem roury močové, týmž způsobem změněnu (hyperplastickou). Tyto dva druhy **h-u**, dříve za vzácné pokládáné, jsou u nás velmi častý. Zvláštní a poměrně řídký druh jest **h. přepážený** (**h. septatus**), jehož střední otvor jest úzkou, ale mohutnou, s podélnou osou těla souběžnou nebo šikmou přepážkou ve dva otvory, někdy nestejně velikostí, oddělen. Přepážka ta může býti tak mohutná, že jest i porodu na závalu, Jindy jest přepážka neúplná, jen naznačena, tvoříc ve středu horní nebo dolní části nebo na obou místech menší nebo větší výčnělky; tu mluvíme o **h-u** biscuitovém, tamto o **h-u** srdčitém.

H. bývá jen u dospělých ve způsobě diafragmy rozepjat, u dětí, ostatně mnohdy i u dospělých, bývá při sevřených stehrech složen buď ve svém středu nebo několikeronásob jako list v poupěti; v obou případech bývá vyhnut do lůna. **H.** takto složený byl pojmenován **h-em kostřecovitým**; ovšem není to žádný zvláštní druh **h-u**. Složen-li **h.** poloměsíčitý ve svém středu a vyhnut-li do lůna, jest **h.** takový vzezření člunkovitého. Kromě toho bývá **h.** nestejně mohutností a pevností; jsouť **h-y** tenké, jemné, křehké a **h-y** mohutné, tuhé, jindy tlusté, chabé, ale houževné.

H. jest důležitou známkou panenství a roztržení **h-u** bývá pokládáno za důkaz, že žena panenství pozbyla; nicméně jest, byť zřídka kdy, i jiný původ roztržení **h-u** možný. Je-li **h.** pevný, tažný, nemusí ani při roztržení panenství v celistvosti porušen býti. Roztržení **h-u** bývá obyčejně spojeno s malým krvácením, jehož nálezu byla u starých Izraelitů a dodnes u mnohých národů přičítána velká důležitost. U žen z haemofilických rodin, nebo je-li tu nějaký nepravidelný útvar, může vésti roztržení i ke značnému krvácení. **H.** se trhá od volného kraje k obvodu, roztržení jest pak buď jednoduché nebo několikeronásobné, úplné nebo částečné (jde tu jen o natržení). Trhliny se za několik dnů zhojí a zanechají jizvy; když byl natržen, vypadají zhojené trhlínky jako vroubky a mohly by býti také vrozené vroubky zaměněny s jizvami po natržení **h-u**. Když byl **h.** několikeronásob roztržen, zbývá z něho několik laloků, jež bývají pak dalšími úkony pohlavními, ale hlavně porody přeměněny v nepatrné bradavkovité výčnělky, zvané **brdečky myrtovité** (*carunculae mirtiformes*).

Rg.

Hymenaea L., rod z řádu *Caesalpiniaceae*. vysoké, netrité stromy s jednojařně zpeřenými listy. Listky velmi kožovité, průhledně tečkované, květy velké, bílé, v konečných, hustých latách; číška krátká, zvonkovitá, kalich s 4 kožovitými listky. Korunních plátků 5, podlouhlých, žlázkami posázených, tyčinek 10, volných, lysých, se žlaznatými prašníky; semenník krátce stopkatý, s nemnohými vaříčky. Lusk veliký (10–15 cm), tlustý, hranatě opak vejčitý, zevně skoro rohovitý, uvnitř tuhou dužninou vyplněný, nepukavý, několikasemenný; semena bez míšku a endospermu. Rozeznává se asi 8 druhů, veskrze v lesích

tropické Ameriky rozšířených. Nejznámější jest *H. Courbaril* L. (kurbaryl), v obchodě a u domorodců *quapinole*, *jutahy*, *jatahy* nebo *jatobá* neb i strom kobylkový nazývaný. Ze stromu toho pochází v obchodě známý kopal americký, jenž ve mnohém ohledu podobá se jantaru a hlavně slouží k přípravování laků. Vytéká jako pryskyřice z kmene a v zemi se usazuje a tuhne, odkudž pak ve velkých, až několik kg těžkých kusech se vyhrabává. Doma ho užívají také k léčebným účelům. Indiáni z kopálu dělají i drobné ozdůbky (tembetá na Amazonu). Červené dřevo kurbarylové jest tvrdé a těžké a rozvážá se také v obchodě. Sladce nakyslá dužnina plodů jest oblíbeným pokrmem domorodců. Jiné podobné a příbuzné druhy z těchto krajín, rovněž kopal poskytující, jsou: *H. confertiflora* Mart., *H. stilbocarpa* Hay., *H. stigmocarpa* Mart.

Vský.

Hymenaios, svatební píseň, zpívaná od sborů mladíků a panen, když nevěsta ve slavném průvodě vedena byla z domu rodičů do obydlí ženichova. Jméno má od Hymenai (viz Hymen), boha sňatků, jenž v ní byl vzýván, aby dařil novomanželům svou milostí. Tyto písně nazývaly se také *epithalamia* (v. t.), ačkoliv naznačoval název ten v užším slova smyslu především dostaveníčko, které zpíváno bylo před svatební komnatou novomanželů. Písně takové skládala také slavná Sapfo, již i Římanů napodobil Catullus.

Cfe.

Hymenium viz Hymenomyces.

Hymenolichenes jsou lišejníky příbuzné houbám z čeledi *Telephoreae* a sice nejbližší rodům *Kneiffia*, *Stereum* a *Hypochnus*; jsou to tedy basidiomycety na rozdíl ode všech dosud známých lišejníků, které všechny pouze askomycetům odpovídaly. Tím zdanlivě tak jednoduše soustava lišejníků byla poněkud roztržena, ačkoliv dle novějších výzkumů objevení těchto lišejníků nikterak nás nepřekvapuje, poněvadž zcela jasně ukazuje, že podobně, jako určité houby všechny, mohly i některé houby basidionosné v »soužití s řasami« vytvářeti během věků tvar rostlinný, jemuž lišejník říkáme. Mattirollo r. 1881 prvý vysvětlil nám zvláštní také rod *Cor Fries*, dříve sice již známý, ale ve vlastní organizaci neprozkoumaný. Podobně také rod *Rhipidonema* Matt. (Borneo). Johow později podal ještě důkladnější popisy rodu *Cora* (Dominica a Trinidad), *Dictyonema* Mont. a *Laudatea* Joh. (Dominica). Všecky druhy těchto lišejníků rostou epifyticky na větvích stromů nebo povalených dřevcích a sedí po způsobu Telephory nebo Polyporu na substrátu, jen *Laudatea* volí mimo substráty uvedené často i živoucí listy za obydlí a podobá se více zevnějškem lišejníkům korovitým na způsob nízkého mechu nebo vzrostlé řasy. Stélka uvedených rodů skládá se z volnějšího pletiva houbového, bez význačné vrstvy korové a nese ve střední vrstvě řasy čili chromidie. *Cora* chová krásnou, modrozelenou řasu *Chroococcus*, kdežto u rodů *Rhipidonema*, *Dictyonema* a *Laudatea* byla objevena řasa *Scyto-*

nema. Plodní vrstva vytváří se na zpodu stélkovém, u *Laudatea* z pravidla na stranách částí zastíněných, v podobě jemného, rozsedalého nebo rozbrázděného povlaku jako u Telephory. Hymenium obsahuje veliké množství vláken podpůrných (parafysy) a řidší vlákna basidiová, čtyřvýtrusná. Plodenství u *Rhipidonema* není ještě dostatečně prozkoumáno.

EBr.

Hymenomyces, houby rouškaté, čeled' hub z oddělení stopkovýtusných (*Basidiomycetes*), význačná rouškou (*hymenium*) nalézající se na povrchu plodnic, nikdy v dutinách plodnice, a dále basidii nečlánkovatelnými, nepřehrádkovanými, podlouhle kyjovitými, jež na konci nesou namnoze čtyři krátké šídlovité stopky se čtyřmi výtrusy. Mezi *H-ty* náležejí vedle několika malých forem největší nám známé houby. Většina jich žije saprofyticky v humósní lesní půdě nebo na odumřelém dřevě, několik z nich parasituje zvláště na dřevě a kůře živých kořenů a pňů stromových. Podhoubí roztváří se v mezerách substrátu, vlákna jeho srůstají někdy v tlusté svazy (rhizomorfy) nebo blánovité, rozsáhlé útvary, jež někdy jeví tuhou, tmavě zbarvenou vrstvu korovou (rhizomorfy »václavky«). U mnohých *H-tů* podhoubí vzdoruje vyschnutí a jest vůbec vytrvalé a perennující, takže každým rokem produkuje v určité době nové plodnice. Zhusta rozšiřuje se podhoubí centrifugálně, při čemž starší části jeho odumírají nebo tvoří alespoň plodnic, poněvadž tam půda jest pro ně vyčerpána, kdežto na periferii mladé, dobře živěné podhoubí vytváří četné v kruhu stojící plodnice. Zjev ten nazývá se čarodějnými kruhy (*Hexenringe*). Podhoubí některých druhů z rodu *Agaricus* a *Coprinus* srůstá někdy v pevné, okornaté, hlízám podobné a jako tyto k delšímu odpovídání určené sklerotie (*sclerotium*), z nichž po nějaké době z pravidla druhým rokem mohou vyrůst normální plodnice basidionosné. Také svazy myceliové (rhizomorfy), na př. rhizomorfy václavky (*Agaricus melleus*), mohou delší dobu odpovídati, ale za příznivých okolností povstávají na nich plodnice, nebo nové podhoubí z nich vyrůstá. Plodnice *H* tu vznikají bez jakéhokoli předchozího aktu hlavního (Brefeld) buďto přímo z podhoubí nebo ze sklerotie a rhizomorf, jsou-li jaké přítomny. Nejjednodušejší jsou vytvořeny u houby cizopasně na brusnicích *Exobasidium Vaccinii*. Tam z podhoubí v listech a j. se nalézajícího vyrůstají četné spolu rovnoběžné a k povrchu dotyčného orgánu kolmé basidie, které pod pokožkou se vyvíjejí, až ji protrhnou. Také v rodech u *Hypochnus* a *Tomentella* sedí hymenium bezprostředně na podhoubí, kdežto u r. *Telephora* představují blánité nebo kožovité povlaky, nesoucí na povrchu roušku, již jakési začátky plodnic. Kyjovité nebo křovité rozvětvené plodnice z podložky vzhůru se povznášející nalézají se v rodech *Ty hula*, *Clavaria* a *Calocera*, jejich povrch vyjmouc nejdolejší partie jest zaujat rouškou. U ostatních druhů plodnice vytvořeny jsou v podobě klobouku,

jenž buď sedí na stopkovité části plodní, t. zv. tření nebo hloubku, anebo nemá třeně, jest polokruhovitý a jednou stranou přisedá k substrátu. U všech klobouků nese jen spodní strana roušku, kteráž tam povléká buď výrostky v podobě ostnův nebo zubův (*Hydnum*), nebo paprskově ke kraji se rozbiňající vrásky nebo listny (*Cantharellus*), nebo podobně rozeštavené tenké, listům podobné, volné lupínky (*Agaricus*, *Coprinus* a j.), nebo vnitřní dutinu dlouhých, otevřených rour (*Polyporus*, *Boletus*), nebo konečně povrch nízkých, navzájem síťovitě spojených listův a jamek jimi ohraničených (*Merulius*). — V roouše mezi basidiemi nalézají se často neplodná vlákna t. zv. parafysy, jež jsou buď vláskovité nebo stejného tvaru jako basidie. U některých druhů roztroušeny jsou v hymenialní vrstvě velké pučhýrkovité buňky (cystidy), jež částečně vyčnívají nad povrch roušky. — Z podhoubí všech téměř **H-tů** vznikají, jak Brefeld ukázal, na zvláštních větvích tyčinkovité konidie, jež se oddělují v růžencovitých řadách. Některé lišejníky tropické (*Hymenolichenes*) podle způsobu, jakým se houbová část jejich rozplazuje, náležejí též mezi **H-ty**.

Hymenophyllaceae, řád kapradin, jenž svou organizací stojí na nejnižším stupni mezi cevnatými tajnosnubnými a ve mnohém nám mechy připomíná. Namnoze utlé kapradiny, jejichž listy rozličně dělené a peřené jsou přejemné, často jen z 1 vrstvy buněčné (bez průduchů) složené, takže nelze ani vrstvu pokožkovou rozeznávat. Oddenek bývá daleko plazivý a pomocí vlášení epifyticky na stromech a různých předmětech žijící. Skutečné kořeny v takových případech se ani nevyvinoují. Prvoklíček (prothallium) jest tenký, vláknitý, upomínající tudíž na protonema mechu. Kupy výtrusné sedí jednotlivě na kraji listů a jsou obaleny číškovitým nebo tobolekovitým výrostkem okraje listového. Sporangie sedí na sloupku, jenž jest výběžkem žebra listového, prstěnc ježich jest vodorovný nebo šikmý, kolem úplný, posléz podél pukající. Ostatní pletivo sporangia jest utlé. — Řád tento čítá ve dvou rodech (*Hymenophyllum* a *Trichomanes*) asi 200 druhů, po tropických zemích rozšířených.

Hymenophyllum Sm., rod kapradin z řádu *Hymenophyllaceae*, utlé rostliny, jichž kupy výtrusné jsou zcela ukryty v tobolekovité neb pohárkovité ostře (indusium). Sloupek, na němž sedí sporangie, z číšky nevyniká. Pohárek ostěrový bývá dvojlaločný a kolem zoubkatý. Asi 80 druhů v tropických krajinách domácích. — **H. tunbridgense** Sm., přeútlá kapradina, s oddenkem nitovitým, plazivým, s listy asi 7 cm dl., tmně zelenými, řapíkatými, s čepelí vejčitou a peřenodílnou, úkrojků čárkovitých, zoubkatých. Roste mezi mechem na kmenech starých stromů a na vlhkých písčových zvěně v Saském Švýcarsku, hojněji na pobřežích Anglie, Francie, na Kanárech, v Australii, na Kapu a v jižní Americe. Druh ten jest rozšířením svým vysoce památným, neboť jest patrné, že příbuzní jeho jsou ob-

čany čistě exotickými a sám hlavní sídlo své má v zemích zámořských.

Vský.

Hymenoptera viz Blanokřídli.

Hymétos, pohoří jihových. od Athén, nyn. Trelouni, slynuo již za dávných dob výtečným medem a modrošedým mramorem.

Hymlšteyn viz Himmelstein.

Hymna (h y m n u s), nejstarší druh poesie lyrické a poesie vůbec, charakterisovaný vznešeně krásným rázem, vznešeným a velebným nadšením širokého, klidného dechu, jak ho žádá náboženský obsah její, **H.** stojí na prahu básnické kultury lidské a má ráz po výtečném společenském vyjadřující elementární city celku a hromad lidských a žádající podle toho často podání sborového. S **H-mi** setkáváme se nejprve v poesii Orientu. Vedy starých Indů a Žalmy Hebraeů jsou zde nejskvělejšími reprezentanty hymnologie: k oběma možno přiřaditi čínské **h-ny** Ši-kingu, hlavně celé 4. oddělení (Sung), se strany jedné, **h-ny** Avesty se strany druhé. I ve starém Egyptě setkáváme se s nesčetnými **h-mi** na jednotlivé bohy, zvláště na boha slunce (Ra). V pozdější poesii orientální vykazuje hlavně mystická poesie perská **h-ny**, jež právem možno zařaditi v obor poesie světové. **H-ny** (ὕμνος) nalézáme také na úsvitě poesie řecké. Lyrika i epika vzaly východ svůj z těchto nejstarších hymen, z nichž se nám nic nezachovalo. Byly to básně vzývající bohy označované týmž stálým přívlastkem a vypravující nějakou příhodu z jejich života. Vedle bohů bývali **h-mi** vzývání i rekové, synové bohů i polobohů, a vypravovány příběhy bohatýrské-základ to a východiště poesie epické. Nejstarší **h-ny**, jež se nás dochovaly, jsou t. zv. **h-ny** homérské, jež jsou složeny ve verši epickém. Teprve později nabývá řecká **h.** charakteru lyrického, mívá tvar umělých lyrických strof, jak je znají Alkaios, Anakreon a Pindar, jenž zpívá chválu bohů a polobohů, nebo v distichách, jichž sem tam užívá alexandrinský básník Kallimachos. Z úpadkové doby většinou pochází sbírka 87 hymen z orfických, jež byla v I. nebo II. st. po Kr. na východě zredigována. Římské poesii je **h.** jako genre neznáma, za to vyskytá se **h.** jako dosti obecné označení chvalozpěvu na Boha, Krista a svaté již záhy v poesii křesťanské. Vedle žalmů, jež přijala liturgika křesťanská ze židovské, zná církev římská kantiky, hymnické skladby na slova Starého i Nového zákona; v římském breviři uvádí jich deset; řecká církev zná je pod jménem ód. Zdá se také, že pohané obrácení na křesťanství užívali starých forem hymnických, jež přizpůsobovali novému obsahu. Plinius v listě k Trajanovi z r. 110 po Kr. označuje chvalozpěv na Krista před východem slunce za zvyk křesťanů. Z těchto hymen však nic se nám nedochovalo. Nejstarší **h.** zachovaná je Φῶς ἱλαρίον, rhythmické formy, již uvádí sv. Basilej (*De Spiritu sancto*, XXIX) jako starou. Teprve IV. stol. počíná se rozvoj hymnické poesie křesťanské, jenž podmíněn byl jednak tím, že křesťanství stalo se náboženstvím stát-

nim, jednak bojem proti haeretikům (gnostikům, ariánům), kteří učení svá šířili přístupnou formou poetickou. Efraim Edesský, Chrysostomos Cařihradský složili proti nim h-ny orthodoxní; po nich hymnografie řecká došla ohromného rozkvětu (Ondřej z Kréty, Jan Damašský, Kosmas, Theofan a j.), tak že vyplňují čtyři pětiny knih liturgických. Jsou rhytmické (nemetrické) a přízvukné.

H-ny církve římské jsou jednak formy metrické, jednak z veršů nemetrických rýmované-t. zv. s e k v e n c e-, za jejichž vynálezce se pokládá Notker Koktavý, mnich sv. — havelský (kol 880) a jichž mnoho složeno bylo v stol. IX. — XIII.; v římském missálu je jich obsaženo sedm. Přední hymnisté latínští jsou: Hilarius z Poitiers, papež Damasius, sv. Ambrož milánský, Prudencius, Ennodius, Venantius Fortunatus, Rehoř Veliký, Eugen Toledský, Beda, Pavel jahan, Alcuin, Karel Velký, král franc. Robert, sv. Bernard, sv. Bonaventura, sv. Tomáš Aquinský, Tomáš de Celano, Giacomone da Todi, Ferreri de Vicence, jemuž Lev X. uložil složití nový hymnár a jenž složil formou horákovskou některé h-ny; z moderních Charles Coffin (1676—1745) a Santeuil. Liturgické užívání hymen bylo schváleno teprve 4. koncilem toledským (633). Sbírky latinských hymen středověkých jsou: Daniel, Thesaurus hymnologicus (Halle, 1841—1856, 5 sv.); Monne, Lateinische Hymnen d. Mittelalters (Freiburg, 1853—54, 3 sv.); Kehrlein, Kirchen-u. religiöse Lieder (Paderborn, 1853); Vilmar, Specilegium hymnologicum (Munich, 1857); Morel, Lat. Hymnen d. Mittelalters (Einsiedeln, 1868); Sievers, Murbacher Hymnen (Halle, 1874); Dreyes, Analecta hymnica (Lipsko, 1886—95, 19 sv.); Milchsack, Hymni et sequentiae (Halle, 1886); Roth, Lat. Hymnen d. Mittelalters (Augšp., 1887); Misset a Weale, Thesaurus hymnologicus (Londýn, 1888); Warren, The antiphonary of Bangor (t., 1893); Chevalier, Poésie liturgique traditionnelle de l'Eglise catholique (Paříž, 1894). Dějiny hymnologie latinské napsal Chevalier, Poésie liturgique du moyen-âge (t., 1893). Srv. dále Chevalier, Repertorium hymnologicum (1892—94, 4 sv.); Julian, Dictionary of hymnology (Londýn, 1892); Augusti, De hymnis Syrorum sacris (Vratislav, 1841); Neal, Hymns of the Eastern Church (Londýn, 1863); Ebert, Gesch. der christl. latein. Litteratur (Lipsko, 1874).

Moderní poesie hymnická rozšiřuje značně tradiční rámec h-ny. Obsahem moderní h-ny je ovšem stále veleběné vznešený a důstojný ráz, ale obsah bývá zřídka již prostě orthodoxně náboženský, častěji filosofický (jako typ Hallerova *Hymne über die Ewigkeit*), meditativně didaktický nebo mysticky snivý, vždy však metafysický. Z moderních básníků hymnických jmenujeme Klopstocka a Novalisa, již nejvíce se blíží staršímu období tradičnímu, pak Goetha, Shelleye, Hölderlina, již mají tóny filosoficky-meditativné, Huga, Walt Whitmana, Musseta, Carducciho, jenž obsahem hymny učinil ideu

vzpourey a pokroku v »Hymně k satanu«. Ze starších jmenovati jest z Italů Bernarda Tassa, Chiabrera, z Francouzů Ronsarda, J. B. Rousseaua, z Angličanů Priora, Thomsona, Graya a j. Z našich básníků stůjte zde: Frant. Lad. Čelakovský (*Bud' vůle Tvá*), Jar. Vrchlický, Sv. Čech (*Bůh z knihy »Modlitby k Neznámému«*), Ludvík Lošťák (*Čas a j.*).

Se stanoviska hudebního vyznačují se h-ny, jak zpívány byly v západní církvi, jednoduchou pádností jevíci se v tom, že na jednotlivou slabiku připadá pouze jediný tón nebo neuma o dvou tónech na rozdíl od jiných zpěvů církevních (na př. graduálních a hallelujových), které libovaly si v t. zv. jubilacích, jež okrašlovaly touže slabiku několika tóny po způsobu moderní koloratury. V pozdější hudbě církevní přikládána jednotlivým hymnům zvláštní jména, tak hymnus angelicus («Gloria in excelsis Deo»), Trinitatis («Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis»), triumphalis («Sanctus Deus Sabaoth»). Hymnus Ambrosianus zove se chvalozpěv »Te Deum laudamus« připisovaný sv. Ambroži, o němž však není jisto, zda jej složil sám či přejal z řecké církve pouze přeložil. Jednoduchost rhytmická jest charakteristickou známkou i oněch hymnů, jež za doby rozkvětu hudby polyfonní byly horlivě pěstěny. V novější hudbě označují se názvem hymnus skladby vokální, po případě instrumentální průvody opatřené, obsahu posvátného i profánního, založené se zjevnou snahou po dosažení účinků velikolepých (A. Dvořákův Hymnus z Hálkových »Dědiců Bílé Hory«, J. B. Foersterův H. na úryvek ze Sv. Čechovy básně »Anděl«). Konečně nazýváme h-mi zpěvy, jež zobecněly buď pro svou tendenci vlasteneckou (h-ny národní) nebo loyální (h-ny císařské a j.).

Hymnika (z řec.), skládání hymnů, poesie hymnická.

Hymnódové, u starých Řeků pěvci hymnů.

Hymnograf (z řeckého). skladatel, básník hymnů.

Hymnologie (z řec.), nauka o hymnech a jejich pisatelích, zvláště ve smyslu poesie církevní (kostelních písní).

Hymnus viz Hymna.

Hyna Karel Ferd., filosof a paedagog český (*1802 ve Lhotě Kácové v Kouřimsku — †3. dubna 1881), studoval v Benešově a Praze, stal se r. 1828 kooperátorem ve Zbečně na Křivoklátsku a na též panství r. 1835 zámeckým kaplanem v Nižboru a správcem fary. Poslední léta byl děkanem kapituly staroboleslavské. Nejčelnější dílo jeho jest *Dušešloví zkušebné* (Praha, 1844, Malé Encyklop. Naukové d. IV.); psáno s dostatečným pochopením předmětu i metody empirické (duše jest principem činnosti časových, tělo principem činnosti prostorových), rozpadá ve dva díly: I. O činnostech duševních, pokud jsou čisté neb od ústrojí tělesného neodvislé (představivost, citlivost, snaživost. II. O činnostech odvislých (soustava nervová,

věk, spaní, neduhy duševní, letora, řeč). Má také, ovšem zásluhou hlavně Jungmannovou, svůj význam v utváření vědecké řeči české. Účelům didaktickým a paedagogickým slouží *Uvedení k počítání* (t., 1835); *Malý katechismus* (1835) a *Katechismus pro obecní lid a odrostlou i dospělejší školní mládež* (1839), kniha to obsáhla (8°, str. 332) s vysvětleními plyně podanými a srdce jímajícími. — Srv. »Osvěta« 1881, 763; Urbánkův »Věstník bibl.« 1881, 115.

Hynais Vojtěch, malíř český (* 14. pros. 1854 ve Vidni) z rodičů českých, kteří v poměrech ne příliš skvělých ve Vidni žili, studoval na realce ve Waltergasse. Prvotně hodlal se věnovati hudbě, ale již r. 1870 vstoupil jako žák na malířskou akademii, kde záhy tak vynikl, že dostalo se mu zlaté medaile Fügerovy za kompoziční úlohu *Herkules v kolébce* (1873). Tehdy stal se právě Ans. Fr. Feuerbach professorem na víd. akademii a **H.** vstoupil do jeho školy, v níž po celý rok setrval, jsa takto pod vedením prvního umělce let sedmdesátých, jenž svým uměleckým pojmáním života měl trvalý vliv na něho: zde položen byl základ **H**-ovy jistě a graciósní kresby, slohového citu a podivuhodně sladěného koloritu, základ moderních uměleckých tendencí, za něž Feuerbach jako hrdina padl ve vítězném boji. Pro české umění bylo to zajisté přízní osudu, že **H.** stal se žákem tohoto prvního rakouského moderního umělce, jenž, poznáv talent svého žáka, skutečnou láskou k němu přilnul a způsobil, že dostalo se mu r. 1874 římského stipendia v konkursu, kterého účastnil se skizzou *Muka sv. Víta*. Hned na to cestoval **H.** do Italie, navštívil Benátky, Florencii a Řím, prováděje četné studie a kopie starých mistrů, z nichž zmínky zasluhuje *Sv. Barbora* (dle Palma Vecchia v Benátkách, zakoupil biskup královéhrad. Hais). Také v Římě zanechal **H.** čestnou památku svého štětce na omítce v kapli Českého domu prvními samostatnými pracemi (*Madonna*, *Svatý Vojtěch*, *Svatý Václav*, *Karel I V.*) vesměs z roku 1875. Roku následujícího vrátil se **H.** do Vídně, právě v době, kdy Feuerbach pro chorobu a zneuznání svého talentu z Vídně do Benátek odešel. To účinkovalo i na **H**-a, jenž v nově nastalých uměleckých poměrech vídeňských jako žák Feuerbachův nedocházejze upokojení, zamýšlel odejiti za dalším vzděláním do Paříže. Provedl ještě obraz *Sv. Michala* (pro bisk. Strossmayera) a obdržev státní stipendium 600 zl., vydal se r. 1878 na cestu. Baudry, jenž stál tehdy na vrcholu svého dekorativního umění, doporučil **H**-a Gérómovi, prof. na École des Beaux-Arts, v jehož ateliéru **H.** dva roky studoval. Vliv Gérómtův není však na dílech **H**-ových příliš patrný, aspoň v tom, že nenalzáme u něho ani vypočítavosti školy Delarocheovy, ani střizlivosti a mramorového chladu směru Ingresova jako u Géróma; toliko vytríbený smysl pro správnost a přesnost linie můžeme přičísti vlivu Gérómovu. Jinak nacházíme spíše vliv dekorativního talentu Baudryova,

jeho veleznámých maleb v Opeře, jejichž byt i klassická stilisace má v sobě již elementy moderního, graciálního pojmání těla, linie a barvy, jak můžeme je studovati v allegorických a dekorativních dílech **H**-ových. V té době krystalisoval se **H**-ův umělecký profil, samostatný, původní, ostré a vypjaté vedený, jak jej dnes vidíme. Dispozice Feuerbachova ateliéru, sklon k dekadentní nervositě, k moderním exkvisitním sensacím a melancholická resignace, vyplývající z touhy po aristokratické povznesenosti ideové i formové, uvedeny byly již studiem italských mistrů v ideál konkrétnější, méně nestálý a prchavý; ze školy Feuerbachovy zbyl však **H**-ovi jemnost a vysoký vkus pro vše subtilní, měkké a něžné, smysl pro lad a harmonii linie, bez divadelního pathosu, nepravdivých a hledaných pős, ušlechtilá jednoduchost výrazu a rhythmika přechodů, barevných akordů a nuanci. Takovým způsobem vytvořil **H.** r. 1879 první své pařížské dílo *Madonna se sv. Albertinou* (pro Strossmayera), které pařížskou kritikou velmi pochvalně bylo přivítáno. Do této doby patří též studie *Sv. Jeronýma a Samsona*. Následovala *Sv. Anežka* (pro bisk. Haisa, vyst. v Uměl. Besedě v Praze), dílo, v němž shrnul se tento posavadní vývoj, ale nikoliv jako pouhý součet vlivů, nýbrž jako určitá známka osobitého temperamentu, samostatné individuality a vlastního pojmání úloh uměleckých, k němuž vlivy ony tvořily bezpečný a plodný základ. Mezi tím nové prostředí pařížské, umění i život, účinkovaly na talent **H**-ův: poznal francouzského ducha a umění, v němž odrazil se esprit boulevardů; proti melancholické něžnosti Feuerbachově a jeho antickým snům poznal **H.** v Paříži vlastní moderní život, svůdný, směřící se a okouzující, to, čím ještě dnes veliké dekorativní koncepty Baudryho působí na rozdíl od tehdejších idealistů epigonů. To znamená, že **H.** úplně zbavil se eklekticismu, jenž v umění měl ještě veliké a slavné zástupce; nenapodobil, ale studoval život a v tom právě byl mu Baudry vzorem, jehož **H.** v samostatném vystižení pravdy přírodní ve smyslu moderním překonal, neboť ani jeho allegorické postavy nesetřely nikdy ženskou, graciální svůdnost a onu pravdivost dojmu, jakou třeba podajným štětcem přímo z modelu jako duši nebo životní dech přenést v dílo. Jemnouché a křehké. prchavé a něžné vyznačuje **H**-a. Co takto nadání **H** ovo nabylo určitého. samostatného rázu, vypsán byl r. 1880 konkurs na výzdobu Národ. divadla v Praze, k němuž přihlásil se **H** jedenácti skizzami pro schodiště, salón a boudoir lože královské; konkurs jeho setkal se v Praze s úspěchem a **H**-ovi svěreno provedení maleb na schodišti a v boudoiru. Prýe vyzdobil obrazy *Apotheósy zemí koruny České*, *Míru*, *Historie a Idylly*, v boudoiru pro vedl pak allegorie *Jara*, *Léta a Podzim u*. Po skončení těchto dekorativních prací vrátil se **H.** r. 1881 do Paříže, avšak nikoliv na dlouho, tak že v době té žádné nové větší dílo neprovedl kromě variace *Jara* z Nár. divadla (vyšlo

těž jako premie Uměl. Bes.). Ještě t. r. zničeny byly požárem malby Fr. Zeniška na stropě hlediště Nár. divadla i jeho hlavní opona; prvé provedl znovu Zenisek, kdežto druhá, nyníjší (viz přílohu), jest dílem **H**-ovým a to z nejvýznačnějších jeho prací. Již samo pojmutí její jako gobelin, jenž nahrazuje stěnu, značí umělce, jenž vážně přemýšlel o cílech a principech umění dekorativního; z koncepce této vyplynula pak sama určitá omezení, jež umělec si uložil: zachovati ráz plochy a nerušiti plastikou a hlubokou perspektivou dojem monumentální architektury. Vycházejí z tohoto stanoviska harmonického jednotného dojmu, stlumil **H.** tóny, vyhledal tiché akkordy a dosáhl tak klidného dojmu, v němž žádná linie žádná pása ani žádná barva zvláště nevystupuje silou, která by tuto jednotu slohu porušovala. Ideově pojál **H.** oponu svoji jako allegorii budování Nár. divadla za přispívání veškerého českého národa. Střed a popředí její zaujímá alleg. skupina dvou dívek, z nichž jedna, držící korunu a žezlo, jest symbolem činohry, druhá veselohry; blíže nich hoch s rolníckými symbolisuje frašku a nástroje hudební u jeho nohou operu; kolem pak zobrazeny jsou tři periody stavby: 1. zařízení sbírek (mladici, starci a panny přinášejí své příspěvky), 2. dělníci, stavitelé a umělci pod započatou stavbou, 3. zástupcové divadelních kruhů: básníci, hudebníci a herci. Nahoře vznáší se genius národa. Bordura opony obsahuje znaky českých měst, jež spojení jsou lipovými guirlandami a postavami chlapců a děvčátek; po stranách jsou konečně karyatidy a znaky Jana Žižky a krále Jiřího. Skizza k oponě té nalézá se v Musée des arts décoratifs v Paříži. Kromě maleb nástěnných a opony provedl **H.** pro Nár. divadlo Sv. *Cecilii* ku provozování Bendlovy opery »Karel Škréta« (1884), a podobiznu své matky. Vrátiv se do Paříže, maloval 4 nástěnné malby ve ville Lecomte v Auteilu: *Idylla*, *Tanec*, *Poesie* a *Hudba*, 4 allegor. básně, v nichž sensitivnost moderního umělce sloučila se s vybranou noblessou linie a pohybu (reprod. ve »Zlaté Praze« 1884 a 1885). Do této doby spadají též četné podobizny.

Brzo na to počal **H.** své práce pro výzdobu dvor. divadla vídeňského, jímž neméně se proslavil jako přední dekorativní umělec moderní. Jsou to 4 obrazy lunetové, představující skupinami básníků 4 hlavní fáse dramatické tvorby: 1. Aischyla, Sofokla, Euripida, Aristofana, Menandra, Plauta a Terentia; 2. Ariosta, Hansa Sachsa, Cervantesa a Marlowa; 3. Shakespeara, Lope de Vega, Calderona, Racina a Molièra; 4. Schillera, Goetha, Alfieriho, Gozziho, Goldoniho, Voltaira, Lesinga, Kleista a Grillparzera. Kruhové obrazy obsahují 4 vynikající postavy z děl 4 dramatiků, Sofoklea, Shakespeara, Molièra a Schillera, Oidipa, Falstaffa, Harpagona a Pannu Orléanskou. (Skizzy k lunetám nalézají se v gal. v Rudolfině v Praze.) Mimo to pro totéž divadlo provedl **H.** ještě vlys dětských skupin na způsob kameji nad ložemi prvního

a druhého pořadí, práci to plnou naivního života dětského, která svým výsoce uměleckým, nežným provedením stejně uchvacuje jako dovednost, s jakou umělec dovedl vystříhati se opakování a jednotvárnosti. Vlys ten vyšel o sobě pod tit. *Enfants par V. H.* Práce tyto, které prozrazují nesmírně jemný vkus pro rytmus linií a harmonickou plynulost jemných nuancí, dokončil **H.** r. 1887, začez vyznamenán byl rytířským řádem cis. Františka Josefa.

Všemi těmito pracemi zjednal si **H.** tak vynikající pověsti, že známá továrna Ševreská snažila se za velmi čestných podmínek **H**-a získati. On také skutečně r. 1890 provedl návrh na dekoraci vásy, která svoji slohovou originalností způsobila všeobecný obdiv; přes to však r. 1892 **H.** sám veškeré spojení s továrnou přerušil. Mezi tím provedl opět allegorii *Léta*, kterou r. 1889 zaslal na pražskou výstavu uměleckou. Byl to teprve druhý obraz, jímž výstav těchto se účastnil, a přešel v majetek Jos. Doubka v Litni. První obraz, jež **H.** v Praze vystavil, byl *Simson pohřbívá sebe a Filištiny ve chrámě boha Dagona* (1882, malováno 1879). Více vystavoval v Paříži, ze jména na výstavě světové, při níž zvolen byl za člena umělecké poroty. Obrazy, kterými na výstavě té byl zastoupen, jsou: *Mr* (nové spracování motivu z Nár. div.), *Hudba*, *Poesie* (dle motivů ve ville Lecomte, zakoupila pí. Schmidt-Michelsonová v Lipsku), lunety a skizzy dětského vlysu z dvor. divadla víd., skizza pro oponu Nár. divadla a některé podobizny. Na výstavě té vyznamenán byl I. zlatou medailí a ryt. řádem čestné legie. Z dalších prací **H**-ových třeba uvést *Plakát jubilejní výstavy české*; také při této výstavě byl **H.** členem uměleckého výboru a sám vystavil: návrh k plakátu, *Mir*, *Léto*, skizzu k oponě Nár. div., lunety vídeňské, *Malou čtenářku* (maj. dra J. Stupeckého), allegorii *Pravda* (maj. t.), obraz *V rozpacích* (v maj. J. V. cisaře rak.). Pro rozvoj **H**-ova talentu má tato allegorie význam velmi značný, poněvadž objevuje se v ní umělec poprvé zcela rozhodně jako moderní technik, jak znám jest od té doby hlavně z vynikajících podobizen, které vystavoval na výstavách v Rudolfině. Dalším stupněm pro tuto technickou její charakteristiku jest *Soud Paridův*. Až do této doby měl **H.** své trvalé sídlo v Paříži; r. 1893 získán byl Společností vlasten. přítel umění zároveň s Brožíkem za profesora pražské malířské akademie a při ní setrval i po sestátnění toho ústavu r. 1895. Z ostatních jeho děl buďte jmenovány: *Furlanka*, návrh čestného diplomu pro rakousko-uherské oddělení světové výstavy pařížské z r. 1889, plakát Národopisné výstavy československé, podobizna pí. K. a dceryšky (1895), pohled z umělcovy dílny v Paříži a podobizny presidenta Akademie české stav. rady Hlávky (1895) a nejvyš. zem. maršálka knížete Jiřího z Lobkovic (maj. Čes. akad. cis. Frant. Josefa). Posledně jmenované podobizny označují konečně **H**-a jako umělce čistě moderního, jenž pilně studuje přírodu, ale

umí zachovati při tom osobní notu svého temperamentu a smysl pro delikátní hodnoty tónů modravých a fialových; elegance, lehkost a vlnatost pohybu, jakou umí dáti svým modelům, jest úžasná a dochází vrcholu v jeho allegoriích, jež, daleko jsouce rationalistických schemat idealismu, zosobňují samu odlišenou a stupňovanou jemnost moderního duchového života; allegorie ty nejsou prázdné, bezdobé a čistě formální, nýbrž proudí jimi moderní krev a vane z nich moderní duch. K tomu zcela přiléhají výrazové technické prostředky **H**-ovy, jež jsou specificky malířské a vystihují svou něhou a vlnatostí křehké a subtilní ideály naší doby. Záliba v jasných tónech a v měkkých lomených přechodech, jež vládné modelují, vyznačují **H** a koloristicky; jest v tom kus dekadentní noblessy tónové, jejíž kořeny zapustily se v duši umělcově pod vlivem prvního dekadenta Feuerbacha, jak se nám tento jeví ve své »Závěti«. **H.** jest českým Feuerbachem a Baudrym zároveň a svými dekorativními obrazy stojí na výši všech mistrů, kteří prosluli v oboru dekorace. Akademie pražská získala v něm učitele, jenž přinesl dispoziční moderního umění a stal se zakladatelem školy, která v ideovém i koloristickém nazírání v moderním malířství českém znamená epochu. Od r. 1890 jest **H.** členem české Akademie cis. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Hynčice: 1) **H.**, také **Jindřichov** (*Heinzendorf*), ves v Čechách, hejt. a okr. Broumov, fara Ruprechtice, pš. Halbstadt (nádraží); 69 d., 613 ob. n. (1890), 2tř. šk., stanice Rak. — Uher. st. dr. (Chocen-Broumov-Mittelsteine). prádelna, mlýn.

2) **H.** **Koldštýnské** (*Goldstein-Heinzendorf*), ves na Moravě, hejt. Šumperk, okr., fara a pš. St. Město; 59 d., 338 ob. n. (1890), kaple, 1tř. šk. — 3) **H.** u Losina (*Heinzendorf bei Ullersdorf*), ves t., fara Kopřivnov, pš. Hanušovice; 50 d., 400 ob. n. (1890), kaple, 1tř. šk.

4) **H.** (*Heinzendorf*) far. ves ve Slezsku, hejt. Krnov, okr. Albrechtice; 165 d., 1118 ob. n. (1890), far. kostel sv. Mikuláše, 2tř. šk., pš., pila a 3 mlýny. R. 1377 připomíná se tu Znata z **H**-čic. — 5) **H.** (*Heinzendorf*), ves t., hejt. Opava, okr. Odry, fara a pš. Vražné u Suchdola; 72 d., 428 ob. n. (1890), 1tř. šk., mlýn. Ves byla r. 1523 pusta a teprve r. 1555 osazena.

Hynčín, **Hynčínov**, **Hynčín** **Dvůr** (*Heinzhof*), ves na Moravě, hejt., okr. a pš. Zábřeh, fara Hynčína Dol.; 19 d., 116 ob. n. (1890).

Hynčina: 1) **H.**, ves na Moravě v hejt. Jihlav., viz **Henčov**. — 2) **H.** **Dolní** (*Unter-Heinzendorf*), far. ves t., hejt. a okr. Zábřeh, pš. Krasikov; 125 d., 10 ob. č., 963 n. (1890), kostel sv. Stanislava, 3tř. šk. — 3) **H.** **Horní**, chýbné **Haudorf** (*Ober-H.*), far. ves 2½ hod. dlouhá t., hejt. Mor. Třebová, okr. Svitavy, pš. Březová; 169 d., 2 ob. č., 1176 n. (1890), kostel sv. Mikuláše bisk., 3tř. šk.

Hynčínov, ves mor., viz **Hynčín**.

Hynčov, ves mor., viz **Henčov**.

Hyndrák z Habrova, jméno rodiny vladcké, která snad byla téhož původu jako **Habrovci** z **H.** (v. t.), ovšem heslo své měla po tvrzi Habrově u Chrudimě. **Matěj H.** z **H.** býval v l. 1463—1483 v povinnostech konšelských města Chrudimě, naposled jsa primasem, a žil ještě r. 1493 na svých šosovních statcích (manž. Regina). **Václav**, syn jeho, stal se r. 1481 bakalářem a r. 1497 mistopisářem, pročež se i dvě knihy desk zemských (1497—1500 a 1500—1503) Hyndrákovými nazývaly. R. 1500 obdržel od krále výplatu na zboží Hraštickém, které právo r. 1505 prodal. Tehda ještě byl mistopisářem, avšak hned potom povýšen na protonotáře. Statky své v okolí Chrudimě prodal vladkám z Kunčihu. Dvůr otcovský při Chrudimi měla sestra jeho **Kateřina** do r. 1519.

••**Hynek**, **Hynec**, **Hynče**, **Hynčík**, české jméno osobní, zkráceno z **Jindřich** (něm. *Hinneke, Heinz*), ne **Ignác** (špan. *Hinigo*), za něž leckdy chybně se bere.

Hynek **František**, operní pěvec český (*1842 v Praze), vstoupil na pražskou konservatoř, kde byl žákem prof. Vogla, předního paedagoga zpěvního, a po absolutoriu r. 1862 přijat byl doporučením slavného barytonisty čes. **Jana Kř.** Piška ve svazek dvorní opery stuttgartské jako druhý basista. R. 1863 po příznivém debutu engažován k čes. divadlu prozatímnímu v Praze a pobýv při něm po 4 roky, mimo jiné vytvořil též **Kecalovu** úlohu v premiéře **Smetanovy** »Prodané nevěsty« r. 1866. V r. 1867—81 působil při několika divadlech v Rakousku, Německu a Švýcarech, načež trvale upoután k Národnímu divadlu jako první basista a regisseur operní. **H.** vládne velice zvučným hlasem, jenž rozsahem svým až po *fis*¹ i tímbrem i úlohy barytonové úspěšně obstarati dovede. Proto repertoire **H**-nkův velice jest bohat, obsahujeť partie komického i vážného rázu, z nichž zvláště vynikají **Marcel**, **Leporello**, **Escamillo** a **Mefistofeles**. b

Hynek z Velenova v. **Hynkonius** **Jan**.

Hynkonius: 1) **H.** (**Hynek z Velenova**) **Jan** (*kol. 1550 v Pacově — †28. říj. 1623 v Jihlavě), dosáhl v Praze bakalářství (1570) a když se byl po delší dobu zaměstnával vyučováním, stal se městským písařem v Jihlavě, zprvu vedlejším (1577), později hlavním (1582). Zběhllost v několika jazycích, přívětivá účinnost a ve spisech obratnost způsobily mu oblibu a pověst nemenší, než mívál jeho předchůdce v úřadě, **Bernard Šturm**, i dopomohly mu ku přídomek »z **Velenova**« (1591). Na sněmech moravských často zastupoval Jihlavu a, pokud bylo možno, účastnil se jednání, zejména r. 1593—94, když konala se volba vyslanců na generální sněm do Prahy k ustanovení obranných prostředků proti Turkům. Odtud také důvěrně se obeznámil s **Karlem** starším z Žerotína a k jeho straně vždy upřímně lnul, jak bylo zřejmo r. 1599 v procesu se zlopověstným **Vlachem Pieriem**, uvězněným v Jihlavě, a rovněž později, když proti Žerotínovi nenávisť zuřila. Roku 1605 ochotně obstarával jeho zájmy v Jihlavě a

v Praze, ba r. 1612 vypravil se jemu vděk i na dalekou cestu do Němce, jsa průvodcem mladého Jetřicha z Žerotína ke kurfiřtu falckému Bedřichovi do Heidelbergu. V bouřích politických stál r. 1608 při Matyášovi, avšak po smrti jeho r. 1619 přidržel se strany protirakouské a byl zvolen mezi direktory stavu městského. Trest smrti, jež vítězové nad ním vyřkli (7. list. 1622), byl mu proměněn ve dvouměsíční žalář a poloviční konfiskaci statku. — V oboru literárním **H**-iovi přináležejí něco málo latinských básní příležitostních, vydání mapy Fabriciovy: » *Marchionatus Moraviae-Das Marggrathumb Mähren*« (1595) nákladem p. Hynka Brtnického z Valdšteina a nová úprava horního práva Jihlavského v českém překladě z r. 1589 (rkp. v Brně). *Thř.*

2) H. J á c h y m, bratr před., básník latinský (* před. r. 1560 v Pacově), stal se r. 1575 v Praze bakalářem a vyučoval, pokud známo, na školách v Prostějově a v Klatovech. Náležel k lepším latinským veršovcům v 2. pol. XVI. stol., jakž ukazují delší jeho květnaté skladby o vzkříšení (*Carmen de gloriosa et laetissima resurrectione a mortuis filii Dei*, 1576) a narození Páně (*Carmen de admiranda atque stupenda nativitate Dei* etc., 1577). Za pobytu svého v Klatovech (1582) popsal veršem hrozné požáry, kteréž r. 1579 dne 12. kv. a r. 1580 o Letnicích město zpusťily (*Glatovia, urbs regni Bohemiae, ardens ignibus*). *Thř.*

Hynkov, ves na Moravě, hejt. a okr. Olomouc, fara Náklo, pš. Okříško; 45 d., 305 ob. č. (1890), myslivna.

Hynková M a g d a l e n a, herečka česká (* 1815 v Praze — † 1883 t.). Věnovala se již ve věku útlém divadlu, při němž její otec, Nikolai, byl členem orchestru a sboru zpěvoherního. Od rodičů měla vychování naprosto německé, avšak přiučila se čestně a vystoupila již jako dívka sotva čtrnáctiletá dne 5. ún. r. 1829 v Klicperově »Blaniku« v úloze Miloslavy. Od té doby zůstala českému divadlu věrna, jsouc od r. 1833 členem divadla něm., hrála **H.** po léta zdarma v českých představeních a když se české divadlo r. 1864 stalo samostatným, přijala z fondu druhdy jen pro něm. herce zřízeného nevelké výslužné a vystupovala za skrovný plat jako host na českém jevišti až do r. 1879. Jako mladá dívka hrávala **H.** sentimentální milovnice, avšak již od svého 21. roku zaujala obor něžných matek a potom i komických stařen, v němž vynikla vysoko a stala se neobyčejně oblíbenou, pravým miláčkem obecnstva. V létech třicátých a čtyřicátých, kdy po Praze roznámala se soukromá divadla ochotnická, účastnila se jich i **H.** a zejména v l. 1835—37 pilně hrála na divadle v domě Kajetanském, které s přáteli svými zřídil J. K. Tyl. R. 1842 provdala se **H.**, tehdejší panna Nikolajova, za herce Wenzla, který pod přijatým jménem »Hynek« v českých představeních vystupoval a r. 1853 zemřel. Jméno jeho **H.** podržela. Mnohé úlohy **H**-vé staly se typickými a zůstaly v paměti obecnstva, jako Juliina kojná v Shakespearově tragedii lásky, stařena v Raymundově

»Marnotratníku«, slečna Poličevská v Tylově »Jiříkově vidění«, Kordula v téhož »Strakonickém dudáku«, Morana v Klicperově rytířské hře »Jan za chrtu dán«, Šestáková i Jedličková v »Palíčově dceři«, Petronella ve veselohře »Dalibor Čermák« a řada jiných. Přirozený humor a srdečný tón, kterým **H.** vládla, dodával jí nevšední způsobilosti zvláště k postavám lidovým. Po dlouhém, téměř půlstoletém působení rozsemohla se **H.** r. 1879 čivní chorobou, která ji další zaměstnání herecké zamezila. Dne 14. ún. 1880 byla dopravena do městské nemocnice na Karlově, kde dostalo se jí velmi pečlivého ošetřování a kde i dokonala. Zůstala památku ženy o rozkvět českého umění dramatického nemálo zasloužile. *JLT.*

Hynkovice, osada v Čechách u Mladotic, hejt. a okr. Klatovy, fara a pš. Strážov; 5 d., 1 ob. č., 29 n. (1890).

Hyodontidae, čeled' ryb měkkoploutvých (*Physostomi*), v níž posud náleží jediný druh: *Hyodon tergisus* Les., ve sladkých vodách sev. Ameriky žijící. Tělo má zděli až 45 cm; podlouhlý, se stran smačklý trup jest pokryt okrouhlými a hladkými šupinami. Ústa nemají voustků, v hořejším jejich obvodu jsou kromě kostí mezičelistních i čelisti hořejší; všechny kosti v ústech jsou ozbrojeny pruhy drobných zoubkův a také na jazyce jest řada větších zubů. Veliký otvor žaberní jest zakryt normálním aparátem operkulárním; žábry vedlejší scházejí. Ploutve jsou tu všechny (tuková pl. schází); krátká hrbitná ploutev jest vzadu na hrbetě, nad předními paprsky dlouhé ploutve řitní, ocasní jest vzadu vy. krojena, až vidlicovitá. Barva po všem těle stříbrosíla. *Br.*

Hyoglossus (z řec.), pásový sval jazykojazykový. Vychází z rohů jazykových a upíná se v krajových částech středního oddílu jazyka, pročež svým smrštěním jazyk stlačuje. Z topografických ohledů sluší vytknouti, že kryje tepnu jazykovou.

Hyoglykcholová kyselina, $C_{26}H_{43}NO_5$, obsažena jest jakožto sůl sodnatá ve žluči vepřů, vedle malého množství kyseliny hyotaurocholové. Několikadenním zahřevem s louhem sodnatým přechází v kys. $hyocholovu$, $C_{24}H_{40}O_4$. *OŠc.*

Hyocholová kyselina viz Hyoglykcholová kys.

Hyoides (z řec.), j a z y l k o v ý; nazývá se tak zejména kost' jazyková či jazyka (*os h.*). Viz Jazykla.

Hyolithus, vymřelý rod na druhy velmi bohatý, který klade se obvykle do příbuzenstva měkkýšů ploutvonohých (*Pteropoda*), ač postavení to není zcela jisto, ježto v nynější zvíření nenalézáme obdoby. Skořápka má podobu rovné nebo poněkud zahnuté rourky, která v jeden směr tu rychleji, tu pomaleji se rozšiřuje. Jest obvykle ze tří stran smačklá, tak že příčný průřez jest trojboký. Ústí na straně rozšířené jest buď jednoduché, nebo jest zadní stěna v lalok povytažena a bylo uzavíráno víčkem, na jehož spodní straně

zřítí jest často listy upomínající na ústroj zámkový. Jinak skořápka jest prázdná a výjimkou shledáváme na dolní špičce podélné listy na vnitřní ploše stěny skořápkové. **H.** jest nejstarším nástupcem měkkýšů, ježto čítá v kambrickém útvaru dosti druhů; mohutného



Č. 1872. 1. *Ceratotheria ultima* ve shut, velikosti z Koněprus f2. - 2. *Orthotheca subula* 4krát zvětšeno se strany; 3. též ze předu; Vohradka e. - 4. *Hyolithes indistinctus* se strany; Lejaskov d5. - 5. Víčko druhu *Orthotheca novella*, otisk vnitřní plochy 7kr. zvětšen; Radotin g2. - 6. Víčko druhu *Hyolithes cintus*, otisk vnější plochy 4kr. zvětšen; Vosek d1; 7. totéž, otisk vnitřní plochy.

rozšíření dosahuje v silurském a také v devonském útvaru a nepatrně zastoupen jest ještě v útvaru permském, kterým zcela vymírá. Může všim právem považovati se za nejjednodušší typ měkkýšů, jehož přeměnami snadno jest odvoditi jednotlivé řady měkkýšů mladších. Z českých palaeozoických uloženin popsal Novák 59 druhů a rozdělil dle tvaru obůstí a pak také dle tvaru víčka rod ten na 5 podrodů: **H.** v užším smyslu, *Ceratotheria*, *Bactrotheca*, *Orthotheca* a *Pterygotheca*. (Novák, Revision palaeoz. Hyolithiden Böhmens, 1891.)

Hypotamus, vymřelý rod ssavců sudoprstých (*Artiodactyla*), který se pokládá za blízkého původnímu typu sudoprstců a sice ve směru k čeleděm vepřovitých a hrochovitých. Nohy měly 4 prsty, po každé straně dvou velmi silných středních prstů byl malý prst. Stoličky v chrupu měly korunu ještě půlměsíčitou. Zbytky rodu **H.** bývají nalézány v eocénu a oligocénu.

Hyopsodus, vymřelý rod poloopic a sice ze skupiny starých mun (*Pachylemurini*), jehož chrup velice se podobá chrupu hlodavců. Vyznačuje četné druhy v eocénu americkém.

Hyoscin viz *Hyoscyamin*.

Hyoscyamin, $C_{17}H_{23}NO_3$, jest alkaloid obsazený vedle *hyoscinu* (taktéž $C_{17}H_{23}NO_3$) v semenech blínu, vedle atropinu v semenech

durmanu a rulíku. Z matečných louhů po výrobě atropinu lze prostřednictvím chloridu platičitého vyloučiti **h.** Krystallky hedvábově lesklé o bodu tání 108°. Rozpustný ve vodě i alkoholu. V tomto roztoku otáčí polarizační rovinu světla v levo ($[\alpha]_D = -21^\circ$). Dlouhým záhřevem na 110° a za jiných některých podmínek přechází v isomerický *atropin*. Od tohoto liší se zejména podvojnou soli zlatovou, která v horké vodě netaje, jako sůl atropinu. Působí podobně jako atropin rozšíření pupilly oční. Odtud užívání **h-u** i *hyoscinu* v lékařství očním.

Hyoscyamus L., blín, rod z řádu lil-

kovitých (*Solanaceae*). Kalich trubkovitý, za plodu zvětšilý, na patě klaný, koruna nálevkovitá, trochu souměrná, tyčinek 5 rozestálých, tobolka dvojpouzdrá, mnohosemenná, víčkem se otvírající. Náleží sem asi 11 druhů, v Evropě, sev. Africe a Asii domácích. Nejobyčejnější a nejznámější jest **H. niger** L., bylina dvouletá s kořenem mrkvovitým. Lodyha 15—50 cm vysoká, silná, přímá, listnatá, nahoře větvenatá a jako listy dlouhými, lepkavými chlupy porostlá. Listy dosti velké, šedozelené, šťavnatě blanité, dolejší v řapík zúžené, lodyžní přisedlé a poloobjímavé, vejčito-podlouhlé, hrubě vykrajaně zubaté, na větvích zvolna v listeny květní přecházející. Květy veliké, v prodloužených, jednostranných vijanech rozestavené, listeny podepřené; koruna velká, široce nálevkovitá, tupě a široce pěticiťpá, v ústí fialové žilovaná, jinak barvy špinavě žluté; tobolka asi 1 cm dlouhá, baňkovitě válcovitá, zevně kalichem těsně obalena; kalich v 5 cipů odstálých, špičatých vykrojen. Semena obsahují bílé a zakřivený zárodek. V čas dospělosti upadá vypouklé víčko a z tobolky dvojpouzdré vysypává se množství co mák velikých, šedavých, jamkovitě zmečkatých semen. Kvete od května do srpna a roste na rumišťích, návsích, podle cest po celé mírné a teplé Evropě a Asii. — V teplejších polohách (v Čechách hlavně v Polabí) vyskytá se také odrůda (*var. pallidus* Kit.) s korunami žlutými, nežilkovannými a s kořenem jednoletým. Celá rostlina páchne odporně a jest ve všech částech prude jedovatá. Zvláště kořen a semena jsou nebezpečná. Požití působí bolest hlavy, závrať, ospalost, třesnutí, ano i smrt. Rostlina ta jest tím nebezpečnější, protože roste obyčejně na blízkou sídel lidských a semena její zvláště od dětí za mák divoký se považují. Listy sbírány a sušeny, jakož i semena jsou v lékařství mocným a důležitým lékem. Látka jedovatá v rostlině obsažená jest alkaloid, zvaný *hyoscyamin*. — **H. albus** L., b. bílý (*ὀσχύμαμος λευκός* dle Dioskorida), roste hlavně na jihu Evropy. Jest ve všem slabší a má koruny skoro bílé, nežilkovanné a listy krátce řapíkaté. Jest také jedovatá a svými účinky již starým Řekům byl znám. Heraklés prý bylinu tu nejdříve našel a ji upotřeboval.

Hyotaurocholová kyselina viz *Hyoglykocholová kyselina*.

Hyotherium jest vymřelý rod savců vepřovitých a považuje se za přímého potomka vepře. Trháky nejsou příliš dlouhé, ale za to silné, a na svrchní čelisti jest třetí řezák mohutně vyvinut, kdežto ostatní dva jsou

i se zvýšenou bolestivostí (hyperalgesii). Jindy vzniká po otupení periferního zakončení citlivých nervů působením některých látek chemických, jako karbolu, chloroformu, kyseliny octové, uhličitě a jiné.

Hypaethrální chrám.

Obyčejný řecký a římský chrám, zejména chrám peripterální, byl osvětlován pouze světlem dveří do vnitř vnikajícím. Přece však některé chrámy, zejména velké chrámy dipterální, měly horní osvětlení toho způsobu, že cella jejich nejsou pokryta střechou nalezala se pod širým nebem. Chrámy takové, o nichž zmiňuje se Vitruvius III. 1, nazývaly se h. c h-y (ὑπαίθρος) a byly ovšem pouhou výjimkou z velkého počtu chrámů, jež byly osvětlovány pouze světlem dveří vpadajícím. H-m c h-em bylo Olympieion athénské, jak dokázáno výkopy Penroseovými, dále chrám Apollóna didymajského u Miléty, snad též velký chrám v Eleusině, chrám Apollónův u Figaleie a chrám Jova, přímím Fulgur, Caela, Sola a Luny. připomenutý u Vitruvia I, 2, 5. Dle toho ovšem nelze Parthenón nebo chrám Zevův v Olympii nazývat h-m, jak se často mylně stávalo. Srv. K. F. Hermann, Die Hypäthraltempel des Alterthums (Gotin., 1834); Ross, Der Hypäthraltempel (Halle, 1846); Bötticher, Der Hypäthraltempel (Postupim, 1847); Falkener, On the Hypaethron of Greek temples (Londýn, 1861); Ch. Chipiez, Mémoire sur le temple hypaethre (»Révue archéologique«, 1878, str. 180 a 209); Doerpfeld, »Mittheil. d. athen. Instituts«, 1891, str. 334; E. Curtius, Archäol. Anzeiger, 1893, str. 133; týž, Gesammelte Abhandlungen, II, 382. Vý.

Hypalgesie (z řec.), snížená bolestivost, opak zvý-

šené bolestivosti (hyperalgesie).

Hypallage (řec.) zove se ve stilistice proměna toho druhu, jako *tichý večer: večerní ticho*.

Hypanis, antické jméno ruských řek Východního Bugu a Kubaně.



Č. 1873. *Hyoscyamus niger* L., blín černý. a) tobolka v kalichu uzavřená, b) tobolka bez kalichu; c) semeno celé a v průřezu.

zakrnělé. Nalezen bývá v miocénu evropském a západoindickém.

Hyp- viz Hypo-

Hypaesthesie (z řec.), snížená citlivost, jeví se v průběhu některých nervových nemocí ve sdružení s jinými příznaky, někdy

Pa.

Hypante řecký název Hromnic.

Hypaspisté (řec. ὑπασπισται), vlastně štítonoši či zbrojnoši, kteří nosili na pochodu pánům svým štít, část zavazadel a j. Ve vojsku makedonském zůstávala se tak lehká pěchota Alexandra Velikého, podobající se peltastům. Za výpravy do Asie rozdělení byli **h.** v chiliarchie; výzbroj jejich skládala se ze štítu ozdobeného papskovou hvězdou a z krátkého oštěpu, oděvem byl jim chitón a kausia, makedonský klobouk plstěný na způsob biretu. Za nástupců Alexandrových tvořili vybraní **h.** tělesnou stráž vládcovu a rozeznávali se od peltastů. Srv. Bauer, Griech. Kriegsaltertümer («Müllers Handbuch» IV., str. 313). Cfe.

Hypata, ve starověku hl. město Ainianů v sev. Řecku na ř. Spercheiu v jižní Thesalii, při sev. úpatí Oity. Ženy zdejší byly po Řecku rozkřičeny jako čarodějnice; stíradavě bylo město sídlem správy aitólského spolku. Nyní sluje Hypati nebo Neopatra, leží v řec. nomu Fthiotis a Fokis a eparchii Fthiotis, má teplé, sírné prameny, četné antické starožitnosti a 1891 ob. (1889).

Hypatia: 1) H., filosofka školy novoplatónské (*kol 370 po Kr.), dcera slavného matematika a astronoma Theóna Alexandrijského, sama též v matematice vědecky sběhlá, studovala filosofii v Athénách, jejíž učitelkou a hlasatelkou na to se stala v Alexandrii. Bylo pro ni nadšení všeobecné, jež dovedla vzbudit i jednak svým neobyčejným duchem, jednak svou sličností. Křesťanství tehda v Alexandrii již rozšířenému a hájenému biskupem Cyrilem dovedla ona svými výklady o pohanské filosofii mocně čeliti a byla naštanovává chátrou křesťanskou r. 415 ukamenována a tělo její rozsápáno. Ze spisů jejich dílem filosofických, dílem mathematických žádný se nezachoval. Básnický spracoval příhody života jejího Angličan Charles Kingsley v kulturně-historickém románu téhož názvu. K literatuře o ni srv. Überweg, Gesch. der Philosophie, 1886, I., str. 325 a Meyer, **H.** v. Alexandria (1886).

2) H., asteroida, objevená Knorrem 1. čce r. 1884; střední jasnost v opozici 11,7, průměr v km 61, označení (238). Gs.

Hypatodóros viz Aristogeitón a **H.**

Hypocoum L., rod rostlin některými k mákovitým (Papaveraceae DC.), jinými k dymníkovitým (Fumariaceae DC.) počítaný, mezi nimiž stojí na rozhraní, má korunní plátky bezostružné, 4 tyčinky s prašníky veskrze 2pouzdrými a pestík ze 2 plodolistů složený. Plod bývá řídicí 2chlopný, častěji nepukavý nebo v jednotlivé články poltívý. Byliny s několikrát zpeřeně dělenými listy přízemními a podobnými menšími na lodyhách větvičích. Korunní plátky jsou žluté, někdy bílé i purpurové. Zná se asi 12 druhů zvláště v Středomoří domácích, z nichž do stř. Evropy zavlečen bývá druh **H. pendulum** L. Některé druhy pěstují tu a tam pro ozdobu v zahradách. Vs.

Hyper- (řec.), na d, vyskytuje se ve smyslu našeho pře.. v četných slovech složených.

Hyperaemie (z řec.), překrvení. Má-li orgán nebo některá tkáň více krve než obvykle při správné regulaci přítoku a odtoku krevního, pravíme, že orgán nebo tkáň jsou překrvené, hyperaemické, a stav ten nazýváme překrvěním, **h.-ii**. Tato jest povahy dvojí: buď způsobena jest zvýšeným přítokem krve okysličené, vyssáté z plic levou komorou srdeční a vedené do rozvětvení tepenného orgánu, **h.** aktivní, arteriální, kongestivní, nebo zvýšené množství krve obsaženo jest v žilném obvodu, **h.** passivní, venosní, či městnavá, venostasa.

H. arteriální povstává, když v obvodu tepenním a vlasečnicovém odpor stěn cévních neb okolí jakoukoliv příčinou jest umenšen: tepny i vlasečnice se rozšíří i naplní krví. Příčina rozšíření cév může býti různá. Především jest si připomenouti, že elasticita cévních stěn ovládána jest nervstvem dvojím, vasokonstriktory (nervy, jichž podrážděním cévy se stahují) a vasodilatory (nervy, jichž podrážděním cévy se rozšiřují). Možno tudíž rozeznávati **h.-ii** neurotonickou (dráždění vasodilatorů) a **h.-ii** neuroparalytickou (ochrnutí vasokonstriktorů). **H.-ii** neurotonickou pozorujeme při neuralgiích, při některých chorobách nervových, při poranění nervstva a při reflexním působení nervů; **h.** neuroparalytická objevuje se při tlaku na sympathické ganglion krční, nebo při porušení nervu sympathického, ať poraněním ať experimentálním způsobem. **H.** aktivní dále zpravidla nastupuje, kde po dlouhotrvajícím tlaku na utroby náhle tento se uvolní. Příkladem jest náhle překrvění plice stlačeného tekutinou v dutině hrudní nahromaděnou, vypustí-li se tato náhle. Týž zjev při vypuštění tekutiny z břišní dutiny u nemocných stížených vodnatelností. — **H.** kollaterální (překrvění pobočné) jest také z forem **h.** aktivní. Pozorujeme ji v okolí ložisek, která ucpaním cévy přivodící náhle stala se nedokrevnými. Tak na př. ucpe-li se náhle některá z větví tepny plicní, nastává v dotýčné části plic zůsobované krví té tepny momentální nedokrevnost. V okolí ložiska pozorujeme přívál krevní směřující k ložisku, mající za účel vyrovnati porušení cirkulace krevní. — Konečně nutno se zmíniti o **h.-ii** zánětlivé, která vzniká při zánětu, jsouc vlastně prvním zjevem po podráždění tkáně škodlivinou.

H. passivní, městnání krve žilní, vzniká, kdykoliv odtok krevní jakýmkoli způsobem jest znesnadněn. Především nejvýznačnější venostasa vzniká, stane-li se odváděcí žíla úplně neprůchodnou, ať již se světlost ucplá sraženinami krevními (thrombosis) nebo nádorem, nebo stlačena byla nádorem nebo vazivem uskrtnuta, nebo snad byla podvázána experimentálně nebo operativně. Krev z tepen vlasečnicemi proudí do žil a zde, nemajíc odtoku, se hromadí. Žilní pletně se roztahují, tlak krevní stoupá, až se skoro rovná tlaku v tepnách. Výměna látek

mezi krví a tkání víc a více se omezuje, tkaň trpí nedostatkem výživy. Porušenými stěnami vlasečnic a jemných žil vystupuje tekutina krevní i krvenky do okolí.

Konce stase po úplné neprůchodnosti jsou prosté: tkaň odumírá, propadá nekrose. V případech, kde existuje mnoho pobočných žil spojujících postižený žilný obvod četnými drahami s obvodly sousedními, tam pobočné ty žíly, zvané k o l l a t e r á l y, odvádějí městnající se krev a případně tím způsobem porušení odtoku úplně se vyrovnává. Je-li žíla odváděcí stlačena neb ucpaná jen částečně, jest městnání krve tím menší, čím průchodnější jest žíla postižená. Městnání krve způsobeno bývá dále vadami srdce, t. j. hybného aparátu cirkulačního. Je-li porušen sval srdeční, jest ovšem přirozeně síla hybná snížena a cirkulace podobně trpí. Městnání nastává i při některých nemocech plicních, které způsobují ucpaní nebo ztrátu četných vlasečnic (emfysem, atrofie plic). V těch případech musí pravá komora menším množstvím vlasečnic prohnati stejné množství krve, ukládá se jí tudíž zvýšená práce, kterou překonává tím, že sval zbytní. Vzrůstají-li překážky stále, nadejde okamžik vysílení svalu; ten povolí, komora ochabne a se rozšíří a následkem toho městná se krev v žilním obvodu velkém.

Vedle těchto základních příčin přispívají ku vzniku a zesílení venostasy i jiné, vzdálenější příčiny pomocné: vážnoucí pohyby dycharci hrudníku i bránice, porušení stěn žilních, dlouho trvající nehybná poloha těla na zádech. Konečně nutno uvést venostasu zpětným prouděním krve vzniklou při neprůchodnosti tepny. Klassickým příkladem jest těžká venostasa při ucpaní tepny živící střevo (*arteria mesaraica*) a infarkt haemorrhagický plic z ucpaní některé z větví tepny plicní.

Orgány venostasou postižené jsou barvy cyanotické, tmavě violové, tvrdé (cyanotická indurace). Temperatura jejich jest snížena. — Následky venostasy jsou: a) při úplném ucpaní ať tepny, ať žíly, nejsou-li na snadě četné a dostatečné kollaterály, úmrtí orgánů; b) při městnání v ostatních případech propadají elementy orgánu postiženého zvrhlosti a atrofii a to nejdříve elementy jemné (epitheliální), pak i tkaně hrubší. Krevní tekutina snadno vystupuje z cév a tím vzniká jednak známé prosáknutí vaziva (oedem), jednak výstup tekutiny do vnitřních dutin serósních (hydrothorax, hydropericard, ascites). Barvivo krevní z rozpadlých krvenek miznicemi bývá zanášeno do tkaně orgánů a zde se ukládá (pigmentace orgánů cyanoticky indurovaných). Při dlouho trvajících stasách vazivo dotčených orgánů zbytní na úkor atrofujících elementů jemnějších. Nejlépe změnu tu vidíme na jatrách (cirrhosis cardiaca).

Kml.

Hyperaesthesiae (z řec.), chorobné zvýšené vnímání dojmů, které není v poměru ku dráždění. Vyskytuje se na specifických čidlech a budi obvyklé sensorické dojmy, pocit neuvě, bolesti a křeč místní; daleko častější jest na pokožce a sliznicích, na kterých

skrovný dotyk provázen jest bolestivými sensacemi. **H.** jest skoro vždy jen místní, toliko při zánětu plen mozkových a míšních povšechná. Vyskytuje se zvláště často při hysterii a mnohých nemocech míšních (na př. při tabes).

Mx

Hyperakusie (z řec.), sluch příliš jemný.

Hyperalgesie (z řec.), zvýšená bolestivost, pozoruje se na kůži při zánětech a po užití prostředků dráždivých, jako jsou na př. pryskéře a pod.; velmi značné **h.** provázejí též dráždění kořenů nervových při zánětech blan míšních.

Hyperasthenie (z řec.), vysoký stupeň ochablosti a vysílení.

Hyperbasis, **hyperbaton** (řec.), souborný název celé řady figur řečnických, jichž společnou známkou je porušení přirozeného slovosledu. Takové jsou na př. anastrofa, anakolut, hysteron proteron a j.

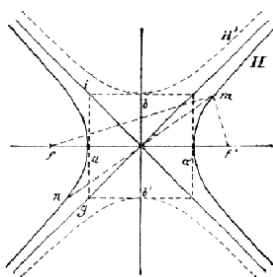
Hyperbola (z řec.), čes. n a d s á z k a, stupňuje výraz tím, že zaměňuje neurčitou velikost nebo malost s velikostí neb malostí určitou, přehnanou; v prvním případě má za účel vzbuditi jasný názor ohromného, nadpřirozeného, vznešeného. Oblíbena jest v epické poesii národní. Na př.:

Jak ponejprv střelila,
tři sta Turků zranila.
Jak po druhé střelila,
velký tábor zranila.
Jak po třetí střelila,
všecky Turky zahнала.

(Moravský ballada.)

H. v g e o m e t r i i, křivka rovinná, kterou vytvoří bod v rovině tak se pohybující, že rozdíl vzdáleností jeho ode dvou pevných

bodů f, f' zůstává stále rovný určité délce $2a < ff'$. Náleží tedy určité tak **h**-le každý bod m , pro nějž $mf - mf' = 2a$; na základě toho lze sestrojiti libovolné množství bodů **h**-ly. Body f, f' nazývají se o h n i s k y **h**-ly, bod s půlicí vzdálenost ff' jmenujeme jejím středem. Na přímce ff' leží dva body (a, a') nazývají se v r c h o l y **h**-ly. Jejich vzdálenost $aa' = 2a$ jest hlavně nebo reálná osa **h**-ly. Vzdálenost $sf = sf' = e$ jmenujeme lineární



Č. 1874. Hyperbola v geometrii.

v ý s t ř e d n o s t í **h**-ly. Poměr $\frac{e}{a} = \varepsilon (> 1)$ nazývá se numerickou (číselnou) výstředností. Každá tetiva jdoucí středem s jest jím rozpuřena a nazývá se průměrem **h**-ly. Úsečky fm a $f'm$ jsou průvodiče (vektory) bodu m .

H. skládá se ze dvou větví, jež dvojnásobkem prostírají se do nekonečna; směry ty

obdržíme, vztyčíme-li v a kolmici k ff'' , a najdeme na ní body i , g tak, aby $si = sg = sf$; přímky si a sg jsou hledanými směry a jsou zároveň asymptotami h -ly. Délka $2 ai = bb' - 2 b$ nazývá se vedlejší neb imaginární osou h -ly. Přímky aa' a bb' jsou též osami souměrnosti h -ly. Tečna h -ly v bodu m pólí úhel fmf'' .

H. jest kuželosečka; povstává při proniku roviny s rotačním kuzelem, je-li tato rovina rovnoběžná se dvěma přímkami daného ku. žele. **H.** objevuje se jako centrálný průmět kružnice tenkrát, padnou-li průměty dvou bodů kružnice do nekonečna. Rovnice h -ly, splývají-li osy souřadné s osami jejími, zní:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

rovnice asymptot jsou:

$$y = \pm \frac{b}{a} x.$$

Oblouk h -ly nelze přesně změřiti, výpočet vede na eliptické integrály; části plochy uzavřené mezi asymptotami a h -lou dají se vyjádřiti logaritmy.

H. rovnoramenná. Je-li $a = b$, nazývá se **h.** rovnoramennou; k ostatním h -lám má se podobně jako kružnice k elipsám. Rovnice její zní

$$x^2 - y^2 = a^2.$$

Jsou-li osami souřadnými asymptoty její, jež jsou k sobě kolmy, má rovnice její tvar:

$$xy = \frac{a^2}{4}; \text{ je-li } \frac{a^2}{4} = 1$$

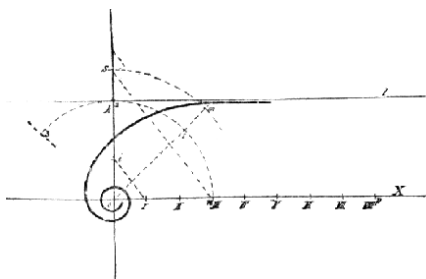
t. j. je-li $op = 1$ (vyobr. č. 1875.), jest plocha $\frac{1}{2} \log nat \frac{aq}{p}$.

H-ly sdružené nazývají se dvě **h**-ly (vyobr. č. 1874.) tak k sobě položené, že reálná osa jedné jest imaginární osou druhé a naopak. Črta.

Hyperbolická kola, ozubená kola, jimiž převádí se pohyb z jednoho hřídele (hnacího) na druhý (hnaný), s prvním mimoběžný. Kola tato konstruují se z pravidla pro převod malý a konstantní, čímž axoidy, t. j. geometrické místo okamžitých os relativního pohybu, jsou rotační hyperboloidy. Z nich podrží se pouze část odpovídající šířce zubu a to buď vnitřní nebo vnější, čímž vznikají **h. k. centrická** neb **excentrická**. Praktická konstrukce zubů odchyluje od přísné theoretické, jež jest příliš složitá, a užívá se metody přibližné, kde základní hyperboloidy nahradí se normálními plochami kuželovými, t. zv. doplňujícími, o téměř kruhu roztečném, na jichž povrchu pak kreslíme zubní profily; boky zubní jeví se jako části přímočarých ploch sborčených a při pohybu kol stýkají se stále ve společné přímce povrchové (čímž se liší od kol šroubových). — Pro velké převody a velké obvodové rychlosti **h. k.** se nehodí (kromě některých strojů, jako jest na př. flier diferenciální), avšak i v obyčejných případech

se obcházejí a nahrazují dvojitém soukolím kuželovým.

Hyperbolická spirála jest křivka transcendentní. Rovnice její jest $r \cdot \varphi = a$.



Č. 1876. Hyperbolická spirála.

Křivka má asymptotický bod o a asymptotu $kl \parallel ox$, vzdálenou od o o délku a .

Jednotlivé body sestrojíme takto: kolem o opišeme kružnici poloměrem a . Učiníme pak $oi = 1$, $op = 2 \pi = 6,28$. Plný úhel kolem o rozdělíme na jistý počet stejných dílů a na též počet stejných dílů rozdělíme délku op (v obr. na 8 dílů). Na paprsku oi najdu bod m takto: spojíme-li il a vedeme $ms \parallel il$; délku os nanese na oi ; om : os ; bod m je bodem křivky.

Jiné konstrukce křivky se týkají viz na př. v českém spise Vaněček, Křivé čáry, Jičín, 1881, str. 70 a násl. Črta.

Hyperbolické funkce jsou goniometrické funkce (v. Goniometrie) imaginárních argumentů.

Ze známých vztahů

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

soudíme, že

$$\cos ix = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sin ix = \frac{e^{-x} - e^x}{2i};$$

$\cos ix$ jest tedy reálnou hodnotou. Někdy užívá se označení

$$\cos ix = \cosh x = K(x);$$

obdobně označuje se

$$i \cdot \sin ix = \sinh x = S(x)$$

$$\frac{1}{i} \tan ix = \tanh x = T(x) = \frac{S(x)}{K(x)}$$

a dále

$$\sec ix = \operatorname{sech} x = Sk(x) = \frac{1}{K(x)}$$

$$\frac{1}{i} \operatorname{cosec} ix = \operatorname{cosech} x = Ks(x) = \frac{1}{S(x)}$$

$$i \cot ix = \coth x = Kt(x) = \frac{1}{T(x)}$$

Veličinu x nazýváme amplitudou příslušné funkce. **H. f.** nazývají se tak proto, že mají podobný vztah k rovnoramenné hyperbole

$$x^2 - y^2 = 1,$$

jako mají cyklické (goniometrické) funkce ke kružnici

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Podobně jako z rovnice

$$\sin x = y$$

odvádí se inverzí rovnice

$$x = \arcsin y,$$

plyne z rovnice

$$y = \sin \text{hyp} \cdot x$$

stejnina

x

$=$

$\text{sect}(\sin \text{hyp} \cdot y)$

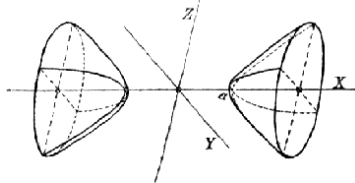
a obdobně

$$x = \text{sect}(\cos \text{hyp} \cdot y) \text{ atd.}$$

Pojmenování sinus, cosinus hyperbolicus pochází od Riccatiho (1757). V české literatuře o **h**-kých **f**-cích důkladně pojednává se v knize Studničkové »Výklady o funkcích monoperiodických« (Praha, 1892). Črka.

Hyperbolické logaritmy tolik jako logaritmy přirozené. Viz Logarithmus.

Hyperboloid jest plocha druhého stupně, Jsou dva druhy **h**ů: o jednom povrchu a o dvou površích (**h**. dvojdi ln ý). Obě plochy



Č. 1877. Hyperboloid dvojdi ln ý.

mají tři navzájem kolmé roviny souměrnosti, které se protínají ve třech přímkách, jež nazýváme o s a m i **h**-u. Společný jich průsečík jmenuje se středem **h**-u. Zvolíme-li řečené roviny za roviny souřadné, jest rovnice **h**-u o dvou površích

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

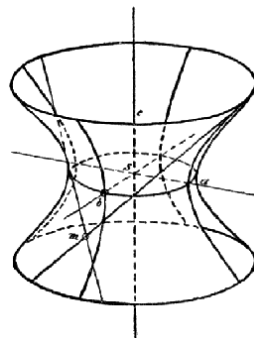
Tato plocha skládá se ze dvou shodných od sebe oddělených do nekonečna se prostírajících částí. Roviny $\overline{xy}$ a $\overline{xz}$ protínají plochu v hyperbolách o osách (a , b), (a , c). Rovina $\overline{yz}$ nemá s plochou reálného průseku. Je-li $b = c$, plocha nazývá se rotač n í m **h**-em dvojdi ln ý m a povstane otáčením hyperboly o osách a , b kolem reálné osy a . Na ploše nelze vésti žádné reálné přímky.

H. o jednom povrchu (těž **h**. jednodi ln ý) má rovnici

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Roviny $\overline{xz}$ a $\overline{yz}$ protínají plochu tuto v hyperbolách o osách (a , c), (b , c); rovina $\overline{xy}$ seče ji v ellipse o osách a , b . Je-li $a = b$, jest **h**. rotač n í m a povstane otáčením hyperboly o osách a , c kolem imaginární osy c . Na naší ploše jsou dvě soustavy přímek. Přímky téže soustavy jsou vespolek mimoběžny, každá však protíná všechny přímky druhé soustavy. **H**. jest plochou zborcenou. Každým bodem m

tohoto **h**-u prochází po jedné přímce obou soustav: rovina těchto přímek dotýká se **h**-u



Č. 1878. Hyperboloid jednodi ln ý.

v bodu m . **H**. o jednom povrchu vytvoří též přímka tak se pohybující, že stále seče tři dané mimoběžky. R o t a č n í **h**. jednodi ln ý povstane též, otáčeli-li se přímka kolem osy k n i m o b e ž n é. Črka.

Hyperbolos,

démagog athénský, jenž prodejem lamp a hrnčerstvím nabyl jmění a po smrti Kleonově dosáhl některých úřadů. Vy-

stupoval proti Nikiovi a Alkibiadem a rozeštal lid athénský tak, že spor Nikiův s Alkibiadem měl být rozhodnut ostrakismem. V den soudu spojila se však strana Nikiova s Alkibiadovou a **H**. sám ostrakismem r. 417 př. Kr. byl z Athén vypověděn; tím ostrakismos upadl v takovou neváznost, že se ho od té doby již neužívalo.

Hyperboreové (Ἵπερβόρειοι), u starých Řeků, jak se dovidáme ze zlomků díla filosofa Hekataia mladšího z Abdér περί Ἵπερβόρων, mytický národ, jenž obýval daleko na severu za Okeanem na blaženém ostrově Helixioi u věčném jasu blízko měsíce v krajně velmi úrodné v ponebí tak příznivém, že dvakrát do roka sklízeli. **H**. žijí ve stálém míru, války a sporů neznajíce; nejráději obývají v hájích a lesích a dosahují nesmírného stáří, tak že, když je život omrzí, sami skokem s jistě skály do moře života se zbavují. Tam narodila se Létó; proto u nich Apollón z bohů nejvíce ctěn. Jsouť takměř kněžským jeho národem, jenž oslavuje svého boha každodenně zpěvem i hrou. Nejen háj a podivuhodný chrám podoby okrouhlé, nýbrž i celé město jest bohu zasvěceno. S Reky, obzvláště s Athénskými a Dělskými, přátelsky smýšlejí. Po uplynutí velikého roku Apollón sám navštěvuje jejich ostrov a trávi tam o neustálém tanci a zpěvu. Dědiční králové, kteří zároveň) sou veleknězi svatyně, jsou potomci Borea a Chiony. Když tito obětuji, přiletují od Rhipajského pohoří velika hejna labutí, jež pak v chrámovém peribolu zpěvem přispívají k oslavě boha. Jádrem tohoto líčení Hekataiova, jehož hlavní názor o **H**-eích za jeho doby zřejmě byl běžným, má svůj dobrý základ i v podání Apollónova kultu. Dle podání delfského, jež se zračí ve zlomcích hymnu Alkaiova, vyzdoben Apollón, když se narodil, od Zeva zlatou mitrou a lyrou a vyslán na voze se spřežením labutí do Delf, aby vypoídal Řekům právo a pravdu; Apollón však zařídil let svých labutí k **H**-ům, pročez Delfští tancem a zpěvem jali se jej k sobě přivolávat. Bůh však pozdržel se celý rok u **H**-ů a teprve, když se mu vzdála doba, prostřed léta

přispěl do Delf, vítán jsa celou přírodou. Víra v tento každoroční odchod (*ᾠποδημία*) Apollónův k **H**-eům a opětný jeho návrat (*ἐπιδημία*) do Delf stala se základem celého kruhu slavnosti delfských a má svou obdobu v legendě dělské o jeho výpravě do Lykie, mytické to země světla. Potomci **H**-eů, mezi nimi Olén, založili prý věstírnu delfskou; hájeno též o druhé svatyni delfského Apollóna z vosku a peří urobené, již Bůh k **H**-eům poslal. K nim uchýlil se Apollón opustiv Olymp, když Zeus syna jeho Asklépia usmrtil, protože porušoval řád světový uzdravuje libovolně nemocné, ano přivolává mrtvé k životu. Apollón usmrtil též Kyklópy, kteří Diovi byli zhotovili blesk, jímž Asklépios usmrčen, a ukryl svůj šíp u **H**-eů; teprve po jeho očistě a smíru se Zevem šíp onen obalený obilím větrem zpět přinesen. Za vpádu Galatů **H**. Hyperochos a Amadokos svým zjevením způsobili hrůzu ve vojště nepřátel. Dle dělské legendy (u Ilérod. 4, 33 n.) **H**. kdysi vysílali dvě dívky, Hyperochu a Laodiku, s dary obětími pro Eileithyji za příčinou špatného porodu v průvodě pěti mužů na Délos. Když však tato výprava jednou se nevrátila, **H**. na to ony dary obilím obvázané posílali jen na hranice, svěřující další jich dopravu sousedním Skythům, od nichž přes Adrii, Dódónu, Euboji, Karystos, Ténos dostávaly se za průvodu hudebního na Délos. Zemřelým dívkám oněm na Délu jinoši a dévy před svatbou obětují své kadeře. Před těmi však dostaly se na Délos jiné dvě dívky hyperborejské, Opis a Argé (dle pozd. Hekaergé), zároveň s Eileithyji, Létou a jich děti; těm na Délu rovněž konány pocty herojské. Totéž tvrdil Olén o hyperborejské dívce Achaji, Kallimachos pak jmenuje dévy tři, Opis, Loxó, Hekaergé. Dévy tyto jmenují se též družkami Artemidinými, jakož zřejmo, že názvy jich jsou vlastně epitheta boyně samé. Eileithyja přišla prý na Délos k porodu Létoinu ze země **H**-eů. K nim dostal se též Héraklés; neboť u nich dle jedné verse nalézala se zahrada Hesperidek, z níž Hérakleovi uloženo jablka přinést, a od pramenů Istru přinesl do Olympie posvátnou olivu, vyžádv si ji od **H**-eů. Perseus dostal se na své cestě ku Gorgonám k **H**-eům, kteří právě Apollónovi obětovali slavné hekatomby oslů. Též Ió dostala se k hranicím **H**-eů. Dle athénské legendy kdysi na zemi nastal mor; tu přišel do Delf Hyperboreovec Abaris a vyučiv se od boha věšectví, putoval po zemi a vykazuje se šípem božím jako symbolem, věštil, že mor přestane, až za všechny lidi Athénané vzdají oběť před oráním (*προορσία*), což se i stalo. Od té doby Athénané o pyanejských zařídili průvod s vyzdobenou ratolestí *εἰρηνόων* zvano u ode všech národů na poděkování k Athénánům posílány prvotiny plodin polních. Oproti zprávě Hérodotově obětí od **H**-eů na Délos posílané dle atticé zprávy odevzdávány tam od Athénských, kteří je od **H**-eů dostávali přes Skythii, Sinópu a Prasie. — Velmi pravděpodobný výklad o **H**-eích podal H. L. Ahrens (v Rýnském Museu 17, 340 n.), jehož vývody

lépe ještě opřel W. Mannhardt (Antike Wald- und Feldkulte str. 229). Vycházejí od názvů měsíců *ὑπερβέρετος* (květen na Kretě) a *ὑπερβερεταίος* (září v Makedonii), jejichž *β* pokládá za dialektické místo *φ*, odvozuje je od substantiva *ὑπερφερέτης*, což prý znamenalo muže obětí dary Apollónovi přinášející, kteří dle Hérod. 4, 33 na Délu sluli *τερφερέες*. Že pak tito *ὑπερφερέται* znamenají totéž, co původně *ὑπερβόρειοι*, viděti z toho, že slova *ὑπερβερεταίος* užíváno o prastarých věcech (*ἐπὶ τῶν ὑπερχρονίων*) v úsloví původně asi makedónském, jak obyčejně slova *ὑπερβόρειος*. **H**. jsou tedy vlastně mezi Řeky všichni citelé boha Apollóna, kteří jemu a sestře jeho Artemidě dary obětí přinášejí (*ὑπερφέρουσι*). Stopy tohoto původního významu jeví se porůznu ve zprávách, jež stotožňují **H**-ee s Delfskými, Thessaly, Lokry (lišice **H**-ee epizefyrské, epiknémidské a ozolské). Dělskými, kteří prý byli potomky **H**-eů, Athénskými (dle zprávy, že **H**. pocházejí od nějakého Athénana Hyperboreia), Argejskými (dle nichž Hyperboreos jest synem Foréonovým). Ježto pak tito prvotní **H**. jsou nerozdílně sloučení s kultem Apollónovým, vysvětlitelno též, že celá řada mytů v nich se jeví jako aetiologické legendy, jež vykládají tu neb onu stránku v kultě Apollónově. Protože již na nejstarším delfském obraze znázornění nohové jako symboličti strážci pokladů chrámových, dostali se také do mythu **H**-eů zejména dle fantastického eposu *Ἀριμόσσεια*, jehož tvůrce Aristeas z Prokonnesu vypravuje, že se dostal na sever až k Issédonům; od těch severněji bydlí právě před jeskyní Boreovou jednoocí, dlouhovlasí Arimasové, kteří stále válčí s nohy o poklady zlata, od těchto ostříhané; ještě severněji sídlí **H**. až k moři. V tomto podání jeví se obyčejný názor starý, dle něhož **H**., když zapomenuto na jich původní význam, lidovou etymologií spojování s Boreem, jak Olén praví, *οἱ ὑπὲρ τὸν ἄνεμον οἰκοῦσι τὸν Βορέαν*, a stali se báječným národem, jako Lykiové a Aithiopové. V nové době mínění to modifikováno od Curtia, dle něhož **H**. jsou vlastně *ὑπερ-Φ=Φόρειοι*, za horami bydlící, jako Boreas jest vítr vanoucí od hor. Náhled ten tušen již ve starověku, pravi-li již Hellanikos, že **H**. bydlí za pohorím Rhipajským. V báji o Hérakleovi však kladena země **H**-eů na západ a v mythu Ióině na jihovýchod; vůbec severní vítr a hory sev. jsou v celém podání tak vedlejší věci, že se v ně dostaly asi jen onou lidovou etymologií. V pozdní době činěny ještě určitější pokusy lokalisace **H**-eů, kteří hledáni za Alpským pohorím, proti území keltskému, v Indii a j.; Pythagoras pak byl svým učným sám Apollón Hyperboreios. *klk.*

Hyperdaktylie čili polydaktylie (fēc.), nadprstí č. mnohoprstí, značí vyskytnutí se nadpočetných prstů. Vrozený, v některých rodinách i děděný patvar ten pozorován bývá na rukou nebo na nohou; někdy současně na obojích končetinách. Velmi řídké jsou případy, kde úhrnný počet prstů končetiny jest zdvojnásoben; obyčejně zmnožen

jest toliko o jeden prst. Nadbytečný prst vyvinul se buď při palci nebo při malíku; někdy má tvar a složení pravidelné, má i svou kost záprstní, jindy jest zakrslý, nehybný a má článků méně než prst pravidelný; někdy tvoří jen tršňovitý, stopečnatý přívěsek na prstu zdravém, jindy konečně **H.** naznačena toliko vývojem dvou nehtů na některém prstu. Je-li prst nadpočetný pro činnost a tvar ruky nebo nohy překážkou, nezbyvá než operativně jej odstraniti.

Hypereidés, attický řečník IV. st. př. Kr., pocházel z Athén, byl syn Glaukippův a stejného věku s Démostenem. V řečnictví vycvičil jež Isokratés. Zprvu byl **H.** logografem, pak obrátil se na dráhu politickou a hned po spojenecké válce vystoupil se značným zdarem proti mocnému tehdy státníku Aristofónovi. V politice přidal se ke straně protimakedonské a způsobil, že odsouzen byl Filokratés (viz Démostenés). Pro veležrádu, navrhl demonstrativní pouti Démostenovi a když Athénané po porážce u Chaironeie o podmínkách míru se radili, **H.** co mohl nejdůrazněji tímto se opíral. Nesmířitelný protivníkem dynastie makedonské **H.** zůstal i v dobách pozdějších. Žádosti vítězného Alexandra, by mu vydán byl, se nezalekl, ba navrhl prý i pouti lékaři, jenž chtěl krále otrávit. Avšak později, chtěje válku opět roznititi, znepřátelil se s Démostenem a žaloval jej dokonce, když tento zapletl se v záležitost Harpolovu, tak že Démostenés do vyhnanství jíti byl přinucen. Jakmile zvěst došla do Athén o smrti Alexandrově, **H.** i hned důrazně vybízel k povstání a jeho přičiněním došlo k válce lamijské. Za vlastenectví **H.** počten byl úkolem, aby proslovil řeč nad Athénany v Lamii padlými. Avšak nešťastná bitva u Krannonu zmarila veškeré naděje **H.-dov** a způsobila jeho pád. Byv od Antipatra vyzádán a od lidu do vyhnanství poslán, přechal, ale dopaden v chrámě Aiakově na Aigině, přiveden byl k Antipatrovi, jenž krutě jej dal popraviti. Později pohřben v rodné hrobce v Athénách. — Soukromý život **H.-dův** byl stále terčem úsměšků řeckých komiků, kteří jej líčí jako hráče, světáka a labužníka. Odtud pocházejí různé pověsti o jeho prostopášnostech, stycích s hetairami atd. — Jako řečník **H.** byl od starých velice ctěn a stavěn po bok nejslavnějším řečníkům attickým. Zejména byl napodobován od řečníků rhodských a v Egyptě, v Římanů Messala Corvinus přeložil jeho řeč za Frynu. Staří vytýkali především lahodu (*χαρις*) jeho řeči. Jinak **H.** nevypřimoval svých řečí příliš úzkostlivě, nevystříhal se slov a obrátů lido- vých, dovoľoval si volnosti v hiatu a ve stavbě period a hleděl spíše vtipem a humorem získati si posluchačstvo a působiti v ně nehledaností a zdánlivou prostotou. Za starověku kolovalo 77 řečí, z nichž 52 pokládány byly za pravé. V novém věku nebyla žádná z nich dlouho známa úplněji, než jen zprávami starověku a nepatrnými citáty. Bylo sice více zpráv o rukopisech **H.-dových** (na př. že v Budně byl jeden codex řeči jeho az do r. 1526), avšak

pověsti tyto nedošly potvrzení. Za to k po- znání tohoto řečníka neočekávaně přispěly nálezy některých papyrů egyptských, z nichž pracným sestavením a zkoumáním učenců známe nyní důkladněji 6 řečí. R. 1847 Harris získal od jakéhosi Itala u Theb egyptských papyrus obsahující 32 větších i menších zlomků z řeči **H.-dových**. Šťastný jeho kup doplnil téhož roku anglický právník Arden, nabýv od Arabů papýru velkého rozměru, jenž obsahoval druhou část řeči proti Lykofronovi a celou řeč za Euxenippa. Papyry tyto jsou majetkem Britského musea. Vydány byly poprvé v l. 1848 a 1853. Později (1856) vydal Babington 15 zlomků z papýru Stobartova. Při znamenitém objevu papyrů egyptských, jež nedávno nám na světlo přinesl Aristotelov *Ἀθηναίων πολιτεία*, mými Heródovy a j., seznámili jsme se blíže s **H.-dovou** řečí *κατὰ Φιλίππιδου*. Z řečí **H.-dových** nejdůležitější jsou: proti Autokleovi, již napsal kolem r. 360, dále proti Aristofónovi, r. 344 proti Filokratovi, r. 343 hájil před soudem Amfiktyonů »Dolskou řeči« nároky Athénanů na Délos. Asi do r. 338 spadá obhajovací řeč za Lykofrona (zachovaná), do r. 337 nebo 336 (zachovaná) řeč proti Filippidovi, kolem r. 330 proslovil (zachovaná) řeč proti Athénogenovi, brzy potom hájil Euxenippa proti Polyektovi řeči nám zachovanou a posléze měl r. 322, jak svrchu připomenuto, řeč pohřební, jež taktéž nám jest dochována. Nejlepší souborné vydání řečí **H.** dových i zlomků jest Blassovo (3. vyd. Lipsko, 1894). Mimo to viz Sittlvy děj. řecké lit. II. str. 255, Christovy str. 353 (2. vyd.) a Blassovu Gesch. der att. Beredsamkeit III, 2. str. 1.

Hyperelliptické funkce viz Hyperelliptické integrály.

Hyperelliptické integrály jsou integrály formy $\int f(x_1\sqrt{R})dx$, kde f značí racionální funkci a R jest polynom stupně více než čtvrtého. Transcendentní funkce z integrálů těch odvozené nazývají se hyperelliptickými funkcemi. Základy theorie příslušné dali Abel a Jacobi. Z literatury uvéstí jest spis dra L. Königsbergera, »Vorlesungen über die Theorie der hyperell. Integrale« (Lipsko, 1878).

Hyperetés (řec.), ve vojenství panoš či zbrojnoš, jenž provázal těžkooděnce do válečné výpravy a nesl mu zavazadla, špiží, štít atd.; podobně nazývali se vojíní přidělení vojevůdci k bezprostřední službě, aby roznášeli jeho rozkazy a j.

Hyperfysický (z řec.), nadpřirozený.

Hyperfysika (z řec.), nauka o nadpřirozeném, u spiritistů nauka o světě čtvrté dimenze.

Hypergenesie (z řec.), příliš bujná tvorivost organismu, zrůdnost.

Hyperhidrosis (z řec.), přílišné pocení, může býti rozšířeno po celém těle (*H. universalis*), jako je na př. noční pocení u schotinářů, nebo se omezuje toliko na některé

okresy (*H. localis*), jako na př. na ruku, chodidlo, podpaží, polovinu obličeje a j. *H.* bývá nejčastěji příznakem jiných nemocí, hlavně

ledi *Hyperidae*. Má zavalité tělo, veliké, skoro celou hlavu zaujímající oči, tykadla malá, první dva páry noh hrudních k chápání upraveny, tři poslední páry noh hrudních (5.—7.) stejně ustrojeny. Z četných druhů nejznámější jest *H. medusarum* Müll., 12—16 mm dl., žijící v mořích severních. V době letní cizopasí v medusách hlavně z rodů *Aurelia* a *Cyanea*, v době zimní žije volně na dně. Šc.

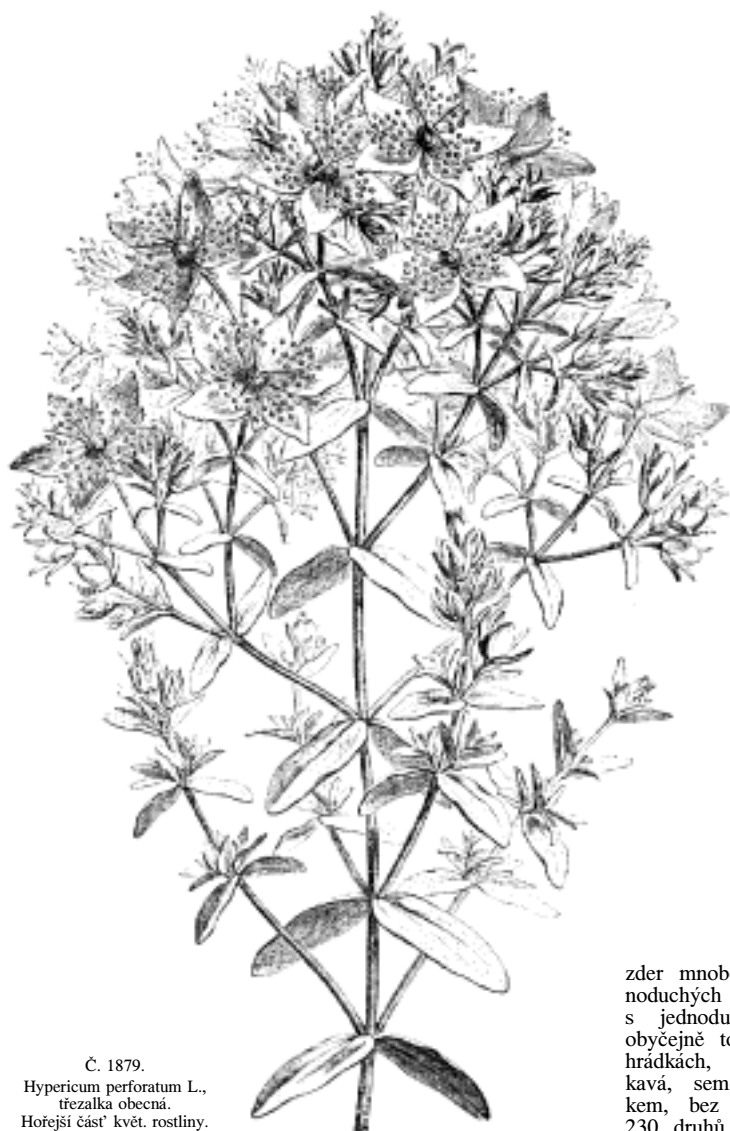
Hypericaceae,

třezalkovitě, řád rostlin prostoplátetných (*Choripetalae*). Byliny (řídce jednoleté), keře nebo stromy, s listy vstřícnými nebo přeslenatými, jednoduchými, bezpalistnými. Často bývají nejen listy, ale i různé části květní posázeny černými anebo průhlednými žlázkami. Květy obokajaké, pravidelné, sešavené do květenství latnatého nebo vrcholičnatého, složené dle čísla 3—5, kalich prostolistý, s volnými plátky korunními střídavými, za plodu trvalý, tyčinky spojené v různém počtu ve 3 nebo 5 skupin, jež se střídají s plodolisty, semeník svrchní, tří- nebo Spouzdry,

pouzder mnohovaječných, čnělek jednoduchých tolik co plodolistů, s jednoduchými bliznami, plod obvykle tobolka pukající na přehrádkách, někdy bobule nepukavá, semena s rovným zárodkem, bez bílku. — Čítá se asi 230 druhů rozšířených v mírných a teplých zemích po celé zeměkouli. V Evropě roste jen rod *Hypericum* (v širším smyslu). Příbuzny jsou nejvíce řádu *Guttiferae*, *Bixaceae*, *Cameiaceae* a *Cistaceae*. Praktického významu pro život náš mnoho nemají. Známejší rody jsou: *Hypericum* (*Androsaceum*), *Vismia*, *Cratoxylon*.

Vský.

Hypericum L., třezalka, rod z řádu třezalkovitých (*Hypericaceae*). Byliny vytrvalé, polokeře a keře s listy jednoduchými, vstřícnými, neřapíkatými, často černé a průhledně



Č. 1879.

Hypericum perforatum L.,
třezalka obecná.

Horší část květní rostliny.

horečnatých, pročež vyžaduje léčení její vždy zvláštního ohledu na základní onemocnění. Jakožto následek *h*-sy vyskytují se zánětlivé změny pokožkové, hlavně potníčky.

Hyperchloráty jsou soli chlóristé kyseliny (v. t.).

Hyperia, mořský rod korýšů nestejnohých (*Amphipoda*), zástupce stejnojm. čer-

žlázatými, květy žluté, obyčejně velké, v latách konečných sestavené, řídce jednotlivé, kalich 5lístý, často žlázatý, korunních plátků 5, často nesouměrných a v poupěti stočených, tyčinky četné, ve 3 nebo 5 skupinách, s plodolisty střídavých, semenník obyčejně 3-nebo 5pouzdrý, trojnělečný, s četnými vajíčky na vnitřním úhlu, plod tobolka, na pouzdech nebo na přehrádkách pukající, mnohosemenná, semena nekřídlatá, drobná. — Čítá se asi 160 druhů (v Evropě asi 50), hlavně v mírných pásmech severní polokoule rozšířených.

České druhy jsou následující: A) Kališní listy celokrajné, bezžlázné nebo spoře žlázaté. — *H. perforatum* L., tř. obecná, zvoneček, dřevace, křížek, sv. Jana bylina, krevníček. Lodyha kolmá, dvojhřanná, listy podlouhlé, průhledně tečkované, kališní listy kopinaté, velmi špičaté, dvakrát tak dlouhé jako semenník. Na suchých pahorcích, mezích, lukách po celé zen i velmi obecná a v létě kvetoucí. Roztlučena a vymačkána dává pryskyřičnou, červenou šťávu, které se dříve také v lékařství upotřebovalo. *H. quadrangulum* L. Lodyha přímá, slabě čtyřhranná, listy roztroušeně průhledně tečkované, kališní listy eliptické, tupé, asi zdělí semenníka. Na lesních a pohorských lukách hojná; kvete v srpnu. *H. tetrapterum* Fr. Lodyha kolmá, křídlatě 4hranná, listy eliptické, hustě průhledně tečkované, kališní listy kopinaté, špičaté, asi zdělí semenníka. V příkopech a u vod všude hojná; kvete v červenci, srpnu. *H. humifusum* L. Lodyžky slabounké, nit'ovité, položené, kališní listy podlouhlé, tupé, krátce špičkaté, celokrajné nebo málo útle zoubkaté, dvakrát delší semenníka. Na písčitých místech tu a tam; kvete v pozdním létě.

B) Kališní listy na kraji žlázaté pilovité nebo třísnité. — *H. elegans* Steph. Lodyha skoro 2hranná, lysá, listy na okraji ohnuté a černými tečkami posázené, kališní listy kopinaté, špičaté. Na teplých, výslunných kopcích vzácně (u Karlštejna, na Řípu, u Lito-měřic), jinak z D. Rakous a Uher na jihových. vůbec rozšířená. *H. pulchrum* L. Lodyha oblá, lysá, listy z vejčité base vejčité, zaokrouhlené tupé, vespod sivé, průhledně tečkované, kališní listy opak vejčité, velmi tupé. Na vřesovinách. v lesích u Fugavy v nejsev. Čechách, jinak již v Německu dosti rozšířená. *H. montanum* L. Lodyha kolmá, oblá, lysá, oddáleně listnatá, listy přisedlé, srdčito-vejčité, na kraji černě tečkované, jen hořejší průhledně tečkované, kališní listy kopinaté, špičaté, květy na konci lodyhy nahloučené. V lesích všude obecná, v létě kvetoucí. *H. hirsutum* L. Lodyha oblá a jako listy krátce řapíkaté, podlouhlé, měkce chlupatá, kališní listy kopinaté, špičaté. — *H. Coris* L. (*Κόρις* u Dioscorida), větvič polokeř, s listy po 3—4 v přeslenech. V jižní Evropě. Dříve byl lékařským. *H. hircinum* L., polokeř na Sicílii a v Řecku domácí, s velkými květy, u nás někdy v zahradách pěstovaný. Listy páchnou kozlinou. Dříve byl lékařským. Rov-

něž v zahradách bývá vidán druh řecký *H. calycinum* L. a balearský *H. balearicum* L. *H. Androsaemum* L. (*Andr. officinale* Autt.), asi 1 m vysoký polokeř jihoevropský s velkými květy, také v zahradách pěstovaný, má masitou tobolku, jež se rozpadá v nepravdělné kusy. Vský.

Hyperides viz **Hypereidés**.

Hyperión: 1) *H.* dle řeckého mythu jeden z Titanův, tedy syn Urana a Gaie, choť Thejin, otec Héliův, Selénin a Éóin. *H.* znamená vlastně boha ve výši a jest tudíž také epithetem Héliovým. *klk.*

2) *H.*, sedmý (dle vzdálenosti od planety) měsíc Saturnův, objevený 16. září 1848 Bon-dem v Cambridgei (U. S.) a 19. září 1848 Lassellem v Liverpoolu. Vzdálenost jeho vyjádřena poloměry Saturna obnáší 24,8. Dráha jeho byla posud nejlépe určena W. S. Eichelbergerem, jenž za základ položil pozorování washingtonská. Elementy jsou: Střední délka pro 14,0 března času Greenwichského 91° 52',3; délka perisaturnia: 256° 8',5; výstřednost 0,13; délka uzlu na rovníku Saturnovu 126° 11' 6; sklon dráhy k rovníku Saturnovu 6° 6',8; průměrná elongace 214' 84; střední denní pohyb 16",886; doba oběhu 21 dní 7 hodin 40 minut. Perisaturnium se pohybuje zpětně za rok o 18",442. *H.* jest dle fotometrického určení Pickeringa velikostí 13,7 a jest viděn jen v mocných dalekohledech. *Gs.*

Hyperit viz **Hypersthen**.

Hyperius Andreas Gerhard, protest. theolog (*1511 v Yprech — †1564), studoval v l. 1528—35 v Paříži, cestoval po Německu a Anglii, kdež se na delší dobu usadil. Přinucen pro pronásledování protestantů se vrátiti, stal se r. 1542 professorem v Marburku. Jeho kniha *De formandis concionibus sacris* (1555) pokládá se za nejlepší homiletiku XVI. st., *De recte formando theologiae studio* jest první bohoslovná encyklopaedie a methodologie. Jeho *Opuscula theol. varia* vyšla v Basileji r. 1570.

Hyperkatalektický verš viz **Katalexis**.

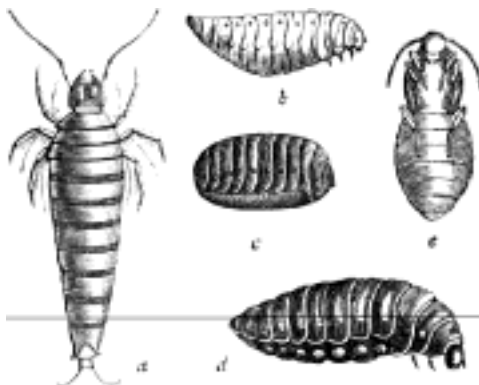
Hyperkinesie (z řeč.) viz **Křeč**.

Hyperkritika (z řeč.), kritika kritiky.

Hyperlogický (řeč.), nad rozum a zásady soudnosti jdoucí.

Hypermetamorfósa čili nadproměna sluje odchýlný vývoj hmyzu, který tím od proměny dokonale se liší, že jednotník během vývoje svého prodělává několik tvarů larvových nebo kuklových. Zjev ten v jednodušším rázu svém dosti jest rozšířen u hmyzu blanokřídlého, který dříve než larva promění se v kuklu, přijímává na se tvar odpočívající a na soudečkovitou kuklu dipter upomínající (*Agriotypus armatus*). Různé tvary larvové prodělávají některé vosy cizopásné (*Teleas*, *Platyaster*). Nejdokonalejší však jest nadproměna u brouků puchýřníkovitých, majky a včelovníka (vyobr. č. 1880). U tohoto má první stadium larvové dlouhá tykadla, dlouhé srstnaté nohy a na konci těla dvě ohnuté štětinky; druhé stadium jest zavalité s kratšími tykadly a nohami; toto mění se na

zimu v kuklovitý soudečkovitý tvar, jenž odpočívá a z něhož na jaře vylézá opět larva



Č. 1880. Včelovní zední (*Sitaris muralis*). a Larva ve stadiu prvním, b ve druhém a d ve třetím; c kukla nepravá; ekukla se strany spodní. Vše trochu zvětšeno.

druhému tvaru larvovému podobná, která se teprve v létě mění v pravou kuklu. *Kpk.*

Hypermetron (řec.) nazývána byla v antické metrice perioda o více než třech článcích (kólech) metrických. Jednotlivé stopy metrické poji totiž přízvuk v jeden článek, zvaný kólon. Tento přízvuk nemá však té síly, by obsáhl více než čtyři až šest stop. Skládá se tedy každý verš více než šestistopý (u druhu daktylského již i pětistopý) z více kól a sluje rhytmická perioda, na př. tetrametr trochajský, hexametr daktylský a j. Periodu tuto staří metrikové dělili na dvoj- a trojkólovou. Periodu více než trojkólovou nazývali **h**. Nejobvyklejší **h**-ra jsou čtyřčláneková, na př. metrum alkajské, sapfické a j. **H**-ra o neurčitém počtu článkův úplně stejnorodých sluji systémata, na př. anapaestická, glykonejská a j. *Knr-*

Hypermetropia (z řec.) viz Dalekozrakost.

Hypermnéstra slula ona z dcer Danaových (viz Danaos a Danaovny), která jediná svého chotě Lynkea ušetřila, kdežto manželé jejich sester, veskrze to synové Agyptovi, padli ve svatební noci návodem tchánovým rukou vlastních žen. Otec na ni proto zanevřev uvrhl ji v tmavé vězení. Lynkeus zatím prchl do Lykaje, odkudž se dorozumíval s chotí, jež dlela na hradě argejském, pomoci ohnivých znamení. **H**. pohnána pak otcem před soud, jenž ji uznal nevinnou. Na to umožněn i návrat Lynkeovi, jenž se stal nástupcem Danaovým. **H**., po všechny časy pro svůj dobrý skutek velebena jsouc, stala se matkou kráľ argejských. *klk.*

Hyperodapedon, vymřelý ještě z důležitého řádu *Rhynchocephalia*, kterýžto řád zastoupen jest v nynější zvířené rodem *Hatteria*. Lebka rodu **H**. jest velmi bizarního tvaru, napřed utáta a v silný nazpět zahnutý hrot vybihající. Na svrchní čelisti nejsou zuby, nýbrž umístěny jsou na ponebí. Jest to rod

značného stáří, neboť nalézán bývá ve svrchním triasovém útvaru Anglie a Záp. Indie. *Pa.*

Hyperocha (řec.), vlastně převyšování, pak přebytek, jenž z prodeje zástavy vrací se majiteli zástavy po uhrazení dluhu.

Hyperoodontidae, návoři, čeled' ssavců kytovitých (řádu *Cetacea*) z podřadí kytovců masožravých (*Carnivora*), z oddělení plískavic (*Denticeti*). Mají hlavu na čele klenutou, na předu v zobákovitý čenich prodlouženou; obě nozdry jsou spojeny v jediný stříkací otvor, podobný pľlměsíci napříc ležícímu. V dolejší čelisti jest na každé straně po 1 až 2 zubech z dásně vyčnívajících, ostatní jsou v ní ukryty nebo docela zakrnělé. Ploutve prsní jsou krátké a úzké, podlouhle vejčité, na konci tupé; ploutev hrbetní kose podobná nalézá se na zadní třetině hrbetu a vodorovná ploutev ocasní jest jen málo vykrojena. Známé posud 12 druhů této čeledi, jež v 9 rodů kladou. Velici návoři r. *Hyperoodon* Lac. mají trup poměrně dlouhý, vzadu arci štíhlejší; obě čelisti hořejší (maxillaria) jsou mez: čenichem a čelem ve vysoko vztyčené hřebeny kostěné prodloužené. Malé oko leží hned za koutkem úst, nepatrné ucho za okem. V dolejší čelisti jest po každé straně jen 1 zub viditelný, za ním druhý v dásni ukrytý. **H. butzkopf** Thomps., návor dvouzubý (anarnak), dorůstá délky 6—8 m, má čelo vyklenuté a kůži lesklou, černou, vezpod přece trochu bledší než na hrbetě. Žije v Severním ledovém moři a v severních končinách Atlantského oceánu, odkudž se na jih až ku břehům britským, francouzským a holandským zatoulává nebo často vlnami na ně vyvržen bývá. Živí se hlavoňci a jinými měkkýši bez ulit i malými rybami; jej zase lidé pro tuk loví. **H. latifrons** Gray podobá se mu až na to, že má čelo ploské; přebývá v Severním moři. Jiný známější návor evropský, *Ziphius Sowerbiensis* Gray, má v obou polovinách dolejší čelisti jen po jediném zubu, u samců velikém a se stran smačklem, u samic úzkém a kuželovitým. Tělo má délku až i 7 m a barvu tmavošedou, vezpod světlejší. Domovem jest v Severním a Středozemním moři. *Br*

Hyperopie (z řec.) totéž jako hypermetropie.

Hyperorthodoxní (z řec.), více než orthodoxní, jdoucí, hlavně v otázkách dogmatu, ještě dále než žádá sama orthodoxie.

Hyperostosa (z řec.) jest hyperplasie tkané kostěné na povrchu kosti z periostu vycházející a způsobující ztlustění té kosti, na rozdíl od exostosy (v. t.), zbujení ohraničeného nádorku podobného. *Kml.*

Hyperoxydy viz Kysličníky.

Hyperplasie (řec.) viz Hypertrofie.

Hypersofie (řec.) jest moudrost, jež větší býti-chce, než připouští zákonost rozumu sama (v. Hyperlogický); v pohrdlivém smyslu tolik jako mudráctví.

Hypersthen náleží mezi rhombické členy skupiny pyroxenu, bývá však obyčejně kuřový, zrnitý, jen vzácně krystalován. Štípe se dle plochy podélné, na niž jeví často třípyt

kovově červenavý, zřejmě jest též štěpnost dle hranolu; $t = 6$; h -3,3—3,4. Barvy h -u jsou tmavé; bývá černý, zeleně nebo hnědě černý, lesk skelně mastný, průsvitnost velmi nepatrná. **H.** jest jako bronzit ($MgFeSiO_3$), totiž soutvará směs $MgSiO_3$ a $FeSiO_3$; obyčejně zovou se kyslíčnickem železnatým bohatší odrůdy **h**-em, variety, v nichž kyslíčnick hořečnatý převládá, bronzitem. V žáru před dmuchavkou roztápí se **h.** dosti lehce v tmavé, magnetické sklo, kyseliny v něj neúčinkují. **H.** jest minerál dosti rozšířený, spolu s plagioklasem, obyčejně labradoritem skládá horninu noritickou, hypersthenit nebo **hyperit** zvanou, co vedlejší součást nachází se v některých andesitech, trachytech, čedičích, diabasech, porfýritech, syenitech a v gabbru. V Čechách se vyskytuje **h.** jen řídce u Ronšperku a Všerub nedaleko Domažlic, nejpěknější variety pocházejí z pobřeží labradorského, z ostrova Skye, z Norska a z Kanady. Krystalované odrůdy pozorovány v trachytu z Demaventu v Persii, v pemze ostrova Santorinu, v žilci z Bodenmaisu v Bavorsku, v púmách jezera Laachského v Porýnsku (zv. amblystegit), v trachytu hory Arany v Sedmihradsku (zv. saboit). **H.** činí též součást některých meteoritů, na př. siderolitu z Breitenbachu v Čechách. Vr.

Hypersthenit viz Norit

Hypersulfidy viz Sírniky.

Hyperthermie viz Horečka.

Hypertrichosis (z řec.), pathologický stav hlásící se nepravdělným nebo nápadně bujným vzrůstem vlasů, nepravidelnostmi co do doby vývoje, do množství neb umístění vlasů. **H.** jest buď vrozená nebo vyvine se teprve později v životě (**h. adnata**, **h. acquisita**). — U první pozorujeme, že děti rodí se s dlouhými vlasy na hlavě neb i jinde na těle. Nejzajímavější jest odrůda t. zv. **h. universalis**, z níž v literatuře jest zaznamenáno několik případů, kde lidé na celém těle nebo v obličejí jeví mohutný vzrůst vlasů. Mimo případy uvedené ve starší literatuře jest z novější doby známa hlavně rodina Jehtiwieova; u otce a syna dlouhé vlasy vyrostly v celém obličejí. Zajímavě jest, že s touto **h**-sou, která může býti i místní, jsou sdruženy obyčejně přirozené defekty na zubech. **H.** získaná jeví se buď mohutným vzrůstem na vrozených smáhách (naevi) nebo vyrůstáním vousů u ženského pohlaví. Léčení této **h** sy, které hlavně u žen z ohledů kosmetických bývá nutno, děje se radikálně odstraněním elektrolitickým, to jest zničením vlasů elektrickým proudem pomocí jehel. Jako prostředek paliativní bývají upotřebena t. zv. epilatoria, většinou komposice alkalické, které vlasy ničí, avšak jich opětý vzrůst nezamezují. Jský.

Hypertrofie (z řec.), z b y t n ě n í. Zvětšili se orgán ve všech svých součástech nad obvyklé rozměry i váhu, nebo přibude-li některé tkáni objemu i váhy z té příčiny, že elementy její buď se zvětší nebo se pomnoží, zachovávajíc přesně normální skladbu tkáně, mluvíme o **h**-ii, zbytnění orgánu nebo tkáně.

Běží zde o zbytnění povahy dvojí, totiž o **h**-ii pravou, zvanou prostou (zvětšení elementů), neb o číselnou č. **hyperplasi**i (rozmnožení počtu elementů). Obojí způsob zbytnění často se kombinuje. **H.** v širokém pojmu je vlastně základním zjevem v životě organismů živoucích i neživých. Z vajíčka, buňky jediné, dělením i vzrůstem buněk dělením vzniklých povstává nový organismus, ať živočišný, ať rostlinný. Útlá bytost **h**-ii i hyperplasií vzrůstá v jedince dospělého. O **h**-ii chorobné mluvíme tehdy, má-li pochod zbytnění za výsledek zmohutnění organismu, orgánu nebo tkáně v té míře, že vzhled co do rozměrů úplně se odchyluje od obrazu normálního. Zbytnění celého těla zove se **nanosomia**, **gigantismus** č. vzrůst obrovský. Zbytnění však může týkati se jen jednotlivých částí těla, jednotlivých končetin, prstů, obličeje, hlavy neb i jednotlivých kostí. Sem asi náleží také onemocnění akromegalií zvané, značící se sesílenými částmi měkkými i zbytnělými kostmi obličejovými vedle zbytnění ruky a nohy neb jen prstů. (Podrobnosti viz **A k r o m e g a l i a**.) Zbytnění jednotlivých orgánů náležá se nejčastěji na ústrojích párových, kdy jeden z orgánů přichází na zmar nebo se vůbec nevyvinul. Tak známo jest zbytnění ledviny jedné při nedostatku vrozeném, porušení nebo vynešení ledviny druhé. Totéž pozorováno na varleti. Také, ač vzácněji, na plicích pozorována pravá hyperplasie strany jedné při cirrhose plice druhého záhy v mládí neb i vrozeně vzniklé. Tuto **h**-ii nazýváme **vikarující** (ná h r a d n o u), elikoz orgán hypertrofovaný přejímá na sebe úkol orgánu porušeného. Na srdci i svalstvu, jak příčně pruhovaném, tak i hladkém, rovněž se vyskytuje zbytnění náhradné č. kompenzační. Všechny poruchy oběhu krevního, způsobené ať chorobami chlopní, svalu neb osrdeční blány, ať vzdálenějšími příčinami (onemocnění cev, tlak na aortu, rozedma plicní), mají v zápatí zbytnění svalstva srdečního příslušné komory, čímž příroda snaží se překážky vyrovnati. Na svalstvu příčně pruhovaném, ovládaném vůlí, pozorujeme kompenzační **h**-ii při porušení funkce určitých svalů, za něž zbytněle úkol přejímají (substitute svalová). I hladké svalstvo, na něž vůle nemá vlivu, zbytní často před překážkou, která klade jeho práci odpor. Tak na př. zbytní svalovina žaludeční při zúžení východu žaludkového, svalovina střevní při jakémkoliv déle trvajícím zúžení světlosti střeva. Svalovina vůbec zbytněje, kdykoliv se jí po delší dobu ukládá práce zvyšená nad normu. Známý jsou případy zbytnění srdce u lidí těžce pracujících, zbytnění svalstva, a to hlavně některých skupin, u lidí prací rukou svých se živících, jakož i lidí pěstujících soustavně tělocvik (u sportmanů a j.). Sem jest zařaditi i zbytnění svaloviny v děloze těhotné, mající za úkol zjednati dostatečnou sílu k vypuzení plodu.

Zbytnění může býti způsobeno i chemickým vlivem. Při podávání arsenu a fosforu zbytnějí kosti. Vlivy infekční zajisté také jsou rázu

chemického; tak některé případy obrovského vzrůstu uváděny jsou ve spojení se syfilitickou nákazou; osteoarthropatie hypertrofující Marieova značící se zbytněním dolní čelisti, konců kloubních u kostí a posledních článků prstních, jest prý ve vztahu s nakažlivými onemocněními plic a pohrudnice. Při zánětu způsobeném jakoukoliv škodlivinou děle působící nalezáme zbytnění vazivové tkáně na úkor tkání ostatních. Elephantiasis taktéž není než zánětlivým zbytněním měkkých částí končetin nebo kůže a podkožního vaziva rodidel. Sem zajisté náleží i nádor sleziny i zduření žláz při chorobách infekčních, tvoření se kondylómů při kapavce atd.

Jak z vyličeného patrně, stojí vliv nervový a chemický v přičině zbytnění na prvním místě, u některých zbytnění působí příčiny dosud neznámé.

Hyphaene Gärt. (*Crucifera* Del.), rod palem z oddělení *Borassinae*. Statné palmy s kmenem až 10 m vys. (výjimkou u palm) ramenatě větvitým. Listy až 2 m velké, vějířovité, květy dvojdomé, palice květní až 1 m dlouhé, málo dělené, toulem obalené. Samčí palice nese na své hlavní ose skoro dvouřadě sestavené co prst tlusté květní větévky, v jejichž jamkách sedí jednotlivé květy. Okvěti v krátkou stopku srostlá, tyčinek 6, samičí palice jednoduše rozvětvená, s 1–3 květními větvičkami na konci každé větve. Plod hrušce podobný, jednopouzdrý, povlečený slupkou tenkou, pod níž dužnina žlutá co med sladká, naplněná tuhými vlákny, jež v prostředku se sbíhají. Uvnitř jedno velké, rohovité, bílé semeno. — Rozeznává se asi 9 druhů, ale botanicky špatně známých a celkem si velmi podobných, jež rozšířeny jsou v tropické Africe od horního Egypta a jižní Sahary počínaje až ku jižní hranici palmové v jižní Africe. Jeden druh také až do záp. Afriky zabíhá. Nejznámější jest *H. thebaica* Mart., známá dříve u Egyptu, kdež v některých krajích i nepouští stanoviška porůstá a zvláštního rázu krajiny dodává. Dřeva i listí její užívá se mnohonásobně jako u palm vůbec. Ovoce jedlé slouží tužecům za potravu a donáší se v množství na trh do Káhiry. Z jader tvrdých dělají různé a jiné hračky.

Hypomycetes, houby vláknité, byly dříve nazývány Friesem různé více méně mohutné plísnívitě povlaky myceliální, z článkovaných hyph složené, oddělující na zvláštních plodních vlákních poměrně jen málo konidií. Jim naproti postavil Fries *Coniomycetes*, houby prášivé, u nichž nepatrně celkem podhoubí produkuje takové množství výtrusů, že tyto jsou téměř jediné viditelnou částí houby. Obě skupiny spojil v čedl' nazvanou *Haplomycetes*, jednoduché houby, oproti složitějším houbám vyšším. Nehledíc k tomu, že mezi *H* ty a *Coniomycety* není ostré hranice, jest i skupina *Haplomycetů* umělá a obsahuje namnoze jen konidionosná stadia vyšších hub, najmě vřeckatých (*Ascomycetes* Poněvadž příslušnost četných forem konidionosných ku patřičným *Ascomycetům* dosud nebyla zjištěna, vedou

se *Haplomycetes*, t. j. konidionosná vlákna plodní, v systematických spisech dosavadě jako zvláštní skupina. Náleží sem formy saprofytické i parazitické.

Hyphy (*Hyphae*) viz Houby.

Hypinosis (z řec.) jest zmenšení množství fibrinu v krvi. Normálně sraží se z krve o 1 až 0,4 % suchého fibrinu. Při některých chorobách povahy zánětlivé sraží se z krve něco více fibrinu, až přes 1 %, na př. při zánětu plic. *H.* nebyla u žádné nemoci s určitostí konstantně stanovena.

Kml.

Hypnaceae, rokytovité, tribus mechů listnatých bokoplodých (*Musci foliosi, pteleocarpi*) obsahující druhy velmi rozmanité tvárnosti a to dle statnosti, rozvětvení a směru vzrůstu tak, že sem náležejí nejen utlé, jednoduché a plavivé, ale i tlustovětvé, bohatě rozvětvené a vztyčené trsy skládající druhy. Listy mají rozmanitý, avšak nikdy okrouhlý tvar a jsouce ve více řadách přikládají se k lodyze různým směrem od polohy k lodyze přiléhající až ku směru nastroženému a srpovitě odchýlenému. Žíla v listech buď chybí nebo je jednoduchá, dvoj- i vícenásobná, a pletivo buď prosenchymatické nebo čárkovité a červovité zprohybané, ve křídlech zpodiny větší, kvadratické a často značně vypouklé. Na dlouhém štětu jest buď vzpřímená nebo nachýlená nebo rovnovážná, nikdy však svíslá tobolka, občejně více méně ohnutá s čepičkou s jedné strany nasazenou a s obojím obústím, z nichž každé má po 16 zubech, které jsou u vnitřního obústí z pravidla brvami proložené. *H.* obsahují patero čeledí asi s 21 rody a skoro 190 druhů, kteréž oboje i po střední Evropě a zejména i v Čechách z většiny jsou zastoupeny. Čeledi jsou tyto: *Pterigynandreae, Orthothecieae, Camptothecieae, Brachythecieae* a *Hypneae*.

Děd.

Hypnal jest chloralantipyrin, $CCl_3 \cdot CH(OH)_2 + C_{11}H_{12}N_2O$. Krystalky při 67,5° tající, v horké vodě snadno rozpustné. Užívá se ho jakožto prostředku uspávacího v dávkách 1 až 2 g.

OŠc.

Hypnobat (z řec.), chodící ve spánku, ná-měsíčník.

Hypnologie (z řec.), vědecká theorie o spánku a snu.

Hypnon jest acetofenon, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_3$, užíváný jakožto prostředek uspávací v dávkách 0,05 až 0,2 g. Tekutina čirá při 14° tuhneoucí.

OŠc.

Hypnos, řecký bůh spánku, pokládán jako Thanatos (Smrt') za syna Noci, s níž oba bydlí v temnu podzemním. Každé noci matka vyvádí *H*-na s sebou na zemi, on pak tékaje všude blahovůlně konejší strasti a svízele lidstva a tvorí veškerých, udíleje jim libežné sny. Dle Hom. II. XIV. *H.* po dvakrátě posloužil Hěře proti Zevovi, jednou na škodu Hérakleovu, načež však s těží pomocí matky unikl krutému trestu, podruhé ve prospěch Řeků před Trójou. *H.* představován jako silný jinoch okřídlený (později jen na spáncích), an rychle křáčí, mákem a rohem spánku vše uspávaje. Vedle toho však došel nejrůznějších

znázornění i co do věku, postavy a šatu, zvláště na sarkofazích s příběhem Endymionovým (v. t.); toho oblíbil si **H.** a způsobil, že spí s otevřenými očima. Choti jeho jest Charitka Pasithea. Kult jeho dosvědčen jen pro Troizénu, kde ctěn vedle Mus. Ze soch zachovaných vyniká madriidská (Baumeister, Denkm. 768). **H.** Winnefeld, **H.** (Stuttgart, 1886); Brunn, Griech. Götterideale, 26—36. *klk.*

Hypnóza viz Hypnotismus.

Hypnotica (řec. — lat.), uspávací léky, viz Narcotica.

Hypnotismus (z řec.), zvláštní stav duševní, jehož některé úkazy byly již v pravěku známy starým Indům i jiným východním národům, kde hrál jakožto tajemná věda velkou úlohu v modloslužbě, kouzelnictví i lékařství. Pokoutními cestami snad spíše kejklických tradic než vlastní literaturou přenášely a udržovaly se nejasné o něm vědomosti. Ku konci minulého století přičinil se o jejich rozšíření nejvíce dr. Mesmer. Dovedl je učiniti zajímavými svou teorií o »magnetismu animalním«. Avšak jak on sám, tak i jeho stoupenci čirými spekulacemi minuli se úplně s vědeckou drahou a koristili z experimentů svých tak nesvědomitě, že celá věc nabyla pověsti hanlivého dryáctnictví, odpudila od sebe pozornost badatelů a upadla v zapomenutí, ze kterého nepodařilo se ji vyprostit ani bystrému anglickému lékaři Braidovi, který svou knihou (Neurhypnology, 1843) položil první pevnější základ nynějším pojmům. — K novodobému usilovnějšímu rozmachu nauky zavedly teprve r. 1880 podnět senzáční pokusy kejklické Hansena, jež tak mocně rozjitřily veřejný interest, že byly odborné kruhy fyziologů a lékařů donuceny poznovu se obíratí fakty již za odbyté pokládány. Od té doby nastalo téměř horečné vzrušení ve světě lékařském. Literatura o **h-mu** vyrostla do nepřehledně obrovských rozměrů. V **h-mu** hledán klíč k otevření všech záhad duševního života a spasný prostředek pro všechny nemoci. Skutečně se jim podařilo rozluštití mnohou druhdy nezodpovídanou otázku, avšak také se konečně nahlédlo, že význam a dosah **h-mu** nesmí býti přeceňován. Dnes již rozčeštěné vlny nadsnění a očekávání ustupují střízlivější kritice.

Hypnóza je stav změněného sebevědomí, mající mnohou podobnost se spánkem či spíše s dřimotami v polobdění, roztržitostí a rozmanitými základy vědomí, jak se s nimi v normálním i chorobném životě setkáváme. Liší se od nich tím, že byla vzbuzena uměle cizími vlivy, a také tím, že nelze aspoň z pravidla-někoho do ní vpraviti, aniž ví o tom a svolí k tomu. O nedostatek ochoty ztroskotává se na příklad pokus u většiny choromyslných. Ale ani každá osoba k tomu ochotná nedá se hypnotisovati stejně lehce. Náhylnost mají osoby snadno vznětlivé letory a zvláště hysterické. Náhylnost ta vzrůstá se opětovnými pokusy

Hypnotisování děje se nekonečně rozmanitými způsoby. Obvykle každý zkuš-

nější experimentátor má svoji metodu. Podstatnou podmínkou zdá se býti napjaté očekávání, po kterém asi únavou nejsnáze nastává přechod v polosní. U někoho zdá se napnouti pozornost upřením zraku na lesklý předmět, u někoho prostým nasloucháním tikotu hodin. Druhdy vypomáhá se obřadními posuny, na př. uspavatel vzeprav ruce k osobě a pozvolnu, ani se jí nedotýkáje nebo jen lehounce, prováděl táhlé čáry (*passes*), což jednak mohlo účinkovati na fantasii nebo stejnotvárně napínalo hmat. Ve většině případů přispívá ubezpečující slovo, že spánek již nadchází, že zrak již se kalí, že víčka již klesají únavou a příjemnou zemdlenosti. Při prvních pokusech uplyne často 20 minut, nežli účinek se dostaví. U vyškolených osob stačí pouhý rozkaz »spěte!«, pouhé přitisknutí víček; u hysterických sáhnutí na určité místo povrchu tělesného (t. z. v. spánkorodý bod). Osobnost jednatelé padá značně na váhu; kdo nedovede zjednati si důvěru pevným a přesvědčivým vystoupením, dochází nezdaru i u osob, které jinému snadno podlehnou. Probuzení dá se obvykle napovědi předchystati a nastává pouhým rozkazem, ofouknutím obličej nebo jiným znamením.

Úkazy hypnotické jsou velmi různé. Ve stadiích počáteční nebo neúplné hypnózy převládají zjevy zvýšené, usilovnější působnosti nervových výkonů: ztuhlost a těžkobytnost svalová, stupňující se až k úplné ztrnulosti, tak že na př. vztažený úd zachovává i namáhavou polohu, aniž by se trásl neb únavou klesl; citlivost může býti jednostranně zjemněna nebo zvýšena tak, že osoba hmatem rozeznává dotyk dvou zcela sblížených hrotů kružítky, které u bdící osoby způsobují dojem dotknutí jednoduché jehly; osoba slyší a rozeznává šelesty normálnímu sluchu nedostupné, má zbystřelý zrak, čich, chuť. U některých nastávají hallucinace. Při hlubší hypnóze může nastati necitelnost jednotlivých neb i několika čidel, úplně ochromení svalstva, tak že na př. cizím přispěním zvednutý úd kácí se bez vlády na podložku. V některých případech lze sledovati i změny funkcí z dosahu vůle napros (o se vymykajících: zrychlení či oblenění tepu, klesání teploty tělesné, chemicky dokazatelné porušení činnosti ledvin atd.

Pro laiky ovšem mají nejnápadnější význam zjevy psychické. Z nich ne) základnější jest ztráta libovůle. Osoba hypnotisovaná, i když má vzezření bdělosti a přítomnosti ducha, pozbývá iniciativy, jest ve svém smýšlení i citění úplně ovládána tím, kdo ji do hypnózy vpravil. Nemá vlastních snah, není samostatnosti schopna. Co ji jednatel slovem nebo pokynem »sugeruje«, zaujme úplně její vědomí. nepřipouštějíc rozvahy, vytáčky, odporu. Nedovede čeliti nesmyslným tvrzením, odmítnouti křiklavé pravděpodobnosti, odvrátiti se od příkazů, které by se za bdělosti přičily jejím pojmům mravním. Neprotestuje, když se jí řekne, že šátek je kanárkem živým, kousne do cibule, jakoby to bylo jablko, chová se a mluví po dětském způsobu, když jí na-

pověděno, že omládlá, vpraví se hned za sebou do úlohy vážného muže a staré báby, líbá osoby cizí, které jí představeny za pokrevence, tváří se, jakoby neviděla a neslyšela přítomných, o nichž jí namluveno, že odešli, léká se nesutečných příšer. Nechá si suggerovat, že zbohatla, že jí rodiče zemřeli, že se dopustila vraždy, tváří se opravdově skákajíc se stoličky, když jí řečeno, že se vrhá oknem s druhého poschodí. Je zcela přirozeno, že takovéto pokusy leckomu zdají se žertovnou kratochvílí, nedůstojnou pro seriosního badatele, a že vnućují pochybnost, není-li hypnóza v takých případech čírou hračkou, které se »hypnotisovaný« jenom proto podvoluje, že ho baví. Skutečně není naprosto spolehlivého kritéria, které by mohlo vždycky podati důkaz, že osoba opravdu podléhá sebeklamu, že to, co dle náповědi představuje, není jenom strojenou, neupřímnou přetvářkou. Pochybnosti ty jsou tím více oprávněny, že zkušenost učí, že se hypnóza daří nejlépe právě u osob hysterických, mravně nespolehlivých, ke lži náchylných. Plyne z toho nutnost opatrné nedůvěry.

Bylo by však rovněž nemístno všechny úkazy hypnotické pokládati za šalbu, poněvadž předně věrohodnost některých dá se objektivně zjistiti a za druhé hypnóza nescetněkrát se ukázala neocenitelným léčebným prostředkem. Prostou hypnósou lze někdy docílití uklidnění mysli v případech, které všem jiným medicínským metodám vzdorovaly. Ona někdy pomůže docílití necitelnost v případech, ve kterých stav nemocného zapovídá sahati k prostředkům narkotickým. Nejen lékaři zubní a oční, také chirurgové, ba někdy i porodníci mohou nacházeti v ní vydatnou pomůcku. Těžiště její účinnosti spadá ovšem v obor takých neuros, kde porušení výkonů nevyplývá z hmotného porušení nervových střediska drah. Kdyby v ničem jiném hypnóza neposloužila, nežli (jak zhusta se daří) k odstranění různých bolestí, již proto zasloužila si pěstění a studia. U hysterických osob možno nezřídka zastaviti nebo předejiti křečovitě záchvaty, ochmuté nebo stažené údy nabývají poznovu síly a volnosti, bezhlasým bývá navrácen hlas, ba určitému druhu osleplých může i zrak takofka kouzlem znovu rozbřesknoti. Vedlo by do nekonečna, kdybychom v této příčině zde měli vypisovati podrobnosti. Suggestem hypnotickými pokoušejí se někteří odborníci s úspěchem zápolití proti návyku pijáctví, proti morfinismu, ba i proti chorobné mravní zvrhlosti.

Hypnózy nesmí však býti zneužíváno. Jako chirurgický nůž v ruce neobratné se může státí nástrojem vražedným, i nemístné a neznalé hypnotisování spojeno jest s nebezpečím pro zdraví duševní i tělesné. Proto ve všech zemích dnes zapovídá se, aby k hypnóze sahali laikové. Nelze připustiti, aby byla podnikána k vůli senzacímu představení. Mnohá »media« zaplatila svoji ochotu ztrátou rozumu, zvkláním duševní rovnováhy nebo získáním těžkých a nenápravných chorob nervových.

Kfr.

Hypnotisování viz Hypnotismus

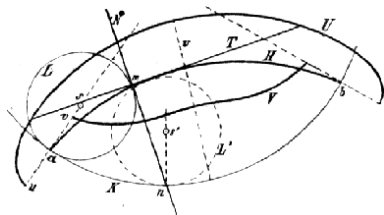
Hypnum (L) Dillen. emend., roket, rokyt, rod mečů listnatých bokoplodných č. stranoplodých (*Musci foliosi, pleurocarpi*) z čeledi rokytovitých (*Hypneae*) obsahující asi 78 druhů tvárností velmi různé, buď útlých a plazivých nebo statnějších a rozprostřených nebo docela i vzprímených, často rozsáhlé povlaky a objemné trsy skládajících. Stonek bývá po většině buď 2řadě nebo zpeřeně rozvětvený, skoro dřevnatý, zřídka hustým ryšavým vláseňmi obrostlý. Listy dle zlomků $2/5$, $3/8$, $5/12$ nebo i dle $1/3$ roztroušené jsou buď na různé strany odchýlené nebo i řerabaté neb i sprovité jednostranně, nejčastěji lesklé, o 1—2 slabých žilách, zřídka i bezžilné, pletiva úzkého a táhlého, někdy červovité zprohýbaného, a jen u zpodiny v t. zv. křídlech objemnějšího, nadmutého tamtéž i čirejšího. Dle pohlaví jsou 1—2domé. Puštička na prodlouženém rohovitěm štětu buď přímá nebo nachýlená, tvaru oválního nebo válcovitého s opadavou jednostrannou čepečkou a s víčkem buď kuželovitým nebo prsovitým a někdy v krátký zoban protaženým. Prsten jedno- duchý nebo složený, zřídka žádný, provázen jest úplné vyvinutým obústím, složeným ze dvou řad napříč hustě článkovaných zubů brvami proložených. Povrch tobolky má nečetné okrouhlé průduchy. **H.** objevuje se na rozmanitých polohách a ústředích, na zemi, skalách, kmenech a zhusta i buď ve stojaté vodě nebo v proudu potoků a horských ručejů. Mezi nejobecnější, několik odrůd čítající druh, náleží **H. cupressiforme** L., r. cypřišovitý, tvořící hlavní část pažitů lesního a převládající obal balvanů a kmenů. Na vlhkých lukách nížin, hlavně však v lesích, i suchých, obecně roste **H. Schreberi** Willd., r. smačk-nutý, **H. cuspidatum** L., r. hrotitý, a **H. purum** L., r. čistý. Mezi nejzodobnější, ač nikoliv obecný lesní druh náleží hustě zpeřený **H. Crista castrensis** L., r. chocholatý. Suché výslunné svahy a vyprahlá vřesovitě obývá statné **H. rugosum** Ehrh., r. svraskatý. Horské lučiny zahaluje **H. stramineum** Dicks., r. slamobarvý, kdežto hluboké sousední bažiny prorůstají nejstatečnějšími druhy: **H. scorpioides** L., r. štírový, a **H. lycopodioides** Schwaegr., r. plavuňovitý, právě tak, jako pramenité vody nížin a pahorkatin zarůstají druhy: **H. filicinum** L., r. kapradinovitý, a **H. commutatum** Hedw., r. změněný, a vody stojaté v nížinách **H. fluitans** Dill., r. plovoucí. Druhy rokytů jsouce na lukách ku škodě prospívají tím více v lesích pohlcováním a zadržováním vláhy, jsouce užívány i jako stelivo, balivo, k vypěchování lišten dřevěných budov, k vyplňování oken v době zimní a jako léčivo. Původní Linnéův rod **H.** roztrfštěn je nyní na celou řadu rodů nových, jako jsou: *Amblystegium*, *Brachythecium*, *Hylocomium*, *Limnium*, *Plagiothecium*, *Eurhynchium* a jiné. **Děd.**

Hypo- (hyf-, hyp-), řec. předložka znamenající pod; náležá se v četných složeninách, na př. hvpostase, hypothéka, hypotrachélon.

Hypoblast (z řec.), spodní blána zárodeční, viz Embryologie str. 569.

Hypocaustum (ὕποκαυστον), v řím. lázních-topírna, kde vyvíjelo se teplo potřebné k vytápění lázeňských místností a ohřátí vody.

Hypocykloida (z řec.) jest křivka, kterou opisuje jistý bod a kružnice L , valící se po vnitřní straně pevné kružnice K . Budiž počáteční poloha kružnice L taková, že bod a



Č. 1881. Hypocykloida.

křivku vytvořující splývá s bodem styku obou kružnic K a L . Odvalí-li se pak kružnice L do polohy L' , dotýkající se kružnice K v bodu n , dostane se bod a do polohy m ; oblouk ním rovná se patrně oblouku an . Na základě toho lze libovolně množství bodů naší křivky stanoviti. Přejde-li bod vytvořující opět na kružnici K (poloha b), otočila se kružnice L úplně a je tudíž oblouk ab roven obvodu kružnice L . Bod vytvořující a opsál při tom jeden základní oblouk h -dy. Při dalším valení opisuje bod a oblouky shodné s obloukem ab . V bodech a , b má h body úvratu. Je-li poměr obvodů kružnic K a L racionální, přijde bod a jednou opět do své původní polohy; h jest uzavřená a jest křivkou algebraickou; není-li onen poměr racionální, jest h neuzavřená a transcendentní. Normála N h -dy v bodu m prochází příslušným bodem styku n ; tečna T v bodu m jest kolma k N . Je-li průměr kružnice L roven poloměru kružnice K , h přejde v přímku; t. j. při kotálení kružnice L pohybují se všechny body její v drahách přímých (opisují průměry kružnice K). Bod v (u) položený uvnitř (vně) kružnice L a pevně s ní spojený opisuje při pohybu popsáném h -du zkrácenou V (prodlouženou U). Črta.

Hypoderma: 1) **H.** Ltr., rod z čeledi střechků (*Oestridae*), nemá makadel ani sošáků; kříl mezi kofenem tykadél jest úzký, ostrý; štít čelní široký, štítovitý a v křídlech jest konečná žilka příčná vyvinutá. **H. bovis**, střechek hovězí, šije černý s holeněmi a chodidly černožlutými; šije jest ve předu červenožlutými, v zadu černými, zadeček pak u kořene šedými a na konci žlutými dlouhými chloupky hustě pokryt; délka 14 mm. Dospělý hmyz vede život podobný jako ostatní střechci; samička snáší vejčka na kůži nebo chlupy skotu. Larvy zažirají se do kůže a způsobují veliké boule, jichž hnisem se živi. Dle zpráv nejnovějších larvy, slíznuvy byvše dobytkem, dostávají se do těla, snikají do dutiny michové, odtud pak opět do dutiny tělní

a posléze usadí se pod kůží. Asi po 9 měsících dospělá struska opouští bouli mezi 6. a 8. hodinou ranní, zůstává na zemi ležeti a stahuje se v kuklu soudečkovitou, která po 4 až 6 nedělích dospívá. Jiné druhy žijí na divokých kopytnících. Kpk.

2) **H.** v botanice viz Podkožka.

Hypodermatický (z řec.), podkožní. Názvu toho užívá se hlavně při t. zv. **h-c-ké** metodě léčebné, zakládající se na vstřikování roztoků léčebných pod kůži do vaziva podkožního. Srv. též Endermatické léčení.

Hypodermis v zool. viz Podkožka.

Hypodermoklysa (z řec.), vstřikování hojného množství mírně osolené vody (fysiologického roztoku) pod kůži. Bylo doporučováno Cantaním již r. 1865 proti choleře a s prospěchem užito od něho r. 1884 při těžkých případech cholery v Neapoli. Srv. též Cholera.

Hypofora (z řec.), v rhetorice uvádění námitky, jež by se po případě mohla učiniti. Vyvrácení její slove pak anthypofora. V širším smyslu značí **h.** vůbec hromadění otázek a odpovědí v řeči.

Hypogaeeová kyselina, $C_{16}H_{30}O_2$, přísluší do řady kyseliny olejové. Obsažena jest dle některých jako glycerid v plodech rostliny *Arachis hypogaea*, odkudž ji získati lze. Krystally při 33° tající, snadno rozpustné v alkoholu. Kyselina dusíková ji proměňuje v isomericou kyselinu gaidinovou. OŠc.

Hypogastrický (z řec.), na hypogastrium (v. t.) se vztahující.

Hypogastrium (z řec.), podbřišek, končina břišní pod pupkem, ohraničená shora čarou obloukovitou, jež spojuje oba přední a horní trny kyčelní, dole pak ohybem tříselným po každé straně a v prostřed končinou stydkou. Z ústrojů břišních, které se v této končině nalézají, sluší jmenovati předstěru (*omentum*), kličky tenkého střeva, měchýř močový u dětí a u dospělých tehdy, je. li nemírně přeplněný, a pak u těhotných zvětšující se dělohu počínaje od 4. měsíce. Dle **h**-ia má jméno několik cev a pletení nervových. Hlavně jsou to v malé pánvi vnitřní tepny kyčelní (*arteria hypogastrica* č. *a. iliaca interna, dextra et sinistra*) s příslušnými žilami a pak nervové pleteně podbřiškové (*plexus hypogastrici*) povahy sympathické, probíhající podle cev právě jmenovaných a rozvětřující se v pleteně poboučné opatřující útroby pánevní, zejména konečník, měchýř močový a pohlavní ústroje muže i ženy (*plexus haemorrhoidalis, vesicalis, deferentialis, seminalis, prostaticus, cavernosus, utero-vaginalis*). Rozvětvení těchto pletení děje se dle útrobních větví cev podbřiškových.

Hypoglobulie viz Hydræmia.

Hypoglossus (z řec.), podjazykový, nazývá se 12. a zároveň poslední čiv mozkový (*nervus h.*), jenž vzniká ze zvláštního jádra v prodloužené míše a vystupuje na povrch deseti až patnácti vláknů mezi pyramidou a olivou v téže sledě jako přední kořeny čiv míšních; jako tyto kořeny jest i čiv podjazykový povahy motorické čili hybné, na rozdíl od

zadních kořenů míšních, jež jsou citlivé čili sensitivní. Když se byla původová vlákna spojila, vychází celý čiv z dutiny lebečné zvláštěním průchodem (*foramen condyloideum anterius*), vine se pak ze zadu kol skupiny čivu bloudivého, prostoupne mezi žilou hrdeční a vnitřní krkavici a stává se patrným pod šlachou dvoubříchého svalu šánového. Z tohoto místa obrací se obloukovitě vzhůru a rozvětňuje se ve svalstvu jazykovém; jeť výhradně motorickým nervem jazykovým. tak jako je čiv jazykový sensitivním a čiv 9. chutíovým. Jako většina čivů mozkových spojuje se i **h.** s čivy sousedními, jmenovitě s kličkou mezi 1. a 2. čivem šíjovým, čímž dán je vznik t. zv. sestupující větvi čivu podjazykového (*ramus descendens h-si*), jež sestupuje po cevni poště krkavické a tvoří s 2. a 3. čivem šíjovým kličku čivu podjazykového (*ansa h-si*), opatřující dolní svalstvo jazykové. Průběh a rozvětvení čivu podjazykového jsou na krku a pod sání útvary velice charakteristické a topograficky důležité.

Hypochlórity jsou soli chlórnaté kyseliny. Viz Chlór.

Hypochnus, houba rouškátá (*Hymenomyces*) ze řádu *Thelephoreae*, význačná tím, že nemá vlastních plodnic jako příbuzné *Corticium*, *Sterum* atd., nýbrž že tvoří myceliální povlaky ze řídce spletených vláken houbových (hyph), z nichž poslední povrchní větve končí se basidiemi, jež však nejsou spojeny navzájem do úplné a dokonale roušky. **H. serus** Fr. tvoří bílé povlaky na hničícím dřevě a kůře zvláště olše, **H. ferrugineus** Fr. rozsáhlé, rezavohnědé, plstnaté porosty na dřevě a kůře, různých stromů listnatých. Pozoruhoden jest i parazitický **H. cucumeris** Frank, jehož šedivé mycelium od země se pozvedá a oplétá zpodiny lodyh okurkových. Při tom vnikají houbová vlákna do pletiva stonkového, čímž stonky odumírají, měknu a hnijí. Nemoc ta nezdá se býti hojnou, Frank udává jen jediný případ ze zelinářských zahrad berlínských. lč.

Hypochoeris L., prasetník, rod rostlin z řádu složnokvětých a čeledi čekankovitých, obsahuje byliny s úbory menšími až velikými, žlutokvětnými, zákrovem střechovitým při uzrání se neměnicím, lůžkem plevnatým, názkami podlouhlými, nahore utatými, nebo častěji krátce nebo dlouze zobanitými. Chmýr skládá se z 1 řady chlupů dlouze pérovitých a dole šupinovitě rozšířených, k níž někdy přistupuje druhá vnější řada z chlupů krátkých a jednoduchých. Krajní řady název mají chmýr někdy jen krátce šupinatý nebo jsou bez chmýru. Byliny vytrvalé, řídceji jednoleté se stonkem jednak jednoduchým 1-nebo víceúborným anebo někdy velmi krátkým a lůborným, někdy dokonce silně větvitým, dole listnatým s úbory dlouze stopkatými. Známo na 50 druhů hlavně v Evropě, v Středomoří, v sev. Asii a již. Americe rozšířených, z nichž 4 jsou v Čechách domovem. Na písčiny místech, u cest i na rumišťích roste dosti hojně prasetník lysý (**H. glabra** L., jednoletý druh s kořenem větvenitým,

listy růžice klínovitě podlouhlými, chobotnatě zubatými nebo kracovitými, stopkami pod úbory mímě ztlustlými, listky zákrovu hladkými a na tupých špičkách načernalými. — S ním pospolu často roste prasetník kořenatý (**H. radicata** L.), vytrvalá byl: na s odněnkem ukousnutým, listky zákrovu na kýlu štětínovitými, přišpičatými a stejnobarevnými. Listí obou těch to druhů v červenci a srpnu světle žlutě kvetoucích požírají rádi vepří i ovce; na trávnících jsou prasetníky obtížnou pleveli, jejíž husté růžice moří jiné rostlinstvo. Vs.

Hypochondrické obrny viz Hypochondrie.

Hypochondrické záchvaty viz Hypochondrie.

Hypochondrie (z řec.). Téměř každá choroba ohlašuje se nám změnou sebecitu. Pocity však nejsou nikdy tak přesné a zřejmé, bychom již z nich samých mohli spolehlivě posouditi povahu nemoci, poznati správně, co nám schází. Postrádající jistoty oddáváme se snadno domyslům. Může se státi, že význam chorobných pocitů podceňujeme, ale častěji dáváme se svěsti k nepřiměřenému nadsazování. Některé osoby, jmenovitě nervosní, jsou k tomu zvláště náchylny. Trpice choulostivou citlivostí věnují pozornost i nepatrným pocitům, kterých normální člověk ani nedbá. Tonou v obavách, aby se z pocitovaných změn něco horšího nevyvinulo, nebo v očekávání, že se tak skutečně stane. Tato předpojatost ovšem může účinkovati na zbystření čidel, tak že náchylnému k nemoci neujde ani nejmenší okolnost. Pobolívání hlavy, přibledlost tváří, zrychlenější tep, zmenšená chuť k jídlu, neklidný spánek a pod. jsou v jeho očích zlověstnými předznaky. Úzkost jej žene hledati pomoci. Sáhá po knihách populárních i odborných, aby se orientoval. Radí se s lékaři. Svěřuje se kdekomu a vypyťává se. Užívá domácích, lékárnických i babských prostředků. Nemůže se z předtuch probrati, vadí mu to v práci, nenachází bývalé záliby ani ve společnostech ani v zábavách. V takovýchto, obyčejně občasných, náladách může se osoba potáceti po celý život. Po kratší nebo delší lůtě nastává poleva neb i úplný zánik chorobných symptomů. Hypochondrické strasti mívají v očích světa význam zcela bezdůvodných vrtůchů, zvláště scházejí-li objektivní známky. Mnohý hypochondr má kvetoucí vzezření, tak že jeho stesky nezní pravděpodobně. Bývá považován ve svých kruzích za mrzouta a podivína, poněvadž nejví vřelé účasti na zájmech společenských a veřejných a poněvadž i k vlastním prospěchům se chová s nepochopitelnou netečností.

S **h-i** shledáváme se také u velmi rozmanitých psychos. Někteří choromyslní domnívají se, že nemohou mysliti, mluvit, polykati, choditi, určitou práci vykonávati. Nežřídko má takovéto «negační» delirium hypochondrické za následek skutečnou neschopnost prováděti dotýčný pohyb nebo výkon; odtud název hypochondrické obrny. Pokouší-li

se nemocný vším úsilím vůle vykonati, v čem nebláhá domněnka mu zabraňuje, nastává někdy v dotyčném svalstvu nepřekonatelné se. vršení v opačném smyslu. na př. neprůchodné stažení hltanu při pokuse polykati. Někdy vznikají za takých příležitostí i zmitavé pohyby jednotlivých údů nebo celého těla: **h y p o c h o n d r i c k é z á c h v a t y k ř e č o v i t é**, které se od hysterických liší hlavně jasným vědomím. Záporné představy mohou nabyti zcela absurdního obsahu: nemocný myslí, že nemá plic, že mu srdce stojí, že má prázdný břich, prázdnou lebku, že mu schází hlava, že nemá nohou a pod. Nejčastěji přeceňují choromyslní význam stávajících nemocí. Pro nevinnou vřazku kožní domnívají se, že jsou syfiliticky nakaženi, lehký katarrh plic pokládají za souchotiny, hryzení žaludku vzbuzuje v nich představu rakoviny. Někteří, o kterékoli nemoci čtou nebo zaslechnou, již ji na sobě pocítují. Mnozí zabouchají do domyslů zcela nemožných: že tělo je skleněné nebo z másla, pročez bojí se učiniti skok, aby se nerozpraskali, bojí se slunce a tepla, by se nerozpustili. Jiní očekávají z každého počínu katastrofu. Nechtějí otevřít okno, by zachlazením neulovili zánět plic, obávají se natáhnouti obuv, aby je při sehnutí hlavy neranila mrtvice, nechtějí vytáhnouti záclony, by denním světlem nepříšli o zrak. Někteří cítí se tělesně zdobněnými (mikromanie), připadají si scvrklí, jiní zase mají tělo domněle napuclé, nabobtnalé, do nehorázných rozměrů vyrostlé (megalomanie hypochondrická). *Kfr.*

Hypochondrium (z řec.), **s l a b i n a**, nazývá se po pravě i levě straně těla končina nebo pásmo nad obloukem žeberním, jež se shoduje s chrustavčitými oddíly dolních šesti nebo sedmi žeber, hraničí nahoře s dolní končinou bradavkovou a zasahuje od násadce mečíkovitého nazad až k čáře lopatkové. Pod krytem žeberním nalézají se dolní kraje plicní, bránice a pod ní horní oddíly dutiny břišní, vyplněné na straně pravé játry a na levé hlavně slezinou a pak levým lalokem jaterním a žaludkem. Jelikož při horečnatých nemocích trpí spolu i tyto ústroje břišní a hlavně slezina nabíhá, přičítali jmenovitě staří lékaři bolestem a vyšetřování **h** i zvláště důležitý význam, jsouce k tomu vedeni i zvláštními svými názory o úkonech jmenovaných ústrojů břišních.

Hypokeimenon (z řec.), v logice **p o d m ě t (subjectum nomen)**, v metafysice **p o d s t a t a (substance)**.

Hypokoristikon (z řec. *ὑποκορίζομαι*, mazlivě mluvím) je vlastně slovo změněné po způsobě dětské mluvy. Dříve **h**-ky bývala nazývána mimo jiné i jména zdobněná (na př. *sluníčko m. slunce*), nyní slovem tím označují se hlavně zkomoleniny vlastních jmen osobných (řidčeji appellativ), běžné zvláště ve mluvě důvěrné místo tvarů plných (na př. *Jaroš, Vašek, brach m. Jaroslav a Jaromír, Václav, bratr*.) **H**-ka nalézáme ve všech jazycích známých; v jaz. indoevropských zvláště často při jménech původně složených (na př.

ř. *Zeuxis* z *Zeux-ippos*, *Menés* z *Menedémos*.) Obyčejně vyvinou se v jazyce zvláštní koncovky hypokoristické, jichž s oblibou se užívá, v češtině zvl. častá jest koncovka **-ch** a příbuzná s ní **-cha**, **-šek**, **-ša** atd. (na př. *Vach, Vácha, Vašek, Váša* atd. za *Vá lav*). **H**-ka jmen křesťních v době nově velmi často se ustálila za jména rodinná (na př. *Pech, Picha, Piša, Pecháč, Pechoč* atd. z **h**-ik jména *Petr*). *Ztý.*

Hypokras, vlastně **H i p p o k r a s**, kořeněné víno. Bílé víno, oslazené medem, naleje se na řízký jablek, načež přidá se skořice, muškátový květ, hřebíček, citronová kůra a oloupané, roztlučené mandle. Za 24 hodin je **h**. hotov. Oblíben byl hlavně ve středověku.

Hypokrisis (z řec.), původně mluvení pod škraboškou, o hercích; odtud v obvyčejném významu slova přetvárování se, pokrytectví, licoměrnost.

Hypokrita (z řec.), původně herec divadelní, pak přetvařec, pokrytec, licoměrník.

Hypolaís (**H. salicaria** Bp.) viz *Sedmihlásek*.

Hyponomeuta Z., rod molů z čeledi *Hyd'nomeutidae*, má makadla vztyčená, hlavu přitiskle chluapatou, křídla přední i zadní stejně široká; ve křídlech předních jest 12 žilek, zadní křídla mají u kořene lysé prosvitavé místo; trásně v úhlu řitním jsou nejvýše zděli šířky křídel. Housenky většinou žluté a černě tečkované žijí pospolitě ve velkých předevech. V Čechách žije 7 druhů, z nichž stává se škodlivým **H. malinellus** Z., mol jabloňový. Má křídla přední stříbrobílá, na kraji předním hnědě nabělá se 3 řadami černých teček, vezpod šedohnědá na předním kraji úzce bílá; trásně jsou šedobílé, zadní křídla bělavá. Rozpětí 18 mm. Lítá v červenci a srpnu; samička snáší vajíčka v podlouhlé hromádce na kůru větviček jabloňových; housenky jsou žlutošedé, černě tečkované; žijí pospolitě a opráďají větve i s listem, které pak vyžírají, řídkým předeivem; znepokojeny spouštějí se po vlákně k zemi. Dospěvše dělají předeivo hustší a uvnitř každá hotoví si pouzdro, v němž mění se ve červenavě žlutou a zavalitou kuklu. Na střešce (*Prunus padus*) žijí housenky druhu **H. evonymellus** L. a **H. padellus** L., na brslenu **H. cagnagellus** Hb., tvoříce hustá předeiva mezi větvemi a listem. *Kpk.*

Hypophysis cerebri (řec. — lat.), **p o d v ě s e k m o z k o v ý**, je zvláštní jadovitý ústroj vyrůstající ze zpodiny mozkové, s níž souvisí nálevkovitou stopkou. Je uložen v doupetí sedla tureckého jsa kryt tvrdou plenu mozkovou a obklopen hojnou pletí žilnou. Skládá se z předního pojivového oddílu, jenž vývojem svým souvisí se zárodečným základem hltanovým, a ze zadního oddílu, jenž je povahy nervové; toto složení nalézá velmi zajímavě vysvětlení v postupném rozvoji celého mozku jak se stránky embryologie, tak i se stránky srovnávací anatomie. V nejnovější době byla v organoterapii věnována i tomuto podvěsku mozkovému zvláštní pozornost jakožto ústrojí zakrnělému. o jehož úkonech nevíme mnoho

bezpečného-ovšem dosud s výsledkem velmi pochybným. Srv. též Mozek.

Hypopsalma (řec.), v řecké církvi zpěv choru nebo shromážděných opakující verš žalmu knězem přednesený nebo gloria recitující. Srv. Diapsalma.

Hypopyon (řec.), nahromadění hnisu složeného z okrouhlých buniček, vláken fibrinu, krvinek a drti v přední komůrce oční. Nejčastěji doprovází vředy rohovkové, které způsobeny byly infukujícími mikroorganismy. Tyto nemusí vniknouti až do přední komůrky oční, nýbrž působí svými toxickými produkty skrze neporušenou Descemetovu zadní blanku rohovky zanětlivý výpotek duhovky i tělesa řasinkového, čímž nahromadí se hmoty **h-a**. Poměrně zřídka doprovází **h.** chronické, hni. savé zaněty blan vnitroočních. Hmoty **h-u** podobné vyskytují se někdy u gliomu (ná-doru sítnice) a tuberkulosity cevnatky. *D.*

Hyporchéma (řec.), taneční píseň na počest boha Apollóna, byla původu krétského a prováděla se v rychlých rytmech od sborů chlapců, mladíků, mužů nebo panen. Jako původce **h-tu** jmenuje se Thaléas. Dále vytvářeno bylo **h.** v dramate, a to obzvláště v dramate satyrském a komedii; avšak vyskytá se také v tragédiích a má podle své povahy živější tanec a rychlejší rytmy než jiné zpěvy sborové. Příkladem uvádíme zpěvy v »Aiantu« v. 693 a sl., v »Antigoně« v. 1115, v »Trachinankách« v. 205 a sl. Literaturu příslušnou snesl Albert Müller, Lehrbuch der griech. Bühnenalterthümer str. 223. *Cfe.*

Hyposkénion (řec.) byla sklepní prostora pod jevištěm, v níž umístěny byly různé přístroje k vystupování a sestupování bohů, duchů, strašidelných zjevení atd. z podsvětí a do podsvětí. Tento prostor byl z předu oddělen od orchestry zdí, která dle zprávy Pollukovy ozdobena bývala sloupy a sochami a také **h.** slula. Srv. A. Müller, Lehrbuch der griech. Bühnenalterthümer str. 56 pozn. 2. *Cfe.*

Hypospadia (z řec.), zrudlost roury močové u muže, neústí-li na vrcholu žaludu, nýbrž výše někde na spodní ploše pyje. Nejmenší **h-ie** jest, ústí-li roura močová na místě uzdičky na samém žaludu (**h. glandis**) nebo v brázdě žaludové. V jiných případech ústí položeno jest výše na spodní ploše pyje, neb až na rozhraní pyje a šourku (**h. penialis**). Mnohem závažnější jsou případy **h-ie** šourkové neb **h-ie** hrázkové (**h. scrotalis**, **h. perinealis**) Při **h-ii** skrotální šourek rozštěpen jest podélně a v brázdě mezi oběma polovinami pod pyji položeno jest ústí močové. Vzhled plodidel vnějších jest velmi podobný rodidlům ženským, při čemž rozštěpený šourek má vzhled velikých pysků stydkých a pyje, z pravidla malá, krátká, se žaludem oploštěným a s kratičkou předložkou, mírně konvexně ohnutá, nenepodobná jest poštiváčku ženskému. Varlata často bývají ukryta v dutině břišní nebo v kanálu tříselném, někdy sestoupají jsou do zdánlivých-pysků a tu bývají často malá, špatně vyvinutá. — Při **h-ii** perineální jest otvor močový sestouplý až na hrázku (*perineum*).

Tato odchylka ve vývoji vnějších plodidel jest někdy sdružena s hermaphroditismem. Podstata tohoto onemocnění vysvitne nám jen tehdy, seznámíme-li se s vývojem rodidel i ústrojí močového v životě vnitrodoložním. **H.** žaludu nemá významu většího, za to **h.** perineální jest chorobou vážnou, jelikož jednak soulož namnoze jest nemožná, jednak i močení bývá obtížné a snadno nastávají zaněty roury močové i měchýře. *Kml.*

Hypostasis (řec.), *h y p o s t a s e*: 1) **H.** v *mythologii* bytost, jež z jiné bytosti hlavní se vyloučila tím, že z některé vlastnosti neb z některého epitheta jistého boha nebo bohyně vyvinula se časem bytost samostatná.

2) **H.** v lékařství, sběhlina plicní, jest překrvení tkáně plicní v zadních oddílech laloků, hlavně dolních, rázu městnavého, způsobené gravitací a nedostatečnou činností srdce i svalstva dýchacího. Obraz anatomický jest prostý: Na plici přední části laloků jsou bledé, obyčejně též suché, zadní části (nejhlouběji položené při poloze nemocného na znak) překrvené a něco hutnější. Mechanismus **h-se** jest prostý: Za všech okolností, kdy srdeční činnost ochabla a dýchací pohyby jsou nedostatečné, povrchní (těžké choroby horečnaté, vysílení, agonie), vmetá se krev z pravé komory do plic rychlostí umenšenou i jest vysávána z plic komorou levou taktéž silou ochablou. Krev lině proudící a stavící se v cestvu plicním padá vlastní tíží až do nejzpodnějších částí. Zejména v agonii před smrtí **h.** snadno se vyvíjí. In ultimis srdce pravé pracuje ještě, kdežto levé již se zastavilo. Komora pravá ssaje krev ze žilného obvodu a vrhá ji do plic a jelikož levá komora krev z plic již nessesaje, spadá krev svou tíží nazad. Trvá-li **h.** více dní, vychází z vlasečnic tekutina krevní do sklípků plicních a s ní i krvenky; konečně nastane okamžik, kdy ze sklípků všechen vzduch se vypudí. Plíce má pak vzhled i hutnost sleziny a proto stav ten nazýváme splenisací plic. *Kml.*

Hypostatický (z řec.), *khypostasi* (v. t.) se vztahující. Mluvíme o překrvení **h-ckém** plíce, když jest povahy a původu vyličeného u hypostase. **H. oedem** jest prosáknutí plíce tekutinou krevní vystouplou z cev v okrsku hypostasi stíženém. **H-cká pneumonie** jest zanět plicní rázu katarhálního ve tkani hypostaticky překrvené. *Kml.*

Hypostom viz Trilobiti.

Hyposulfity jsou soli sirnaté kyseliny. Viz Sira.

Hypoteční banky viz Banka str. 241. a 245.

Hypotéka (z řec.) sluje v občanském zákoně rakouském (§ 448.) nemovitá zástava, t. j. nemovitá věc, na níž někomu jest dáno věcné právo zástavní (v. t.); zcela přesně však vzato jest **h.** zástavní právo na nemovitě věci (podružně též na právu zjištěném na nemovitě věci) zapsané v některé z knih veřejných (v. t.) a předpokládá platné pohledávání nebo jiný platný nárok jakož i řádný právní důvod (*titulus*) k jeho nabytí; titulem

tím může být buď zákon (jako při daních a příspěvcích konkurenčních), výrok soudu, smlouva nebo poslední vůle vlastníka zástavy. Nabytí h-ky lze pouze zápisem do příslušné knihy veřejné, což může se státi jedině na základě tabulární listiny (v. t.). Zápis smí zníti pouze na určitou částku peněz; při pohledávání zúčtitelném musí zapsána být též míra úroku. Zástavní právo nabyté pro nějaké pohledávání přísluší také tříletým úrokům z téhož pohledávání, jakož i utráťám sporu a exekuce při jeho vymáhání vzešlým; záleží-li pohledávání v nároku na opětujiící se dávky, přísluší zástavní právo také tříletým nedoplatkům dávek těch. **H.** moderní spočívá na základě speciality. Vztahuje se totiž na určité majetkové předměty, nikoli na veškeré jmění zastavovatele, jak tomu bylo dle římského práva (t. zv. *generální h.*) a jak to také připouští právo francouzské a několik partikulárních práv německých. **H-ku** zapsati lze buď na celou nemovitost tvořící knihovni celek (vlozku) nebo, není-li vlastníkem jediná osoba, na celý podíl každého spoluvlastníka, nikoli však na jednotlivé součástky nemovitosti. **H.** může se vztahovati také k pohledávání teprve vzniknoucím, avšak osoby, mezi nimiž poměr závazkový vzejíti má, a právní důvod toho příštího závazku musejí již předem býti určeny; také tu musí býti v penězích stanovena částka, které ono příští pohledávání nanejvýše dostoupiti má. Nestalo-li se tak již v příslušné listině, musí částka ta býti naznačena v žádosti za knihovní zápis, ve kterémž případě však ten, proti němuž zápis čelí, má právo žádati za snížení částky té, načež ji soud přiměřeně upraví vylslechna obě strany. Vznikne-li potom skutečně pohledávání mezi týmiž osobami z téhož právního důvodu, přísluší jemu ono zástavní právo pro ně předem již do knih zapsané, pokud není ona nejvyšší částka přestoupena. Knihovní zákon zmiňuje se o dvou hlavně druhích takových pohledáváních příštích, které již předem **h-kou** zajištěna býti mohou; jsou to pohledávání z poskytnutého úvěru, pak pohledávání ze záruky pro nároky plynoucí z jednatelství nebo správy a pro nároky na náhradu škody neb útrat. — Je-li zástavní právo pro totéž pohledávání zapsáno v několika knihovních vložkách (buď hned původně nebo později rozšířením **h-ky**, nebo též odepsáním některé části z původního celku knihovního za současného pospolitěho zapsání závad na původním celku vězích), vzniká tím **h. simultanní** (pospolitá, § 106. knih. zák.); ze vložek těch musí tu jedna poznačena býti jako hlavní, ostatní pak jako vedlejší; všechny pak ostatní další zápisy týkající se této simultanní **h-ky** jsou zapisovány pouze ve vložce hlavní, však s tím účinkem, že platí pro všechny vložky společným závazkem stížené; pouze částečný neb úplný výmaz zástavního práva sluší zapsati do všech vložek, jichž se týče. Při simultanních **h-kách** jest (§ 15. knih. zák.) věřitel oprávněn žádati úplného zaplacení neb uspokojení z každého jemu zavazeneho knihovního

celku (vlozky) a to z kteréhokoli neb i ze všech najednou. Žádá-li býti uspokojen ze všech současně dražbou prodaných zástav, může dostati (§ 37. konkursního řádu) z každé zástavy jen poměrnou část' (č), která se má k celé věřitelově jistíně (*J*) jako zbytek (*z*), jenž z dražební ceny každé jednotlivé zástavy zbývá po uspokojení závad věřitelovu jistinu předcházejících, má se k úhrnu všech těchto zbytků (*Z*); onu část' lze tedy vyhledati rovnicí

$$c : J = z : Z; \quad c = \frac{J \times z}{Z}.$$

Vyžádal-li si však věřitel úplného uspokojení jen z jediné nebo z několika zástav, pak (§ 39. konk. ř.) věřitelé za ním na těchto zástavách následující, kteří za příčinou této jeho volby dostanou na svá pohledávání méně, než kdyby byl uspokojení dosáhl poměrně ze všech zástav vůbec, mohou žádati, by z dražebního výtěžku ostatních zástav byla částka, která by dle poměru zprědu naznačeného na jeho pohledávání ze zástav těch připadla, vyloučena a aby ničím nezkrácena jim byla odevzdána. Nejsou-li některé ze simultanních zástav dosud dražbou prodány, mohou onino věřitelé žádati, by při nich poznamenáno bylo, že, jakmile pohledávání dotčeného věřitele bude tam vymazáno, na jeho místo a v jeho pořadí nastoupí jejich pohledávání dle poměru shora vyznačeného. — **H.** nezaniká již zahlazením (zaniknutím) pohledávání ji zjištěného, nýbrž nemovitá zástava zůstává pro osoby v pohledávání tom před jeho zaniknutím nesučastně zavazeno, pokud zástavní právo při ní z veřejných knih není vymazáno (§ 469. obč. zák.). Šd.

H. simultanní viz Hypotéka.

Hypotékární věřitelé viz Hypotéka.

Hypotenusa viz Podpona.

Hypothenar (fec.), bříško malíkové, je svalová vyvýšenina na malíkovém kraji dlaně a plosky chodidlové. Základ její tvoří na ruce čtyři krátké svalyky, podmiňující samostatnější pohyblivost malíku. Jsou to krátký sval dlanový (*musculus palmaris brevis*), odtahovač malíkový (*m. abductor digiti minimi*), krátký schylovač malíkový (*m. flexor digiti minimi*) a přitahovač záprstní kosti malíkové (*m. opponens digiti minimi*). Na plosce chodidlové jsou svaly bříška malíkového obdobné. V chiro-manitii měly i podrobnosti na povrchu bříška malíkového svůj zvláštní význam.

Hypothesa (ὕποθεσις): **1)** **H.** u Aristotela jest soud, jehož pravdivost není dokázána, který se jen předpokládá. Soudu takového lze užiti v rozmluvě nebo při důkaze jen potud, pokud ho připouštíme. Možnou zůstává **h.** potud, dokud není nutno nebo dokud jest nemožno poznati její pravdivost nebo nepravdivost. **H.** jest tedy výrazem subjektivní nerozhodnosti a tím rozeznává se podstatně od soudů kladných i záporných. Považujeme-li soud za určitou výpověď, není **h.** vlastně soudem logickým. Pro ideální, vševědoucí inteligenci jsou jen soudy kladné a záporné, vždy určité. Určitý soud jest účelem a cílem myšlení; dokud jistoty nemáme, jest **h.** neroz-

hodnutým problémem, který vyslovujeme soudem problematickým. Viz: Sigwart, Logik I.

2) H. (podmínka), část soudu *hypothetického*. Soudem *hypothetickým* »jestliže A jest B, tedy C jest D« vyslovuje se závislost obou vět na sobě. Věta podmínková (A jest B) jest **h.**, podmínka, na ní závisí *thesis*, položka (C jest D). Obsahem výpovědi jest závislost obou soudů na sobě, ta může trvati i tehdy, když pravdivost obou soudů není zaručena, ba i když jsou nepravdivy, na př. *Si tacuisses, philosophus mansisses* Podmínka soudu *hypothetického* nemusí býti podmínkou jedinou (*conditio sine qua non*). Proto může platiti položka i tehdy, když podmínka neplatí. Je-li trojúhelník rovnostranný, má všechny úhly ostré. Z pravdivosti podmínky plyne pravdivost položky. Rovnostranný trojúhelník vždy má všechny úhly ostré. Zamítáme-li však podmínku, není-li trojúhelník rovnostranný, nerozhoduje se tím o poloze, má-li trojúhelník všechny úhly ostré. Obráceně však zamítnutím položky zamítá se podmínka. Nemá-li trojúhelník všechny úhly ostré, není rovnostranný. Kladem položky o podmínce se nerozhoduje. Položka může plynouti nejen z podmínky vyslovené, nýbrž také z podmínky jiné. Oba členy *hypothetického* soudu, *h.* i *thesis*, mohou býti soudy kladné nebo záporné, všeobecné, částečné nebo jedinečné, ale závislost jejich jest vždycky všeobecná, nutná, soud *hypothetický* nemůže býti než všeobecný čili nemá quantity. Vždycky když jest A, jest B. Částečná výpověď nevyslovuje závislost, nýbrž pouhé nahodilé setkání dvou fakt na př. Někdy, když prší, udeří blesk.

3) H. ve vědách jest věta, kterou předpokládáme za tím účelem, abychom na jejím základě vysvětlili řadu poznanych zákonů přírodních jednotným způsobem a tak sloučili řadu fakt stejného oboru pod jediný princip. Zjištěná fakta sama o sobě nemají souvislé a souhlasné jednoty, která jest vždycky konečným cílem myslícího ducha. Abychom logické spojitosti a jednoty dosáhli, musíme tvořiti **h-sy**. Jestliže fakta jsou již souvislá, není **h-sy** třeba. Úkolem **h-sy** jest zjednoti jednotné vysvětlení daných fakt, co se nad to přidává, jest zbytečno a chybou. I nutné **h-sy** chybují často v této stránce, přidávajíce věci k vysvětlení fakt nepotřebné ze subjektivní záliby a živé fantasie. Jednotné vysvětlení daných fakt lze někdy dosáhnouti několika způsoby a vznikají ku vysvětlení téže řady zjevů **h-sy** různé. Newton vysvětloval úkazy světla **h.** souemanační, domnívaje se, že jest světlo jemnou látkou, která ze svítících těles vycházejíc do oka vniká. Huygens naproti tomu vykládal světlo jako pohyb periodický aetheru světelného (**h.** undulační). Obě **h-sy** trvaly vedle sebe delší dobu, teprve na poč. XIX. stol. zvítězila **h.** undulační. V době nejnovější vystupuje však zase nová **h.** Maxwellova, že světlo jest úkazem elektromagnetickým, a pravděpodobnost její stává se den ode dne větší.

H-sy zkoušíme *deduci*, odvozujeme z nich známé zjevy. Čím více úkazů lze ji vysvětliti,

tím jest pravděpodobnější a dokonalejší. Odporuje-li jediný závěr deduce zaručenému a pozorovanému faktu, jest **h.** vyvrácena. **H-sy** starověkou o hrůze přírody před prázdným prostorem vyvrátil jediný pokus Toricellův. Lavoisier vyvrátil **h-s** u flogistonu přesným zvážením produktů hoření. Naproti tomu **h.** Laplaceova, že všechna tělesa sluneční soustavy otáčejí se stejným směrem, potvrdila se u všech těles dosud objevených. Vládne-li **h.** nějaká delší dobu, snadno ji zaměňují se skutečným poznatkem; z toho vzniká houževnatost, s kterou většina na zastaralé **h-se** lne, a ta bývá překážkou výkladů nových a dokonalejších. **H-sy** jsou ve vědách nutnosti, nelze se bez nich obejiti. Nebylo by bez nich spojitosti logické mezi jednotlivými fakty a byl by ohrožen i rozvoj vědy. Mnohé **h-sy** přivedly nás i k objevení fakt docela neznámých.

Od **h-sy**, ježímž účelem vždycky jest vysvětlení řadu pozorovaných fakt, rozeznávati musíme *domněnku*, tušení fakta jednotlivého. Na př. Galilei pozoroval lampu visací v kostele a vznikla v duchu jeho domněnka, že kyvy její jsou stejnodobé, pozoroval tělesa volně padající a domníval se, že proběhnuté dráhy se mají k sobě jako čtverce příslušných dob. To byly domněnky, duševní anticipace skutečných fakt, která později přesnými pokusy zjistil, ale nebyly to **h-sy** přímýslené k faktům za účelem jejich vysvětlení a spojení pod jednotný princip. Domněnky mají ve vědách také velikou úlohu, vznikají při povrchním pozorování a dávají přesnému zkoušení směr, jsou však něco jiného než **h-sy**. Jako tušení jednotlivého fakta není **h-sou**, tak i **h.** není pouhým tušením, nemusí býti ani pravděpodobná a přece ji lze užiti s prospěchem k vysvětlení. Na př. elektrická fluida až podnes dobře slouží k jednotnému vysvětlení zjevů elektrických a přece snad již žádný fysik nevěří, že taková fluida) sou. Mezi **h-sy** nenáleží také dogmata filosofických soustav a řady různých koncepcí, které vytvořeny byly z ohledů etických, aesthetických a j., na př. že jsou tělesa nebeská bytostí oživené, že svět vznikl odpadnutím duchů od dobra atd. To nejsou **h-sy**, nýbrž libovolné nápady a nevysvětlují fakta zjištěná způsobem jednotným.

H. vždy musí se upravit dle poznanych fakt. musí se s nimi tak shodovati, aby deduce jejich byla z **h-sy** možnou. Svou povahou **h.** odůvodnění nevyžaduje a tím rozeznává se od domněnky skutečného fakta. Přece jsou však případy, ve kterých obsah **h-sy** rozvojem vědy stal se skutečným faktem, **h.** vytvořená původně jen za účelem jednotného vysvětlení postupem času prokázala se býti faktem skutečným, dokázaným. Kopernikova soustava nebyla původně než **h-sou**, nebylo důkazu o rotaci země kolem osy, ani o pohybu jejím okolo slunce. Byla **h-sou** vedle **h-sy** Ptolemaiovy, která dané zjevy vysvětlovala též, ale způsobem jiným. I hvězdár tak vynikající jako Tycho de Brahe výklady Kopernikovy odmítal. Teprve pokusem Foucaultovým doká-

zalo se, že se země kolem osy otáčí, a Koperníkova **h.** stala se faktem. Takovým způsobem zjistí se obsah **h-sy** jen v případech velice řídkých. Dokonalost **h-sy** jest tím větší, čím více součástí jejich se potvrdí, ne-li přímo, tedy aspoň dedukcí z fakt zaručených. Toho není dosud u celé řady **h-es**. **H-sy** o elektrických fluidech, o stahování svalů, o vodění rozruchu nervem jsou proto nedokonalé; jsou to **h sy** provisorní. Užíváme jich, dokud nevytvorí někdo **h-s** dokonalejších.

Je-li **h.** tak vypracována, že dostačuje k souvislému, přehlednému a podrobnému vysvětlení celé řady zjevů stejnorodých, nazývá se **theorií**. Takovou jest theorie všeobecné gravitace, theorie evoluční na základě **h-sy** Darwinovy. Účelem vědecké práce může pak být buď vysvětlování zjevů, buď potvrzení **h-sy**. Stane-li se **h.** časem zjištěným faktem, není theorie již hypothetickou, nýbrž vědeckou soustavou. Na př. Mechanická theorie tepla dříve byla, ale dnes již **h-sou** není, jest to soustava vědecká. — Srovnej Wundt, Logik I., J. St. Mill, System of Logic. sv. III. k. XIV.

Hypothetický tolik jako podmíněný. Viz Hypothesa.

Hypotrícha, nálevníci zpodobrnatí, v Bütschliho soustavě třetí sekce podřádu Spirotricha. Tvary sem náležející mají tělo ve směru hřbetobřišním zploštěné, břišní stranu plošší, hřbetní klenutější, pole ústní trojhranné s pasem ústním brvitým, táhnoucím se od úst až k pravému rohu předního pole ústního. Pohyblivé štětiny, k pohybu sloužící, omezeny jsou toliko na stranu břišní i jsou v případě nejjednodušším po celé břišní ploše stejnoměrně umístěny, jinak bývá počet jich zmenšen i bývají zvětšeny a všelijak upraveny. Náleží sem čeledi: *Peritromina*, *Oxytrichina*, *Euplotina*, *Aspidiscina*.

Hypotypósa: 1) **H.** u starých filosofů tolik jako compendium, nárys, náčrt. Tak známy jsou jako důležité prameny z filosof. literatury staré 3 kn. Pyrrhonských (skeptických) **h-ós** Sexta Empirica (v. t.). — **2)** **H.** v rhetorice živé líčení, které posluchači osobu nebo věc líčenou téměř před oči staví.

Hypoxanthin (sarkin) jest zásada organická $C_5H_4N_4O$ obsažená v mase koní i volů (0,2 č. v 1000 č.), v slezině, ledvinách i v játrech lidských i volských, v morku lidských kostí. Též v čerstvé šťávě pankreatu. V krvi vyskytá se teprve po smrti, za živa pathologicky při leukemii. Vzniká též dlouhým účinkováním vody v kvasnice nebo zředěné kyseliny solné ve fibrin krevný. Též lze jej s výhodou upravit z extraktu masového. Jsou to mikroskopické krystally ve vodě nevalně rozpustné. Rozpouští se v minerálních kyselinách i v alkalích, horkem se rozkládá, aniž taje.

Hypozeuxis (fec.), figura řečnická, při níž skládá se řeč z řady úplných, krátkých vět, jež k sobě beze všeho vnějšího spojení jsou přiřaděny.

Hypsiklés, řecký matematik v Alexandrii ok. r. 170 př. Kr. K základům Eukleidovy geometrie přidal 14. knihu (o pravidelných mnohostránech) a složil spisek *Ἀναφορίζος* (vydáno v Lipsku, 1888) o vzestupu ekliptiky. Spis obsahuje první všeobecně správný výměr o číslích polygonálních, součtový vzorec pro řady arithmetické, jakož i rozdělení kruhu na 360°. (Srv. Friedlein, De Hypsiclye v *Bulletino »Boucampagni«*, sv. 6, 1873.)

Hypsilantis viz Ypsilanti.

Hypsiprymnus Illig., skokejš, rod vačnatých ssavců býložravých (podř. *Frugivora*) z čeledi kloanů (*Macropodidae*). Tvarem těla podobní jsou skokejší kloanům (*Macropus* Shaw.), ale jsou vesměs menší i zavalitější než oni a mají přední nohy i ocas poměrně kratší. Horejší pysk jest rozpoltný, bolce jsou malé a na okraji zaokrouhleny. Ve chrupu jest předních zubů (i) $3\frac{1}{1}$, klů (c) $1\frac{1}{0}$, zubů mezerních (pm) $1\frac{1}{1}$, stoliček (m) $4\frac{1}{4}$. Trup jest vzadu mnohem zavalitější, než v předu; pětiprsté nohy přední jsou kratinké, na delších zadních nohách jsou 2. a 3. prst spolu rostlé (1. schází), 4. a 5. velice prodlouženy a 4. prst ozbrojen drápem nejdělnějším. Z četných druhů rodu **H.** dva jsou nejznámější: **H. murinus** Illig., skokejš myšový, má trup zděli až 48 cm a srst' lesklou, nahore tmavohnědou, pomíchanou s černou i světlejší, vezpod srst' bělavou, někdy zažloutlou. Ocas mívá délku 25 cm a jest pokryt jen srstí sporou, u těla hnědou, po stranách a vezpod černou; pod srstí viděti kůži šupinatou, jako u myši. **H. m.** žije v Novém Jižním Walesu a na Tasmanii, v krajinách křovinami porostlých; jest zvíře noční. Běhá spíše jako tarbici, neskákaje po způsobu kloanů; živí se hlízami bylin, kořinky a mladou travou. Menší **H. penicillatus** Waterh., sk. chvostoocasý, mívá trup jen 35 cm dl., pokrytý dlouhou srstí nahore šedohnědou s černými a bílými skvrnkami, vezpod bělavou nebo žlutavou; ocas má 30 cm dl. a v poslední jeho třetině chvost černý. Žije rovněž v Novém Jižním Walesu, ve vyprahlých rovinách s nízkými pahorky a živí se kořinkami i travou: chomáče trávy si v doupě nosí točivým svým ocasem. Oba druhové tu uvedeni budují si totiž v děrách zemních hnízda ze trávy.

Hypsipylé, dle řecké báje dcera krále Thoanta na Lémnu. Když ženy toho ostrova od Afrodity, již v kultě zanedbávaly, štiženy nelibým zápachem a proto mužové jich se stranice ženy odjinud si přiváděli, povraždily Lémňanky ze msty své muže; jediné **H.** zachránila svého otce. Tehdy přistali k ostrovu Argonauté a byvše přátelsky přijati, jali se v lásce obcovati s Lémňankami. Tak **H.** stala se z lasona matkou Eunéovou. Když pak se rozhlásilo, že otce usetřila, musila prchnouti a byvši uchváčena námořními loupežníky prodána od nich do Nemeje Lykurgovi, kdež se stala chůvou syna jeho Ofelta. Když tudy táhlo sedm bohatýřů proti Thébám, **H.** chtějíc je zavěsti k pramenu odložila dítě do trávy, kdež uštknuto byvši hadem zemřelo. Před Lvkurgem zachránil **H-lu** Amfiaraos a synové

její Eunéos a Thoas (bud' syn Iasonův nebo Dionysův), které byl jí na pomoc vyslal sám Dionysos.

Hypsistariové (z řec.), náboženská sekta III. a IV. stol. v Kappadokii. Ctíla jednoho boha, po jehož označení *ὑψιστος* t. j. nejvyšší i sama se zvala (**h.** = ctitelé Nejvyššího). Jinak bylo učení **h-iů** směsicí židovství a pohanství. Známe je z udajův obou Řehořů, z nichž Řehoř Nazianský před přestoupením ku křesťanství sám byl **h-iem**. (Srv. jeho Orat. XVIII, 5.) Svátečním dnem byla jim sobota, velkou úlohu měl v jejich kultu posvátný oheň. Srv. Ullmann, de **h-iis** (Heidelberk, 1833) a Böhmer, de **h-iis** (Berlín, 1834). Dk.

Hypsodon, vymřelý rod mořských ryb kostnatých z čeledi *Scomberesocidae*, jenž se vyznačuje mohutnými zuby tesákovitými. Vyskytuje se v útvech křídlovém a třetihor-ním. Pro Čechy význačný jest druh **H. Lewesiensis** Ag. (vyobr. č. 1882.), jehož část lebky



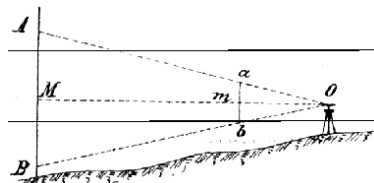
Č. 1882. Hypsodon Lewesiensis Ag., zmenš.

obsahující mezičelist' a svrchní čelist' a ozbrojená silnými tesáky nalezena byla v opuce na Bílé Hoře. Pa.

Hypsometr (z řec.) nazývá se každý přístroj, jehož se užívá k měření výšek. Užívá-li se metody geometrické (viz Hypsometrie), zovou se dotyčné přístroje také *dendrometry* (v. t.). Při měření trigonometrickém lze použití každého úhlooměru ve spojení s vertikálním kruhem jako **h-u**. Speciálně k měření výšek sestrojen je **h. Kofistkův**. Pro měření výšek tlakoměrem máme zvláště sestavené tlakoměry rtuťové a pérové různých soustav (Aneroidy, Holosteriky a j.). Přístroj pro určení nadmořské výšky teploměrem nazývá se *thermohypsometr*. Mů.

Hypsometrie (z řec.), měření výšek, jest nauka o určování výšky předmětů. Zabývá se však i určováním polohy bodů povrchu zemského ve smyslu vertikálním aneb určením rozdílů jejich pravých horizontů a konečně určením nadmořských výšek bodů povrchu zemského. V posledním smyslu jest úloha **h.** totožnou s nivellováním a užívání různých názvů jest zcela zvykové, konvencionální. Nejčastěji užívá se názvu **h.**, jde-li o určení nadmořských výšek jednotlivých bodů, názvu *nivellování*, hledáme-li výšky celé řady bodů za účelem poznání plastického

tvary povrchu zemského a sestrojení profilu. Co do způsobu rozeznáváme měření výšek geometrické a trigonometrické. **H. geometrická** zakládá se na podobnosti trojúhelníků a užívá se pouze k určení výšky stromů, věží



Č. 1883. Hypsometrie.

a pod. Je-li *AB* (vyobr. č. 1883.) předmět, jehož výšku hledáme, postavíme se ve vzdálenosti *OM* od něho. Je-li *ab* kolmo postavené měřítko (lat') a *Om* jeho vzdálenost od oka *O*, zjistíme na měřítku oba body *a* a *b*, kde zá-měrné přímky *OA* a *OB* měřítko protínají.

Hledaná výška bude pak $AB = OM \frac{ab}{Om}$. Celý

ten výkon, od něhož ovšem přesných výsledků očekávat nelze, provádí se bud' skutečně pomocí tyček, latí a j. na poli (*bakulometrie*) nebo malými přístroji (*dendrometry*) různé konstrukce, jimiž málo trojúhelník *abO*, podobný velkému *ABO*, lze rychle a pohodlně sestrojiti. Na půdě vodorovné možno také určití výšky věže tak, že srovnáme trojúhelník tvořený věží a její stín při slunečním osvětlení s malým podobným trojúhelníkem mezi kolmo zaraženou holí a její stínem. — Jiný způsob **h.** jest měření trigonometrické. Je-li *B* bod, jehož výšku nad bodem *A* hledáme, postavíme v *B* signál (lat') a v *A* stroj, kterým možno měřiti úhly výšek (*astrolab*, *theodolit*). Zaměříme-li pak na vrchol signálu a změříme-li příslušný úhel výšky *α*, tu značí nám, je-li *D* horizontální vzdálenost bodu *A* od *B*, *Dtgα* výšku vrcholu signálu nad středem stroje v *A* postaveného. Jelikož však hledáme výšku bodu *B* nad bodem *A*, kteréžto body náležají se na povrchu zemském, obdržíme tuto výšku ze vzorce:

$$V_{AB} = Dtg\alpha + i - l,$$

znamená-li *i* výšku stroje a *l* výšku signálu. Jelikož úhel *α* musí se měniti, mění-li se výška signálu (*l*), možno také výšku *l* tak voliti, by úhel $\alpha = 0$; v tom případě bude $V_{AB} = i - l$. To jest způsob **h.**, jehož se nejvíce užívá při nivellování. Vzdálenost *D* jsme předpokládali tak malou, že nebylo nutno dbáti zakřivenosti zeměkoule (konvergence tížnic) ani refrakce světla; jinak bude nutno obdržený výsledek vzhledem k těmto okolnostem opravit. Jelikož je vzduch tím řidší, čím větší je výška nad hladinou mořskou, možno i toho použití k určení nadmořských výšek. Řidkost vzduchu opět závisí na tlaku vzduchu, jež lze určití tlakoměry. Je-li *b* výška sloupce rtuťového ve tlakoměru, který odpovídá tlaku vzduchu na stanici dolejší (při-

padně při hladině mořské), a b' výška tétož na stanici hořejší, bude rozdíl výšek obou bodů: $V = 18382 \text{ m} \log \frac{b}{b'}$. Tento vzorec platí však pouze potud, pokud má rtut ve tlakoměru teplotu 0° a pokud sloupec vzduchový mezi oběma stanicemi je o teplotě 0° . Je-li však t teplota vzduchu na stanici dolejší v stupních teploměru dle Celsia, t' totéž na stanici hořejší, bude

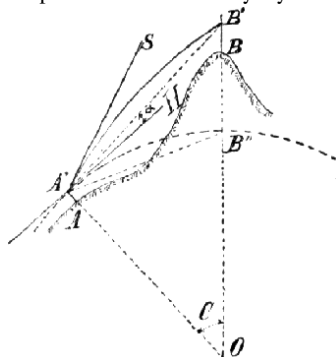
$$V = 18382 \text{ m} (1 + 0,002 (t + t') \log \frac{b}{b'})$$

Je-li B pozorovaná výška tlakoměru a T teplota rtuti v stupních dle Celsia, jest b redukovaná výška tlakoměru na teplotu rtuti 0° : $b = B (1 - 0,00018 T)$. Čím menší jest tlak vzduchu, tím menší jest také teplota, při které se voda proměňuje v páru (vaří). Vaříme - li v přiměřeně upravené nádobě chemicky čistou vodu a pozorujeme - li jemným přesným teploměrem teplotu vařící se vody, můžeme z této teploty souditi na nadmořskou výšku. Je-li t teplota vařící vody v stupních teploměru dle Celsia, jest

$$\log b = \frac{23,945.371 t}{800 + 3 t} - 2,2960374.$$

V tomto vzorci značí b výšku sloupce rtuťového tlakoměru, je-li teplota rtuti 0° . Uvedený vzorec uvádí souvislost mezi výškou b v metrech a teplotou t vařící vody a jest vypočten od D. C. F. Augusta. Jelikož jest žádoucí, by délky jednotlivých stupňů na teploměru, jehož užije se k měření výšek, byly 4 až 5 cm dl., by malé změny v teplotě vařící vody pozorovány býti mohly (thermohypsometry), užívá se k tomu teploměru, při nichž se nad dolejší hruškovitou nádobou trubice rtuti naplněné nalézá ještě jedno prázdné kulovité rozšíření trubice, které pojme roztažující se rtuť, tak že tato teprve při vyšší teplotě (asi 90°) vstupuje do kalibrované trubice.

Části h jest i měření výšek horských. jsou-li na př. A a B dva body fysického po-



Č. 1884. Hypsometrické měření hor.

vrchu zemského a je-li AA' stojan v A postavený, na kterém se nalézá stroj úhloměrný, BB' pak signál v B postavený, zaměříme na bod B' . Plocha kulová, soustředná s matematickým povrchem zemským (hladinou moř-

skou), t. zv. pravý horizont, označena v obrazi obloukem $A'B''$, rovina tečná $A'H$ na horizont pravý bodu A' dá nám horizont zdánlivý (rovinu vodorovnou) tétož bodu. Spojíme. li B' (B) a A' (A) se středem O zemské koule, obdržíme jednak AB'' projekci bodu B' (B) na horizont bodu A' a oblouk $A'B''$ jako horizontální vzdálenost obou bodů $A'B''$ (AB)- D . Zaměřením na bod B' obdrželi jsme úhel výšky α bodu B' . Úhel středový $\angle AOB = C$ obdržíme z rovnice: $C'' = 206265 \frac{D}{r}$, je-li r poloměr zemské koule a úhel středový ve vteřinách. V trojúhelníku $B'A'B''$ bude $B'B'' = H$ výška bodu B' nad bodem A' . Hledáme-li výšku obou bodů A a B povrchu zemského, jest:

$$V_{AB} = B'B'' - B'B + AA'.$$

H obdržíme z poměru:

$$H : A'B'' = \sin \left(\alpha + \frac{C}{2} \right) : \sin \angle (AB'B'')$$

nebo

$$H = D \frac{\sin \left(\alpha + \frac{C}{2} \right)}{\cos (\alpha + C)},$$

protože možno oblouk $A'B''$ položit rovný tetivě $A'B''$. Z tohoto vzorce obdržíme pak odečtením výšky signálu BB' a připočtením výšky stroje AA' výšku temena hory B nad bodem A . Za příčinou refrakce světla není však paprsek světla spojující bod B' s okem v bodu A' se nalézajícím přímkou, nýbrž křivkou, $A'B'$, jejíž dutá strana jest obrácena ku povrchu zemskému. Následkem toho spatřuje oko bod B' ve směru $A'S$ t. j. ve směru tečny na tuto křivku. Měřením jsme tedy neobdrželi úhel výšky α , nýbrž nějaký jiný úhel

$$\angle SA'H = \alpha' = \alpha + \angle B'A'S = \alpha + kC.$$

Koefficient k pro stf. Evropu byl pokusy určen na $k = 0,0653$, tak že jest $\alpha = \alpha' - 0,0653 C$. Vložíme. li tuto hodnotu do uvedeného vzorce, obdržíme:

$$H = D \frac{\sin (\alpha' + 0,4347 C)}{\cos (\alpha' + 0,9347 C)}.$$

K měření nadmořských výšek hor lze užiti s prospěchem tlakoměru všelikých a také thermohypsometru. Posledního použili Angličané při měření pohoří Himálájského. Mü.

Hypsotermometr viz Barothermometr.

Hypudaeus viz Hraboši.

Hyraecum viz Damani.

Hyrcina viz Damani.

Hyracodon [-ako], vymřelý rod nosorožců, který jak chrupem tak i postavou jest na přechodu mezi tapirovitými a nynějšími nosorožci. Chrup jest ještě dosti úplný a tapirovitým podobný, avšak špičky jsou již velmi slabě vyvinuty. Nohy jsou ještě poměrně dlouhé a stihlé a dvoutalá hrana sagitální na lebce již málo patrná. **H.** nalézá se v oligocénu americkém. Pa.

Hyracotherium [-akothé-], vymřelý rod ssavců jednokopytných, jež sluší řaditi mezi předky našeho koně a který se od něho ještě liší jak chrupem tak i stavbou nohy. Stoličky jsou ještě krátké a přední mají 4, zadní 6

hrboulků na ploše žvýkací. Na předních nohou jsou 4, na zadních 3 prsty. Vyskytuje se ve spodním eocénu evropském i amer. Pa.

Hyrachius, vymřelý rod ssavců tapirovitých s chrupem částečně ještě typu starého, v němž přední stoličky liší se od stoliček zadních. V eocénu americkém rod *Protapirus* z fosforitů francouzských zdá se býti s tímto rodem identickým. Pa.

Hyrare viz *Galictis*.

Hyrax viz *Damani*.

Hyracanum mare [-rká-], starověké jméno Kaspického jezera.

Hyrkania (baktrický *Verkána*, t. j. země vládků) nazýval se ve starém věku úzký pruh země mezi pohorím Elburzem a jezerem Kaspickým, které od dob Alexandra makedonského nazýváno bylo také Hyrkanským. Byla to nížina velmi hojně zavlažovaná a poskytovala hojnost obilí, ovoce a vína; obyvatelé byli však pověstí svou neurvalostí. V dobách starších náležela k Medii, Kyros připojil ji ke své říši a za Dareia tvořila satapii, která ročně musila odváděti 200 talentů daní. Za doby diadochů dostala svého správce, připadla později k Syrii, ale ve II. st. př. Kr. se odtrhla a zachovala svou samostatnost i proti Parthům. Hlavní město bylo Zadracarta.

Hyrkanus I. (135—106 př. Kr.) a **H.** II. (63—40 př. Kr.), panovníci judští, viz *Makka-bejci*.

Hyroš Štěpán, historik slovenský (*1813 v Ružomberku — †1888 v Liptovském Sv. Michale, kde byl kat. farářem). Zaslужná práce je jeho obšírná dějepisná monografie, již vydal vlastním nákladem: *Zámok Lykava a jeho páni* (Turč. Sv. Martin, 1876). Včk.

Hyrťl: 1) H. Jacob, rytec a kreslíř rak. (*1799 ve Vídni — †1868 t.). Studoval ryctví na vid. akademii za prof. Fischera a provedl přecetné listy ilustrační i samostatné. Práce jeho jsou z pravidla předem silně leptané a po té jehlou dokončené. Uvádíme z nich: *Jan Sobieski v boji proti Turkům u Vídne* (dle Grandbauera); ilustrace k Lichnowského »Denkmale der Baukunst und Bildnerie des Mittelalters«, k Hormayerově »Geschichte von Wien«, k Pelzlově »Skizze von Wien«. Dále k dílu »Belvedere-Gallerie« od Pergera provedl *Katakomby* (dle Platzer), *Vnitřek vězení* (dle Steinwicka), *Přístav amsterdamský* (dle Bachuysena), *Kristus před Pilátem* (dle Hont-horsta), *Mojiš* (dle Valentina), *Vnitřek kostela sv. Marka* (dle Porsattiho) a j. Od něho jsou také podobizny v díle Lichnowského »Gesch. des Hauses Habsburg«, dále ilustrace k Heyd-tově »Gesch. von Württemberg«, listy k Ber-resově »Anatomie der mikrosk. Gebilde des menschlichen Körpers«, listy ku Kreutzovu dílu o kostele sv. Marka v Benátkách a j. Ze samostatných listů jmenujeme ještě: *Pohled na Prahu; Pohled na Vídeň* (dle Fischera); *Pohled na Cařihrad; Pohled na Campo a ccino u Říma* (dle Bendixena); *Madonna* (dle Raffa-ela); *Sr. Rodina* (dle Angela Bronzina); *Sv. Bonifác káže křesťanství v Německu* (dle Schwem-mingera); *Schůze Sobieského císařem Leo-*

poldem u Schwechatu (dle L. Buchera). Roku 1851 vydal *Die fürstl. gräfl. u. freiherrl. Familien des oesterr. Kaiserstaates* (2 sv.). J-k.

2) H. Josef, anatom něm. (*7. prosince 1810 v Železném v Uhrách — †17. čce 1894 v Perchtholdsdorfu u Vídne). Lékařství vystudoval ve Vídni, kdež záhy věnoval se anatomii. R. 1837, dva roky po promoci, povolán byl za profesora anatomie do Prahy, kdež působil do r. 1845 s neobyčejným zdarem, jak o tom svědčí dosud rozsáhlé sbírky zdej-šího něm. anat. ústavu z oboru normální a srovnávací anatomie. Ve Vídni působil do r. 1874, kdy pro pokročilou chorobu oční uchýlil se do Perchtholdsdorfu u Vídne na odpočinek. **H.** byl sice specialistou jako ana-tom, vynikal však též jako všestranný učenec, jmenovitě nauky filosofické a lingvistika měly v něm horlivého pěstitele. V anatomii je **H.** repraesentantem t. zv. starší školy anatomů, kteří si položili za úkol probádati skladyb oži-vených tvorů, pokud vůbec stačí skutečně prováděná pitva s veškerými svými pomůckami. Jako praktický anatom vynikal neobyčejně a zejména jeho injekce jsou dosud nedostizeny; sám pak založil nebo naplnil velikou řadu muzeí v Rakousku i v cizině. Vedle svých praeparátů stal se po celém světě nejznáměj-ším svými anatomickými spisy, jmenovitě učebnici anatomie, která v něm. jazyku do-čkala se 20. vydání, byla mimo to přeložena téměř do všech evropských jazyků a i tu vy-dána v mnohých vydáních. Mimo videckou činnost byl **H.** velikým lidumilem, jenž užil velkého jmění svoji práci nabytého k založení bohatých nadací a dobročinných ústavů ve Vídni a v Mödlingu. Pro neobyčejně zásluhy **H**-ovy byl mu r. 1889 ještě za jeho živobyti postaven pomník pod arkádami vídeňské uni-versity. Všechn literárních prací **H**-ových jest přes 200, z nichž bud' teč uvedeny aspoň: *Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung* (Praha, 1846, 2. vyd. Vídeň, 1850, 20. vyd. t., 1889); *Handbuch der topographischen Anatomie* (Vídne, 1847, 2 d., 7. vyd. t., 1882), tvoří doplněk knihy přede-šlé: *Handbuch der praktischen Zergliederungs-kunst als Anleitung zu den Sectionsübungen und zur Ausarbeitung anatomischer Praeparate* (t., 1862); *Die Corrosions. Anatomie und ihr Ergebnisse* (t., 1873 s atlasem); *Vergleichend anatomische Untersuchungen über das inner Gehörorgan des Menschen u. der Säugethiere* (Praha, 1845 s tab.); *Cryptobranchus japonicus* (Vídne, 1865); *Geschichte der Anatomie an der Carl. Ferdinands-Universität in Prg* (Praha, 1841); *Vergangenheit u. Gegenwart des Museums für menschliche Anatomie der Wiener Universität* (Vídne, 1869); *Onomatologia anatomica. Geschichte u. Kritik de., anat. Sprache der Gegenwart* (t., 1880). Srz.

Hyskov, H e s k o v, ves v Čechách, hejt. Hořovice, okr. Beroun, fara Železná, pš. Št. Hut' u Berouna; 168 d., 1393 obyv. č., 7 n. (1890); 4tř. šk., 2 mlýny a ložisko mnohých různých rud hlavně železných a kamenného

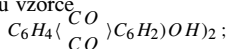
uhlí. Samoty Krupka, Plešivec a Vápenice. jméno má po huti Heskově.

Hýsle (*Hiesl*), ves na Moravě, hejt. a okr. Kyjov, fara Kostelec, pš. Kelčany; 95 d., 473 ob. č. 6 n. (1890), popl. dvůr Josefinský a osada Dol. Moštěnice.

Hyssopus L., *ysop*, rod rostlin z řádu *pyskatých* (*Labiatae* Juss.), obsahuje jediný druh *y. lékařský* (**H. officinalis** L.), rostoucí divoce v krajinách při moři Středozemním, jenž u nás v zahradách pro ozdobu a léčivé své vlastnosti často se pěstuje. Polokeř skoro na 1/2 m vys., od dolejška silně větvitý s listy kratičce řapíkatými, úzce kopinatými až čárkovitými, někdy v ostnité hrot vybihačimi (var. *pilifer* Grsb.). Zdánlivě přeslínky 6 i vícekvětě tvoří volně, jednostranné klasy. Kalich válcovitě nálevkovitý je 15žebřý, stejně Szubý a v ústí lysý. Modrá, bílá neb i červená koruna je 2pyská; pysk hoření, přímo odstálý, je plochy a vykrojený, dolní je 3laločný s větším obsrdčitým ústem prostředním. Tyčinky 2mocné jsou od sebe oddáleny a mají pytlíčky prašníkové v jedné čáře postavené a společnou skulinou pukající. Vejčité nažky jsou 3hranné. Kvete od července do září. Listy i květy obsahují tříslovinu a olej aetherický; užívá se jich v lékařství proti bolestem prsním a slabostem žaludku (*Herba Hyssopi*).

Hystaspes (staroperský *Vistácpa*), otec perského krále Dareia I., syn Arsana a vnuk Ariaramnův, z rodu Achaimenův, provázal Kyra na jeho výpravě proti Massagetům a za Dareia dle nápisu behistúnského byl satrapou v Parthii a Hyrkánii a potlačil tu r. 517 před Kr. povstání obyvatelů obou krajin.

Hystazarin, $C_{14}H_8O_4$, jest jeden z dioxyanthrachinonů vzorce



vzniká, tavíme-li ftalanhydrid s pyrokatechinem. Jest látka isomerická se znamenitým barvivem alizarinem (v. t.). Ošć.

Hysteralgie (z řec.), neuralgie děložní.

Hysterektomie (z řec.) viz *Hystero-*tomie.

Hystericismus (z řec.), mimý stupeň hysterie.

Hysterický viz *Hysterie*.

Hysterie (z řec.), choroba nervstva vznikající obvykle na podstatě zděděné nebo vrozené dispozice vlivem rozmanitých škodlivin, snadněji u žen než u mužů, v každém sice věku, ale z pravidla kolem období vývoje po hlavního. Její nejvýznačnější a trvalou známkou jest nadobytá dojemnost (impressionabilita) psychická, jevíci se tím, že i nepoměrně slabé podněty, jež by u jiné osoby nevyvolaly žádného, nebo snad jen nepatrného pohnutí duševního, u osoby hysterické mohou zavinit nejružnější porušení funkcí nervových a sice duševních i tělesných. Kdežto na př. obvyčejný člověk, když se rozzlobil anebo zaradoval, polekal nebo rozlitoštil, stává se na tu chvíli jen poněkud rozžitým, osoba hysterická může z téhož důvodu octnouti se na

delší čas ve stavu zakaleného vědomí, ve kterém nepoznává svoje okolí, šalebně chápe situaci, podléhá illusím a hallucinacím, bludným úsudkům a dodatečně všechno zapomene, co za ten čas se kolem ní dalo, co mluvila a co prováděla. Kdežto obvyčejný člověk mocnou vášní uchvácený jen na okamžik je méně citlivý proti bolesti, nedovede vypravit se sebe slova nebo jeví celkovou zaraženost pohybů, nebo naopak propuká v chrlení řeči a divě posuňky nebo rázné rozmachy útočné a obranné, osoba hysterická často po malicherných popudech může se i na delší dobu stát úplně necitelnou, nevidomou, pozbyti chuti a čichu, utrpěti úplně ochromení jednotlivého údu, poloviny těla, klesnouti ve mdlobu, ztratiti hlas, státi se nemluvnou. Psychické dojmy způsobují u mnohých hysterických snadno bolení hlavy, nesnesitelné bolesti podél kmenů nervových, různé pocity v utrobách, třesení a lomcování celým tělem, kašel, škytavku, průjmy, změny oběhu krevního, změny teploty tělesné, změny ve funkci ústrojí odměšovací atd. Nejnápadnějším takovýmto účinkem jsou křečovitě zachvaty. V některých případech mohou se některé z vylíčených zjevů na delší dobu ustáliti, nebo vraceti se s typickou stejnotvárností po určitých zevnějších nebo vnitřních podnětech. K takovýmto »stigmatům« patří na př. choulolistivá nedůtklivost některých míst tělesných. Tak může u jedné osoby tlak na určitém bodě vyvolati křeče, kdežto tlakem na jiném místě lze lomcování potlačiti; hlazením nebo jiným lehým drážděním na některém místě povrchu tělesného dá se lekteřa hysterická osoba vpravit ve spánek a pod.

Impressionabilita hysterických nezřídka má vliv na poněkudlou přeměnu povahy. Chorobná dráždivost a vznětlivost má v zápětí snadnou vyčerpateľnost. Přecitlivělost duševní střídá se s necitelností. Pro co hysterická osoba před chvílí horovala, po čem toužila, stává se jí za krátko zcela lhostejným, ba často zvrhá se náklonnost ve přímý opak. To platí o citech náboženských, rodinných, společenských, o mravu, o vkusu. Takovéto hysterické osoby vyznamenávají se nápadnou bezcharakterností, nedostatkem důslednosti. Výstřední svobodomyšlnice stávají se přes noc fanatiky s modlářkami. Koho dnes zahrnovaly přízní, zítra pronásledují zarytou nenávisť. U některých nastává perversní záliba právě na všem, co jiní lidé pokládají za ničemné, špatné, hnusné. Chovají se nepřátelsky k osobám, k nimž by měly jeviti oddanost, vděčnost. Konají zlé, i když z toho nemají žádného prospěchu. Ba mnohé nacházejí jen slast nejen na bolesti cizí, nýbrž i na vlastní. Chtějí býti neb aspoň platiti za mučednice utiskované. Často bez ohledné sobectví přese všechno lepší přesvědčení jest jejich jediným motivem. Chtějí býti středem, kolem něhož všechno se točí. Chtějí za každou cenu na sebe obracet pozornost, buditi obdiv, úžas, sensaci. Některé z toho důvodu odhodlávají se k činům hrdinným, ale některé neštítí se z téhož důvodu ani nej-

podlejšího bidáctví. Jejich prolhanost, utrhačství a jiné šeredné stránky povahové mohou však mít také původ v klamech vzpomínkových a šalebných domyslech.

Na podstatě hysterické vyvstávají snadno nejrozmanitější choroby duševní: krátkodobé stavy mrakotného vědomí s deliriem hallucinacím, déle trvající nálady depresivní (melancholické a hypochondrické), nálady expansivní (stavy manické), naléhavé představy podobné neurasthenickým, záchvaty kataleptické ztrnulosti (*hystero-katalepsie*), řidčeji chronická soustavná šílenost (*hystero-manie*). Většinou platí zde totéž co o psychosách na podstatě neuros degenerativních vůbec: vznikají snáze než u normálního člověka, k jejich vzrušení stačívají malicherné podněty, prudce vytryskují k vrcholu nejbouřlivějších příznaků, ale rovněž rychle a snadno zanikají-ovšem aby třeba při nejbližší příležitosti opětně explodovaly. Tato snadná vzetlivost a praedispozice vysvětluje úkaz t. zv. náklady psychické. Psychosou onemocnělá hysterická je pro jiné osoby hysterické nebezpečným příkladem. Nejenom v rodinách, ale i v jednotlivých společnostech, ba v celých obcích může jako epidemicky vypuknouti hotová epidemie příznaků hysterických. Impresionabilita je také příčinou, proč hysterická osoba spíše než kdo jiný podléhá suggestím a hypnóze.

Hysteritis (řec.), zánět dělohy.

Hysterocele (z řec.), vyhrěznutí dělohy, je vzácnější případ kýly, obsahující též dělohu, která ve většině případů bývá do kýlného vaku vtažena následkem přirozené nebo chorobou nabyté souvislosti s ústrojí, jež po měrně častěji mohou z dutiny břišní nebo pánevní vyhrěznouti. Těhotenství v takových případech není vyloučeno, průběh jeho však se řídí ovšem dle změněných okolností, ve kterých se děloha nachází; též ostatní úkony její docházejí různých změn, po případě i poruch.

Hysteroepilepsie (z řec.). Hysterie má těsné příbuzenské svazky s jinými neurosami, někdy v té míře, že ani není snadno od nich ji přesně ohraničiti. Mezi hysterickými a epileptickými nacházíváme následovní rozdíly. Záchvaty hysterických nechají se často právě duševními vlivy snáze vzbuditi. Zmítavé pohyby v záchvatu samém mívají ráz oduševnělý, vášnivým posunkům anebo přemetům gymnastickým podobný. Obvykle scházívá hysterickým vědomí těžké choroby, jež mysl epileptikovu až k zoufalé náladě mnohdy sklíčuje, kdežto hysterická osoba spíše brává svoji nemoc na lehkou váhu. Konečně také je skoro pravidlem, že, získala-li osoba hysterii u věku, kdy již intelligence byla vyvinutá, nenastává u ní ani po mnoholeté chorobě žádné poškození důmyslu, kdežto u epilepsie nezřídka vyvíjí se postupně slabnutí mohutnosti rozumové. Jsou však případy, ve kterých tyto rozdíly nejsou vyznačeny a kde sledujeme se s různými, jednak hysterii a jednak epilepsii přičítanými symptomy. V takových případech lze mluviti o **h-ii**. Kfr.

Hysterofor (z řec.), přístroj sloužící k udržení dělohy vnitř těla. Užívalo se jich dříve při: vyhrězech z dělohy a pochvy, t. j. v případech, kdy tyto orgány sestoupily z dutiny pánevní před lůno. Skládaly se z hrušky neb olivy, která se zaváděla do pochvy a sloužila za podporu děloze, a z pásu pánevního, k němuž byla ona hruška přerem nebo popruhem připevněna. Ráno se **h.** vždy zavedl a večer odložil a očistil. Nošení jeho způsobovalo rozmanité odřeniny a vředy a proto v novější době přestalo. Ra.

Hystero-katalepsie viz Hysterie.

Hystero-malacia (z řec.), změkčení dělohy, stav vyznačující se zvláštní křehkostí a měkkostí stěn děložních. Podmíněn je ztuhčením vláken svalových, z nichž se děloha skládá. Je to hlavně následek mnoha rychle po sobě následujících porodů, porušeného zavnutí dělohy v šestinedělí, zvláště při horečce omladnicí, při zánětech dělohy a jejích vazů, při silných ztrátách krve a různých horečnatých a vysilujících nemocích. Taková děloha dá se snadno prodrávět a za svrchu vyčtených nemocí je třeba velké opatrnosti při sondování a při všech manipulacích nástroji v děloze. Ra.

Hystero-manie (z řec.) viz Hysterie.

Hysteron proteron (z řec.) slove ve stilistice zvrácení logického pořádku, na př. událost pozdější uvádí se před událostí předchozí: Umřeme a vzrme se na nepřítele!

Hystero-phyta (z řec.), skupení řádů namnoze cizopasných: *Aristolochiaceae*, *Rafflesiaceae*, *Santalaceae*, *Loranthaceae*, *Balanophoraceae*, *Podostemaceae*. Vský.

Hysteroskopie (z řec.), lékařské vyšetřování poševním zrcátkem.

Hysterotom (z řec.), nůž sloužící k rozříznutí dělohy, zvláště jejího hrdla, při zúženích vrozených nebo nabytých. Byla jich celá řada, ale vymizely z užívání. Nyní užívá se obyčejného kusého nože nebo rovných nůžek. Ra.

Hysterotomie (z řec.), rozříznutí dělohy za účelem odstranění nádorů nebo chorobného obsahu neb odstranění částí dělohy samé. Dle toho, děje-li se z pochvy nebo po rozříznutí stěn břišní, říká se kolpo- nebo koelio-**h.** a je-li účelem odstranění myomů, myo-**h.** Odstraňuje-li se celá děloha, mluví se o hysterektomii, což děje se buď pochvou (kolpo-hysterektomie) nebo stěnami břišními (koeliohysterektomie). Ra.

Hystrichidae viz Dikobrazi.

Hystrich viz Dikobrazi.

Hyšman Filip, paedag. spisovatel český (* 1851 v Strakonicih), studoval na reálce v Písku a na učit. ústavě v Hradci Král., od r. 1873 působil jako učitel na obec. škole v Protivíně, v Písku, v Černoušce a na škole měšť. ve Slaném, nyní jest dočasným ředitelem na měšť. škole v Novém Strašci. Sepsal: *Jeník; Doma a v přírodě; Z dětského světa; Z dětského ráje; Víně z dětských básniček a říkadel; Dobré děti; Ohlas našich dějin*; s Ot. Paroubkem *Popis hejtmanství slanského*; s Ant.

Mojžišem *Sbirka slohových úkolů pro školy obecné i měšť.*; *Dopisovatel mládeže a Včelka*; malý výbor z novějších básníků českých. Napsal i texty k četným obrázkovým knihám pro mládež.

Hythe [hajt], staré město v angl. hrabství Kentu, dříve jeden z t. zv. Cinque Ports (v. t.), má 4347 ob. (1891). V starém kostele pamětihodná krypta. Býv. přístav jest zanesen pískem a město, jediná dlouhá ulice, odděleno jest dnes od moře pruhem štěrkovité půdy. Angl. vojsko má zde střeleckou školu (*school of musketry*) a vých. odtud u Shorncliffu stálý tábor.

Hyvno, zřícenina hradu v Čechách, viz Jivno.

Hyzrle z Chodů, jméno vladcké a posléze panské rodiny české z Loketská, která dle erbu svého, »ryby přehnuté v polovici těla«, náležela k rodu Raussen-grünerů, z Aichu, Winklerů z Kinšperka, z Plikenšteina a z Těšetic a záhy se poněmčila. Nickel Hisserlein v Neidecku svědčí již r. 1434 a buď on nebo jeho potomek s'tat byl od Chebských r. 1455, že z Borschengrünů r. 1452 dobytého s jinými šlechtici lidi jejich na cestách přepadal a jímá. Václav H. byl na Chodově obležen a dobyt od Jeronýma Šlika r. 1490. Proto syn jeho Mates H. na Polomi stal se odpůrcem Šliků a také stížnosti ostatních manů a loketských měšťanů proti Šlikům r. 1503 přednesl králi v Budíně, až konečně válkou loketskou r. 1505 Šlikové k narovnání přinuceni, což stalo se na sněmu pražském mezi nimi a krajem loketským. Po Matesovi následoval Václav H. z Ch. na Polomi r. 1523 a Mikuláš H., král. komory mistr, na Cholupicích u Prahy v l. 1527—30, jehož potomci, bratři Albrecht, Vilém, Kryštof a Hanuš, z konfiskace r. 1547 koupili ves Osnici a pusté Krsovice a Kovářovice. Po Asmanovi H-ovi z Ch. na Kundraticích (u Prahy) zůstali synové Mikuláš a Adam. Bernart H. na Cholupicích měl dva syny, Jana a Kryštofa, kteří r. 1586 o své statky se rozdělili. Jan obdržel Cholupice, Popovice a Kundratice, ale umřel bezdětek r. 1596. Kryštof měl syny Jindřicha a Bernarta. Jindřich narodil se někdy r. 1575 a vzdělav se v literárním umění, přijat byl r. 1584 za panoše ke dvoru arciknížete Arnošta, jehož společníkem byl na cestách i ve válkách. Od r. 1594 bojoval v Uhrách proti Turkům a r. 1610 byl komořím arcikníž. Leopolda a koruny České nejv. zbrojmistrem, drže statek Zálezli. Rok na to povýšil ho císař Rudolf II. do stavu svob. panů sv. Římské říše. V odpočinku, kterého mu tehdejší doby politické dopřaly, sepsal paměti své, jichžto rukopis od dra Šebka do Musea českého se dostal, maje název: »Život, v němž se obsahují některé jizdy a tažení, které jsem já Jindřich H. svob. pán z Ch. činil. Též způsob všeho života mého, co sem sobě od dětinství svého pro paměť rodu svému, dědicům a budoucím mým poznamenával a do těchto knih svou vlastní rukou sepsal a figurami ozdobiti dal. L. P. 1614«.

(Výňatek tištěn v Anthologii české pro gymnasia II.) V l. 1618—1620 opět jej spatřujeme na poli válečném. R. 1619 hájil Kremže proti Thurnovi, načež na Moravě proti stavům bojoval a potom v Čechách na Zatecku; r. 1631 byl velitelem posádky v Budějovicích. R. 1626 potvrzen mu starožitný stav panský koruny České. Zemřel roku 1665 zůstaviv tři syny: Karla na Čestčích, Václava Michala na Budkově a Františka Michala. Karlovou dcerou, za hraběte Millesima provdanou, dostaly se Čestčice do tohoto hraběcího rodu; Václav Michal Xaver, někdy cis. rytmistr na Budkově a Lhotce Chocholaté, prodal Budkov Karlu hrab. z Millesima r. 1675. Nejstarší syn jeho Jindřich Václav zdědil Černětice, kteréž dědův bratr Bernart r. 1626 byl koupil. Bernart, vykonav přísahu r. 1619 o zavržení krále Ferdinanda II. a zvolení Bedřicha Falckého, vyhradil sobě, co by bylo proti náboženství katolickému, a proto pokuty osvobozen jest a za perdon mu udělený slíbil zaplatiti 600 zl. k alumnátu kolleje jesuitské u sv. Klimenta v Praze. Později stal se Bernart misto-komorníkem zemským (1625—28), potom radou při komoře České a soudcem zemským. Držel Zálezly a Želibořice u Volyně až do své smrti r. 1652, načež syn jeho Ferdinand Arnošt Želibořice r. 1661 prodal Diviši Lvovi Žakavci ze Žakavy držel Drahobuz, Čakovice a Počeplice, posléze Ronov na Čáslavsku. V hodnostech zemských postoupil až na presidenta komory České a zemřel r. 1692. Bratry měl Ferdinand Arnošt ještě dva, Zikmunda, do r. 1652 na Černeticích, a Kryštofa Františka na Hradištku, cis. skut. komořího a nejv. komorníka nad stříbry. Ten pojal za manželku Marii Maximiliánu Ěvu rozenou Žďárskou ze Žďáru, ovdovělou z Chlumu na Košumberce r. 1656, ale již 1666 zemřel, zanechav dceru Marii Terezií, provd. za Kryštofa hraběte z Lamberka. Vdova Kryštofa H-la vystavěla kapli P. Marie na Chlumku u Luže a při ní jesuitům residenci, kterouž hojně nadala, a na sklonku života svého z kaple nový veliký chrám vystavěti dala, kdež také odpočívá (†1690). Ze tří bratří jediný Ferdinand Arnošt H. z Ch. měl syna Jana Antonína, který skrze manželku svou Kateřinu sv. pí z Voppingu stal se pánem na Tuchařicích a Křemyzi, a JMC, radou, komorníkem, soudu dvorského a komořímho přísedícím a hejtmánem krajů litoměřického a zateckého byl. Dcera jeho Marie Kateřina provdala se za Antonína svob. p. ze Schirndingu. Poslední H. z Ch. byl Bernart, kanovník v Litoměřicích r. 1776.

Klř.

Hýždě nebo h ý ž e (*nates, chunes, regio glutaea*) nazývají se párové masité vyvýšeniny na zadní straně páne, oddělené od sebe kostí křížovou, která je na povrchu patrna třístranným oploštěným polem zúžujícím se dolů v hlubokou kolkou rýhu, v níž se na venek ústí konečník. Dole ohraničeny jsou h. u ženy čarou obloukovitou, u muže čarou přímou, jež měníva podobu i polohu del toho, jsou-li svaly hýžděové v činnosti, a pak dle věku i cel-

kového stavu výživy. Nahoře ohraničeny jsou míře vyvinuto; proto jest i tvar h-dí u různých **h.** hřebenem kyčelním, jenž je odděluje od lidí nestejný. O **h.** opírá se tělo při sezení, stěn břišních. Základem **h-dí** jsou tři svaly při čemž sesmeknou se velké svaly hýžd'ové hýžd'ové (*musculi glutaei*-viz Glutaeus) a z hrbolů sedacích, na kterých tělo při sezení pak silná vrstva tukovitého vaziva podkož- hlavně spočívá, a mezi kosti i kůži klade se ního, jež může býti individuálně v nestejné právě tato vrstva tukového vaziva.